Portfolio Tracker

Manuel de l’utilisateur

Master G2C · Outil de suivi et d’analyse de portefeuille

15/10/2026

Sommaire

1. Prise en main

- Qu'est-ce que Portfolio Tracker et à qui sert-il ?
- Quel ordinateur faut-il pour utiliser le logiciel ?
- Où télécharger le logiciel ?
- Installer le logiciel sous Windows
- Windows ou Edge bloque l'installateur : que faire ?
- Installer le logiciel sur Mac
- macOS refuse d'ouvrir l'application au premier lancement
- Lancer le logiciel : la fenêtre noire et la fenêtre du tableau de bord
- Le tableau de bord ne s'ouvre pas
- Fermer le logiciel
- Mes données quittent-elles mon ordinateur ?
- Utiliser le logiciel sans Internet
- Ce qui nécessite une connexion Internet
- Mettre à jour le logiciel
- Où sont enregistrées mes données ?
- Désinstaller le logiciel
- La version en ligne et ses limites
- Lancer le logiciel depuis le code source

2. L'écran et la navigation

- Comment est organisé l'écran ?
- Passer le logiciel en anglais (ou revenir au français)
- Activer le mode nuit (fond sombre)
- Les quatre espaces de travail et leur contenu
- Choisir le portefeuille à analyser
- Où régler les paramètres d'analyse ?
- Choisir l'indice de référence : les 14 indices proposés
- Que sont les indices mixtes 20/80, 60/40 et 80/20 ?
- Quel taux sans risque utiliser ?
- Régler le niveau de confiance de la VaR (90, 95 ou 99 %)
- Le bandeau en haut de page et la pastille « Cours en direct »
- Les chiffres clés en haut de page
- Obtenir le rapport PDF
- Que contient le rapport PDF ?

- Actualiser les cours
- Les informations en bas de la barre latérale
- Poser une question à l'assistant du manuel
- La bulle d'aide en bas à droite de l'écran
- Parcourir le sommaire du manuel
- Les questions restées sans réponse et leur export
- Astuces pour les graphiques : zoom, survol, légende

3. Votre compte et la sécurité de vos données

- À quoi sert un compte et est-il obligatoire ?
- Créer un compte : règles de l'identifiant et du mot de passe
- Se connecter, se déconnecter et déconnexion automatique
- Compte bloqué après plusieurs essais ratés
- Enregistrer un portefeuille dans mon espace
- La page « Mon compte » : renommer, télécharger, supprimer un portefeuille
- Ajouter des opérations et annuler la dernière modification
- Changer de mot de passe
- Supprimer mon compte et toutes mes données
- Comment mes données sont-elles protégées ?
- Le chiffrement en détail : PBKDF2, sel et Fernet
- J'ai oublié mon mot de passe
- Où sont stockées les données de mon compte ?
- Ce que le créateur du logiciel peut voir, ou pas
- Plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur
- Ce qui sort de mon ordinateur quand j'utilise le logiciel
- Le RGPD et la protection des données
- Les comptes sur la version en ligne
- Sauvegarder mes portefeuilles ou changer d'ordinateur
- Le journal des questions restées sans réponse

4. Importer et mettre à jour son portefeuille

- Quels fichiers peut-on importer dans le logiciel ?
- Que se passe-t-il quand j'envoie un fichier ?
- Le format du projet : quelles colonnes mettre dans mon fichier ?
- Achat, vente, dividende : que mettre dans le prix et les frais ?
- Télécharger et remplir le modèle de fichier
- Importer l'export de ma banque ou de mon courtier
- Comment le logiciel reconnaît-il les colonnes de mon fichier ?
- Quels formats de dates et de nombres sont reconnus ?

- Quels types d’opération sont reconnus dans un relevé ?
- Mon relevé donne le montant total et pas le prix unitaire
- L’assistant d’import étape par étape
- Comment le logiciel trouve-t-il le ticker d’un titre (ISIN, nom) ?
- Codes Bloomberg, Google Finance, Reuters et colonne « Place »
- Mon fichier donne un ticker sans place de cotation (MC, AIR, TSLA)
- Titres reconnus sans Internet : les tables d’ISIN et la mémoire
- Un titre est introuvable : que faire ?
- Titres étrangers : dans quelle devise mettre le prix ?
- Actions de Londres : pourquoi des pence (GBp) ?
- Importer un relevé d’opérations en PDF
- Importer un avis d’opéré PDF (exemple Bourse Direct)
- Un avis d’opéré d’une autre banque ou d’un autre courtier
- Un relevé d’opérations « une ligne par opération » (ex. Interactive Brokers)
- Avis de courtiers étrangers et cas particuliers (allemand, espagnol, italien, néerlandais…)
- Avis d’opéré d’obligation ou de fonds (OPCVM)
- Vérification du cours lu avec le cours du marché
- Compléter une opération quand le PDF n’est pas reconnu
- Le logiciel apprend vos avis d’opéré : les modèles appris
- Un PDF scanné ou « imprimé » : la reconnaissance de caractères
- Une photo ou une capture d’écran d’avis d’opéré (JPG, PNG)
- Pourquoi mon PDF scanné est-il refusé ?
- Les contrôles après la lecture d’un PDF
- Importer un relevé de portefeuille PDF (positions et PRU)
- Mon PDF est protégé par un mot de passe
- Envoyer plusieurs fichiers d’un coup
- Diagnostiquer un PDF mal lu avec diagnostic_pdf.py
- Envoyer un PDF mal lu sans données personnelles : le rapport anonymisé
- Comment vérifier ce que le logiciel a lu ?
- Enregistrer un portefeuille importé dans mon espace
- Ajouter de nouvelles opérations à un portefeuille existant
- Division ou regroupement d’actions : ajuster les opérations antérieures
- Scission (spin-off) ou attribution gratuite : un titre sans prix d’achat
- Saisir un ordre à la main
- Comment les doublons sont-ils repérés ?
- Quels contrôles bloquent l’enregistrement ?
- Supprimer ou corriger une opération (onglet Transactions)
- Annuler la dernière modification
- Sans compte : récupérer le fichier mis à jour

- Les portefeuilles d’exemple : à quoi servent-ils ?
- Erreurs fréquentes à l’import et solutions
- Exemple complet : de l’export du courtier au portefeuille à jour

5. Analyse du portefeuille

- Les huit onglets de l’analyse : que trouver où ?
- Que montre l’onglet Vue d’ensemble ?
- Lire le graphique « Évolution du portefeuille »
- La carte « Présence dans le monde »
- Pourquoi la carte du monde est-elle une approximation ?
- Que veut dire « en transparence » ?
- Valeur actuelle, capital investi et PRU
- Les plus-values latentes
- Les plus-values réalisées (et les lignes vendues)
- Gain total : pourquoi ne correspond-il pas aux seules plus-values latentes ?
- Dividendes, coupons et frais : comment sont-ils comptés ?
- Titres cotés en dollars ou en autre devise : comment sont-ils valorisés ?
- Effet marché et effet change : d’où vient la plus-value d’un titre étranger ?
- Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils de ceux de mon courtier ?
- Le tableau des positions, colonne par colonne
- Que contient l’onglet Performance ?
- Les rendements quotidiens « neutres aux apports »
- Le TWR (rendement pondéré par le temps) et son annualisation
- Le TRI (taux de rendement interne)
- Pourquoi le TWR et le TRI sont-ils différents ?
- Comparer son portefeuille à l’indice (base 100 et écart)
- Le rendement par année civile
- Le max drawdown (pire baisse)
- Le bêta et la corrélation avec l’indice
- L’alpha de Jensen
- La tracking error et le ratio d’information
- Que contient l’onglet Risque ?
- La volatilité
- Le ratio de Sharpe
- Le ratio de Sortino
- La VaR historique (et la VaR en euros)
- La VaR « loi normale » (paramétrique)
- La VaR Cornish-Fisher et son domaine de validité
- La CVaR (Expected Shortfall)

- Trois VaR différentes : laquelle croire ?
- Lire le graphique de distribution des rendements
- L'asymétrie (skewness)
- La kurtosis en excès et les jours extrêmes
- Le test de Jarque-Bera
- Que contient l'onglet Expositions ?
- Le diagnostic des expositions est-il un conseil ?
- Les seuils par profil : Prudent, Équilibré, Dynamique
- Géographie et secteurs : les règles et les écarts à l'indice
- L'exposition réelle aux devises
- La duration et la sensibilité aux taux
- Concentration, nombre effectif de lignes et règle 5/10/40
- Lire la matrice de corrélation
- La corrélation moyenne, en temps normal et les jours de forte baisse
- Le ratio de diversification
- Les blocs de titres corrélés (blocs indépendants)
- Consulter l'historique des opérations (onglet Transactions)

6. Optimisation et projection

- Que fait l'onglet Optimisation ? Le principe de Markowitz
- Comment sont estimés le rendement espéré et le risque de chaque titre ?
- Lire le graphique de la frontière efficiente
- Le réglage « Poids maximal par titre »
- Sharpe maximal ou variance minimale : lequel regarder ?
- Lire les « Répartitions comparées » : que faudrait-il changer ?
- Le tableau « Détail des ajustements » : combien acheter ou vendre ?
- Les limites de l'optimisation de Markowitz
- Pourquoi l'onglet Optimisation demande-t-il au moins 2 titres ?
- Pourquoi la frontière efficiente est-elle « approchée » ?
- Qu'est-ce qu'une projection de Monte-Carlo ?
- Les hypothèses réglables de la projection
- Méthode normale ou méthode historique (bootstrap) ?
- Lire l'éventail et le nuage de points de la projection
- La distribution de la valeur finale : pourquoi n'est-elle pas symétrique ?
- Probabilité de perte, de doubler ou d'atteindre un objectif
- Une projection n'est pas une prévision

7. Conseil patrimonial

- Que contient l'espace Conseil patrimonial ?

- Quels taux d’imposition le logiciel utilise-t-il (2026) ?
- Comment est calculé l’impôt sur un compte-titres (CTO) ?
- Comment est calculé l’impôt sur un PEA ?
- Comment est calculé l’impôt sur une assurance-vie ?
- Lire « Si tout était vendu aujourd’hui » : cartes et tableau des enveloppes
- Le graphique « Gain net selon l’année de sortie »
- Quelle part de mon portefeuille peut aller dans un PEA ?
- Les simplifications du calcul fiscal
- Les stress tests historiques : que perdrait mon portefeuille lors d’une crise ?
- Titre non coté à l’époque : comment le stress test l’estime-t-il ?
- Les chocs hypothétiques : baisse des actions et du dollar
- Le choc de hausse des taux et la duration
- Les limites des stress tests

8. Gestion d’actifs

- Que contient l’espace Gestion d’actifs ?
- Performance par classe d’actifs et par secteur
- L’attribution de performance de Brinson-Fachler
- Pourquoi un « lissage de Cariño » ? Le calcul mois par mois
- Quel indice de référence pour l’attribution ? Régions et poids
- Attribution d’un portefeuille diversifié ou d’un ETF monde
- Le budget de risque : quelles lignes apportent le plus de risque ?
- La parité des risques (risk parity)
- Comparer quatre répartitions : ratio de diversification et nombre effectif de paris
- Le backtest : faut-il rééquilibrer son portefeuille ?
- Les frais et la rotation du backtest
- Investir en une fois ou progressivement (DCA) ?
- Les limites du backtest

9. Toutes les formules

- Les conventions de calcul communes à tous les indicateurs
- Comment est calculé le rendement de chaque jour, sans l’effet des apports ?
- Le TWR : rendement pondéré par le temps
- Le TWR annualisé
- Le TRI : rendement de l’argent investi
- La volatilité annualisée
- Le max drawdown (pire baisse)
- Le ratio de Sharpe
- Le ratio de Sortino

- Le bêta
- L’alpha de Jensen
- La tracking error
- Le ratio d’information
- La VaR historique
- La VaR selon la loi normale
- La VaR Cornish-Fisher et son domaine de validité
- La CVaR (Expected Shortfall)
- L’asymétrie (skewness)
- La kurtosis en excès (queues épaisses)
- Le test de Jarque-Bera
- La corrélation entre les titres
- Le ratio de diversification
- Le poids d’une ligne et le nombre effectif de lignes
- Le PRU (prix de revient unitaire)
- Plus-values latentes, réalisées et gain total
- La frontière efficiente de Markowitz
- La projection de Monte-Carlo
- Les contributions au risque (Euler)
- L’attribution de performance de Brinson-Fachler
- La conversion des devises en euros
- Duration et choc de taux
- Les stress tests : formules des scénarios
- La fiscalité à la sortie : CTO, PEA, assurance-vie

10. D’où viennent les données et quelle confiance leur accorder

- D’où viennent les données du logiciel ?
- Quels cours exactement le logiciel utilise-t-il ?
- Dividendes et divisions d’actions : ce qu’implique le cours non ajusté
- La base locale de titres : que contient-elle ?
- Comment la base de titres est construite et mise à jour
- Le cache des cours et le bouton « Actualiser les cours »
- La mémoire des titres reconnus
- Les tables intégrées des ISIN d’ETF et d’actions
- Comment un ISIN, un nom ou un code Bloomberg devient un ticker
- La conversion des devises en euros
- La composition des ETF : d’où vient l’analyse en transparence ?
- Comment chaque titre est classé (pays, secteur, classe d’actifs)
- Les indices de référence et les indices composites

- Le taux sans risque
- Le fond de carte du monde
- Ce que le logiciel vérifie
- Ce que le logiciel ne vérifie pas
- Un cours me semble faux : que faire ?
- Comment vous assurez-vous que les cours sont bons ?
- Hors connexion : jusqu'à quelle date vont les cours ?

11. Messages d'erreur et problèmes

- « Aucun fichier de transactions : envoyez un fichier CSV depuis la barre latérale. »
- « Impossible d'analyser le portefeuille : … »
- « Vente impossible le … : on vend … mais on n'en détient que … »
- « Cours manquant pour : … » ou « Historique de cours manquant pour : … »
- « Impossible de récupérer les cours : pas de connexion à Yahoo Finance et aucun cache disponible. »
- « Taux de change introuvables : … »
- « Impossible de récupérer l'historique de l'indice … »
- « Type(s) de transaction inconnu(s) : … »
- « Colonne(s) manquante(s) ou non reconnue(s) : … »
- « … ligne(s) avec date illisible (lignes …) : ignorée(s) » et « Aucune transaction lue. »
- « Fichier illisible : … » ou « Le fichier est vide. »
- « Titre(s) introuvable(s) : … »
- Messages sur les PDF : scan, texte codé, mot de passe, opération non reconnue
- « Pour lire un PDF, installer pdfplumber… » et autres bibliothèques manquantes
- « … prix éloigné(s) du cours du jour … » et « Prix non vérifiés… »
- « Opération datée dans le futur » et autres contrôles bloquants
- Un fichier refusé à l'ajout d'opérations ou dans « Mon compte »
- « Identifiant ou mot de passe incorrect. » et « Trop d'essais ratés… »
- Messages à la création du compte ou au changement de mot de passe
- « L'optimisation compare plusieurs répartitions… » et « Optimisation impossible : … »
- « Stress tests indisponibles : … », « Attribution indisponible : … »
- « n.d. » à la place d'un chiffre
- L'assistant répond « Je n'ai pas trouvé de réponse sûre dans le manuel. »
- Le logiciel ne s'ouvre pas
- La page reste blanche ou indique une erreur de connexion
- « Aucun port libre entre 8501 et 8510 » : le port est occupé
- Avertissements de Windows ou de macOS à l'installation
- Les cours ne se mettent pas à jour
- Un graphique est vide ou absent

- Un titre est introuvable : les causes possibles
- Le logiciel est lent, surtout au premier lancement

12. Glossaire

- Glossaire : A
- Glossaire : B
- Glossaire : C
- Glossaire : D à E
- Glossaire : F à I
- Glossaire : J à M
- Glossaire : N à O
- Glossaire : P
- Glossaire : Q à R
- Glossaire : S
- Glossaire : T à U
- Glossaire : V à Y

13. Questions fréquentes

- Le logiciel est-il fiable ?
- Comment vérifiez-vous que les cours sont justes ?
- Pourquoi Yahoo Finance et pas Bloomberg ?
- Mes données sont-elles confidentielles ?
- Le créateur du logiciel peut-il voir mon portefeuille ?
- Le logiciel fonctionne-t-il sans Internet ?
- Quelles sont les limites de la loi normale dans le logiciel ?
- TWR ou TRI : lequel regarder ?
- Que vaut vraiment l'optimisation de Markowitz ?
- Est-ce un conseil en investissement ?
- Peut-on gérer plusieurs comptes et plusieurs portefeuilles ?
- Le logiciel peut-il se connecter à ma banque ?
- Obligations, or, monétaire : sont-ils pris en charge ?
- Comment sont gérées les devises ?
- Comment les frais sont-ils pris en compte ?
- Comment les dividendes sont-ils pris en compte ?
- Puis-je obtenir un rapport à rendre ou à imprimer ?
- Le logiciel fonctionne-t-il sur Mac ?
- Comment savoir s'il existe une mise à jour ?
- Quelles sont les limites connues du logiciel ?
- Que faire si l'assistant ne trouve pas ma réponse ?

- Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils de ceux de ma banque ?
- Peut-on utiliser le logiciel pour sa déclaration d'impôts ?
- Comment savez-vous que les formules sont justes ?
- Avec quoi le logiciel est-il programmé ?
- Le logiciel utilise-t-il l'intelligence artificielle ?
- Le logiciel existe-t-il en anglais ?
- Les divisions d'actions et opérations sur titres sont-elles gérées ?
- Pourquoi le MSCI World est-il l'indice de référence par défaut ?
- La projection Monte-Carlo est-elle une prévision ?
- Pourquoi plusieurs VaR, et laquelle retenir ?
- Un import ne marche pas : comment signaler le problème ?

1. Prise en main

Ce chapitre explique ce qu'est Portfolio Tracker, comment l'installer sous Windows ou sur Mac, comment le lancer et le fermer, ce qui fonctionne sans Internet, comment le mettre à jour ou le désinstaller, et comment l'utiliser en ligne ou depuis son code source. Commencez par ici si vous découvrez le logiciel.

Qu'est-ce que Portfolio Tracker et à qui sert-il ?

Portfolio Tracker est un outil de suivi et d'analyse de portefeuille boursier, réalisé par un groupe de 4 étudiants du Master G2C (Gestion d'actifs, Contrôle des risques et Conformité) de l'IAE Caen (Université de Caen Normandie), dans le cadre de leur formation. Il lit l'historique des opérations d'un portefeuille (achats, ventes, dividendes), le valorise aux cours de marché et calcule les indicateurs utilisés par les professionnels de la gestion.

Ce qu'il fait

- **Suivi** : prix de revient unitaire (PRU), plus-values latentes et réalisées, dividendes, frais, valeur jour par jour, titres en devises convertis en euros.
- **Performance et risque** : TWR, TRI, comparaison avec un indice de référence, volatilité, drawdown, ratios de Sharpe et de Sortino, bêta, alpha, VaR et CVaR.
- **Analyses avancées** : expositions en transparence, optimisation de Markowitz, projection de Monte-Carlo.
- **Conseil patrimonial** : fiscalité comparée CTO, PEA et assurance-vie, stress tests.
- **Gestion d'actifs** : attribution de performance, budget de risque, backtest de stratégies.
- **Restitution** : tableau de bord interactif en français ou en anglais, et rapport PDF de synthèse.

À qui il s'adresse

Il s'adresse à tous les étudiants de l'IAE Caen et à leurs enseignants, et pas seulement au Master G2C : chacun peut y suivre et analyser un vrai portefeuille. Il met en pratique les trois volets du Master G2C : la **gestion d'actifs** (mesure et attribution de la performance, allocation, optimisation de Markowitz, backtest de stratégies), le **contrôle des risques** (volatilité, VaR historique, normale et Cornish-Fisher, CVaR, stress tests, budget de risque, diagnostic des expositions) et la **conformité** (contrôles des opérations saisies, traçabilité des sources, données chiffrées et protection des données personnelles). Il peut aussi servir à tout particulier qui veut comprendre la performance et le risque de son portefeuille.

Ce qu'il ne fait pas

- Il ne se connecte pas à votre banque ni à votre courtier : vous lui donnez vos opérations sous forme de fichier (CSV, Excel ou PDF) ou par saisie.
- Il ne passe aucun ordre de bourse.

- Ses résultats ne constituent pas un conseil en investissement : c'est un outil pédagogique, comme le rappelle le pied de page de chaque écran.

Quel ordinateur faut-il pour utiliser le logiciel ?

Le logiciel existe en deux versions installables et en une version en ligne.

Système	Version à utiliser	Conditions
Windows	Installateur .exe	Windows 64 bits (Windows 10 ou 11)
Mac récent	Image disque .dmg	Mac à puce Apple Silicon (M1, M2, M3, M4…) et macOS 12 ou plus récent
Mac Intel (avant fin 2020)	Version en ligne	L'application Mac n'est pas prévue pour ces modèles
Linux ou autre	Code source	Python installé (voir la fiche sur le lancement depuis le code source)

Ce qu'il n'est pas nécessaire d'installer

Les versions Windows et Mac contiennent leur propre Python et toutes les bibliothèques nécessaires : vous n'avez rien d'autre à installer. Aucun mot de passe administrateur n'est demandé sous Windows.

Le navigateur

Le tableau de bord s'affiche dans une fenêtre de navigateur. Sous Windows, il utilise Microsoft Edge (présent sur Windows 10 et 11) ou, à défaut, Google Chrome. Sur Mac, il utilise Google Chrome, Microsoft Edge ou Brave s'ils sont installés, sinon votre navigateur par défaut (Safari, le plus souvent).

Internet

Une connexion n'est nécessaire que pour télécharger le logiciel et pour obtenir les cours les plus récents. Le reste fonctionne hors connexion (voir la fiche « Utiliser le logiciel sans Internet »).

Où télécharger le logiciel ?

Les installateurs sont publiés sur la page des versions (« Releases ») du dépôt GitHub du projet :

https://github.com/DieuUssop/Python/releases/latest

Cette adresse ouvre toujours la version la plus récente. Dans la partie « Assets » de la page, choisissez le fichier qui correspond à votre ordinateur :

Fichier	Pour
Installer_Portfolio_Tracker.exe	Windows
Portfolio_Tracker_Mac.dmg	Mac Apple Silicon

Ne téléchargez pas les archives « Source code » proposées par GitHub sur la même page : elles contiennent le code du projet, utile seulement pour le lancer comme développeur (voir la fiche sur le code source).

Numéro de version

Chaque version porte un numéro formé de sa date de fabrication (par exemple « 2026.10.05 »). Les installateurs sont fabriqués automatiquement par GitHub, sur des machines Windows et Mac, puis déposés ensemble dans la même version.

Le logiciel ne se met pas à jour tout seul

Le logiciel ne vérifie pas lui-même s'il existe une nouvelle version. Pour en profiter, revenez sur cette page et installez la nouvelle version par-dessus l'ancienne : vos comptes sont conservés (voir la fiche « Mettre à jour le logiciel »).

Installer le logiciel sous Windows

Les étapes

1. Téléchargez Installer_Portfolio_Tracker.exe depuis la page des versions du projet.
2. Double-cliquez sur le fichier. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », suivez la fiche « Windows ou Edge bloque l'installateur ».
3. L'assistant d'installation s'ouvre (en français ou en anglais). Cliquez sur Suivant.
4. Laissez cochée, si vous le souhaitez, la case qui crée une icône sur le Bureau.
5. Cliquez sur Installer, puis sur Terminer. La dernière page propose de lancer Portfolio Tracker immédiatement.

Une installation pour vous seul

L'installation se fait pour l'utilisateur Windows en cours, sans droits d'administrateur. Le logiciel est placé dans votre dossier personnel :

C:\Users\<votre nom>\AppData\Local\Programs\Portfolio Tracker\

Si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur avec des sessions Windows différentes, chacune doit l'installer dans sa propre session. À l'inverse, plusieurs personnes peuvent partager la même session Windows : chacune crée alors son propre compte chiffré dans le logiciel.

Ce que l'installation crée

- un raccourci « Portfolio Tracker » dans le menu Démarrer (et sur le Bureau si la case était cochée) ;

- un raccourci de désinstallation dans le même groupe du menu Démarrer ;
- le dossier du programme, qui contient son propre Python, le code du logiciel et la base locale de titres (cours utilisables hors connexion).

Ensuite

Lancez le logiciel avec l'icône « Portfolio Tracker ». Une petite fenêtre noire s'ouvre, puis le tableau de bord dans sa propre fenêtre : voir la fiche « Lancer le logiciel ».

Windows ou Edge bloque l'installateur : que faire ?

L'installateur n'est pas signé par un certificat d'éditeur (un tel certificat est payant chaque année). Windows et Microsoft Edge affichent donc des avertissements, qui sont normaux pour ce type de logiciel.

Au téléchargement dans Microsoft Edge

Edge peut signaler que le fichier n'est pas couramment téléchargé et le bloquer. Ouvrez la liste des téléchargements, cliquez sur le menu « … » à côté du fichier, puis choisissez de le conserver (« Conserver », puis éventuellement « Conserver quand même »). Les intitulés exacts dépendent de la version d'Edge.

Au lancement : « Windows a protégé votre ordinateur »

Ce message de SmartScreen apparaît au double-clic sur l'installateur.

1. Cliquez sur le lien **Informations complémentaires**.
2. Le nom du programme et la mention « Éditeur : Éditeur inconnu » apparaissent.
3. Cliquez sur le bouton **Exécuter quand même**.

L'installation se poursuit ensuite normalement.

Si votre antivirus bloque le fichier

La cause est la même : le programme n'est pas signé. Si vous l'avez téléchargé depuis la page officielle des versions du projet, vous pouvez l'autoriser dans votre antivirus. En cas de doute, demandez conseil à votre enseignant ou à votre service informatique.

Bon réflexe

Téléchargez toujours l'installateur depuis la page des versions du projet (https://github.com/DieuUssop/Python/releases/latest) ou depuis le lien transmis par votre enseignant, jamais depuis un site tiers.

Installer le logiciel sur Mac

Les étapes

1. Téléchargez Portfolio_Tracker_Mac.dmg depuis la page des versions du projet.

2. Double-cliquez sur le fichier .dmg : une fenêtre s'ouvre avec l'application « Portfolio Tracker », un raccourci vers le dossier « Applications » et un fichier LISEZ-MOI.txt.
3. Glissez « Portfolio Tracker » sur le dossier « Applications ».
4. Ouvrez le dossier Applications et double-cliquez sur « Portfolio Tracker ».

La toute première fois, macOS refuse d'ouvrir l'application, car elle ne vient pas de l'App Store : suivez la fiche « macOS refuse d'ouvrir l'application ». Cette manipulation n'est à faire qu'une fois.

Conditions

- Mac à puce Apple Silicon (M1, M2, M3, M4…) ;
- macOS 12 ou plus récent.

Les Mac à processeur Intel (vendus avant fin 2020) ne sont pas pris en charge par cette application : utilisez la version en ligne du tableau de bord.

Ce qui se passe au lancement

Une fenêtre Terminal s'ouvre (c'est l'équivalent de la fenêtre noire de Windows), puis le tableau de bord, dans Chrome ou Edge en mode « application » s'ils sont installés, sinon dans votre navigateur par défaut. Laissez la fenêtre Terminal ouverte pendant l'utilisation.

Où sont vos données

Vos comptes et portefeuilles chiffrés sont rangés dans :

~/Library/Application Support/Portfolio Tracker

Ils sont conservés quand vous installez une nouvelle version.

macOS refuse d'ouvrir l'application au premier lancement

L'application n'est pas distribuée par l'App Store ni signée par Apple. Au premier lancement, macOS l'empêche donc de s'ouvrir. La façon de l'autoriser dépend de votre version de macOS.

macOS 15 (Sequoia) et plus récent

1. Au message de blocage, cliquez sur « Terminé ».
2. Ouvrez Réglages Système, puis Confidentialité et sécurité.
3. Descendez jusqu'au message qui concerne « Portfolio Tracker ».
4. Cliquez sur « Ouvrir quand même », puis confirmez (macOS peut demander votre mot de passe de session).

macOS 12 à 14

1. Dans le dossier Applications, faites un clic droit (ou Ctrl + clic) sur « Portfolio Tracker ».
2. Choisissez « Ouvrir ».
3. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez à nouveau sur « Ouvrir ».

Une seule fois

Une fois l'application autorisée, elle s'ouvre ensuite par un simple double-clic. Il peut être nécessaire de recommencer après l'installation d'une nouvelle version.

Le Terminal s'ouvre : c'est normal

Le lancement ouvre une fenêtre Terminal qui fait tourner le tableau de bord. Ne la fermez pas pendant l'utilisation : la fermer arrête le logiciel.

Lancer le logiciel : la fenêtre noire et la fenêtre du tableau de bord

Ce qui se passe quand vous cliquez sur l'icône

1. **Une fenêtre noire s'ouvre** (le Terminal sur Mac). Elle affiche le nom du logiciel, l'adresse du tableau de bord et ce message : laissez cette fenêtre ouverte pendant l'utilisation, fermez-la pour quitter l'application. C'est le « moteur » du logiciel.
2. **Le tableau de bord s'ouvre dans sa propre fenêtre**, dès qu'il est prêt (comptez quelques secondes). Il s'agit d'une fenêtre de Microsoft Edge ou de Google Chrome en mode « application » : sans barre d'adresse ni onglets, elle ressemble à un logiciel classique. Si aucun de ces navigateurs n'est trouvé, le tableau de bord s'ouvre dans votre navigateur habituel.

Pourquoi un navigateur ?

Le logiciel est une application web qui tourne sur votre propre ordinateur. Son adresse commence par http://localhost: suivi d'un numéro (8501 en général, ou le suivant libre jusqu'à 8510). « localhost » désigne votre ordinateur lui-même : rien ne passe par Internet pour afficher le tableau de bord, et personne d'autre sur le réseau (Wi-Fi de l'école, par exemple) ne peut s'y connecter.

Ce que vous voyez en premier

Le tableau de bord s'ouvre sur l'espace « Analyse du portefeuille », avec le premier portefeuille de la liste. Vous pouvez immédiatement en choisir un autre, envoyer votre propre fichier ou vous connecter à votre espace personnel (voir le chapitre « L'écran et la navigation »).

Si vous cliquez une deuxième fois sur l'icône

Si le logiciel est déjà en marche, il n'est pas relancé : la fenêtre du tableau de bord est simplement rouverte. C'est utile si vous avez fermé la fenêtre du tableau de bord par erreur, tant que la fenêtre noire est encore ouverte.

Le tableau de bord ne s'ouvre pas

La fenêtre noire est ouverte mais aucune fenêtre n'apparaît

Le premier démarrage peut prendre un peu de temps. Si rien ne s'affiche, ouvrez vous-même votre navigateur et tapez l'adresse indiquée dans la fenêtre noire, par exemple

http://localhost:8501. Le logiciel attend jusqu'à trois minutes que le tableau de bord soit prêt avant d'ouvrir la fenêtre ; passé ce délai, il continue de tourner, mais c'est à vous d'ouvrir l'adresse.

Message « Aucun port libre entre 8501 et 8510 »

Le logiciel utilise le premier numéro libre entre 8501 et 8510. Si tous sont occupés par d'autres programmes, il ne peut pas démarrer. Fermez une autre application (par exemple une autre application Streamlit), puis relancez Portfolio Tracker.

Message « Le tableau de bord n'a pas pu démarrer »

Un message d'erreur technique est affiché juste au-dessus. Appuyez sur Entrée pour fermer la fenêtre, puis relancez. Si l'erreur persiste, notez ou photographiez ce message et transmettez-le à votre enseignant ou au créateur du logiciel.

La fenêtre s'ouvre mais reste blanche ou indique une erreur de connexion

Vérifiez que la fenêtre noire est toujours ouverte : si elle a été fermée, le logiciel est arrêté. Relancez-le avec l'icône.

Le tableau de bord affiche « Impossible d'analyser le portefeuille »

Le logiciel fonctionne, mais le portefeuille choisi n'a pas pu être lu ou valorisé. Choisissez un autre portefeuille ou consultez le chapitre consacré à l'import des fichiers.

Fermer le logiciel

Sous Windows

Fermez la **fenêtre noire** : c'est elle qui fait tourner le logiciel. Fermer seulement la fenêtre du tableau de bord ne l'arrête pas ; vous pouvez d'ailleurs la rouvrir en cliquant de nouveau sur l'icône « Portfolio Tracker ».

Sur Mac

Fermez la **fenêtre Terminal** ouverte au lancement. macOS demande si vous voulez mettre fin au processus en cours : cliquez sur « Fermer ». Le tableau de bord s'arrête avec elle.

Depuis le code source

Si vous avez lancé le logiciel avec la commande `python -m streamlit run app.py`, appuyez sur Ctrl + C dans le terminal.

Vos données sont-elles enregistrées ?

- Les portefeuilles enregistrés dans votre espace personnel sont écrits sur le disque, chiffrés, au moment où vous les enregistrez ou les modifiez : rien n'est perdu à la fermeture.

- En revanche, un fichier simplement envoyé dans la barre latérale, sans être enregistré dans votre espace, n'est pas conservé : il faudra l'envoyer de nouveau à la prochaine ouverture.
- Votre session (compte connecté, langue, réglages de l'écran) se termine à la fermeture. Le mode clair ou nuit choisi pendant que vous étiez connecté est retrouvé à votre prochaine connexion.

Sans fermer le logiciel, vous êtes de toute façon déconnecté automatiquement de votre compte après 30 minutes d'inactivité.

Mes données quittent-elles mon ordinateur ?

Avec la version installée (Windows ou Mac), tout reste sur votre ordinateur.

Le tableau de bord tourne en local

Le logiciel fonctionne à l'adresse localhost, c'est-à-dire sur votre ordinateur lui-même. Il n'accepte aucune connexion venant d'un autre appareil : personne sur le même réseau ne peut ouvrir votre tableau de bord.

Vos portefeuilles sont chiffrés

Les portefeuilles enregistrés dans votre espace personnel sont chiffrés avec une clé tirée de votre mot de passe. Les autres utilisateurs du même ordinateur ne peuvent pas les lire. Contrepartie : un mot de passe oublié rend les portefeuilles définitivement illisibles (voir le chapitre consacré aux comptes).

Ce qui est envoyé sur Internet

Pour obtenir les cours, le logiciel interroge Yahoo Finance avec les **codes des titres** (tickers) et, pour reconnaître un titre inconnu lors d'un import, avec son code ISIN ou son nom. Les quantités, les montants et la composition de votre portefeuille ne sont jamais envoyés.

Les questions posées à l'assistant

L'assistant du manuel fonctionne sans Internet. Les questions restées sans réponse sont notées dans un fichier sur votre ordinateur uniquement ; elles ne sont transmises à personne, sauf si vous exportez ce fichier vous-même.

Cas de la version en ligne

Sur la version en ligne, le logiciel tourne sur un serveur distant : les fichiers que vous y envoyez sont traités sur ce serveur. Pour des données personnelles réelles, préférez la version installée.

Utiliser le logiciel sans Internet

Le logiciel est conçu pour fonctionner sans Internet. Il est livré avec une **base locale de titres** : la fiche de plusieurs milliers d'actions, d'ETF, d'indices et de taux de change, avec leurs cours de

clôture quotidiens (depuis 2015 pour les titres, depuis 2007 pour les indices et les taux de change).

Ce qui fonctionne hors connexion

- ouvrir le tableau de bord, se connecter à son compte, ouvrir ses portefeuilles ;
- analyser un portefeuille dont les titres sont dans la base ou dans le cache ;
- importer un fichier CSV ou Excel, reconnaître les codes ISIN ou les noms déjà connus de la base ou de la mémoire des titres ;
- convertir les devises, comparer à un indice de référence, et utiliser les autres espaces ;
- la carte du monde, si son fond de carte a déjà été enregistré ;
- l'assistant et le manuel.

Comment savoir que les cours ne sont pas du jour

- Dans le bandeau en haut de page, la pastille indique « Cours en cache (hors ligne) » avec un point orange, au lieu de « Cours en direct · Yahoo Finance ».
- En bas de la barre latérale, la ligne « Cours » indique « cache local du » suivi de la date des derniers cours connus, et la mention « Yahoo Finance injoignable ».

Hors connexion, les cours s'arrêtent donc à la dernière date connue de la base ou du cache. Les calculs restent justes, mais à cette date.

Quand Internet revient

Les cours se complètent automatiquement à la prochaine analyse. Les résultats étant gardés en mémoire une heure, utilisez le bouton **Actualiser les cours** pour forcer le téléchargement immédiat.

Limite

Un titre absent de la base locale et jamais rencontré auparavant n'a pas de cours hors connexion : le logiciel le signale.

Ce qui nécessite une connexion Internet

La plupart des fonctions marchent hors connexion. Internet reste nécessaire dans les cas suivants.

Situation	Pourquoi
Télécharger l'installateur ou une nouvelle version	Les fichiers sont sur la page des versions du projet
Obtenir les cours du jour	Ils viennent de Yahoo Finance
Analyser un titre absent de la base locale	Son historique doit être téléchargé une première fois (il est ensuite ajouté à la base)
Reconnaître, à l'import, un code ISIN ou un nom de société inconnus	La recherche se fait auprès de Yahoo Finance (le résultat est ensuite mémorisé)

Situation	Pourquoi
Bouton **Actualiser les cours**	Il télécharge à nouveau les cours
Afficher la carte du monde si son fond de carte n'a jamais été enregistré	Les contours des pays sont téléchargés une fois, puis gardés sur l'ordinateur
Lancer le logiciel depuis le code source pour la première fois	Les bibliothèques Python doivent être installées

La base apprend au fil de l'eau

Chaque fois que le logiciel télécharge des cours ou reconnaît un titre, il les ajoute à sa base locale ou à sa mémoire. La fois suivante, ces informations sont disponibles même sans Internet.

Si Yahoo Finance ne répond pas

Le logiciel ne plante pas : il utilise les derniers cours enregistrés et l'indique dans le bandeau (« Cours en cache (hors ligne) ») et en bas de la barre latérale. S'il n'a aucun cours pour un titre, un message clair le signale.

Ce qui ne demande jamais Internet

La lecture de vos fichiers, les calculs, vos comptes chiffrés, le rapport PDF et l'assistant du manuel fonctionnent entièrement sur votre ordinateur.

Mettre à jour le logiciel

Le logiciel ne se met pas à jour automatiquement. Pour passer à une nouvelle version, téléchargez-la sur la page des versions du projet et installez-la par-dessus l'ancienne. **Vos comptes et vos portefeuilles enregistrés sont conservés.** Inutile de désinstaller d'abord.

Sous Windows

1. Fermez le logiciel (fermez la fenêtre noire).
2. Téléchargez le nouvel Installer_Portfolio_Tracker.exe.
3. Lancez-le et suivez les mêmes étapes que la première installation.

L'installateur remplace entièrement le Python embarqué et le code du logiciel. Le dossier des comptes (data\comptes) n'est jamais touché par une mise à jour.

Sur Mac

1. Fermez le logiciel (fermez la fenêtre Terminal).
2. Ouvrez le nouveau Portfolio_Tracker_Mac.dmg.
3. Glissez « Portfolio Tracker » sur « Applications » et acceptez de remplacer l'ancienne application.

Au lancement suivant, l'application détecte la nouvelle version et remplace son code et sa base de titres, en conservant vos comptes et la mémoire des titres reconnus, rangés dans

~/Library/Application Support/Portfolio Tracker. Il peut être nécessaire d'autoriser à nouveau l'application (voir la fiche « macOS refuse d'ouvrir l'application »).

Précaution

Même si les mises à jour conservent les comptes, gardez une copie de vos portefeuilles importants : la page « Mon compte » permet de télécharger chacun d'eux en fichier CSV.

Où sont enregistrées mes données ?

Sous Windows

Dans le dossier du programme :

C:\Users\<votre nom>\AppData\Local\Programs\Portfolio Tracker\

- data\comptes\ : les comptes et les portefeuilles chiffrés de chaque utilisateur de cet ordinateur ;
- data\base\ : la base locale de titres (cours) et la mémoire des titres reconnus.

Le dossier AppData est masqué par défaut dans l'Explorateur : tapez le chemin dans la barre d'adresse pour y accéder.

Sur Mac

~/Library/Application Support/Portfolio Tracker

Dans le Finder, menu Aller, puis « Aller au dossier… », et collez ce chemin.

Depuis le code source

Dans le dossier data du projet (data/comptes et data/base).

Les fichiers sont chiffrés

Les portefeuilles et la liste de leurs noms sont chiffrés, et les dossiers des comptes ont des noms aléatoires. Les fichiers ne sont lisibles qu'à travers le logiciel, avec le bon mot de passe.

Changer d'ordinateur ou faire une sauvegarde

La méthode la plus simple et la plus sûre : connectez-vous, ouvrez la page « Mon compte » et téléchargez chacun de vos portefeuilles en CSV. Sur le nouvel ordinateur, installez le logiciel, créez un compte et ajoutez ces fichiers. Copier directement le dossier des comptes d'un ordinateur à l'autre n'est pas une manipulation prévue par le logiciel.

Désinstaller le logiciel

Sous Windows

1. Ouvrez Paramètres Windows, puis Applications, et choisissez « Portfolio Tracker », puis Désinstaller. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci de désinstallation du menu Démarrer.
2. À la fin, si des comptes existent, une question est posée : « Supprimer aussi les comptes et les portefeuilles enregistrés ? ».
   - **Non** (choix proposé par défaut) : les comptes et portefeuilles restent sur l'ordinateur et seront retrouvés si vous réinstallez Portfolio Tracker.
   - **Oui** : le dossier du logiciel est entièrement effacé, comptes compris. Cette suppression est définitive.

Sur Mac

1. Mettez « Portfolio Tracker » (dans le dossier Applications) à la corbeille.
2. Pour effacer aussi les comptes et portefeuilles, supprimez le dossier `~/Library/Application Support/Portfolio Tracker` (Finder, menu Aller, puis « Aller au dossier… »).

Si vous ne supprimez que l'application, vos données restent sur le Mac et seront retrouvées après une réinstallation.

Supprimer un seul compte sans désinstaller

Connectez-vous, ouvrez la page « Mon compte » et utilisez la rubrique « Supprimer mon compte » : le compte et tous ses portefeuilles sont effacés définitivement (droit à l'effacement), sans toucher aux autres utilisateurs.

Avant de tout effacer

Téléchargez une copie de vos portefeuilles depuis la page « Mon compte » si vous pensez en avoir besoin un jour.

La version en ligne et ses limites

Le tableau de bord peut aussi être publié sur Streamlit Community Cloud, un service d'hébergement gratuit. L'adresse de cette version vous est communiquée par le créateur du logiciel ou par votre enseignant.

Pour qui

- les utilisateurs de Mac Intel, pour qui l'application Mac n'est pas prévue ;
- ceux qui veulent découvrir le logiciel sans rien installer ;
- les utilisateurs d'un ordinateur sur lequel ils ne peuvent pas installer de programme.

Ses limites

- **Les comptes sont temporaires.** Le disque du service en ligne est effacé à chaque redémarrage du site : les comptes et portefeuilles enregistrés peuvent disparaître. Un

avertissement le rappelle dans le formulaire de connexion : « Version en ligne de démonstration ». Gardez toujours une copie de vos fichiers.

- **Internet est indispensable**, puisque le logiciel tourne sur un serveur distant.
- **Vos fichiers sont traités sur ce serveur**, et non sur votre ordinateur. Pour des données personnelles réelles, préférez l'application installée.
- Le site peut être plus lent, notamment s'il était en veille et doit redémarrer.

Ce qui est identique

Les écrans, les calculs, le rapport PDF et le manuel sont les mêmes que dans la version installée.

Lancer le logiciel depuis le code source

Cette méthode s'adresse aux étudiants et aux développeurs qui travaillent sur le projet lui-même. Elle demande Python sur l'ordinateur (le projet indique Python 3.11 ou plus récent).

Sous Windows : le fichier lancer_tableau_de_bord.bat

Double-cliquez sur lancer_tableau_de_bord.bat, à la racine du projet.

- **La première fois**, il installe les bibliothèques nécessaires (fichier requirements.txt), puis la reconnaissance de caractères des PDF image (fichier requirements-ocr.txt). Internet est alors nécessaire. Il crée ensuite un petit fichier .installe pour ne plus refaire cette étape.
- Il lance ensuite le même lanceur que la version installée : le tableau de bord s'ouvre dans sa fenêtre, à l'adresse http://localhost:8501 (ou le port suivant libre).
- Pour quitter, fermez la fenêtre noire.

Dans un terminal (Windows, Mac, Linux)

Depuis le dossier du projet :

```
python -m pip install -r requirements.txt       (une seule fois)
python -m pip install -r requirements-ocr.txt   (facultatif : PDF image)
python -m streamlit run app.py                  (tableau de bord)
```

Le tableau de bord s'ouvre dans le navigateur, à l'adresse http://localhost:8501. Pour l'arrêter : Ctrl + C dans le terminal.

Autres commandes utiles

- python main.py : analyse en ligne de commande et rapport PDF ;
- python construire_base_titres.py --mise-a-jour : ajoute les derniers cours à la base locale ;
- python -m pytest : lance les tests automatiques.

En cas d'erreur « No module named streamlit »

Les bibliothèques ne sont pas installées pour le Python utilisé : relancez la commande d'installation python -m pip install -r requirements.txt.

2. L’écran et la navigation

Ce chapitre décrit l’écran du logiciel : la barre latérale bloc par bloc, le choix de la langue et du mode nuit, les quatre espaces de travail, le choix du portefeuille et des paramètres d’analyse (indice de référence, taux sans risque, niveau de la VaR), le bandeau et les chiffres clés en haut de page, le rapport PDF, l’actualisation des cours, l’assistant du manuel et les astuces des graphiques. Lisez-le après la prise en main pour savoir où trouver chaque fonction.

Comment est organisé l’écran ?

L’écran est divisé en deux parties : la **barre latérale**, à gauche, qui regroupe tous les réglages, et la **zone principale**, à droite, qui affiche les résultats.

La barre latérale, de haut en bas

1. **L’en-tête** : le monogramme « PT », le nom « Portfolio Tracker » et la mention « Master G2C ». Juste dessous, sur une même ligne, deux petits sélecteurs : la langue (FR · EN) à gauche et l’affichage (Clair · Nuit) à droite ; l’option active est en gras.
2. **L’espace personnel** : la mention « Espace personnel chiffré » et le lien **Se connecter**. Une fois connecté, vos initiales, votre identifiant et les liens **Mon compte** et **Déconnexion**.
3. **Espace de travail** : le menu des quatre espaces (Analyse du portefeuille, Conseil patrimonial, Gestion d’actifs, Manuel et aide), chacun avec une ligne de description grise. L’espace affiché est surligné en bleu clair, avec un trait bleu à gauche.
4. **Données** : la liste des portefeuilles, la zone **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** (bouton **Parcourir**, ou glisser-déposer le fichier), puis les liens **Ajouter des opérations** et **Modèle de fichier**.
5. **Paramètres** : un panneau replié qui contient l’indice de référence et le taux sans risque. Son titre résume les réglages en cours. (Le niveau de confiance de la VaR se règle dans l’onglet Risque, le seul où il sert.)
6. **Les informations** sur le portefeuille analysé : fichier, période, nombre d’opérations, provenance des cours, et les taux de change repliés sous « Taux de change ».
7. **Les boutons Rapport PDF** et **Actualiser les cours**.

Les blocs 6 et 7 n’apparaissent qu’une fois un portefeuille analysé : ils sont absents dans l’espace « Manuel et aide » et sur les pages « Mon compte » et « Ajouter des opérations ».

En bas à droite de l’écran, sur toutes les pages, le bouton **Aide** ouvre un petit panneau pour poser une question au manuel (voir la fiche sur la bulle d’aide).

La zone principale

Dans les espaces d’analyse, elle commence par un bandeau bleu (titre, période, indice de référence, provenance des cours), suivi d’une ligne de six chiffres clés, puis des onglets de l’espace choisi. Un pied de page rappelle les sources (Yahoo Finance pour les cours, BCE pour le

taux sans risque) et que l'outil est pédagogique : il ne constitue pas un conseil en investissement.

Si la barre latérale est masquée

Sur un écran étroit, la barre latérale peut être repliée. Le petit bouton en forme de flèche, en haut à gauche de la fenêtre, permet de la rouvrir.

Passer le logiciel en anglais (ou revenir au français)

Le sélecteur de langue se trouve en haut de la barre latérale, sous le nom du logiciel, à gauche : cliquez sur **EN** pour l'anglais, sur **FR** pour le français. Le changement est immédiat, sans perdre le portefeuille ni les réglages en cours. Le français est la langue de départ.

Ce qui change

- tous les intitulés, boutons, onglets, aides et commentaires du tableau de bord ;
- les données issues des calculs (régions, secteurs, classes d'actifs, noms de scénarios), traduites à l'affichage ;
- le format des nombres et des dates : en anglais, « €1,235 », « +12.34% » et « 16 Jan 2017 » ; en français, « 1 235 € », « +12,34 % » et « 16/01/2017 ».

Ce qui reste en français

- **le rapport PDF**, toujours rédigé en français, quelle que soit la langue de l'écran ;
- les noms des titres et de vos portefeuilles, qui sont des noms propres ;
- le manuel, tant que sa version anglaise n'est pas installée avec votre version du logiciel : l'assistant et le sommaire utilisent alors le manuel français ;
- l'analyse en ligne de commande et les guides du dossier docs.

Un texte d'écran qui n'aurait pas encore de traduction s'affiche en français, sans erreur.

Durée du choix

La langue est gardée pendant toute la session. Elle n'est pas enregistrée dans votre compte : à la prochaine ouverture du logiciel, il redémarre en français. Cliquer une seconde fois sur la langue déjà choisie ne change rien.

Activer le mode nuit (fond sombre)

Le sélecteur d'affichage se trouve en haut de la barre latérale, sous le nom du logiciel, à droite (sur la même ligne que la langue) : cliquez sur **Nuit** pour un fond bleu nuit, sur **Clair** pour revenir au fond blanc. Le mode clair est celui de départ.

Ce qui change

- le fond de la page et de la barre latérale, les cartes de chiffres, les encadrés, les champs et les menus ;

- les graphiques : textes, grilles, bulles de survol et couleurs sombres des courbes sont remplacés par des teintes lisibles sur fond sombre ;
- les tableaux de données, dont les couleurs sont inversées pour rester lisibles.

Le choix est mémorisé dans votre compte

Si vous êtes connecté à votre espace personnel, le mode choisi est enregistré dans vos préférences, chiffrées avec le reste de votre compte. À votre prochaine connexion, le logiciel le rétablit automatiquement. Sans compte, le choix ne vaut que pour la session en cours.

Pour que le mode soit enregistré, choisissez-le **après** vous être connecté.

Le rapport PDF reste en clair

Le rapport PDF garde toujours un fond blanc, quel que soit le mode choisi à l'écran : il est conçu pour être imprimé.

Les quatre espaces de travail et leur contenu

Le menu **Espace de travail**, dans la barre latérale, propose quatre espaces. Cliquez sur l'un d'eux pour l'afficher ; ses onglets apparaissent en haut de la zone principale.

Espace	Description dans le menu	Onglets
Analyse du portefeuille	Performance, risque, optimisation	Vue d'ensemble, Positions, Performance, Risque, Expositions, Optimisation, Projection, Transactions
Conseil patrimonial	Fiscalité, stress tests	Fiscalité, Stress tests
Gestion d'actifs	Attribution, budget de risque, backtest	Attribution de performance, Budget de risque, Backtest de stratégies
Manuel et aide	Mode d'emploi, formules, questions	Assistant « Poser une question », sommaire du manuel

Ce qui est commun

Les trois premiers espaces analysent le même portefeuille avec les mêmes paramètres. Ils affichent tous le bandeau bleu et les six chiffres clés en haut de page. Le logiciel s'ouvre sur « Analyse du portefeuille ».

L'espace « Manuel et aide » s'ouvre même si aucun portefeuille n'a pu être chargé : vous pouvez toujours y chercher de l'aide.

Revenir à un espace depuis « Mon compte » ou « Ajouter des opérations »

Quand la page **Mon compte** ou la page **Ajouter des opérations** est ouverte, aucun espace n'est coché dans le menu. Un clic sur **n'importe quel espace**, y compris celui où vous étiez, ferme la page et affiche l'espace choisi. Vous pouvez aussi :

- cliquer de nouveau sur **Mon compte** pour refermer cette page ;
- utiliser le bouton **Retour au tableau de bord** de la page « Ajouter des opérations ».

Choisir le portefeuille à analyser

Le portefeuille analysé se choisit dans le bloc **Données** de la barre latérale, avec la liste déroulante placée sous ce titre. Le logiciel analyse d'emblée le premier portefeuille de la liste.

Ce que contient la liste

1. **Vos portefeuilles personnels**, si vous êtes connecté. Ils apparaissent en premier, classés par ordre alphabétique, et précédés de la mention « Mon espace · » (par exemple « Mon espace · PEA Boursorama »). Ils sont déchiffrés en mémoire au moment de l'analyse.
2. **Les portefeuilles d'exemple** livrés avec le logiciel, pour découvrir les fonctions sans vos propres données : « Portefeuille diversifié (multi-actifs) », proposé en premier, et « Portefeuille actions monde ». Le petit portefeuille « Portefeuille d'exemple » n'est proposé que s'il est le seul fichier d'exemple présent.

Un fichier envoyé est prioritaire

Si un fichier figure dans la zone **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)**, c'est **lui** qui est analysé, quel que soit le choix de la liste. Pour revenir à un portefeuille de la liste, retirez le fichier envoyé en cliquant sur la croix à côté de son nom.

Mon portefeuille n'est pas dans la liste

- Vérifiez que vous êtes connecté : sans connexion, seuls les exemples sont proposés.
- Un fichier envoyé sans être enregistré n'apparaît pas dans la liste. Pour le retrouver la prochaine fois, enregistrez-le dans votre espace avec le bouton **Enregistrer** qui apparaît sous la zone d'envoi une fois le fichier lu.

Pour aller plus loin

L'envoi d'un fichier, l'assistant d'import et l'ajout de nouvelles opérations sont expliqués dans le chapitre consacré à l'import. La gestion de vos portefeuilles enregistrés (renommer, télécharger, supprimer) se fait sur la page **Mon compte**.

Où régler les paramètres d'analyse ?

Les paramètres d'analyse se trouvent dans le panneau **Paramètres** de la barre latérale, sous le bloc Données. Il est replié par défaut : cliquez sur son titre pour l'ouvrir.

Le résumé dans le titre

Même replié, le titre du panneau rappelle les réglages en cours, par exemple :

Paramètres · MSCI World · 2,50 %

soit l'indice de référence et le taux sans risque annuel.

Les deux réglages

Réglage	Valeur de départ	Sert à
Indice de référence	MSCI World (ETF CW8, dividendes réinvestis)	Comparer la performance, calculer le bêta, l'alpha, la tracking error
Taux sans risque (% par an)	2,50 %	Ratios de Sharpe et de Sortino, alpha de Jensen

Chacun fait l'objet d'une fiche détaillée dans ce chapitre. Le niveau de confiance de la VaR (95 % au départ) n'est pas dans ce panneau : il se règle en haut de l'onglet Risque, là où la VaR est affichée (voir la fiche dédiée).

Effet d'un changement

Tout changement relance l'analyse : les chiffres clés, les onglets des trois espaces d'analyse et le rapport PDF utilisent les nouveaux réglages. Un rapport PDF déjà préparé avec les anciens réglages n'est plus proposé au téléchargement : il faut le préparer de nouveau.

Durée des réglages

Les réglages sont gardés pendant la session, même si vous changez de portefeuille ou d'espace. Ils ne sont pas enregistrés dans votre compte : à la prochaine ouverture, les valeurs de départ reviennent.

Choisir l'indice de référence : les 14 indices proposés

L'indice de référence sert de point de comparaison : courbe « portefeuille contre indice » en base 100, écart de performance, bêta, alpha, corrélation, tracking error, ratio d'information. Il se choisit dans le panneau **Paramètres**, menu **Indice de référence**. Chaque entrée du menu indique d'abord sa famille, puis son nom (par exemple « Actions · CAC 40 (hors dividendes) »).

La liste complète

Famille	Indice proposé	Ce qu'il représente
Actions	MSCI World (ETF CW8, dividendes réinvestis)	Grandes et moyennes capitalisations des pays développés. **Choix par défaut**
Actions	MSCI ACWI, monde avec émergents	Pays développés et émergents, dividendes

Famille	Indice proposé	Ce qu'il représente
		réinvestis
Actions	S&P 500 (ETF ESE, dividendes réinvestis)	500 grandes sociétés américaines
Actions	Nasdaq-100	100 grandes sociétés non financières du Nasdaq, très technologiques, dividendes réinvestis
Actions	Stoxx Europe 600	600 sociétés européennes, dividendes réinvestis
Actions	Euro Stoxx 50 (hors dividendes)	50 grandes sociétés de la zone euro
Actions	CAC 40 (hors dividendes)	40 grandes sociétés françaises
Actions	MSCI Marchés émergents	Actions des pays émergents, dividendes réinvestis
Obligations	Emprunts d'État zone euro (coupons réinvestis)	Dettes des États de la zone euro
Obligations	Obligations d'entreprises en euros (hors coupons)	Dettes des entreprises émises en euros
Monétaire	Monétaire €STR (intérêts réinvestis)	Placement au jour le jour au taux €STR de la BCE
Mixtes	Mixte prudent : 20 % actions monde / 80 % obligations €	Indice composite calculé par le logiciel
Mixtes	Mixte équilibré : 60 % actions monde / 40 % obligations €	Indice composite calculé par le logiciel
Mixtes	Mixte dynamique : 80 % actions monde / 20 % obligations €	Indice composite calculé par le logiciel

Comment l'indice est suivi

La plupart des indices sont suivis au moyen d'un ETF coté qui les réplique. Pour chacun, plusieurs codes sont prévus : le premier dont l'historique est disponible est utilisé (par exemple CW8.PA, sinon IWDA.AS pour le MSCI World).

Dividendes réinvestis ou hors dividendes

Un ETF capitalisant réinvestit les dividendes : sa performance est « dividendes compris ». L'Euro Stoxx 50 et le CAC 40 sont des indices de prix, **hors dividendes** : ils désavantagent l'indice d'environ 3 % par an face à un portefeuille qui, lui, encaisse ses dividendes. Préférez un indice dividendes réinvestis pour une comparaison équitable.

Quel indice choisir ?

Choisissez l'indice qui ressemble le plus à votre portefeuille : MSCI World pour des actions mondiales, CAC 40 ou Stoxx Europe 600 pour des actions françaises ou européennes, un indice mixte pour un portefeuille qui mêle actions et obligations.

Avec un indice obligataire ou monétaire, l'onglet Performance affiche un avertissement : le bêta, l'alpha et la corrélation mesurent la sensibilité à un marché d'actions et ont alors peu de sens. Comparez surtout les rendements et les volatilités.

Limite

La liste est fixe : il n'est pas possible d'ajouter un autre indice depuis l'écran.

Que sont les indices mixtes 20/80, 60/40 et 80/20 ?

Les trois indices de la famille « Mixtes » n'existent pas en bourse : le logiciel les **calcule** à partir de deux composantes.

Indice	Actions monde	Obligations d'État €	Libellé court
Mixte prudent	20 %	80 %	Mixte 20/80
Mixte équilibré	60 %	40 %	Mixte 60/40
Mixte dynamique	80 %	20 %	Mixte 80/20

Les composantes

- **Actions monde** : le MSCI World, suivi par le premier ETF disponible parmi CW8.PA, IWDA.AS et EUNL.DE ;
- **Obligations** : les emprunts d'État de la zone euro, suivis par DBXN.DE (coupons réinvestis), sinon EUNH.DE.

Le calcul

L'indice part de 100. Chaque jour, sa valeur suit celle des deux composantes, chacune en proportion des parts détenues. À la **clôture du dernier jour de chaque mois**, les parts sont recalculées pour revenir exactement aux poids cibles (par exemple 60 % et 40 %) : c'est le rééquilibrage mensuel.

Exemple : un indice 60/40 vaut 100 en début de mois. Si les actions montent de 10 % et les obligations ne bougent pas, il vaut $60 \times 1{,}10 + 40 = 106$. Les actions pèsent alors $66 / 106 \approx 62{,}3$ %. En fin de mois, l'indice revient à 60 % d'actions (63,60) et 40 % d'obligations (42,40).

Pourquoi les utiliser

Un portefeuille qui mêle actions et obligations comparé au seul MSCI World paraît toujours moins performant en hausse et moins risqué en baisse. Un indice mixte de même dosage donne

une comparaison plus juste. Les trois dosages correspondent aux profils prudent, équilibré et dynamique.

Limite

Le rééquilibrage est supposé gratuit et parfait, sans frais ni impôt.

Quel taux sans risque utiliser ?

Le taux sans risque est le rendement d'un placement en euros considéré comme sans risque. Il se règle dans le panneau **Paramètres**, champ **Taux sans risque (% par an)**.

Valeur par défaut et source

La valeur de départ est **2,50 % par an** : le taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur depuis le 16/09/2026, comme le rappelle l'aide du champ. Le €STR, taux interbancaire au jour le jour, en est très proche.

Ce qu'il modifie

- le **ratio de Sharpe** et le **ratio de Sortino**, qui mesurent le rendement obtenu au-delà de ce taux ;
- l'**alpha de Jensen** ;
- les calculs de l'espace Gestion d'actifs et du rapport PDF qui en dépendent.

Pour les calculs quotidiens, le taux annuel est converti en taux par jour de bourse :

taux journalier = (1 + taux annuel)^(1/252) − 1

Avec 2,50 % : 1,025^(1/252) − 1 ≈ 0,0098 % par jour de bourse.

Réglage

Le champ accepte de 0 % à 10 %, par pas de 0,25 point (les boutons + et −), ou toute valeur tapée au clavier.

Limite à connaître

Le même taux est appliqué à **toute la période** analysée, alors qu'il a varié dans la réalité. Sur un historique long, le ratio de Sharpe est donc approximatif. Pour une étude sur une période ancienne, vous pouvez saisir le taux moyen de cette période.

Régler le niveau de confiance de la VaR (90, 95 ou 99 %)

La VaR (Value at Risk) indique la perte d'un mauvais jour. Son niveau de confiance se règle **en haut à droite de l'onglet Risque** (espace « Analyse du portefeuille »), avec le sélecteur **Niveau de confiance de la VaR**, qui propose trois valeurs : **90 %**, **95 %** (valeur de départ) et **99 %**. Il n'est plus dans la barre latérale : c'est le seul écran où la VaR est affichée. Le niveau choisi est gardé pendant toute la session, même si vous changez d'onglet ou d'espace.

Ce que signifie le niveau

Avec une VaR à 95 % sur 1 jour, la perte ne dépasse ce montant que 5 % des jours, soit environ un jour de bourse sur vingt. À 99 %, elle n'est dépassée qu'un jour sur cent.

Pour la méthode historique, le logiciel prend le quantile des rendements quotidiens au seuil 1 – niveau : le 5e centile à 95 %, le 1er centile à 99 %, le 10e centile à 90 %.

Effet du réglage

Plus le niveau est élevé, plus on regarde loin dans les mauvais jours : la VaR et la CVaR **augmentent**. Le réglage s'applique à :

- la carte VaR et la carte CVaR de l'onglet Risque ;
- le tableau des VaR historique, loi normale et Cornish-Fisher ;
- le graphique de distribution des rendements ;
- le rapport PDF.

Lequel choisir ?

95 % est l'usage le plus courant en gestion de portefeuille. 99 % est celui de la réglementation bancaire, plus exigeant. Sur un historique court, la VaR à 99 % repose sur très peu de jours : elle est moins fiable.

Le détail des méthodes de calcul de la VaR est expliqué dans le chapitre consacré au risque.

Le bandeau en haut de page et la pastille « Cours en direct »

Dans les espaces d'analyse, la zone principale commence par un bandeau bleu.

À gauche

- en petit : « Master G2C · Gestion de portefeuille » ;
- le titre « Suivi de portefeuille » ;
- une ligne de résumé : la période analysée (« Du 15/01/2024 au … »), le nombre de lignes détenues aujourd'hui et le nom court de l'indice de référence choisi.

À droite : la provenance des cours

Pastille	Signification
Point vert, « Cours en direct · Yahoo Finance »	Les derniers cours ont été téléchargés auprès de Yahoo Finance lors de l'analyse
Point orange, « Hors ligne · cours du 08/10/2026 »	Yahoo Finance n'a pas répondu : le logiciel utilise les derniers cours enregistrés sur l'ordinateur, à la date indiquée (« Cours en cache (hors ligne) » si cette date est inconnue)

Sous la pastille, la mention « Données au » donne la date du dernier cours de l'historique : c'est la date à laquelle le portefeuille est valorisé.

Si la pastille est orange

Les calculs restent justes, mais à la date des derniers cours connus. Vérifiez votre connexion Internet, puis cliquez sur **Actualiser les cours** en bas de la barre latérale. La ligne « Cours » des informations de la barre latérale précise la date du cache utilisé.

Bon à savoir

Les résultats d'une analyse sont gardés en mémoire pendant une heure. La pastille décrit la situation au moment de ce calcul : une pastille verte d'il y a quarante minutes ne garantit pas des cours de la dernière minute. Le bouton **Actualiser les cours** force un nouveau téléchargement.

Les chiffres clés en haut de page

Sous le bandeau, six cartes résument le portefeuille. Elles restent affichées dans les trois espaces d'analyse. Survolez le petit **?** à côté d'un intitulé pour lire sa définition.

Carte	Grand chiffre	Ligne du dessous
Valeur actuelle	Quantité × dernier cours, pour chaque ligne détenue, en euros	« Investi au PRU » : le capital encore investi, au prix de revient
Gain total	Plus-values latentes + plus-values réalisées + dividendes	Pastille : gain rapporté au capital investi
Perf. annualisée	TWR annualisé (rendement pondéré par le temps)	Pastille : TWR total depuis le début
Volatilité	Écart-type des rendements quotidiens × √252	Volatilité de l'indice de référence
Sharpe	(Rendement − taux sans risque) / volatilité	Sharpe de l'indice de référence
Max drawdown	Pire baisse depuis un plus haut	Date du point le plus bas

Lire les couleurs

Les pastilles sont vertes quand le chiffre est positif, rouges quand il est négatif, grises quand il est nul.

Exemple

Un portefeuille dont le capital investi au PRU est de 10 000 € et dont le gain total est de 1 500 € affiche « +1 500 € » dans la carte Gain total, avec la pastille 1 500 / 10 000 = +15,00 % sur le capital investi.

Gain total et performance : pourquoi deux chiffres ?

Le gain total est un montant en euros, qui dépend de la somme investie et du moment des apports. La performance annualisée (TWR) neutralise les apports et retraits : elle mesure la qualité des choix de placement et se compare à l'indice. Les deux sont détaillés dans le chapitre sur la performance.

Comparer avec l'indice

Pour la volatilité et le Sharpe, la ligne du dessous donne la valeur de l'indice de référence choisi dans les paramètres : vous voyez d'un coup d'œil si votre portefeuille est plus ou moins risqué, et mieux ou moins bien rémunéré pour ce risque.

Obtenir le rapport PDF

Le rapport PDF rassemble l'analyse complète du portefeuille dans un document prêt à imprimer ou à transmettre.

En deux temps

1. En bas de la barre latérale, cliquez sur **Rapport PDF**. Le message « Génération du rapport… » s'affiche pendant la préparation, qui peut prendre quelques secondes.
2. Le bouton devient **Télécharger le rapport PDF**. Cliquez dessus : le fichier est enregistré par votre navigateur, en général dans le dossier Téléchargements.

Le fichier s'appelle rapport_portefeuille_ suivi de la date des dernières données, par exemple rapport_portefeuille_20261006.pdf.

Le bouton de téléchargement a disparu

Le téléchargement n'est proposé que si le rapport correspond exactement aux réglages actuels. Si vous changez de portefeuille, d'indice de référence, de taux sans risque ou de niveau de VaR, le bouton **Rapport PDF** réapparaît : cliquez de nouveau pour préparer un rapport à jour.

Toujours en français et en clair

Le rapport est rédigé en français même si l'écran est en anglais, et garde un fond blanc même en mode nuit.

Réglages utilisés

Le rapport reprend le portefeuille, l'indice de référence, le taux sans risque et le niveau de VaR choisi dans l'onglet Risque. En revanche, pour l'optimisation et la projection, il utilise des réglages fixes, et non ceux des curseurs de l'écran : poids maximal de 30 % par titre, horizon de 10 ans, 5 000 scénarios, loi normale, sans versement mensuel.

Où est le bouton ?

Il n'apparaît qu'une fois un portefeuille analysé, dans les espaces Analyse du portefeuille, Conseil patrimonial et Gestion d'actifs. Il est absent de l'espace « Manuel et aide » et des pages « Mon compte » et « Ajouter des opérations ».

Message « Installer reportlab »

Ce message ne concerne que le lancement depuis le code source : la bibliothèque qui fabrique les PDF manque. Installez-la avec `python -m pip install reportlab`. Les versions Windows et Mac la contiennent déjà.

Que contient le rapport PDF ?

Le rapport est un document A4, découpé en parties qui commencent chacune sur une nouvelle page. Chaque page porte en pied la mention « Rapport de suivi de portefeuille », la date du jour, le rappel « Outil pédagogique, ne constitue pas un conseil en investissement » et le numéro de page.

Les parties

1. **Synthèse** : bandeau avec la période, le nombre de lignes et l'indice de référence ; neuf chiffres clés (valeur actuelle, gain total, gain sur capital investi, TWR annualisé, TRI annuel, volatilité, Sharpe, max drawdown, VaR à 1 jour) ; graphique d'évolution ; montant investi, plus-values latentes et réalisées, dividendes, frais et source des cours.
2. **Positions détenues** : tableau des lignes (ticker, titre, quantité, PRU, cours, valeur, plus ou moins-value, poids), puis répartitions par classe d'actifs, région et secteur, en transparence.
3. **Expositions et diversification** : diagnostic par dimension (géographie, secteurs, devises, concentration, taux, diversification réelle), points à surveiller ou à corriger, corrélations entre les lignes.
4. **Performance** : comparaison avec l'indice, rendement par année civile, bêta, alpha, corrélation, tracking error et ratio d'information.
5. **Risque** : drawdown, volatilité, Sharpe, Sortino, les trois VaR, CVaR, distribution des rendements, asymétrie, kurtosis et test de Jarque-Bera.
6. **Optimisation de Markowitz** : frontière efficiente, portefeuilles de variance minimale et de Sharpe maximal, répartitions comparées.
7. **Projection** : simulation de Monte-Carlo à 10 ans, scénarios défavorable, médian et favorable, probabilité de perte, distribution de la valeur finale.
8. **Conseil patrimonial** : fiscalité d'une vente totale selon l'enveloppe (CTO, PEA, assurance-vie) et stress tests.
9. **Gestion d'actifs** : attribution de performance, budget de risque, backtest des stratégies de rééquilibrage et comparaison entre investir 10 000 € en une fois ou progressivement.
10. **Méthodologie** : définition de chaque indicateur et limites de l'analyse.

Parties parfois absentes

Si un calcul est impossible (par exemple l'optimisation, avec trop peu de titres pour le poids maximal de 30 %), la partie correspondante est omise ou réduite. Le nombre de pages dépend donc du portefeuille.

Actualiser les cours

Le bouton **Actualiser les cours** se trouve tout en bas de la barre latérale, sous le bouton du rapport PDF.

À quoi il sert

Pour rester rapide, le logiciel garde en mémoire les résultats de chaque analyse pendant **une heure**. Tant que ce délai n'est pas écoulé, il ne retélécharge pas les cours. Le bouton efface tous ces résultats en mémoire et relance la page : les cours sont téléchargés de nouveau auprès de Yahoo Finance et tous les calculs sont refaits.

Quand l'utiliser

- la pastille du bandeau indique « Cours en cache (hors ligne) » et la connexion Internet est revenue ;
- vous laissez le logiciel ouvert longtemps et voulez les cours les plus récents ;
- un titre récemment ajouté n'avait pas encore de cours.

Il faut Internet

Sans connexion, l'actualisation ne peut rien télécharger : le logiciel reprend les derniers cours enregistrés et la pastille reste orange.

À savoir

- L'actualisation prend quelques secondes de plus que d'habitude, puisque tout est recalculé.
- Un rapport PDF déjà préparé n'est pas modifié : préparez-le de nouveau si vous voulez les derniers cours.

Les informations en bas de la barre latérale

Une fois le portefeuille analysé, un petit bloc d'informations apparaît en bas de la barre latérale, au-dessus des boutons du rapport et de l'actualisation.

Ligne	Contenu
Fichier	Le nom du portefeuille ou du fichier analysé. La mention « (mis à jour) » signale que des opérations lui ont été ajoutées pendant la session sans être enregistrées
Période	Première et dernière date de l'historique

Ligne	Contenu
	valorisé
Opérations	Le nombre d'opérations lues (achats, ventes, dividendes)
Cours	La provenance des derniers cours : « Yahoo Finance (en direct) », ou « cache local du » suivi de la date, avec la mention « Yahoo Finance injoignable »
Taux de change (n)	Replié par défaut : cliquez dessus pour afficher une ligne par devise étrangère du portefeuille (« 1 € en USD », « 1 € en GBP »…), le taux de change du jour utilisé pour convertir les titres en euros, avec quatre décimales. Le nombre entre parenthèses est le nombre de devises

Lire un taux de change

« 1 € en USD · 1,0850 » signifie qu'un euro vaut 1,0850 dollar. Une action cotée 200 USD vaut donc 200 / 1,0850 ≈ 184,33 €. Un portefeuille entièrement en euros n'a aucune ligne de taux, et la mention « Taux de change » n'apparaît pas.

Après l'envoi d'un fichier

Quand un fichier envoyé a été reconnu automatiquement, une note supplémentaire indique le nombre d'opérations et de titres reconnus, et signale par exemple qu'un PDF image a été lu par reconnaissance de caractères.

Poser une question à l'assistant du manuel

L'assistant se trouve dans l'espace **Manuel et aide**, tout en haut, dans le champ **Poser une question**.

Comment faire

1. Choisissez l'espace « Manuel et aide » dans la barre latérale.
2. Tapez votre question avec vos propres mots, par exemple « comment supprimer une opération ? », puis appuyez sur Entrée.
3. La fiche du manuel qui répond le mieux s'affiche en entier, avec le nom de son chapitre.

Trois exemples cliquables sont proposés sous le champ, comme **Comment supprimer une opération ?** ou **Que veut dire le ratio de Sharpe ?**.

Ce qui accompagne la réponse

- **Voir aussi** : jusqu'à trois autres fiches proches ; un clic ouvre la fiche.

- **Pour votre portefeuille** : certaines fiches affichent vos propres chiffres (par exemple votre ratio de Sharpe). Ce sont ceux du dernier portefeuille analysé pendant la session : affichez d'abord un espace d'analyse pour qu'ils soient disponibles.
- **Le bouton « Aller à »** : il ouvre l'espace concerné. Si la fiche porte sur un onglet précis, un message dans la barre latérale vous indique l'onglet à ouvrir, sur lequel il reste à cliquer.

Ce n'est pas une intelligence artificielle

L'assistant ne rédige rien : il cherche dans le manuel la fiche la plus proche de votre question (mots du titre, formulations courantes, synonymes, texte) et l'affiche telle qu'elle est écrite. Il tolère les fautes de frappe et l'absence d'accents. Il fonctionne sans Internet et n'envoie rien.

S'il ne trouve pas

Il l'indique et propose les fiches les plus proches. Essayez d'autres mots, plus simples ou plus techniques. Votre question est alors notée sur l'ordinateur pour compléter le manuel (voir la fiche sur les questions restées sans réponse).

La bulle d'aide en bas à droite de l'écran

Le bouton **Aide**, fixé en bas à droite de l'écran, est visible sur toutes les pages : les trois espaces d'analyse, « Manuel et aide », « Mon compte » et « Ajouter des opérations ». Il permet de poser une question au manuel sans quitter l'onglet en cours.

Comment faire

1. Cliquez sur **Aide** : un petit panneau s'ouvre au-dessus du bouton.
2. Tapez votre question avec vos propres mots, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur **Envoyer**.
3. Le panneau affiche le titre de la fiche qui répond, son début (avec la formule s'il y en a une courte), et, si la fiche s'y prête, vos propres chiffres.
4. Cliquez à côté du panneau, ou de nouveau sur **Aide**, pour le refermer.

Les liens sous la réponse

- **Lire la fiche complète** : ouvre l'espace « Manuel et aide » sur la fiche entière.
- **Aller à l'écran** : ouvre l'espace concerné ; si la fiche porte sur un onglet précis, un message dans la barre latérale indique l'onglet à ouvrir.
- **Voir aussi** : jusqu'à trois fiches proches ; un clic affiche leur début dans le panneau.
- **Ce n'est pas la réponse que je cherchais** : note la question sur l'ordinateur pour compléter le manuel.
- **Vos questions précédentes** : les cinq dernières questions de la session ; un clic affiche de nouveau la réponse. Elles sont oubliées à la fermeture du logiciel.

Même moteur que l'assistant du manuel

La bulle utilise exactement la même recherche que le champ **Poser une question** de l'espace « Manuel et aide » : hors connexion, sans intelligence artificielle, tolérante aux fautes de frappe. Une question sans réponse sûre est notée de la même façon (voir la fiche sur les questions restées sans réponse). Le bouton n'apparaît pas dans le rapport PDF ni à l'impression.

Parcourir le sommaire du manuel

Sous l'assistant, l'encadré **Sommaire du manuel** donne accès à tout le manuel. Son sous-titre indique le nombre de chapitres et de fiches.

Comment le parcourir

1. Choisissez un chapitre dans la liste **Chapitre** (les chapitres sont numérotés dans l'ordre de lecture conseillé).
2. L'introduction du chapitre s'affiche, suivie de ses fiches, une par question.
3. Cliquez sur le titre d'une fiche pour la déplier, et de nouveau pour la replier.

Une fiche ouverte depuis « Voir aussi » est déjà dépliée dans le sommaire.

Les éléments en gras

Dans les fiches, les noms de boutons, d'onglets ou de champs sont écrits en gras, exactement comme ils apparaissent à l'écran : cherchez-les tels quels.

Télécharger le manuel complet

Quand votre version du logiciel est livrée avec le manuel exporté, des boutons « Manuel complet (Word) » et « Manuel complet (PDF) » apparaissent sous les fiches. Sinon, ces boutons sont absents et le manuel se consulte uniquement à l'écran.

Langue

Le manuel s'affiche dans la langue de l'écran si sa traduction est installée, sinon en français.

Les questions restées sans réponse et leur export

Quand l'assistant ne trouve pas de réponse sûre, votre question est notée dans un fichier, **sur cet ordinateur uniquement**. Elle n'est jamais envoyée automatiquement.

Les consulter

En bas de l'espace « Manuel et aide », un panneau replié intitulé « Questions restées sans réponse », suivi de leur nombre entre parenthèses, apparaît dès qu'au moins une question a été notée. Ouvrez-le pour voir les 30 plus récentes, avec leur date et leur heure.

Les exporter

Le bouton **Exporter les questions (CSV)** télécharge le fichier complet, questions_sans_reponse.csv, avec deux colonnes : date et question. Transmettez-le au créateur du logiciel ou à votre enseignant : chaque question ajoutée au manuel améliore l'assistant.

Détails

- Chaque question est limitée à 300 caractères.
- La même question tapée plusieurs fois de suite n'est notée qu'une fois.
- Le fichier est rangé dans le dossier data du logiciel, sous le nom questions_sans_reponse.csv. Le supprimer efface l'historique ; le logiciel n'a pas de bouton pour le faire.

Astuces pour les graphiques : zoom, survol, légende

Les graphiques du tableau de bord sont interactifs.

Survoler pour lire les valeurs

Passez la souris sur une courbe, une barre ou un pays : une bulle affiche la valeur exacte. Sur les graphiques d'évolution, la bulle réunit toutes les courbes à la même date, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil le portefeuille et l'indice, ou la valeur et le capital investi.

Zoomer par cliquer-glisser

Cliquez et faites glisser la souris sur la zone qui vous intéresse : le graphique s'agrandit sur cette zone. Vous pouvez recommencer pour zoomer davantage.

Revenir à la vue d'origine

Double-cliquez sur le graphique.

Choisir une période

Les graphiques « Évolution du portefeuille » et la comparaison avec l'indice ont des boutons au-dessus de la courbe : **1M** (un mois), **6M** (six mois), **YTD** (depuis le 1er janvier), **1A** (un an) et **Tout**.

Masquer ou isoler une courbe

Cliquez sur un nom dans la légende, sous le graphique, pour masquer la courbe correspondante ; cliquez de nouveau pour la réafficher. Un double-clic sur un nom de la légende n'affiche plus que cette courbe.

Limites

- La carte du monde ne se zoome pas : le survol des pays reste possible.

- La barre d’outils des graphiques est masquée ; il n’y a donc pas de bouton pour enregistrer un graphique en image. Pour garder les graphiques, utilisez le rapport PDF ou une capture d’écran.
- Les graphiques s’adaptent à la largeur de la fenêtre : agrandissez-la ou repliez la barre latérale pour les voir plus grands.

3. Votre compte et la sécurité de vos données

Ce chapitre explique comment créer votre compte, vous connecter, enregistrer et gérer vos portefeuilles dans votre espace personnel chiffré, et utiliser la page « Mon compte ». Il décrit ensuite précisément comment vos données sont protégées, où elles sont stockées, ce qui quitte votre ordinateur et ce que personne, pas même le créateur du logiciel, ne peut voir.

À quoi sert un compte et est-il obligatoire ?

Un compte n'est **pas obligatoire** pour analyser un portefeuille. Sans compte, vous pouvez choisir un portefeuille d'exemple ou envoyer votre fichier dans la barre latérale : toutes les analyses fonctionnent.

Ce que le compte apporte

Le compte vous donne un **espace personnel chiffré**, où vos portefeuilles sont conservés d'une utilisation à l'autre :

- vos portefeuilles enregistrés apparaissent en tête de la liste des portefeuilles de la barre latérale, sous la forme « Mon espace · » suivi de leur nom ;
- vous pouvez leur ajouter de nouvelles opérations, corriger ou supprimer une opération, puis revenir en arrière ;
- la page **Mon compte** permet de les renommer, de les télécharger ou de les supprimer ;
- le mode d'affichage choisi (clair ou nuit) est retrouvé à chaque connexion.

Sans compte

Un fichier simplement envoyé dans la barre latérale n'est **pas conservé** : à la fermeture du logiciel, il faudra l'envoyer de nouveau. Les opérations ajoutées ou corrigées sans compte ne valent que pour la séance en cours ; le logiciel propose alors de télécharger le fichier mis à jour. Quand un fichier est envoyé sans être connecté, la barre latérale rappelle d'ailleurs : « Pour garder ce fichier, connectez-vous ».

Pourquoi « chiffré » ?

Tout ce que vous enregistrez dans votre espace est chiffré avec une clé tirée de votre mot de passe. Les autres utilisateurs du même ordinateur, et même l'administrateur, ne peuvent pas le lire (voir la fiche « Comment mes données sont-elles protégées ? »).

Créer un compte : règles de l'identifiant et du mot de passe

Les étapes

1. En haut de la barre latérale, à côté de la mention **Espace personnel chiffré**, cliquez sur **Se connecter**. Un formulaire s'ouvre (le bouton devient **Fermer**).
2. Choisissez **Créer un compte**.

3. Remplissez **Identifiant**, **Mot de passe** et **Confirmer le mot de passe**.
4. Cliquez sur **Créer mon compte**.

Vous êtes aussitôt connecté, avec un espace vide.

Règles de l'identifiant

- de **3 à 30 caractères** ;
- uniquement des **lettres minuscules non accentuées** (a à z), des **chiffres** et les trois signes **point**, **tiret bas** et **tiret** ;
- pas d'espace, pas d'accent, pas d'autre symbole.

Les espaces au début et à la fin sont retirés, et les majuscules sont converties en minuscules : « Kevin.Brule » devient « kevin.brule ». Vous pourrez ensuite vous connecter en tapant l'un ou l'autre.

Exemple	Accepté ?
etudiant.g2c	Oui
marie_2026	Oui
ab	Non : moins de 3 caractères
jean dupont	Non : espace
kévin	Non : accent

Règle du mot de passe

Au moins **8 caractères**. Aucun maximum, aucun type de caractère imposé : lettres, chiffres, espaces, accents et symboles sont acceptés. Le logiciel n'exige pas de complexité, mais votre mot de passe est la seule protection de vos données : choisissez-le long et impossible à deviner (une phrase de plusieurs mots, par exemple).

Messages possibles

- « Identifiant invalide » : une règle de l'identifiant n'est pas respectée.
- « Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. »
- « Les deux mots de passe ne sont pas identiques. »
- « Cet identifiant est déjà utilisé. » : un compte porte déjà ce nom sur cet ordinateur.

Avant de valider

Le formulaire le rappelle : s'il est oublié, le mot de passe ne peut pas être récupéré, et vos portefeuilles deviendraient définitivement illisibles. Notez-le en lieu sûr.

Se connecter, se déconnecter et déconnexion automatique

Se connecter

1. Dans la barre latérale, cliquez sur **Se connecter**.
2. Laissez le choix sur **Se connecter**, puis saisissez votre **Identifiant** et votre **Mot de passe**.

3. Validez avec le bouton **Se connecter** du formulaire.

La vérification prend un court instant (le message « Vérification… » s'affiche) : ce délai est voulu, il rend les tentatives de piratage très lentes. Une fois connecté, la barre latérale affiche une pastille avec vos initiales, votre identifiant, et deux liens : **Mon compte** et **Déconnexion**. Le mode clair ou nuit que vous aviez choisi est rétabli.

Si l'identifiant ou le mot de passe est faux, le message est toujours le même : « Identifiant ou mot de passe incorrect. ». Le logiciel ne dit volontairement pas lequel des deux est faux, pour ne pas révéler quels comptes existent.

Se déconnecter

Cliquez sur **Déconnexion**. La clé de chiffrement est effacée de la mémoire de la séance et vos portefeuilles disparaissent de la liste.

Déconnexion automatique

Après **30 minutes sans aucune action** dans le tableau de bord, vous êtes déconnecté. Le contrôle a lieu à votre action suivante : la barre latérale affiche alors « Déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité. » et il suffit de vous reconnecter. Chaque clic ou changement de réglage remet le compteur à zéro.

Fermer la fenêtre ou le logiciel

La connexion n'est gardée que pour la page ouverte : elle prend fin si vous fermez la fenêtre du tableau de bord, si vous rechargez la page ou si vous arrêtez le logiciel. Rien n'est perdu : vos portefeuilles enregistrés sont déjà écrits sur le disque, chiffrés.

Compte bloqué après plusieurs essais ratés

La règle

Après **5 mots de passe faux** pour un même compte, ce compte est **bloqué pendant 60 secondes**. Pendant ce délai, toute tentative est refusée, même avec le bon mot de passe, avec le message « Trop d'essais ratés : réessayez dans » suivi du nombre de secondes restantes.

Le détail

- Le compteur d'échecs est propre à chaque compte et enregistré sur le disque : fermer et relancer le logiciel ne le remet pas à zéro.
- Au moment du blocage, le compteur repart de zéro : après la minute d'attente, vous disposez de nouveau de 5 essais.
- Une connexion réussie remet aussi le compteur à zéro.
- Un identifiant qui n'existe pas n'est pas bloqué, mais il reçoit le même message et demande le même temps de calcul qu'un vrai compte : impossible de deviner ainsi quels comptes existent.

Pourquoi ce blocage ?

Il empêche quelqu'un d'essayer très vite une longue liste de mots de passe depuis l'écran de connexion. Associé au temps de calcul de chaque essai, il rend ce type d'attaque très lent.

Que faire ?

Attendez la fin du délai indiqué, puis vérifiez :

- la touche Verr. Maj (le mot de passe distingue majuscules et minuscules, contrairement à l'identifiant) ;
- la disposition du clavier (AZERTY ou QWERTY) ;
- l'identifiant exact du compte.

Si le mot de passe est réellement perdu, aucun déblocage n'est possible : voir la fiche « J'ai oublié mon mot de passe ».

Enregistrer un portefeuille dans mon espace

Il faut être connecté. Deux chemins sont possibles.

Depuis la barre latérale

1. Envoyez votre fichier (CSV, Excel ou PDF) dans la zone d'envoi de la barre latérale.
2. Le logiciel le lit et analyse le portefeuille. Si le fichier n'est pas reconnu tout seul, l'assistant d'import vous guide d'abord.
3. Une fois l'analyse affichée, un encadré **Enregistrer dans mon espace** apparaît juste sous la zone d'envoi.
4. Vérifiez ou modifiez le **Nom du portefeuille** (le nom du fichier est proposé), puis cliquez sur **Enregistrer**.

L'encadré confirme ensuite que le portefeuille est enregistré dans votre espace, chiffré.

Depuis la page « Mon compte »

1. Cliquez sur **Mon compte**, puis, dans la rubrique **Ajouter un portefeuille**, choisissez votre fichier.
2. Le logiciel le lit automatiquement et indique le nombre d'opérations reconnues.
3. Vérifiez le nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Si le fichier ne peut pas être lu automatiquement, un message vous invite à l'envoyer depuis la barre latérale, où l'assistant d'import vous aidera.

Ce qui est enregistré

Le portefeuille est enregistré **après lecture et conversion**, au format du projet (date, type, ticker, nom, quantité, prix, frais), et non sous la forme du fichier d'origine. Il est chiffré avant d'être écrit sur le disque. Il apparaît ensuite dans la liste des portefeuilles, sous la forme « Mon espace · » suivi de son nom.

Attention aux noms identiques

Enregistrer un portefeuille sous un nom **déjà utilisé** dans votre espace (sans tenir compte des majuscules) **remplace** l'ancien portefeuille de ce nom ; l'ancienne version reste récupérable avec **Annuler la dernière modification** dans « Mon compte ». Pour garder les deux, donnez un nom différent.

La page « Mon compte » : renommer, télécharger, supprimer un portefeuille

Une fois connecté, cliquez sur **Mon compte** dans la barre latérale. Pour revenir aux analyses, cliquez sur n'importe quel espace de travail du menu (ou de nouveau sur **Mon compte**).

La page rappelle que vos portefeuilles sont chiffrés avec une clé tirée de votre mot de passe. Elle comprend quatre rubriques : **Ajouter un portefeuille**, **Mes portefeuilles**, **Changer de mot de passe** et **Supprimer mon compte**.

La rubrique « Mes portefeuilles »

Chaque portefeuille occupe une ligne, avec son nombre d'opérations et sa date de dernière modification.

Action	Comment faire
Renommer	Modifiez le nom dans le champ de la ligne, puis validez (touche Entrée). Un nom vide est ignoré.
Télécharger	Bouton **Télécharger** : vous obtenez un fichier CSV portant le nom du portefeuille.
Supprimer	Cochez **Confirmer** : le bouton **Supprimer**, grisé jusque-là, devient actif. Cliquez dessus.
Ajouter des opérations	Bouton **Ajouter des opérations** (voir la fiche suivante).
Revenir en arrière	Bouton **Annuler la dernière modification**, présent seulement après un ajout ou une correction.

Bon à savoir

- **Le fichier téléchargé n'est pas chiffré** : c'est un CSV lisible par Excel, au format du projet. Rangez-le en lieu sûr.
- **La suppression est définitive** : le portefeuille et sa version précédente éventuelle sont effacés. Aucune annulation n'est possible. Téléchargez-le d'abord si vous avez un doute.
- Renommer un portefeuille ne modifie pas son contenu et ne crée pas de version précédente.

Ajouter des opérations et annuler la dernière modification

Ajouter des opérations

Pour un portefeuille de votre espace, deux accès mènent à la même page :

- sur la page **Mon compte**, le bouton **Ajouter des opérations** de la ligne du portefeuille ;
- dans la barre latérale, le lien **Ajouter des opérations**, quand ce portefeuille est sélectionné.

Envoyez seulement les **nouveaux** mouvements (avis d'opéré PDF, export CSV ou Excel) ou saisissez-les à la main. Le logiciel écarte les opérations déjà présentes, signale les incohérences, puis vous les fait vérifier. Cliquez enfin sur **Enregistrer les opérations**. Le détail de cette page est expliqué dans le chapitre consacré à l'import.

Ce qui se passe à l'enregistrement

Le portefeuille est réenregistré, chiffré, avec les nouvelles opérations. **La version d'avant est conservée**, chiffrée elle aussi. Il en va de même quand vous corrigez ou supprimez des opérations avec **Modifier les opérations** dans l'onglet Transactions, puis **Enregistrer les modifications**.

Annuler la dernière modification

Le bouton **Annuler la dernière modification** apparaît alors sur la ligne du portefeuille, dans **Mon compte**, et dans l'onglet Transactions. Son info-bulle indique la date de la version à laquelle vous allez revenir. Un clic remet le portefeuille exactement dans cet état.

Les limites

- **Un seul niveau d'annulation.** Seule la toute dernière version est gardée. Après une annulation, le bouton disparaît ; et chaque nouvel ajout ou nouvelle correction remplace la version gardée précédemment.
- Le bouton n'existe pas tant qu'aucun ajout ni aucune correction n'a été enregistré.
- Enregistrer un fichier sous le même nom depuis la barre latérale ou la rubrique **Ajouter un portefeuille** remplace le portefeuille, mais garde la version précédente (récupérable avec **Annuler la dernière modification**).

Changer de mot de passe

Les étapes

1. Connectez-vous, puis ouvrez **Mon compte**.
2. Dans la rubrique **Changer de mot de passe**, saisissez le **Mot de passe actuel**, le **Nouveau mot de passe** (au moins 8 caractères) et **Confirmer le mot de passe**.
3. Cliquez sur le bouton **Changer de mot de passe**.

Le message « Mot de passe modifié. » confirme l'opération. Vous restez connecté.

Ce que fait le logiciel

Comme la clé de chiffrement est tirée du mot de passe, changer de mot de passe change aussi la clé. Le logiciel :

1. vérifie l'ancien mot de passe ;
2. déchiffre en mémoire tous vos portefeuilles, leurs versions précédentes et vos préférences ;
3. tire au hasard deux nouveaux « sels » (voir la fiche technique sur le chiffrement) ;
4. calcule la nouvelle empreinte et la nouvelle clé ;
5. **rechiffre tout** avec la nouvelle clé.

L'ancien mot de passe ne permet donc plus rien ouvrir. Vos portefeuilles, leurs noms et la possibilité d'annuler la dernière modification sont conservés.

Messages possibles

- « Mot de passe actuel incorrect. »
- « Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. »
- « Les deux mots de passe ne sont pas identiques. »

Quand le faire ?

Si vous pensez que quelqu'un connaît votre mot de passe, ou si vous l'avez choisi trop court. Changer de mot de passe n'est possible qu'en connaissant l'ancien : ce n'est pas un moyen de récupérer un mot de passe oublié.

Supprimer mon compte et toutes mes données

Les étapes

1. Connectez-vous et ouvrez **Mon compte**.
2. Dans la rubrique **Supprimer mon compte**, saisissez votre **Mot de passe**.
3. Cliquez sur **Supprimer définitivement mon compte**.

Vous êtes déconnecté et le message « Compte et données supprimés. » s'affiche.

Ce qui est effacé

- le dossier de votre compte : tous vos portefeuilles, leurs versions précédentes, la liste chiffrée de leurs noms et vos préférences ;
- votre ligne dans le registre des comptes (identifiant, sels, empreinte).

Les autres comptes de l'ordinateur ne sont pas touchés. L'identifiant redevient libre.

C'est définitif

Il n'y a ni corbeille ni délai de grâce : un compte supprimé ne peut pas être restauré. Téléchargez d'abord vos portefeuilles en CSV si vous pourriez en avoir besoin. Comme les

fichiers étaient chiffrés, d'éventuels restes sur le disque seraient de toute façon illisibles sans votre mot de passe.

Ce qui n'est pas effacé

Quelques fichiers communs à tous les utilisateurs, qui ne contiennent aucune donnée de portefeuille, restent en place : la mémoire des titres reconnus, les fichiers de cache des cours et le journal des questions posées à l'assistant (voir la fiche « Plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur »).

Supprimer tout le logiciel

Pour effacer tous les comptes d'un coup, voir la fiche sur la désinstallation du chapitre « Prise en main ».

Comment mes données sont-elles protégées ?

Voici le principe, expliqué simplement. La fiche suivante donne le détail technique.

1. Votre mot de passe n'est jamais enregistré

Le logiciel n'enregistre qu'une **empreinte** du mot de passe : le résultat d'un calcul à sens unique. À la connexion, il refait le calcul avec ce que vous tapez et compare les deux résultats. Lire l'empreinte ne permet pas de retrouver le mot de passe.

2. Vos portefeuilles sont chiffrés

À la connexion, le logiciel fabrique à partir de votre mot de passe une **clé de chiffrement**. Tout ce que vous enregistrez est chiffré avec cette clé avant d'être écrit sur le disque : un fichier ouvert sans elle n'est qu'une suite de caractères incompréhensibles.

3. La clé n'est jamais écrite

La clé n'existe que dans la mémoire de l'ordinateur, pendant votre connexion. Elle disparaît à la déconnexion, à la fermeture de la page et après 30 minutes d'inactivité.

4. Même les noms sont cachés

La liste de vos portefeuilles (leurs noms, leurs dates) et vos préférences d'affichage sont chiffrées elles aussi. Les dossiers des comptes portent des noms tirés au hasard, sans lien avec votre identifiant.

5. Les fichiers modifiés sont détectés

Chaque fichier chiffré porte un code de contrôle. Si quelqu'un le modifie, même d'un seul caractère, il est refusé au lieu d'être lu de travers.

6. Les tentatives sont freinées

Chaque essai de mot de passe demande un calcul volontairement long, et le compte est bloqué une minute après 5 échecs.

La conséquence

Sans votre mot de passe, **personne** ne peut lire vos portefeuilles : ni les autres utilisateurs de l'ordinateur, ni l'administrateur, ni le créateur du logiciel. La contrepartie est qu'un mot de passe oublié rend les données définitivement illisibles.

Le chiffrement en détail : PBKDF2, sel et Fernet

L'empreinte du mot de passe

empreinte = PBKDF2-HMAC-SHA256(mot de passe, sel d'empreinte, 600 000 itérations)

- **PBKDF2-HMAC-SHA256** : fonction de dérivation standard, à sens unique.
- **Sel** : 16 octets tirés au hasard par le générateur cryptographique du système, différents pour chaque compte. Deux personnes qui choisissent le même mot de passe ont des empreintes différentes, et les tables d'empreintes précalculées sont inutilisables.
- **600 000 itérations** : le calcul est répété 600 000 fois (valeur recommandée par l'OWASP en 2023), ce qui le rend lent : de l'ordre de quelques dixièmes de seconde par essai, selon l'ordinateur.
- La comparaison avec l'empreinte enregistrée se fait en **temps constant**, pour ne rien révéler par la durée du calcul.

La clé de chiffrement

clé = PBKDF2-HMAC-SHA256(mot de passe, sel de clé, 600 000 itérations)

C'est le même calcul, mais avec un **second sel**, distinct. L'empreinte enregistrée sur le disque ne peut donc pas servir de clé. Cette clé de 32 octets n'est **jamais écrite** : elle n'existe qu'en mémoire, pendant la connexion.

Le chiffrement des fichiers

Les données sont chiffrées avec **Fernet** (bibliothèque Python cryptography) : chiffrement **AES 128 bits** associé à un code d'authentification **HMAC-SHA256**. Le code d'authentification détecte toute modification : un fichier altéré, ou ouvert avec une mauvaise clé, est rejeté.

Ce qui est chiffré

Fichier	Contenu
index.enc	la liste de vos portefeuilles (identifiant interne, nom, dates, nombre d'opérations)
un fichier .enc par portefeuille	les opérations du portefeuille
un fichier .prec.enc éventuel	la version précédente, pour l'annulation
preferences.enc	vos préférences d'affichage (mode clair ou

Fichier	Contenu
	nuit)

Les dossiers des comptes et les fichiers des portefeuilles portent des noms aléatoires de 32 caractères. Chaque écriture passe par un fichier temporaire renommé ensuite : une coupure ne laisse jamais de fichier à moitié écrit.

Résistance à une attaque

Le blocage de 60 secondes après 5 échecs protège l'écran de connexion. Mais quelqu'un qui copierait les fichiers pourrait tester des mots de passe sans passer par cet écran : seul le coût du calcul le freine. À une demi-seconde par essai sur un processeur, un million d'essais demandent environ 6 jours (1 000 000 × 0,5 s = 500 000 s) ; un attaquant équipé de nombreux processeurs va plus vite. **La vraie protection est donc un mot de passe long et imprévisible** : une phrase de plusieurs mots résiste bien mieux qu'un mot du dictionnaire suivi d'un chiffre.

J'ai oublié mon mot de passe

La réponse franche

Il n'existe aucun moyen de récupérer un mot de passe oublié, ni les portefeuilles qu'il protège. Il n'y a pas de lien « mot de passe oublié », pas de question secrète, pas d'adresse électronique de secours. Ni l'administrateur de l'ordinateur ni le créateur du logiciel ne peuvent vous aider.

Pourquoi ?

- Le mot de passe n'est enregistré nulle part : seule son empreinte l'est, et elle ne permet pas de le retrouver.
- La clé qui déchiffre vos portefeuilles est calculée à partir du mot de passe et n'est jamais enregistrée.
- Sans le mot de passe, il n'y a donc pas de clé, et sans clé les fichiers restent illisibles.

C'est un choix délibéré : s'il existait un moyen d'ouvrir les données sans le mot de passe, n'importe qui (un autre utilisateur, un pirate, l'administrateur) pourrait l'utiliser aussi.

Que faire maintenant ?

1. Essayez les variantes probables (majuscules, clavier AZERTY ou QWERTY, ancien mot de passe), en gardant à l'esprit le blocage d'une minute après 5 échecs.
2. Si vous avez téléchargé vos portefeuilles en CSV, ou si vous avez gardé vos fichiers d'origine (relevés, avis d'opéré), créez un nouveau compte avec un autre identifiant et enregistrez-les de nouveau.
3. L'ancien compte reste inutilisable. Pour le faire disparaître, il faut pouvoir s'y connecter ; à défaut, seule la désinstallation avec suppression des comptes l'efface, mais elle efface aussi les comptes des autres utilisateurs de cet ordinateur.

Pour l'avenir

Notez votre mot de passe dans un gestionnaire de mots de passe ou en lieu sûr, et téléchargez régulièrement une copie de vos portefeuilles depuis **Mon compte**.

Où sont stockées les données de mon compte ?

Vos données restent sur l'ordinateur où le logiciel est installé. Elles ne sont envoyées sur aucun serveur.

Emplacement selon la version

Version	Dossier des comptes
Windows (installateur)	C:\Users\<votre nom>\AppData\Local\Programs\Portfolio Tracker\data\comptes
Mac (application)	~/Library/Application Support/Portfolio Tracker/app/data/comptes
Code source	data/comptes dans le dossier du projet

Sous Windows, le dossier AppData est masqué : tapez le chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur. Sur Mac, utilisez dans le Finder le menu Aller, puis « Aller au dossier… ».

Ce que contient ce dossier

- comptes.json : le registre des comptes. Pour chacun : l'identifiant, en clair ; les deux sels ; l'empreinte du mot de passe ; le nombre d'itérations ; la date de création ; le compteur d'essais ratés et la fin de blocage éventuelle ; le nom du dossier du compte. **Aucun mot de passe et aucune donnée de portefeuille.**
- un dossier par compte, au nom aléatoire, qui contient les fichiers chiffrés index.enc, preferences.enc et un fichier .enc par portefeuille (plus un .prec.enc pour une version précédente).

Ce qu'on peut deviner sans le mot de passe

Quelqu'un qui ouvre ce dossier voit la liste des identifiants, la date de création des comptes, et peut compter les fichiers chiffrés d'un dossier. Il ne voit ni le nom ni le contenu des portefeuilles.

Mises à jour et désinstallation

Les comptes sont conservés lors de l'installation d'une nouvelle version, sous Windows comme sur Mac. À la désinstallation sous Windows, une question vous demande s'il faut aussi les supprimer (« Non » par défaut). Sur Mac, ils restent tant que vous ne supprimez pas le dossier ~/Library/Application Support/Portfolio Tracker.

Le dossier n'est jamais publié

Dans le code source, le dossier data/comptes/ est exclu du dépôt GitHub et des installateurs : vos comptes ne sont jamais publiés, même chiffrés.

Ce que le créateur du logiciel peut voir, ou pas

Avec la version installée : rien

Le logiciel tourne entièrement sur votre ordinateur, à l'adresse localhost. Il n'a **aucun serveur** auquel envoyer vos données, et le créateur du logiciel ne reçoit rien :

- pas de compte en ligne : votre compte n'existe que sur votre ordinateur ;
- pas de statistiques d'utilisation : la collecte de statistiques de Streamlit (la bibliothèque qui affiche le tableau de bord) est désactivée, à la fois dans la configuration du projet et au lancement ;
- pas d'envoi des questions posées à l'assistant : elles restent dans un fichier local ;
- pas de vérification de mise à jour.

Les seules connexions sortantes servent à obtenir des données de marché (voir la fiche « Ce qui sort de mon ordinateur »).

Même avec un accès à votre ordinateur

Vos portefeuilles enregistrés sont chiffrés avec une clé tirée de votre mot de passe. Le créateur, comme tout administrateur, ne pourrait pas les lire sans ce mot de passe, et ne peut pas non plus le réinitialiser.

Ce qui est lisible sans mot de passe

Quelques fichiers locaux, communs à tous les utilisateurs de l'ordinateur, ne sont pas chiffrés : la liste des identifiants de comptes, le cache des cours (codes des titres analysés récemment et leurs cours), la mémoire des titres reconnus, les modèles d'avis d'opéré appris (modeles_pdf.json) et le journal des questions sans réponse. Ils ne contiennent ni quantité ni montant, mais ils révèlent quels titres ont été analysés. Les modèles appris ne gardent que les intitulés des valeurs (« Quantité », « Cours »…) et le vocabulaire du document sous forme d'empreintes (hachage) : aucun montant, aucun nom en clair.

Le cas d'un enseignant

Votre enseignant ne voit vos portefeuilles que si vous lui transmettez vous-même un fichier (export CSV, rapport PDF) ou si vous lui montrez votre écran.

Signaler un PDF mal lu

Pour aider le créateur à améliorer la lecture d'un type d'avis d'opéré, vous pouvez lui envoyer vous-même le rapport produit par **Préparer un rapport anonymisé** (formulaire « Compléter l'opération ») : noms, lignes d'adresse, adresses électroniques, IBAN, téléphones et numéros de compte y sont masqués. Rien n'est envoyé sans votre action.

La version en ligne est différente

Sur la version en ligne, le logiciel tourne sur un serveur hébergé : les fichiers que vous y envoyez sont traités sur ce serveur, qui est administré par la personne qui a publié le site. Pour des données réelles, préférez la version installée.

Plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur

Dans la même session Windows ou Mac

Chaque personne crée **son propre compte** dans le logiciel. Ensuite :

- chacun ne voit, dans la liste, que **ses** portefeuilles enregistrés (plus les portefeuilles d'exemple du projet, communs à tous) ;
- les portefeuilles des autres sont chiffrés avec leur propre mot de passe : impossible de les lire ;
- supprimer un compte, ou en changer le mot de passe, exige le mot de passe de ce compte : personne ne peut le faire à votre place depuis le logiciel ;
- pensez à cliquer sur **Déconnexion** avant de laisser la place, sans attendre la déconnexion automatique de 30 minutes.

Ce qui est partagé entre tous

Certains fichiers servent à tout le monde et ne sont pas chiffrés. Ils ne contiennent aucune quantité ni aucun montant :

- la base locale de titres et la mémoire des titres reconnus (correspondances entre codes ISIN, noms et tickers, avec leur date) ;
- les fichiers de cache des cours (codes et cours des derniers titres analysés) ;
- les modèles d'avis d'opéré appris (modeles_pdf.json) : intitulés des valeurs et empreintes du vocabulaire, sans montant ni nom en clair ;
- le journal des questions sans réponse de l'assistant : **toutes les questions restées sans réponse sont visibles par tous les utilisateurs**, dans l'espace Manuel et aide. N'y tapez pas d'information personnelle.

Un utilisateur qui ouvre le dossier des comptes voit aussi la liste des identifiants existants.

Avec des sessions Windows différentes

Sous Windows, l'installation se fait pour l'utilisateur en cours, dans son dossier personnel. Si chaque personne a sa propre session Windows, chacune installe le logiciel dans sa session : les comptes, la base et les caches sont alors complètement séparés.

Un administrateur de l'ordinateur

Il peut copier ou effacer les fichiers, comme n'importe quel fichier de l'ordinateur, mais il ne peut pas lire vos portefeuilles chiffrés sans votre mot de passe. Gardez une copie de vos portefeuilles importants.

Ce qui sort de mon ordinateur quand j'utilise le logiciel

Le tableau de bord tourne sur votre ordinateur (localhost) et n'accepte aucune connexion venant d'un autre appareil. Il ne contacte Internet que pour des **données de marché**, et seulement quand il en a besoin.

Ce qui est envoyé, et à qui

Destinataire	Ce qui est envoyé	Quand
Yahoo Finance	les **codes** des titres (tickers), de l'indice de référence et des taux de change, avec la **date de début** de l'historique demandé (la date de votre première opération)	à chaque analyse, quand les cours ne sont pas déjà en mémoire, et avec **Actualiser les cours**
Yahoo Finance	le code d'un titre, pour connaître sa devise de cotation	la première fois que ce titre est rencontré (la réponse est ensuite gardée)
Moteur de recherche de Yahoo Finance	un **code ISIN**, un **nom de société** ou un libellé lu dans votre fichier, ou un ticker sans place de cotation	à l'import, pour un titre que le logiciel ne connaît pas encore
GitHub (ou, à défaut, le service jsDelivr)	une simple demande de téléchargement des contours des pays (Natural Earth)	une seule fois, si le fond de carte n'est pas déjà sur l'ordinateur

Si le fond de carte n'a jamais pu être enregistré, c'est la bibliothèque de graphiques, dans la fenêtre du tableau de bord, qui télécharge son propre fond de carte pour dessiner la carte du monde.

Comme toute connexion à un site, ces demandes révèlent l'adresse IP de votre connexion au service contacté.

Ce qui n'est jamais envoyé

- vos quantités, vos prix d'achat et de vente, vos montants, vos frais, vos dividendes ;
- vos fichiers, sous quelque forme que ce soit ;
- les noms de vos portefeuilles, votre identifiant, votre mot de passe ;
- vos rapports PDF ;
- les questions posées à l'assistant du manuel ;
- aucune statistique d'utilisation.

La vérification des prix de votre fichier se fait sur votre ordinateur : le logiciel télécharge les cours du marché, puis compare localement.

Ce que Yahoo Finance peut en déduire

Yahoo voit quels codes de titres sont demandés, et à partir de quelle date. Il ne voit ni combien vous en détenez, ni à quel prix vous les avez achetés.

Pour limiter encore les échanges

Hors connexion, le logiciel utilise sa base locale, sa mémoire des titres et son cache : il n'envoie alors rien. Les titres déjà connus sont reconnus sans aucune recherche en ligne.

Le RGPD et la protection des données

Le logiciel a été conçu en tenant compte de trois articles du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette fiche décrit les mesures prises ; elle ne constitue pas un avis juridique.

Article 25 : protection des données dès la conception et par défaut

- Le chiffrement est appliqué **par défaut** à tout ce qui est enregistré dans un espace personnel : aucun réglage à activer.
- Aucun mot de passe n'est stocké, seulement une empreinte.
- Aucune donnée de portefeuille n'est enregistrée en clair dans l'espace personnel ; même les noms des portefeuilles sont chiffrés.
- Minimisation : seuls les codes des titres sont envoyés à Yahoo Finance, jamais les quantités ni les montants.
- Le mot de passe d'un PDF protégé n'est enregistré nulle part : la copie déchiffrée du document reste en mémoire le temps de la session.
- Les modèles d'avis d'opéré appris sur l'ordinateur ne contiennent aucun montant ni aucun nom en clair (intitulés et empreintes seulement).
- Pour signaler un PDF mal lu, un rapport anonymisé masque noms, adresses, IBAN, téléphones et numéros de compte avant que vous ne décidiez de l'envoyer.
- Les données restent sur l'ordinateur de l'utilisateur ; elles ne sont transmises à aucun tiers.

Article 32 : sécurité du traitement

- chiffrement authentifié (Fernet : AES 128 bits et HMAC-SHA256) ;
- empreintes salées et ralenties (PBKDF2-HMAC-SHA256, 600 000 itérations) ;
- limitation des essais : blocage de 60 secondes après 5 échecs ;
- même message d'erreur pour un identifiant inconnu et un mauvais mot de passe ;
- clé jamais écrite sur le disque, déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité ;
- détection de toute modification d'un fichier chiffré.

Article 17 : droit à l'effacement

La rubrique **Supprimer mon compte** de la page **Mon compte** efface définitivement le compte et tous ses portefeuilles, sans intervention de quiconque. Un portefeuille seul peut aussi être supprimé.

À noter

Avec la version installée, vous êtes seul à traiter vos propres données, sur votre ordinateur. Sur un serveur partagé (version en ligne, serveur d'école), les mêmes protections s'appliquent aux espaces personnels, mais les fichiers envoyés sont traités sur ce serveur.

Les comptes sur la version en ligne

Des comptes temporaires

Sur la version en ligne (Streamlit Community Cloud), le disque du serveur est effacé à chaque redémarrage du site. Les comptes et les portefeuilles enregistrés **peuvent donc disparaître à tout moment**, sans avertissement préalable.

Le formulaire de connexion le rappelle par un encadré qui commence par « Version en ligne de démonstration ». Ce message n'apparaît que sur la version en ligne.

Ce qui fonctionne

La création de compte, la connexion, le chiffrement et la page **Mon compte** fonctionnent exactement comme dans la version installée, tant que le site n'a pas redémarré.

Les précautions

- Téléchargez toujours vos portefeuilles (bouton **Télécharger** de **Mon compte**) avant de quitter le site.
- Gardez vos fichiers d'origine.
- Pour un usage durable, ou pour des données personnelles réelles, utilisez l'application installée sur votre ordinateur.

Le serveur traite vos fichiers

En ligne, les fichiers que vous envoyez sont lus et analysés sur le serveur. Les portefeuilles enregistrés dans un espace y sont chiffrés comme ailleurs, mais les caches et le journal des questions sans réponse de l'assistant y sont communs à tous les visiteurs du site.

Sauvegarder mes portefeuilles ou changer d'ordinateur

La méthode recommandée : un CSV par portefeuille

1. Connectez-vous et ouvrez **Mon compte**.
2. Pour chaque portefeuille, cliquez sur **Télécharger** : vous obtenez un fichier CSV au format du projet.
3. Rangez ces fichiers en lieu sûr (clé USB, dossier sauvegardé, disque externe).

Ce fichier contient toutes les opérations. Il est relu directement par le logiciel, sur n'importe quel ordinateur, sous Windows comme sur Mac.

Attention : le CSV n'est pas chiffré

Le fichier téléchargé est lisible par n'importe qui. Si vos données sont sensibles, rangez-le dans un emplacement protégé.

Sur un nouvel ordinateur

1. Installez Portfolio Tracker.
2. Créez un compte (le même identifiant si vous le souhaitez).
3. Enregistrez chacun des fichiers CSV dans votre espace, par la rubrique **Ajouter un portefeuille** de **Mon compte** ou par l'envoi de fichier de la barre latérale.

Et copier le dossier des comptes ?

Copier directement le dossier data/comptes d'une installation à l'autre n'est pas une manipulation prévue par le logiciel. L'export CSV est plus simple et plus sûr.

Ce que la sauvegarde ne contient pas

- la version précédente gardée pour **Annuler la dernière modification** ;
- vos préférences d'affichage, à choisir de nouveau ;
- votre mot de passe, à retenir de votre côté.

À quel rythme ?

Après chaque mise à jour importante d'un portefeuille, et toujours avant de désinstaller le logiciel, de réinstaller le système ou d'utiliser la version en ligne.

Le journal des questions restées sans réponse

Ce qui est noté

Quand l'assistant de l'espace Manuel et aide ne trouve pas de réponse sûre à une question tapée dans **Poser une question**, il le dit et note la question dans un fichier local, avec la date et l'heure. Les questions qui ont trouvé une réponse ne sont pas notées. Chaque question est tronquée à 300 caractères.

Où est ce fichier ?

Dans le dossier data du logiciel, sous le nom questions_sans_reponse.csv (sous Windows, C:\Users\<votre nom>\AppData\Local\Programs\Portfolio Tracker\data\ ; sur Mac, ~/Library/Application Support/Portfolio Tracker/app/data/). Il est en clair, non chiffré, et commun à tous les comptes de l'ordinateur.

Il n'est jamais envoyé

Le logiciel ne transmet ce fichier à personne. En bas de l'espace Manuel et aide, la rubrique « Questions restées sans réponse » affiche les 30 plus récentes et propose le bouton **Exporter les questions (CSV)**. Si vous le souhaitez, envoyez vous-même ce fichier au créateur du logiciel : chaque question ajoutée au manuel améliore l'assistant.

Visible par tous les utilisateurs

Cette liste n'est pas liée à un compte : toute personne qui utilise le logiciel sur cet ordinateur la voit, même sans être connectée. Sur la version en ligne, elle est commune à tous les visiteurs du site. **Ne tapez jamais d'information personnelle** (montant, mot de passe, nom) dans une question.

L'effacer

Le logiciel ne propose pas de bouton pour vider ce journal. Vous pouvez supprimer le fichier questions_sans_reponse.csv vous-même : il sera recréé à la prochaine question sans réponse. Il est conservé lors des mises à jour du logiciel, sous Windows comme sur Mac.

4. Importer et mettre à jour son portefeuille

Ce chapitre explique comment donner vos opérations au logiciel : quels fichiers il accepte (CSV, Excel, PDF), le format du projet et son modèle, la lecture automatique des exports de banque ou de courtier et des PDF (avis d'opéré, relevés, documents scannés ou protégés par un mot de passe, plusieurs fichiers à la fois), l'assistant d'import, la reconnaissance des titres (ticker, ISIN, nom, codes Bloomberg, Google ou Reuters) et des devises. Il décrit ensuite la mise à jour d'un portefeuille : ajout de nouvelles opérations, divisions d'actions, doublons, contrôles, correction ou suppression d'une opération, annulation. Il se termine par les erreurs fréquentes et un exemple complet.

Quels fichiers peut-on importer dans le logiciel ?

Le logiciel lit vos opérations à partir d'un fichier que vous lui envoyez. Il ne se connecte ni à votre banque ni à votre courtier.

Les trois formats acceptés

Format	Extension	Exemples
CSV (texte)	.csv	Fichier au format du projet, export de courtier, fichier enregistré depuis Excel
Excel	.xlsx	Tableau personnel, export de banque
PDF	.pdf	Relevé d'opérations présenté en tableau, avis d'opéré (confirmation d'un ordre exécuté), relevé de portefeuille (positions et prix de revient), PDF protégé par un mot de passe

Les zones d'envoi n'acceptent que ces trois extensions. Elles acceptent plusieurs fichiers à la fois (voir la fiche « Envoyer plusieurs fichiers d'un coup »). L'ancien format Excel .xls n'est pas accepté : ouvrez le fichier dans Excel et enregistrez-le en .xlsx ou en CSV. Le logiciel reconnaît la nature réelle du fichier à son contenu (un PDF commence par %PDF-, un .xlsx est une archive ZIP), puis le lit en conséquence.

Ce que le fichier doit contenir

Il faut un **historique d'opérations datées** : achats, ventes, et éventuellement dividendes. Une simple liste de positions (titres et quantités détenues aujourd'hui, sans dates d'achat) ne permet pas de calculer les performances sur tout l'historique ; seule exception, un relevé de portefeuille PDF peut servir de portefeuille de départ, chaque position devenant un achat à la

date du relevé (voir la fiche « Importer un relevé de portefeuille PDF »). Trois informations sont indispensables pour chaque ligne : la **date**, le **titre** et la **quantité**, ainsi que le **prix unitaire ou le montant total**.

Le format n'a pas besoin d'être parfait

Le fichier peut avoir ses propres noms de colonnes, en français ou en anglais, des lignes de titre au-dessus du tableau, des codes ISIN au lieu des tickers, des nombres « à la française » ou des montants en euros pour des titres étrangers : la détection automatique s'en charge (voir les fiches suivantes). Si elle a un doute, l'assistant d'import s'ouvre.

Ce qui n'est pas possible

- une photo ou une capture d'écran au format image (.png, .jpg) n'est pas acceptée ;
- un PDF scanné (ou dont le texte est « codé ») n'est lu automatiquement que si un moteur de reconnaissance de caractères est installé, et seulement pour des avis d'opéré (voir la fiche sur les PDF image) ; à défaut, un formulaire permet de compléter l'opération à la main (voir la fiche « Compléter une opération quand le PDF n'est pas reconnu ») ;
- il n'existe pas de connexion automatique à un compte bancaire.

Que se passe-t-il quand j'envoie un fichier ?

Où envoyer le fichier

Dans la barre latérale, rubrique « Données », utilisez la zone **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** : glissez-y le fichier ou cliquez pour le choisir. Vous pouvez y déposer plusieurs fichiers à la fois : leurs opérations sont réunies (voir la fiche « Envoyer plusieurs fichiers d'un coup »). Le fichier envoyé est **prioritaire** sur le portefeuille choisi dans la liste juste au-dessus : tant qu'il est présent dans la zone d'envoi, c'est lui qui est analysé.

Ce que fait le logiciel

1. Le message « Lecture du fichier et vérification des prix avec les cours du marché… » s'affiche.
2. Le logiciel lit le fichier, reconnaît les colonnes, convertit les codes des titres en tickers Yahoo Finance et vérifie les prix avec les cours du marché.
3. **Si le résultat est sûr**, le portefeuille est analysé immédiatement. Un encadré dans la barre latérale résume ce qui a été compris, par exemple « Fichier reconnu automatiquement : 12 opération(s), 5 titre(s). ».
4. **S'il reste un doute** (colonne non reconnue, titre introuvable, ligne illisible), l'**assistant d'import** s'affiche à la place du tableau de bord, déjà pré-rempli : il suffit de vérifier et de valider.

Vous pouvez à tout moment reprendre la lecture à la main avec le bouton **Ouvrir l'assistant d'import**, visible sous la zone d'envoi tant qu'un seul fichier y est présent. Un PDF protégé par un mot de passe affiche d'abord l'encadré **PDF protégé** (voir la fiche dédiée).

Le fichier n'est pas conservé automatiquement

Un fichier envoyé n'est gardé que pendant la session. Pour le retrouver la prochaine fois :

- si vous êtes connecté, le bloc **Enregistrer dans mon espace** apparaît sous la zone d'envoi une fois le fichier analysé ;
- sinon, le logiciel rappelle : « Pour garder ce fichier, connectez-vous (« Se connecter », en haut de la barre latérale). ».

Revenir à un autre portefeuille

Retirez le fichier de la zone d'envoi (petite croix à droite de son nom) : le portefeuille choisi dans la liste de la rubrique « Données » est de nouveau analysé.

Le format du projet : quelles colonnes mettre dans mon fichier ?

Le format du projet est un fichier CSV à sept colonnes, une ligne par opération :

```
date,type,ticker,nom,quantite,prix,frais
2024-01-15,ACHAT,CW8.PA,Amundi MSCI World,10,420.00,2.50
2024-02-01,ACHAT,MC.PA,LVMH,3,780.00,2.00
2024-05-22,DIVIDENDE,MC.PA,LVMH,0,39.00,0.00
2024-09-18,VENTE,MC.PA,LVMH,1,700.00,2.00
```

Signification de chaque colonne

Colonne	Contenu
date	Date de l'opération, de préférence au format AAAA-MM-JJ. Un jour sans cotation est rattaché au jour de bourse suivant.
type	ACHAT, VENTE ou DIVIDENDE (voir la fiche sur les types d'opération)
ticker	Code du titre sur Yahoo Finance : MC.PA (LVMH à Paris), AAPL (Apple), ULVR.L (Unilever à Londres). Un code ISIN est aussi accepté à l'envoi : il est converti.
nom	Nom du titre, en texte libre (sert à l'affichage)
quantite	Nombre de titres achetés ou vendus ; 0 pour un dividende. Les fractions de parts sont acceptées.
prix	Prix unitaire, **dans la devise de cotation du titre** (dollars pour Apple, pence pour Londres) ; pour un dividende, montant total reçu
frais	Frais de courtage de l'opération, **toujours en euros**

Les deux règles de devise à retenir

- Le **prix** est dans la devise où le titre est coté sur Yahoo Finance. Le logiciel le convertit lui-même en euros au taux de change du jour de l'opération.
- Les **frais** sont toujours en euros, quel que soit le titre.

Si votre relevé donne des prix déjà convertis en euros, ce n'est pas grave : à l'envoi, le logiciel compare chaque prix au vrai cours du jour et reconvertit si nécessaire (voir la fiche sur les devises).

Précisions utiles

- L'ordre des lignes est libre : le logiciel trie les opérations par date.
- Les quantités et les prix doivent être positifs : c'est le type qui indique le sens. Dans un export de courtier, une quantité négative est acceptée et rendue positive.
- Le point et la virgule sont acceptés comme séparateur décimal, et le point-virgule comme séparateur de colonnes (voir la fiche sur les exports de courtier).
- Le bouton **Modèle de fichier** de la barre latérale télécharge un exemple prêt à compléter.

Achat, vente, dividende : que mettre dans le prix et les frais ?

Le format du projet ne connaît que trois types d'opération. Chacun utilise les colonnes de façon précise.

Type	quantite	prix	frais
ACHAT	Nombre de titres achetés	Prix unitaire d'achat (devise de cotation)	Frais de courtage en euros
VENTE	Nombre de titres vendus (positif)	Prix unitaire de vente (devise de cotation)	Frais de courtage en euros
DIVIDENDE	0	**Montant brut total** de la ligne (devise de cotation)	Retenues : retenue à la source, prélèvements, frais (même devise que le montant)

Le cas du dividende

Pour un dividende, la colonne prix ne contient pas le dividende par action mais le **montant total** encaissé. Exemple : 3 actions LVMH avec un dividende de 13 € par action donnent la ligne `2024-05-22,DIVIDENDE,MC.PA,LVMH,0,39.00,0.00` (3 × 13 = 39). Le montant est lui aussi exprimé dans la devise de cotation : en dollars pour une action américaine, en pence pour une action de Londres. Mettez dans prix le montant **brut** et dans frais ce qui a été retenu (retenue à la source étrangère, prélèvements sociaux, prélèvement forfaitaire, frais de l'établissement), dans la même devise que le montant. Le logiciel compte le **net** (brut − retenues) dans les dividendes du titre, et affiche à part le brut et les retenues ; les retenues ne sont pas comptées dans les frais

de courtage. Exemple : 50 Apple, dividende brut 12,00 $, retenue à la source 1,80 $, prélèvements 1,50 $: 2024-05-15,DIVIDENDE,AAPL,Apple,0,12.00,3.30 (net 8,70 $). Les coupons d'obligations et les distributions d'ETF se saisissent de la même façon. Un avis de dividende en PDF est lu de cette façon : brut, retenues lues à leurs intitulés (« Retenue à la source », « Prélèvements sociaux », Quellensteuer, withholding tax…) ou, à défaut, brut − net, avec le contrôle brut − retenues − frais = net.

Comment les frais sont comptés

- **Achat** : les frais entrent dans le prix de revient unitaire. Nouveau PRU = (quantité détenue × ancien PRU + quantité achetée × prix + frais) / nouvelle quantité. Exemple : 3 LVMH achetées à 780 € avec 2 € de frais donnent un PRU de (3 × 780 + 2) / 3 = 780,67 €.
- **Vente** : les frais diminuent la plus-value réalisée. Plus-value = quantité vendue × (prix de vente − PRU) − frais.
- Les frais des achats et des ventes sont additionnés dans l'indicateur « Frais de courtage » (les retenues sur dividendes sont comptées à part).

Une vente ne peut pas dépasser la quantité détenue

Vendre plus de titres que vous n'en possédez à cette date provoque une erreur à l'analyse (« Vente impossible le … »). Les ventes à découvert ne sont pas gérées.

Les autres opérations

Frais de garde, virements, impôts ou opérations sur titres qui ne sont ni des achats, ni des ventes, ni des dividendes n'ont pas leur place dans le format du projet. Dans un export de courtier, ces lignes sont reconnues et ignorées (voir la fiche sur les types d'opération reconnus).

Télécharger et remplir le modèle de fichier

Où le trouver

Dans la barre latérale, rubrique « Données », cliquez sur **Modèle de fichier**. Le fichier modele_transactions.csv est téléchargé. Il contient l'en-tête du format du projet et quatre lignes d'exemple :

date	type	ticker	nom	quantite	prix	frais
2024-01-15	ACHAT	CW8.PA	Amundi MSCI World	10	420.00	2.50
2024-02-01	ACHAT	MC.PA	LVMH	3	780.00	2.00
2024-05-22	DIVIDENDE	MC.PA	LVMH	0	39.00	0.00
2024-09-18	VENTE	MC.PA	LVMH	1	700.00	2.00

Comment l'utiliser

1. Ouvrez le fichier dans Excel, LibreOffice ou un éditeur de texte.
2. Remplacez les lignes d'exemple par vos propres opérations, en gardant la première ligne (les noms de colonnes).
3. Enregistrez, au choix, en CSV (séparateur virgule ou point-virgule) ou en classeur Excel .xlsx.
4. Envoyez le fichier avec la zone **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)**.

Conseils de saisie

- Trouvez le ticker de chaque titre sur Yahoo Finance (par exemple MC.PA pour LVMH à Paris). Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez écrire le code ISIN dans la colonne ticker : il sera converti à l'envoi.
- Écrivez les dates au format AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA ; les deux sont reconnus.
- Excel réenregistre souvent les nombres avec une virgule décimale et un point-virgule entre les colonnes : le logiciel accepte ces deux variantes.
- Si, à l'ouverture dans Excel, tout apparaît dans la première colonne, ce n'est pas un problème pour le logiciel : une ligne entière placée entre guillemets dans la colonne A est également reconnue.

Pas de fichier du tout ?

Vous pouvez aussi partir d'un portefeuille d'exemple et y saisir vos ordres à la main avec **Ajouter des opérations**, puis télécharger le fichier obtenu (voir les fiches sur la saisie manuelle et sur l'utilisation sans compte).

Importer l'export de ma banque ou de mon courtier

Un export de courtier n'a pas besoin d'être transformé avant l'envoi. Le logiciel le lit tel quel, en quatre temps : lecture du tableau, reconnaissance des colonnes, conversion des titres, vérification des devises.

Lecture du tableau

- **Séparateur** : pour un CSV, le logiciel compte, sur les 40 premières lignes non vides, les points-virgules, virgules, tabulations et barres verticales |, et retient le plus fréquent.
- **Encodage** : le texte est lu en UTF-8 ; à défaut, en Windows-1252 (l'encodage des anciennes versions d'Excel), ce qui préserve les accents.
- **Feuille Excel** : si le classeur a plusieurs feuilles, celle qui contient le plus de cellules remplies est choisie (le tableau des opérations plutôt qu'une feuille de notes). L'assistant permet d'en choisir une autre.
- **Ligne des titres de colonnes** : parmi les 30 premières lignes, le logiciel retient la plus remplie qui contient au moins 60 % de texte. Les lignes au-dessus (« Relevé des opérations », numéro de compte, date d'édition) sont ignorées. Si cette ligne contient une date ou un code ISIN, c'est qu'il n'y a pas de ligne de titres : les colonnes sont alors nommées « Colonne 1 », « Colonne 2 »… et reconnues par leur contenu.

- **Ce qui est écarté** : les lignes vides, les lignes sans date ni titre (ligne « Total », note sous le tableau), et un petit tableau placé à côté du tableau principal s'il en est séparé par une colonne vide.

Noms de colonnes reconnus

Les noms sont comparés sans accents ni majuscules. Un nom est reconnu s'il est identique à l'un des noms ci-dessous, ou s'il commence par l'un d'eux suivi d'un espace (« Quantité exécutée », « Cours (EUR) »).

Information	Exemples de noms reconnus
Date	date, date opération, date d'exécution, date de valeur, trade date, transaction date, execution date, jour
Type	type, opération, sens, nature, transaction type, side, action, mouvement
Titre	ticker, symbole, symbol, code, isin, code isin, bloomberg, bbg, ric, code reuters, valeur, titre, instrument, produit, product, security
Nom	nom, name, libellé, désignation, nom du titre, security name, description
Quantité	quantité, qté, qty, quantity, nombre, nombre de titres, nb titres, parts, shares, units
Prix unitaire	prix, prix unitaire, cours, cours d'exécution, price, unit price, execution price
Montant total	montant, montant net, montant brut, montant total, total, amount, net amount, montant en eur
Frais	frais, frais de courtage, courtage, commission, commissions, fees, fee, frais totaux
Devise	devise, currency, monnaie, devise de cotation, ccy, cur
Place	place, place de cotation, marché, bourse, exchange, market, mic, venue, lieu d'exécution

Les colonnes nommées commentaire, remarque, note, observation, memo ou info ne sont jamais interprétées. Toutes les autres colonnes inutiles sont simplement ignorées.

Et si les noms ne disent rien ?

Les colonnes sont aussi reconnues par leur **contenu** et par la **cohérence des chiffres** (voir la fiche suivante). Un fichier sans ligne de titres, ou aux colonnes nommées « A, B, C », peut donc être compris quand même.

Comment le logiciel reconnaît-il les colonnes de mon fichier ?

La détection automatique propose, pour chaque information (date, type, titre, nom, quantité, prix unitaire, montant total, frais, devise, place), la colonne du fichier qui lui correspond. Chaque colonne n'est utilisée qu'une fois.

Étape 1 : les noms et le contenu

Pour la date, le type, le titre, le nom et la devise, le logiciel combine le nom de la colonne et ce qu'elle contient :

Information	Indice tiré du contenu
Date	cases écrites comme des dates (15/01/2024, 2024-01-15…) et lisibles
Titre	codes ISIN dont la clé de contrôle est juste, codes Bloomberg, Google ou Reuters, tickers courts en majuscules
Type	mots d'opération (« Achat », « Vente », « Coupon »…), avec peu de valeurs différentes
Devise	codes EUR, USD, GBP, GBX, CHF, JPY, CAD, AUD, HKD, DKK, SEK, NOK, CNY, SGD
Nom	texte libre assez long, qui n'est ni un code, ni un type, ni une devise

Une colonne de nombres (quantité, prix, montant, frais) n'est retenue sur son nom que si au moins 60 % de ses cases sont des nombres.

Étape 2 : la cohérence des chiffres

Les colonnes de nombres restées sans nom parlant sont départagées par le calcul. Le logiciel essaie les combinaisons possibles et garde celle où, le plus souvent :

quantité × prix ± frais = montant (à 1 % près)

Il favorise aussi une quantité en nombres entiers, et des frais petits par rapport au montant (moins de 5 %).

Exemple : dans un fichier sans titres de colonnes contenant 3 ; 740.00 ; 2222.00 ; 2.00, seule la lecture « 3 titres à 740 € plus 2 € de frais = 2 222 € » tombe juste : la première colonne est la quantité, la deuxième le prix, la troisième le montant, la quatrième les frais.

Quand le résultat est-il jugé sûr ?

L'analyse démarre directement si toutes ces conditions sont réunies :

- la date, le titre, la quantité, et le prix ou le montant ont une colonne ;
- les colonnes de nombres ont un nom reconnu (quantité, et prix ou montant), **ou** la relation quantité × prix ± frais = montant est vérifiée sur au moins 80 % des lignes ;
- la colonne de date a un nom reconnu, ou au moins 90 % de ses cases sont des dates ;
- tous les titres ont été identifiés ;
- aucune ligne n'est illisible (date, prix, quantité ou titre manquant).

Sinon, l'assistant d'import s'ouvre ; le volet « Pourquoi l'assistant s'ouvre-t-il ? » donne la raison, par exemple « Colonnes reconnues, mais sans certitude sur les quantités, prix et montants. ».

Quels formats de dates et de nombres sont reconnus ?

Les dates

Formats reconnus : 2024-01-15, 15/01/2024, 15-01-2024, 15.01.2024, ainsi que les dates suivies d'une heure (2024-01-15 00:00:00, ou 2024-01-15T10:30). Les dates de cellules Excel au format date sont lues directement.

Jour/mois ou mois/jour ? Pour une date comme 03/04/2024, le logiciel examine toute la colonne :

- si une seule date a un premier nombre supérieur à 12 (par exemple 13/04/2024), le format est jour/mois (français) ;
- si une date a un deuxième nombre supérieur à 12 (04/13/2024), le format est mois/jour (américain) ;
- si rien ne permet de trancher, le format jour/mois est retenu, et le résumé l'indique : « Dates lues au format jour/mois (JJ/MM). ». Un format américain détecté est signalé par « Dates lues au format américain (MM/JJ). ».

Les dates écrites en toutes lettres (« 15 janv. 2024 ») ne sont pas reconnues : la ligne est alors signalée avec le motif « date illisible ». Préférez aussi les années à quatre chiffres.

Les nombres

Le logiciel retire les espaces (y compris insécables), les apostrophes et les symboles €, $, £, EUR et USD, puis interprète le séparateur décimal :

Écrit dans le fichier	Lu comme
1 234,50 €	1234,5
1.234,50	1234,5 (le dernier séparateur est le décimal)

Écrit dans le fichier	Lu comme
1,234.50	1234,5
1.234.567 ou 1,234,567	1234567
(12,5)	−12,5
12,50-	−12,5

Attention à un cas ambigu : un nombre ne contenant qu'un seul séparateur est toujours lu comme un nombre décimal. 1,234 et 1.234 valent donc 1,234, et non mille deux cent trente-quatre. Si votre export écrit les milliers ainsi, vérifiez les quantités et les montants lus.

Le signe

Le signe d'une quantité sert à repérer les ventes quand le fichier n'a pas de colonne de type ; il est ensuite retiré. Les frais sont toujours rendus positifs.

Quels types d'opération sont reconnus dans un relevé ?

Les mots reconnus

Chaque valeur de la colonne de type est classée d'après les mots qu'elle contient (sans tenir compte des accents ni des majuscules) :

Classé comme	Mots reconnus
Achat	achat, buy, bought, purchase, souscription, acquisition, acheté
Vente	vente, sell, sold, sale, cession, vendu, rachat
Dividende	dividende, dividend, coupon, distribution, détachement, revenu
Ignoré	toute autre valeur : frais de garde, virement, taxe, impôt…

Ainsi « Achat Comptant » est un achat, « Coupons/Dividende » un dividende, et « Rachat » une vente (le rachat de parts d'un fonds).

Les lignes ignorées

Les lignes d'un autre type ne sont pas des erreurs : elles ne concernent pas un titre et sont écartées. Le résumé l'indique, par exemple « 2 ligne(s) ignorée(s) (frais de garde, virements…). ». Dans l'assistant, vous pouvez changer l'interprétation de chaque valeur (étape 3).

Sans colonne de type

Si le fichier n'a pas de colonne de type, le logiciel décide d'après la quantité :

- quantité positive : achat ;
- quantité négative : vente ;

- quantité nulle ou vide avec un montant : dividende.

L'assistant le rappelle : « Sans colonne « Type d'opération » : une quantité négative est lue comme une vente, une quantité positive comme un achat. ».

Dans un avis d'opéré PDF

Le sens est cherché dans le texte (achat, vente, souscription, rachat, buy, sell, dividende, coupon…). Une lecture par les intitulés n'est acceptée que si l'un de ces mots est écrit dans le document. Pour un avis lu par son contenu, le sens doit aussi être trouvé (un mot, ou une quantité précédée de + ou −). Un avis dont le sens n'est écrit qu'en code (« Sens : S ») peut être lu grâce à un modèle appris. Sinon, le formulaire **Compléter l'opération** vous fait choisir le sens.

Mon relevé donne le montant total et pas le prix unitaire

Le prix unitaire n'est pas obligatoire : une colonne de montant total suffit. Le logiciel en déduit le prix.

Le calcul

Si le montant est **net** (frais compris, c'est-à-dire la somme réellement débitée ou créditée), ce qui est le réglage par défaut :

- achat : prix = (montant − frais) / quantité ;
- vente : prix = (montant + frais) / quantité.

Si le montant est **brut** (hors frais) : prix = montant / quantité.

Exemple : achat de 3 LVMH, montant net débité 2 222 €, frais 2 € : prix = (2 222 − 2) / 3 = 740 €. Pour une vente d'une LVMH avec 698 € crédités et 2 € de frais : prix = (698 + 2) / 1 = 700 €.

Le réglage dans l'assistant

À l'étape 2 de l'assistant, dès qu'une colonne est associée au « Montant total », la case **Le montant total inclut les frais (montant net débité ou crédité)** apparaît, cochée par défaut. Décochez-la si votre colonne de montant est hors frais. L'import automatique, lui, considère toujours le montant comme net.

Prix et montant tous les deux présents

Le prix unitaire du fichier est alors utilisé tel quel ; le montant sert seulement à vérifier la cohérence des colonnes et, pour un dividende, à connaître la somme reçue.

Pour un dividende

La quantité est mise à 0 et le montant total est placé dans la colonne prix, comme le veut le format du projet. Sans colonne de montant, le logiciel prend prix × quantité.

Si le prix ne tombe pas juste

Vérifiez dans l'assistant que la bonne colonne est associée au montant (net ou brut, débit ou crédit) et que la case des frais correspond à votre relevé. Une fois le portefeuille analysé, un prix peut aussi être corrigé dans l'onglet Transactions.

L'assistant d'import étape par étape

L'assistant s'affiche à la place du tableau de bord quand la détection automatique a un doute, ou quand vous cliquez sur **Ouvrir l'assistant d'import**. Si l'ouverture est automatique, le volet **Pourquoi l'assistant s'ouvre-t-il ?** en donne la raison. Il comporte quatre étapes, toutes pré-remplies.

1. Le fichier

- **Feuille Excel** : uniquement pour un classeur à plusieurs feuilles.
- **Ligne des titres de colonnes** : numéro de la ligne du fichier qui contient les noms des colonnes, détecté automatiquement. Mettez 0 si le fichier n'a pas de ligne de titres.
- Un aperçu montre les huit premières lignes et le nombre total de lignes.

2. Correspondance des colonnes

Pour chaque information, un menu indique la colonne de votre fichier qui la contient : **Date de l'opération**, **Type d'opération**, **Titre (ticker, ISIN ou nom)**, **Nom du titre**, **Quantité**, **Prix unitaire**, **Montant total**, **Frais**, **Devise**, **Place de cotation**. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires ; choisissez « — aucune — » pour une information absente. Pour le prix, une colonne « Prix unitaire » ou « Montant total » suffit. Si un champ obligatoire manque, l'assistant s'arrête et indique ce qui reste à faire.

3. Types d'opération et titres

- À gauche (si une colonne de type est associée), chaque valeur distincte du fichier, son nombre de lignes et son **Interprétation** : Achat, Vente, Dividende ou **Ignorer la ligne**. Modifiez au besoin.
- À droite, chaque titre du fichier, le **Ticker Yahoo Finance** proposé (modifiable, par exemple MC.PA pour LVMH à Paris), le **Nom trouvé** et le **Statut** : « tel quel », « converti (Bloomberg, Google, Reuters) », « trouvé » ou « introuvable ». Pour un titre introuvable, saisissez son ticker à la main, sinon ses lignes risquent d'être ignorées.

4. Résultat

- **Devise des prix du fichier** : **Détection automatique (recommandé)**, **Devise de cotation de chaque titre** ou **Tout est en euros** (voir la fiche sur les devises).
- Des notes signalent les lignes ignorées, les conversions de devise et les prix éloignés du cours du jour.
- Le tableau montre les transactions au format du projet.

Cliquez enfin sur **Analyser ce portefeuille**. Le bouton **Télécharger le fichier converti (format du projet)** enregistre le résultat sous le nom transactions_converties.csv : renvoyé plus tard, ce fichier est lu directement.

Bon à savoir

Le fichier converti est mémorisé pour la session : renvoyer le même fichier ne rouvre pas l'assistant. Connecté, enregistrez-le avec **Enregistrer dans mon espace** pour ne pas refaire ces étapes.

Comment le logiciel trouve-t-il le ticker d'un titre (ISIN, nom) ?

Le logiciel a besoin, pour chaque titre, de son **ticker Yahoo Finance**, c'est-à-dire le code qui permet de télécharger ses cours : MC.PA (LVMH, Paris), AAPL (Apple, New York), SAP.DE (SAP, Xetra), ULVR.L (Unilever, Londres). Le suffixe indique la place de cotation (.PA Paris, .DE Xetra, .AS Amsterdam, .MI Milan, .L Londres, .SW Suisse, aucun suffixe pour les États-Unis).

Ce que vous pouvez mettre dans la colonne du titre

Forme	Exemple	Traitement
Ticker Yahoo	MC.PA, AAPL	Utilisé tel quel
Code ISIN	FR0000121014	Recherché (voir ci-dessous)
Nom de société	Air Liquide	Recherché
Code Bloomberg, Google, Reuters	MC FP, EPA:MC, AAPL.O	Traduit sans connexion (voir la fiche dédiée)
Ticker sans place	MC, AIR, TSLA	Place retrouvée grâce aux cours (voir la fiche dédiée)

Un code de 12 caractères commençant par deux lettres et finissant par un chiffre est traité comme un ISIN ; sa clé de contrôle (algorithme de Luhn) est vérifiée lors de la reconnaissance des colonnes et dans les PDF.

L'ordre de recherche d'un ISIN ou d'un nom

1. **Hors connexion d'abord** : la table intégrée des ISIN d'ETF courants, puis celle des actions du CAC 40 et des grandes valeurs américaines, puis la mémoire des titres déjà reconnus, puis la base locale de titres (par ticker, par ISIN, ou par nom).
2. **Sinon, le moteur de recherche de Yahoo Finance** (Internet nécessaire), avec l'ISIN puis, si le fichier en contient un, le nom du titre.

Parmi les réponses, seuls les actions, ETF, fonds et indices sont retenus, et la cotation préférée est celle de la **Bourse du pays de l'ISIN** : FR → Paris, DE → Xetra puis Francfort, NL → Amsterdam, IT → Milan, ES → Madrid, GB → Londres, CH → Suisse, US → New York, etc. Pour un ISIN irlandais (IE) ou luxembourgeois (LU), typique des ETF, une cotation en euros est privilégiée (Paris, Xetra, Amsterdam, Milan), puis Londres et New York.

La réponse est mémorisée

Un titre trouvé en ligne est retenu dans la mémoire locale : la fois suivante, il est reconnu immédiatement, même sans Internet.

Si la place choisie ne vous convient pas

Dans l'assistant (étape 3), remplacez le ticker proposé, par exemple SAP.DE par un autre ticker du même titre. Le choix de la place change la devise et les cours utilisés, pas la quantité détenue.

Codes Bloomberg, Google Finance, Reuters et colonne « Place »

Les codes de titres utilisés par les terminaux professionnels sont traduits en tickers Yahoo Finance **sans connexion**, grâce à une table des codes de place intégrée au logiciel.

Exemples de traduction

Source	Écrit dans le fichier	Devient
Bloomberg	MC FP, MC FP Equity	MC.PA
Bloomberg	AAPL US Equity	AAPL
Bloomberg	SAP GY	SAP.DE
Bloomberg	700 HK	0700.HK (complété à 4 chiffres)
Bloomberg	BRK/B US	BRK-B
Google Finance	EPA:MC, NASDAQ:AAPL	MC.PA, AAPL
Forme inversée	MC:EPA, MC:FP	MC.PA
Reuters (RIC)	AAPL.O	AAPL
Reuters (RIC)	NESN.S	NESN.SW

Pour Bloomberg, le mot Equity (la « yellow key ») est facultatif. Les codes de place Bloomberg reconnus incluent notamment FP (Paris), GY et GR (Xetra), NA (Amsterdam), IM (Milan), SM (Madrid), LN (Londres), SW (Suisse), US, UN, UW et UQ (États-Unis), JP (Tokyo), CN (Toronto), HK (Hong Kong). Côté Reuters, les suffixes .O, .N, .OQ, .A, .P et .K renvoient aux États-Unis, .S et .VX à la Suisse, .MA à Madrid et .I à Dublin.

Limite : un code Reuters dont le suffixe est identique à celui de Yahoo (par exemple LVMH.PA) est pris tel quel, alors que le ticker Yahoo de LVMH est MC.PA. Corrigez-le dans l'assistant si le titre n'a pas de cours.

Une colonne « Place » séparée

Si le fichier donne le ticker sans place dans une colonne et la place dans une autre (colonne nommée place, marché, bourse, exchange, MIC…), les deux sont assemblés : MC + XPAR donne MC.PA. La place peut être écrite :

- en code MIC : XPAR, XETR, XAMS, XMIL, XLON, XSWX, XNAS, XNYS… ;
- en code Bloomberg ou Google : FP, GY, EPA, ETR, LON… ;
- en toutes lettres : Euronext Paris, Paris, Xetra, Francfort, Amsterdam, Milan, Londres, London, Zurich, New York, Tokyo, Toronto…

Le résumé de l'import indique combien de codes ont été convertis : « … code(s) ISIN, Bloomberg ou nom(s) convertis en tickers. ».

Mon fichier donne un ticker sans place de cotation (MC, AIR, TSLA)

Beaucoup de fichiers écrivent MC pour LVMH ou AIR pour Airbus, sans indiquer la Bourse. Or MC seul désigne, sur Yahoo Finance, une société américaine (Moelis) ; LVMH est MC.PA. Le logiciel lève l'ambiguïté **grâce aux prix de votre fichier**.

La méthode

Pour chaque ticker court (1 à 6 caractères, sans suffixe) qui n'est pas déjà un ticker connu :

1. il rassemble des candidats : les titres de la base locale qui ont cette racine, les premières réponses du moteur de recherche de Yahoo Finance, et le code suivi des suffixes des grandes places (New York, Paris, Xetra, Amsterdam, Milan, Madrid, Londres, Suisse, Toronto) ;
2. il récupère les cours de ces candidats ;
3. pour chacun, il compare les prix d'achat et de vente de votre fichier au cours du jour de chaque opération, en lisant le prix dans la devise de cotation, dans la devise principale ou en euros ;
4. il retient le candidat dont l'**écart médian** est le plus faible, à condition qu'il soit **inférieur à 15 %**. À écart presque égal (même titre coté à Paris et à Francfort, par exemple), l'ordre de préférence est conservé.

Exemple : MC acheté à 740 € en janvier 2024 correspond au cours de LVMH à Paris, pas à celui de Moelis (autour de 50 $) : le logiciel retient MC.PA.

Ce qu'il faut savoir

- La méthode n'utilise que les achats et les ventes (pas les dividendes).
- Elle a besoin des cours des candidats : sans Internet, seuls les titres déjà présents dans la base locale peuvent être comparés.
- Si aucun candidat ne colle à moins de 15 %, le code passe par le moteur de recherche ; s'il reste introuvable, l'assistant s'ouvre pour que vous saisissiez le ticker.
- Le résumé indique « … ticker(s) sans place de cotation identifié(s) grâce aux cours. ».
- Si votre fichier contient aussi une colonne de place (XPAR, Euronext Paris…), elle est utilisée en priorité.

Titres reconnus sans Internet : les tables d'ISIN et la mémoire

La table des ISIN d'ETF

Les avis d'opéré et les relevés ne donnent souvent qu'un code ISIN et un libellé abrégé (« AM.C.C.40 UC.ETF C »). Pour reconnaître les ETF les plus courants **sans Internet**, le logiciel contient une table de 31 ISIN, parmi lesquels :

ISIN	Ticker	ETF
FR0013380607	CACC.PA	Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc
LU1681043599	CW8.PA	Amundi MSCI World UCITS ETF Acc
FR0011869353	EWLD.PA	Amundi PEA MSCI World UCITS ETF
IE0002XZSHO1	WPEA.PA	iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
FR0011871128	PE500.PA	Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF
IE00B4L5Y983	IWDA.AS	iShares Core MSCI World UCITS ETF
IE00BK5BQT80	VWCE.DE	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Acc
IE00B5BMR087	SXR8.DE	iShares Core S&P 500 UCITS ETF
DE000A0S9GB0	4GLD.DE	Xetra-Gold

La table couvre aussi des ETF Amundi (Euro Stoxx 50, Nasdaq-100, marchés émergents, Stoxx Europe 600, monétaire), iShares, Vanguard, SPDR, Invesco et Xtrackers, actions comme obligations. Elle est consultée **en premier**, avant la mémoire : elle corrige ainsi une mauvaise correspondance qui aurait été apprise auparavant.

La table des ISIN d'actions

Une seconde table, consultée juste après celle des ETF, reconnaît sans Internet les actions du **CAC 40** (avec quelques anciens membres) et sept grandes valeurs américaines : Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta (META), NVIDIA (NVDA) et Tesla (TSLA). Exemples : FR0000121014 devient MC.PA (LVMH), FR0000120578 SAN.PA (Sanofi), US0378331005 AAPL. Un avis d'opéré sur l'une de ces actions est donc lu entièrement hors connexion.

La mémoire des titres reconnus

Chaque fois qu'un ISIN, un nom ou un code est trouvé grâce au moteur de recherche de Yahoo Finance, la correspondance est enregistrée dans un fichier de mémoire (memoire.csv, dans le dossier de la base de titres). La fois suivante, elle est retrouvée instantanément, même hors connexion.

- La mémoire est commune à tous les utilisateurs du logiciel sur cet ordinateur.
- Elle ne contient **aucune donnée de portefeuille** : seulement des correspondances entre codes (par exemple FR0000121014 → MC.PA), avec un nom et une date.

La base locale de titres

Après la table et la mémoire, le logiciel cherche dans la base locale de titres livrée avec le logiciel : par ticker, par code ISIN, puis par nom (« LVMH » retrouve « LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton »).

Sans Internet, concrètement

Un ISIN d'ETF ou d'action des deux tables, un titre déjà rencontré ou un titre de la base locale sont reconnus. Un titre totalement nouveau ne peut pas l'être : l'assistant s'ouvre et vous pouvez saisir son ticker à la main.

Un titre est introuvable : que faire ?

Le message

Lors d'un import automatique, un titre non identifié empêche l'analyse directe : l'assistant s'ouvre et indique « Titre(s) introuvable(s) : … » suivi des codes concernés. À l'étape 3, ces titres ont le statut « introuvable ».

La solution

1. Cherchez le titre sur le site de Yahoo Finance (par son nom ou son ISIN) et notez son ticker, par exemple AI.PA pour Air Liquide.
2. Dans l'assistant, étape 3, saisissez ce ticker dans la colonne **Ticker Yahoo Finance** de la ligne concernée.
3. Vérifiez le résultat à l'étape 4, puis cliquez sur **Analyser ce portefeuille**.

Sans ticker, les lignes d'un ISIN introuvable sont ignorées (motif « titre manquant »). Pour un nom introuvable, le nom lui-même est gardé comme code, ce qui ne permettra pas de trouver de cours : corrigez-le.

Causes fréquentes

- **Pas de connexion** : la recherche en ligne est impossible ; seuls les titres des tables d'ISIN (ETF, CAC 40, grandes valeurs américaines), de la mémoire et de la base locale sont reconnus.

- **Fonds non coté** (certains OPCVM, fonds en euros, produits structurés) : sans cours sur Yahoo Finance, il ne peut pas être suivi par le logiciel.
- **Nom trop vague ou abrégé** : un libellé comme « AM.C.C.40 UC.ETF C » ne donne rien ; c'est l'ISIN qui permet la reconnaissance.

Si le ticker proposé est faux

Remplacez-le de la même façon à l'étape 3. Le contrôle des prix vous aide à repérer une erreur : un titre dont les prix s'écartent de plus de 25 % du cours du jour est signalé (voir la fiche sur la vérification de l'import).

Titres étrangers : dans quelle devise mettre le prix ?

La règle du projet

Le prix d'un achat, d'une vente ou d'un dividende est exprimé dans la **devise de cotation** du titre sur Yahoo Finance : dollars pour Apple, francs suisses pour Nestlé, pence pour Londres. Les **frais restent en euros**. Le logiciel convertit ensuite en euros au taux de change du jour de chaque opération.

Mais beaucoup de relevés donnent des euros

Un relevé bancaire français affiche souvent un prix déjà converti en euros. À l'envoi, le logiciel le détecte : pour chaque titre, il compare les prix d'achat et de vente du fichier au **vrai cours de clôture du jour**, selon trois lectures possibles :

Lecture	Le prix du fichier est…
Cotation	dans la devise de cotation (ex. 185 $)
Devise principale	en livres au lieu de pence (titres de Londres uniquement)
Euros	converti en euros (ex. 169,72 €)

Il calcule l'écart médian de chaque lecture avec le marché et garde la plus proche. Si c'est la lecture en euros, les prix du titre (dividendes compris) sont reconvertis dans la devise de cotation : prix en devise = prix en euros × taux EUR/devise du jour.

Exemple : un achat d'Apple noté 169,72 € un jour où 1 € vaut 1,09 $ et où l'action cote 185 $. Lu en euros, 169,72 × 1,09 = 184,99 $: la lecture colle au marché, le prix est reconverti en 184,99 $, soit environ 185 $.

Les garde-fous

- La conversion n'est faite que si elle améliore nettement l'accord avec le marché (écart réduit de plus de 2 points, en écart logarithmique) ; sinon le prix est gardé tel quel. Utile pour le franc suisse, qui vaut presque un euro.
- Si même la meilleure lecture s'écarte de plus de 25 % du cours, rien n'est converti (sauf si la colonne Devise du fichier impose la lecture en euros).

- Si le fichier a une colonne **Devise**, elle restreint les lectures : « EUR » sur toutes les lignes d'un titre étranger impose la lecture en euros ; la devise du titre exclut la lecture en euros.
- Sans connexion, les prix sont gardés tels quels et le message « Prix non vérifiés avec les cours du marché (pas de connexion). » s'affiche.

Choisir soi-même dans l'assistant

À l'étape 4, **Devise des prix du fichier** propose **Détection automatique (recommandé)**, **Devise de cotation de chaque titre** (aucune conversion) ou **Tout est en euros** (conversion de tous les titres étrangers).

Limite

Le taux utilisé est le taux de marché du jour ; celui de votre banque inclut sa marge de change. De petits écarts sont donc normaux.

Actions de Londres : pourquoi des pence (GBp) ?

Le principe

Sur Yahoo Finance, les actions de la Bourse de Londres (tickers en .L) sont cotées en **pence** (GBp ou GBX), pas en livres : 1 livre = 100 pence. Une action affichée à 4 000 GBp vaut donc 40,00 £. Le logiciel le sait : pour ces titres, la devise est la livre (GBP) avec un facteur de 0,01.

Dans le format du projet

Le prix d'une action de Londres s'écrit **en pence**, comme sur Yahoo Finance : `2024-01-15,ACHAT,ULVR.L,Unilever,20,4000,1.00` pour 20 actions à 40 £. Un dividende s'écrit aussi en pence. Les frais restent en euros.

Si votre fichier donne des livres ou des euros

À l'envoi, la détection des devises compare le prix au cours en pence selon trois lectures :

- en pence : 4 000 → 4 000 GBp ;
- en livres : 40,00 → 40,00 / 0,01 = 4 000 GBp ;
- en euros : 46,50 € avec 1 € = 0,86 £ → 46,50 × 0,86 / 0,01 = 3 999 GBp.

La lecture la plus proche du cours est retenue et le prix est ramené en pence. Le résumé affiche par exemple « ULVR.L : prix en GBP convertis dans l'unité de cotation ».

Dans une colonne Devise

La valeur GBX est lue comme GBP. Elle exclut la lecture en euros, mais laisse le choix entre pence et livres.

Symptôme d'une erreur

Une ligne de Londres valorisée 100 fois trop haut ou trop bas trahit une confusion entre livres et pence. Corrigez le prix dans l'onglet Transactions (colonne **Prix (devise de cotation)**, en pence), ou réimportez avec la détection automatique.

Importer un relevé d'opérations en PDF

Comment le PDF est lu

Le logiciel lit le texte et les tableaux du PDF (bibliothèque pdfplumber), page par page.

- Un tableau est retenu s'il a au moins deux lignes, trois colonnes, et des dates sur au moins deux lignes : c'est la marque d'un vrai tableau d'opérations. Si la page n'a pas de traits de tableau, le logiciel essaie aussi de reconstituer les colonnes d'après l'alignement du texte.
- Les tableaux de même largeur sont mis bout à bout (relevé sur plusieurs pages) ; l'en-tête répété en haut de chaque page n'est gardé qu'une fois.
- Le tableau obtenu suit ensuite exactement le même chemin qu'un fichier Excel : ligne des titres, reconnaissance des colonnes, ISIN, dates, nombres, devises.

Quand le PDF est plutôt un avis d'opéré

Si le texte contient « avis d'opéré », « avis d'exécution », « confirmation d'exécution », « confirmation d'ordre » ou « trade confirmation », le logiciel lit d'abord le document comme un avis d'opéré (une opération par page). S'il n'y a pas de tableau d'opérations exploitable, il essaie aussi cette lecture.

L'ordre des lectures

1. Texte absent, ou texte « codé » (il s'affiche bien mais s'extrait en caractères incompréhensibles) : le PDF est traité comme un scan (voir la fiche sur les PDF image).
2. Relevé de portefeuille (positions et prix de revient) : chaque position devient un achat à la date du relevé (voir la fiche « Importer un relevé de portefeuille PDF »).
3. Lecture par les intitulés de l'avis d'opéré, et lecture des tableaux du relevé. Une opération lue par ses intitulés n'est acceptée que si un mot de sens (achat, vente, dividende…) est écrit dans le document et si un cours (ou, pour un dividende, un montant) a été trouvé ; sinon, le logiciel passe à la lecture suivante.
4. Lecture **par le contenu**, quel que soit le courtier : code ISIN, date d'exécution et relation quantité × cours = montant (voir la fiche « Un avis d'opéré d'une autre banque ou d'un autre courtier »).
5. Lecture avec un **modèle appris** : ce type de document a déjà été complété une fois dans le formulaire (voir la fiche « Le logiciel apprend vos avis d'opéré »).
6. Si rien n'est sûr : « Opération non reconnue automatiquement dans ce PDF : complétez-la dans le formulaire « Compléter l'opération » (les valeurs trouvées sont proposées). ».

Un PDF protégé par un mot de passe demande d'abord ce mot de passe (voir la fiche « Mon PDF est protégé par un mot de passe »).

Si rien n'est reconnu

Au lieu d'un simple refus, le formulaire **Compléter l'opération** s'ouvre avec les dates, codes et nombres trouvés dans le document (voir la fiche « Compléter une opération quand le PDF n'est pas reconnu »). Pour un long relevé en tableau, il est souvent plus rapide de :

- télécharger plutôt l'export Excel ou CSV des opérations depuis votre espace bancaire ;
- ou utiliser l'outil de diagnostic pour voir ce que le logiciel lit (voir la fiche sur diagnostic_pdf.py).

Conseil

Sur le site de votre banque, préférez le bouton de téléchargement du document (« Format PDF », « Télécharger ») à la fonction « Imprimer » du navigateur : un PDF téléchargé contient le vrai texte, lu instantanément et exactement ; une page « imprimée en PDF » n'est parfois qu'une image.

Importer un avis d'opéré PDF (exemple Bourse Direct)

Un **avis d'opéré** est la confirmation que votre courtier envoie après chaque ordre exécuté. Le logiciel en extrait une opération par page.

L'avis peut venir de **n'importe quelle banque ou courtier** : Bourse Direct n'est qu'un exemple. Le logiciel lit d'abord les intitulés habituels (tableau ci-dessous) ; s'il n'y parvient pas, il lit l'avis par son contenu (voir la fiche « Un avis d'opéré d'une autre banque ou d'un autre courtier »).

Ce qui est lu

Information	Où le logiciel la cherche
Code ISIN	Premier code de 12 caractères dont la clé de contrôle est juste, qui commence par un code pays existant et compte au moins 4 chiffres
Date	Date d'exécution, d'opération ou de négociation, « exécuté le », « trade date » ; à défaut une date proche du mot exécution ou suivie de « achat »/« vente » ; les dates d'édition, d'émission, de règlement, de valeur ou de livraison sont écartées
Sens	Achat, vente, souscription, rachat, buy, sell, dividende, coupon… : un de ces mots doit être écrit dans le document
Quantité	« Quantité », « Qté », « Nombre de titres », «

Information	Où le logiciel la cherche
	Quantity », « Nominal »
Cours et devise	« Cours », « Prix unitaire », « Price », avec EUR, USD, GBP, €, $, £…
Frais	Somme de toutes les lignes « Courtage », « Commission », « Frais », « TTF » (taxe sur les transactions financières), « Fees »
Montant	« Montant net », « Net à débiter/créditer », sinon « Montant » ou « Brut »
Libellé	Après « Libellé : » ou « Valeur : », sinon le nom écrit juste après l'ISIN

Les intitulés et valeurs peuvent être présentés en texte (« Quantité : 15 »), rangés dans un tableau, ou placés en colonnes sans traits, l'intitulé au-dessus de la valeur : le logiciel associe alors chaque valeur à l'intitulé placé au-dessus d'elle, d'après la position des mots sur la page (« Quantité » au-dessus de « 12 » donne « Quantité : 12 »).

Une opération n'est retenue par cette lecture que si l'ISIN, la quantité et la date sont trouvés, si un mot de sens est écrit dans le document, et si le cours (ou, pour un dividende, le montant) est trouvé. Sinon, le logiciel passe à la lecture par le contenu.

Exemple : avis Bourse Direct téléchargé avec « Format PDF »

L'avis contient notamment :

28/09/2026 VENTE COMPTANT FR0013380607 AM.C.C.40 UC.ETF C 2 473,90
QUANTITE : -60
COURS : +41,295 BRUT : +2 477,70
COURTAGE : +3,80 TVA : +0,00

Le logiciel lit : date 28/09/2026, sens VENTE, ISIN FR0013380607, libellé « AM.C.C.40 UC.ETF C », quantité −60 (rendue positive : 60), cours 41,295, frais 3,80 €. L'ISIN figure dans la table des ETF : il devient CACC.PA sans Internet, et le libellé abrégé est remplacé par le nom officiel « Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc ». L'opération obtenue est : 2026-09-28, VENTE, CACC.PA, 60 titres à 41,295 €, frais 3,80 €. Contrôle : 60 × 41,295 = 2 477,70 € brut, moins 3,80 € de courtage = 2 473,90 € crédités.

Plusieurs avis

Un PDF de plusieurs pages contenant un avis par page donne une opération par page. Plusieurs avis en fichiers séparés peuvent être déposés ensemble, dans la zone d'envoi de la barre latérale comme sur la page **Ajouter des opérations** (voir la fiche « Envoyer plusieurs fichiers d'un coup »).

Après la lecture

Le résumé de la barre latérale indique « Avis d'opéré PDF lu. » (ou, pour une lecture par le contenu, « Avis d'opéré PDF lu d'après son contenu (quantité × cours = montant) : vérifiez l'opération (onglet « Transactions »). »). Il signale aussi un cours remplacé grâce au cours du marché (voir la fiche « Vérification du cours lu avec le cours du marché ») et les points à vérifier repérés après la lecture (voir la fiche « Les contrôles après la lecture d'un PDF »). Vérifiez toujours l'opération : un avis inhabituel peut être mal interprété.

Un avis d'opéré d'une autre banque ou d'un autre courtier

Chaque courtier présente ses avis d'opéré à sa façon (« Quantité : », « Nombre de titres », « Qté », « Buy 15 … at 85.12 »…). Quand les intitulés habituels ne suffisent pas, le logiciel lit l'avis **par son contenu**, sans se fier à la mise en page.

Ce que le logiciel cherche

Tout avis d'opéré contient les mêmes éléments :

- un **code ISIN**, reconnu grâce à sa clé de contrôle, avec un code pays existant et au moins 4 chiffres ;
- une **date d'exécution**, écrite en chiffres ou avec le mois en lettres, en français ou en anglais ; les dates d'édition, de règlement ou de valeur sont écartées, et quand deux mots se disputent une date, le plus proche l'emporte ;
- **trois nombres liés** : quantité × cours = montant brut, au centime près, ou à défaut quantité × cours ± frais = montant net ;
- les **frais** : les nombres qui suivent « courtage », « commission », « frais », « costs », « TTF »… ;
- le **sens** : achat, vente, buy, sell, bought, sold, dividende… ;
- la **devise** écrite à côté du cours.

Plusieurs opérations sur une même page sont lues séparément : une par code ISIN.

Exemple

Un avis en anglais contient :

Date 07-05-2024 14:32
Buy 15 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 at 85.12 EUR
Value EUR 1,276.80
Transaction costs EUR 2.00
Total EUR 1,278.80

Aucun intitulé « Quantité » ni « Cours ». Le logiciel essaie les nombres deux à deux et trouve 15 × 85,12 = 1 276,80, qui figure dans le texte. Il retient : date 07/05/2024, achat (« Buy »), ISIN IE00B3XXRP09, 15 titres à 85,12 EUR, frais 2,00 (nombre après « costs »), et vérifie que 1 276,80 + 2,00 = 1 278,80, le total écrit.

Quand plusieurs lectures tombent juste

Il arrive que deux couples de nombres donnent le même montant. Le logiciel garde la lecture la plus probable (quantité entière, nombres placés près de leurs intitulés), mais retient aussi les autres : avec Internet, le cours de clôture du jour permet ensuite de les départager (voir la fiche « Vérification du cours lu avec le cours du marché »).

Après la lecture

Le résumé indique « Avis d'opéré PDF lu d'après son contenu (quantité × cours = montant) : vérifiez l'opération (onglet « Transactions »). ». Contrôlez la date, la quantité et le cours dans l'onglet **Transactions**.

Les limites

L'opération n'est retenue automatiquement que si l'ISIN, la date, un trio de nombres cohérent et le sens sont tous trouvés (le sens peut aussi venir d'une quantité précédée de + ou −). Aucune lecture ne peut garantir de comprendre 100 % des documents existants : si l'un de ces éléments manque, le logiciel essaie encore un modèle appris (voir la fiche « Le logiciel apprend vos avis d'opéré »), puis le formulaire **Compléter l'opération** prend le relais avec les valeurs trouvées (voir la fiche suivante).

Un relevé d'opérations « une ligne par opération » (ex. Interactive Brokers)

Certains courtiers produisent un relevé où **chaque ligne porte une opération complète** : un code (ISIN ou simple symbole boursier comme « ESE », « PAEJ », « RMS »), la date, le sens (achat, vente, BUY, SELL), puis la quantité, le cours, le montant et la commission. C'est le cas du « Trade Confirmation Report » d'Interactive Brokers.

Comment le logiciel le lit

- Il retient chaque ligne qui contient une date, un mot de sens et un code ; les lignes « Total » sont ignorées.
- Sur chaque ligne, il cherche les trois nombres qui vérifient **quantité × cours = montant** au centime près. Exemple : 7 × 33,4540 = 234,18.
- La commission est le petit nombre décimal qui suit le montant (moins de 5 % du montant).
- Une vente est reconnue au mot SELL / vente, ou au signe « − » de la quantité.
- Un symbole suivi d'une minuscule ajoutée par le courtier (« LYSXd ») est ramené au symbole (« LYSX »). « ESEEd », le symbole d'Interactive Brokers pour le BNP Paribas Easy S&P 500 coté à Paris, souvent lu « ESEED » par la reconnaissance de caractères, est ramené à « ESE » (ESE.PA). Le titre est ensuite identifié par ses cours (la place de cotation dont les prix collent aux prix du relevé), ou par le moteur de recherche.
- Le relevé n'est retenu que si **toutes** ses lignes d'opération sont cohérentes ; sinon le formulaire « Compléter l'opération » prend le relais.

Relevé d'activité CSV d'Interactive Brokers (« Activity Statement »)

Le relevé d'activité téléchargé au format **CSV** depuis l'espace client d'Interactive Brokers contient plusieurs tableaux dans un même fichier (Trades, Dividends, Withholding Tax, Financial Instrument Information…). Le logiciel le reconnaît et en tire :

- les **achats et ventes** d'actions et d'ETF, avec leur ISIN (tableau « Financial Instrument Information ») ou, à défaut, le symbole et la place de cotation (« ESEd » sur SBF → ESE.PA) ;
- les **dividendes bruts**, avec la **retenue à la source** du même titre et du même jour en frais ; un dividende corrigé (versement, annulation, nouveau versement) n'est compté qu'une fois ;
- les lignes **ignorées** sont annoncées dans le résumé de l'import : opérations de **change** (« EUR.USD »), ordres **annulés** (code « Ca »), options, futures, CFD, sous-totaux et totaux.

Les symboles écrits à la façon du courtier sont aussi compris dans les autres fichiers : « ESEd », « BRK B » (classe d'actions), « ESE SBF » ou « SAP@IBIS » (symbole + code de place d'Interactive Brokers ou de DEGIRO : SBF = Paris, IBIS = Xetra, AEB = Amsterdam, LSEETF = Londres, XET, EAM, MIL…), « ESE:xpar » (Saxo).

Relevé imprimé en « mode sombre »

Une page imprimée depuis un navigateur en mode sombre (texte clair sur fond noir, lignes de tableau foncées) est remise en « noir sur blanc » zone par zone, et les bordures du tableau sont effacées avant la reconnaissance de caractères. Les virgules perdues par la lecture (« -23418 » pour -234,18) sont retrouvées grâce à la cohérence quantité × cours = montant.

Limites

- Une commission mal lue sur une ligne peut rester fausse : vérifiez la colonne Frais dans l'onglet **Transactions**.
- Le plus sûr reste de télécharger le relevé au format CSV ou PDF « texte » depuis l'espace client du courtier plutôt que de l'imprimer.

Avis de courtiers étrangers et cas particuliers (allemand, espagnol, italien, néerlandais…)

La lecture par le contenu ne dépend pas de la langue du document : elle cherche toujours un ISIN, une date et trois nombres qui vérifient **quantité × cours = montant**. Elle connaît en plus les mots utiles de plusieurs langues.

Ce qui est reconnu

- **Le sens** : achat / vente, buy / sell, Kauf / Verkauf, compra / venta, acquisto / vendita, aankoop / verkoop, ainsi que les plans d'investissement (« investissement programmé », Sparplan, piano d'investimento, plan de inversión, Round up, Saveback) et les rachats d'OPC (« REPRISE SICAV », « REPRISE F.C.P. ») lus comme des ventes.

- **La date d'exécution** : « Kauf am », « Handelszeit », « Trade time », « Datum en tijdstip van uitvoering »… La date de valeur (Valuta, Value Date, Valutadatum), la date de comptabilisation et la date d'édition du document sont écartées.
- **La quantité** : un nombre suivi de « Stk. », « titre(s) », « Pz. », « tít. », « shares »… est la quantité ; un nombre suivi d'une devise (« 55,13 EUR ») est un cours ou un montant.
- **Les frais** : courtage, commission, Fremdkostenzuschlag, Provision, Makelaarsloon, Beurstaks, droits d'entrée… y compris quand ils sont écrits sous leur intitulé (« Montant total des frais » puis la valeur à la ligne suivante).
- **Les fractions d'action** (« 0,4534 Stk. à 55,13 = 25,00 ») : le cours affiché étant arrondi, un petit écart est accepté entre quantité × cours et le montant.
- **Plusieurs opérations dans un même document** : un relevé Bourse Direct avec plusieurs titres, un ordre Fortuneo « Exécution fractionnée » en plusieurs morceaux, un relevé de transactions DEGIRO (une ligne par opération, la vente se reconnaissant au signe « − » de la quantité). Une taxe écrite sur une ligne à part (« TAXE TRANSACT FINANCIERES … TTF 1,45 ») est ajoutée aux frais de l'opération du même titre.
- **Avis Crédit Agricole** (plusieurs opérations par page, sous forme de lettre) : la date et le sens (« 22.03.2024 ACHAT COMPTANT ») sont écrits au-dessus de la ligne du titre (« DE 3 ACTIONS ENGIE (FR0010208488) ») ; chaque opération est rattachée à son propre bloc. Les frais comprennent la TVA sur les frais (« FRAIS DE NEGOCIATION SOUMIS A TVA 0,85 » + « TVA 20,00 % 0,17 » = 1,02). Les cadres décoratifs de la page ne sont pas pris pour un tableau (ils coupaient les mots en morceaux).
- **Cours à 3 décimales ou plus** (« 3 × 15,392 = 46,18 ») : l'arrondi du montant au centime est accepté.
- Les numéros de compte (IBAN), codes postaux, numéros de page et mentions légales (« § 4 Nr. 8 ») ne sont pas pris pour des montants.

Le banc d'essai

L'application est vérifiée sur **160 vrais avis d'opéré** de 10 courtiers européens, publiés (anonymisés) par le logiciel libre Portfolio Performance sous licence EPL. Résultat actuel : 103 avis lus entièrement juste, 13 autres lus avec la bonne date, le bon sens et la bonne quantité mais un cours dans une autre devise, 1 seul lu faux, les autres passant la main au formulaire « Compléter l'opération ». Tous les avis Bourse Direct et BoursoBank du banc sont lus.

Les limites

- Un avis sans code ISIN (cryptomonnaies, options, certains produits dérivés) n'est pas lu automatiquement : le formulaire **Compléter l'opération** prend le relais.
- Pour une opération en devise étrangère, le cours retenu est celui écrit à côté de la quantité ; vérifiez la devise dans l'onglet **Transactions**.
- Les opérations sur titres (fusion, remboursement) ne sont pas encore lues automatiquement. Les obligations et les fonds ont leur propre fiche.

Avis d'opéré d'obligation ou de fonds (OPCVM)

La lecture par le contenu vérifie toujours une équation entre les nombres du document. Pour une action, c'est quantité × cours = montant brut. Les obligations et les fonds ont chacun leur variante.

Obligation : nominal × cours en % = montant brut

Le cours d'une obligation est exprimé **en pourcentage du nominal** (du pair). Exemple : un nominal de 5 000 € acheté au cours de 101,25 % coûte 5 000 × 101,25 / 100 = 5 062,50 €. Le logiciel reconnaît ce cas quand le cours est suivi de « % », ou quand le document parle d'obligation (obligation, OAT, bond, Anleihe, nominal…).

- **Quantité enregistrée** : le nominal divisé par 100, soit 50 « parts » de 100 € au cours de 101,25. Ainsi quantité × cours = montant reste vrai dans le portefeuille, et le cours reste lisible en pourcentage du pair.
- **Coupon couru** (« coupon couru », « intérêts courus », Stückzinsen, accrued interest) : c'est la part du prochain coupon qui revient au vendeur ; l'acheteur l'avance et la récupère au détachement du coupon. Ce n'est **pas un frais** : il n'est pas ajouté aux frais, mais il est utilisé pour vérifier le montant net (brut + frais + coupon couru = net). Le cours retenu est donc le cours « pied de coupon » (hors coupon couru).
- Les obligations ont rarement un cours sur Yahoo Finance : le titre peut demander d'indiquer un ticker ou d'être saisi à la main, et sa valorisation suivra alors le dernier cours connu.

Fonds (OPCVM, SICAV, FCP) : parts × valeur liquidative = montant brut

- Les **parts** sont souvent fractionnaires (« 12,3456 parts ») et arrondies sur l'avis : un petit écart dû à cet arrondi est accepté.
- La **valeur liquidative** (VL) est lue comme le cours.
- Les **droits d'entrée** (« Droits d'entrée (2,00 %) : 37,62 EUR ») sont des frais : brut + droits d'entrée = net.
- Une souscription est un achat ; un rachat (« REPRISE SICAV », « REPRISE F.C.P. », « rachat ») est une vente.

Vérification du cours lu avec le cours du marché

Dans un avis d'opéré, plusieurs couples de nombres peuvent vérifier quantité × cours = montant. Pour choisir la bonne lecture, le logiciel compare le cours lu au **cours de clôture du titre le jour de l'opération**, téléchargé sur Yahoo Finance.

La règle

Pour un achat ou une vente lu dans un avis d'opéré :

- si le cours retenu s'écarte de **plus de 15 %** du cours de clôture du jour,

- et si une autre lecture cohérente du même document donne un cours à **moins de 5 %** de ce cours de clôture,

alors cette autre lecture remplace la première : la quantité, le cours et, s'ils sont connus, les frais de cette lecture sont repris. Sinon, rien ne change.

Exemple

Deux lectures tombent juste : 10 × 65,02 = 650,20 et 5 × 130,04 = 650,20. Le cours de clôture du jour est de 130,50 €. La première lecture s'en écarte de 50 % (plus de 15 %), la seconde de 0,4 % (moins de 5 %) : le logiciel retient 5 titres à 130,04 €.

Le résumé de la barre latérale l'indique, sous la forme : « [ticker] ([date]) : cours lu [ancien] remplacé par [nouveau], la lecture qui correspond au cours de clôture du jour ([cours]). ».

Dans le formulaire « Compléter l'opération »

Quand le formulaire **Compléter l'opération** s'ouvre et que le titre et la date sont connus, une ligne indique le cours de clôture de ce jour, par exemple « Cours de clôture de MC.PA le 04/03/2024 : … (Yahoo Finance) — le prix unitaire doit en être proche. ». Si aucune proposition de cours n'a été trouvée, la liste **Prix unitaire** est classée en mettant en tête les nombres les plus proches de ce cours de clôture.

Les limites

- Il faut disposer du cours du jour, donc en général d'une connexion Internet : sans lui, la lecture n'est ni vérifiée ni modifiée.
- Seuls les achats et les ventes sont concernés, pas les dividendes.
- Le départage ne choisit qu'entre des lectures qui figurent déjà dans le document : il n'invente jamais un cours.
- Le cours de clôture n'est pas votre cours d'exécution : un écart de quelques pour cent est normal.

Compléter une opération quand le PDF n'est pas reconnu

Quand un PDF ne donne aucune opération sûre, le logiciel ne se contente pas d'un message d'erreur : il ouvre le formulaire **Compléter l'opération**, pré-rempli avec ce qu'il a trouvé dans le document.

Quand le formulaire apparaît

- Sur la page **Ajouter des opérations**, onglet **Depuis un fichier** : pour tout PDF dont l'import automatique n'est pas sûr (aucune opération lue, titre introuvable…).
- Après un envoi avec **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** dans la barre latérale : quand le PDF ne donne aucune opération, que le fichier soit envoyé seul ou avec d'autres.

La raison s'affiche sous le titre du formulaire, par exemple « Opération non reconnue automatiquement dans ce PDF… ».

Remplir le formulaire, étape par étape

1. ****Type**** (au-dessus du formulaire) : ACHAT, VENTE ou DIVIDENDE, le sens trouvé dans le document étant choisi d'avance. Pour un dividende, la quantité et le cours sont remplacés par le champ **Montant total reçu**.
2. ****Date d'exécution**** : pré-remplie avec la date d'exécution probable ; l'aide du champ liste les dates trouvées dans le document.
3. ****Titre**** : le code ISIN trouvé, suivi du nom ; vous pouvez aussi taper un ticker (ex. MC.PA), un ISIN ou un nom.
4. ****Quantité****, ****Prix unitaire**** et ****Frais (€)**** : chaque liste contient les nombres du document, chacun suivi des mots qui l'entourent (par exemple « Quantité : [60] »). La meilleure proposition est déjà choisie ; vous pouvez en choisir une autre ou taper une valeur.
5. Avec Internet, une ligne rappelle le cours de clôture du titre ce jour-là : le prix unitaire doit en être proche (voir la fiche « Vérification du cours lu avec le cours du marché »).
6. Vérifiez la ligne de contrôle, par exemple « Contrôle : 60 × 41,295 = 2477,7 » : elle doit retomber sur le montant brut de votre avis.
7. Cliquez sur **Ajouter cette opération**.

L'encadré **Texte lu dans le document** montre le texte extrait, pour vérifier une valeur. Il contient aussi le bouton **Préparer un rapport anonymisé** (voir la fiche « Envoyer un PDF mal lu sans données personnelles »).

Le logiciel retient la leçon

En validant un achat ou une vente, vous apprenez au logiciel à lire ce type de document : il retient, sur l'ordinateur, l'intitulé placé devant chaque valeur que vous avez choisie. Le prochain avis de même présentation sera lu automatiquement (voir la fiche « Le logiciel apprend vos avis d'opéré »).

Ensuite

- Page **Ajouter des opérations** : l'opération rejoint le tableau **Vérification avant enregistrement**. Le formulaire y ajoute une opération par fichier ; pour une seconde opération du même PDF, utilisez l'onglet **Saisie manuelle**.
- Barre latérale, fichier envoyé seul : le nombre d'opérations prêtes s'affiche ; ajoutez-en d'autres si le PDF en contient plusieurs, puis cliquez sur **Analyser ces opérations**.

Rien n'est inventé

Chaque valeur proposée figure dans le document. Si le PDF ne contient aucun texte lisible (scan sans moteur de reconnaissance de caractères), le formulaire l'indique : « Aucun texte lisible dans ce document : saisissez l'opération à la main. ».

Annuler

Le bouton **Annuler**, en haut à droite du formulaire (et de l'assistant d'import, ou à côté d'un message d'erreur), abandonne la lecture du fichier sans rien enregistrer et revient au portefeuille affiché avant. Le fichier reste dans la zone d'envoi, mis de côté (« Lecture annulée : … ») : **Reprendre** le relit, la croix de la zone d'envoi le retire.

Le logiciel apprend vos avis d'opéré : les modèles appris

Certains avis d'opéré utilisent des intitulés que le logiciel ne connaît pas (« Nominal exécuté », « Px moyen », « Sens : S »…). La première fois, le formulaire **Compléter l'opération** vous fait compléter l'opération. Le logiciel en profite pour **apprendre la présentation** du document.

Ce qui est retenu

Quand vous cliquez sur **Ajouter cette opération** pour un achat ou une vente, le logiciel enregistre un « modèle » de ce type de document :

- pour la quantité, le cours, les frais et le montant (quantité × cours, s'il est écrit) : l'**intitulé** écrit juste avant la valeur que vous avez choisie (au plus trois mots) et sa place sur la ligne ;
- l'intitulé écrit juste avant la date retenue ;
- si le sens n'est écrit qu'en code (« Sens : S », « Op. : A ») et qu'aucun mot comme achat ou vente ne figure dans le document : la correspondance entre ce code et le type choisi (par exemple « s » pour VENTE) ;
- le **vocabulaire** du document, mais seulement sous forme d'empreintes (hachage) : les mots eux-mêmes ne sont pas lisibles dans le fichier.

Aucun montant, aucune quantité, aucun nom n'est enregistré en clair. Le modèle n'est retenu que si les intitulés de la quantité et du cours ont été trouvés. Les dividendes ne sont pas appris.

La fois suivante

Si aucune autre lecture n'aboutit, le logiciel compare le vocabulaire du nouveau document à celui des modèles. Si la ressemblance atteint **0,6** (60 % de mots en commun, mesurés sur l'ensemble des mots des deux documents), il lit les valeurs placées après les intitulés appris. L'opération n'est acceptée que si un ISIN, une quantité, un cours et une date sont trouvés ; si le modèle connaît l'intitulé du montant, quantité × cours doit en plus retomber sur ce montant (à 1 % près, ou à quelques centimes près une fois les frais ajoutés ou retirés). Le résumé indique alors : « Avis d'opéré PDF lu avec le modèle appris lors d'une saisie précédente : vérifiez l'opération (onglet « Transactions »). ».

Le sens est lu dans le document (achat, vente…) ; à défaut, dans le code de sens appris ; si le document n'a ni mot de sens ni code, le type choisi lors de l'apprentissage est repris. Si le document porte un code de sens jamais vu (par exemple « Sens : R » alors que seuls « A » et « S » ont été appris), le formulaire réapparaît : vous choisissez le type, et le nouveau code est appris à son tour.

Où sont les modèles

Dans le fichier modeles_pdf.json du dossier de la base de titres (data/base). Les 50 derniers modèles sont gardés ; un document très ressemblant à un modèle existant le remplace, en conservant les codes de sens déjà appris. Le fichier est commun à tous les utilisateurs de l'ordinateur. Le logiciel ne propose pas d'écran pour l'effacer : pour oublier tous les modèles, supprimez ce fichier.

Un PDF scanné ou « imprimé » : la reconnaissance de caractères

PDF texte et PDF image

Un PDF peut contenir du **vrai texte** (chaque caractère est enregistré, comme dans un PDF téléchargé depuis la banque) ou seulement une **image** de la page (scan, photo, ou page web imprimée avec « Microsoft Print to PDF »). Le logiciel considère qu'un PDF est une image quand il contient moins de 20 caractères de texte.

Il existe aussi des PDF au texte **« codé »** : la page s'affiche correctement à l'écran, mais le texte extrait n'est qu'une suite de signes incompréhensibles (par exemple (cid:12)). Le logiciel les reconnaît (caractères étranges, très peu de lettres ou aucun mot courant) et les traite exactement comme un scan.

La reconnaissance de caractères

Pour un PDF image, le logiciel « regarde » chaque page et y reconnaît les lettres et les chiffres, si un moteur est installé :

1. **RapidOCR**, bibliothèque qui fonctionne hors connexion, installée avec le fichier requirements-ocr.txt et intégrée aux installateurs lorsque leur fabrication a réussi à l'installer ;
2. à défaut, **Tesseract**, s'il est installé sur l'ordinateur (en français et en anglais si la langue française est disponible).

Trois tentatives, de la plus rapide à la plus soignée

1. Un **coup d'œil** en basse résolution sur chaque page. Il sert à trois choses : trouver le bon sens de la page (portrait ou paysage), repérer les pages sans intérêt (conditions générales, courrier : du texte suivi sans date, ni montant, ni code ISIN), qui ne seront pas lues, et repérer la **bande utile** de chaque page (les lignes avec dates, montants, ISIN, sens ou intitulés courts). Les chiffres de ce coup d'œil ne sont jamais retenus : en basse résolution, une date peut être mal lue (« 2028 » pour « 2026 ») sans qu'aucun calcul ne le révèle.
2. Puis une **lecture fine** en haute résolution, mais seulement de la bande utile des pages utiles. Exemple : un scan de 5 pages (l'avis puis 4 pages de conditions générales) est lu en 14 secondes au lieu de 24 ; un avis suivi d'un long texte sur la même page, en 7 secondes au lieu de 12.

3. Si elle ne donne aucune opération sûre, une **seconde lecture**, plus lente, sur une image nettoyée et en plus haute résolution (échelle 4 au lieu de 3) : passage en niveaux de gris, contraste étiré, page redressée (l'inclinaison est cherchée entre −3° et +3°, par pas d'un demi-degré), puis passage en noir et blanc pur (seuil d'Otsu, qui sépare automatiquement l'encre du fond). Un scan pâle, granuleux ou légèrement de travers devient ainsi lisible.

Les précautions prises

- **Page à fond sombre** (impression en « mode sombre », lignes de tableau foncées) : la page est remise en noir sur blanc zone par zone, en plus haute résolution, et les bordures de tableau sont effacées avant la lecture.
- **Rotation** : la page est d'abord lue droite ; les trois autres sens (90°, 270°, 180°) ne sont essayés que si elle ne donne presque rien d'utile (ni code ISIN, ni long texte avec des mots attendus : quantité, cours, achat, vente, price, quantity, buy, sell…).
- **Plusieurs pages** : elles sont lues en même temps, ce qui divise le temps d'attente. Dans un PDF dont certaines pages ont un vrai texte, seules les pages sans texte lisible passent par la reconnaissance.
- **Réparation des ISIN mal lus** : la lettre O lue à la place du chiffre 0 (FRO013380607), un I ou un l à la place de 1, S pour 5, B pour 8, Z pour 2, ou un caractère lu en double (FRO0013380607). Une correction n'est retenue que si l'ISIN corrigé a une clé de contrôle juste, un code pays existant et au moins 4 chiffres : le logiciel n'invente jamais un code. Un mot comme « EURONEXTPARIS » n'est jamais pris pour un ISIN.
- **Réparation des nombres** : dans un nombre, une lettre lue à la place d'un chiffre est corrigée (O ou o en 0, I, l ou | en 1, S en 5, B en 8) : « 65O,2O » devient « 650,20 ». La correction n'a lieu que dans un groupe qui contient déjà au moins deux vrais chiffres et une virgule ou un point décimal, sans autre lettre : les mots ne sont jamais modifiés.
- **Mots collés** : la lecture tolère les mots accolés (« VENTECOMPTANT »).
- **Date dans le futur** : une date d'opération postérieure à aujourd'hui est forcément mal lue ; l'opération n'est pas retenue automatiquement et le formulaire **Compléter l'opération** prend le relais.

Le texte reconnu est ensuite lu comme un relevé « une ligne par opération » (voir la fiche dédiée), puis comme un avis d'opéré : par ses intitulés, par son contenu (ISIN, date, quantité × cours = montant), puis avec un modèle appris. Un relevé de portefeuille scanné n'est en général pas exploitable. Si aucune opération n'est reconnue, le formulaire **Compléter l'opération** propose les valeurs lues.

À vérifier systématiquement

La lecture d'une image prend du temps : environ 10 à 30 secondes par page selon l'ordinateur (davantage si la seconde tentative est nécessaire) ; le message d'attente l'indique avec le nombre de pages. Pendant ce temps, l'ancien tableau de bord reste affiché en grisé : c'est normal. Elle reste moins sûre qu'un PDF texte. Le résumé l'indique : « PDF image lu par

reconnaissance de caractères : vérifiez les opérations (onglet « Transactions »). ». Contrôlez la date, la quantité et le cours.

Une photo ou une capture d'écran d'avis d'opéré (JPG, PNG)

Le logiciel accepte, en plus des CSV, Excel et PDF, une **photo** ou une **capture d'écran** d'un avis d'opéré : formats JPG, PNG et WEBP, ainsi que HEIC (photos d'iPhone) si la bibliothèque pillow-heif est installée. Envoyez-la comme un autre fichier, depuis **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** dans la barre latérale ou depuis la page **Ajouter des opérations**.

Ce que fait le logiciel

L'image est d'abord **préparée**, puis lue exactement comme un PDF scanné (voir la fiche « Un PDF scanné ou imprimé : la reconnaissance de caractères ») :

1. **Le bon sens** : un téléphone tenu à la verticale enregistre souvent la photo couchée, avec une indication de rotation à part (données EXIF) ; la photo est remise droite.
2. **La feuille remise à plat** : les 4 coins de la feuille sont cherchés automatiquement (contours de la feuille sur la table, bibliothèque OpenCV), puis la perspective est corrigée : une feuille photographiée de biais redevient un rectangle.
3. **L'éclairage égalisé** : sur une photo, l'ombre de la main ou le dégradé d'une lampe sont retirés (le fond est estimé autour de chaque point puis effacé). Une capture d'écran, à l'éclairage uniforme, n'est pas modifiée.
4. **La bonne taille** : une petite capture d'écran est agrandie (×2 ou ×3) pour que les chiffres soient assez grands ; une photo de 12 mégapixels est réduite à l'équivalent d'une page A4 à 300 points par pouce (plus grand ne lit pas mieux, seulement plus lentement).

L'opération n'est retenue automatiquement que si elle est cohérente (quantité × cours = montant, date plausible) ; sinon le formulaire **Compléter l'opération** s'ouvre avec les valeurs lues.

Si la photo est mal lue : indiquer les 4 coins

Quand la feuille n'est pas trouvée (un coin hors du cadre, une table claire sous une feuille blanche…), le formulaire propose **Photo mal lue ? Indiquez les 4 coins de la feuille** :

- cliquez sur les 4 coins de la feuille, dans l'ordre : haut gauche, haut droit, bas droit, bas gauche (si la bibliothèque streamlit-image-coordinates est installée ; sinon, réglez chaque coin avec deux curseurs, horizontal et vertical, en suivant le contour rouge sur l'aperçu) ;
- cliquez sur **Redresser et relire** : la photo est remise à plat d'après vos coins puis relue ;
- **Recommencer** efface les coins placés.

Conseils pour une bonne photo

- Posez la feuille à plat sur une surface plus sombre qu'elle, et cadrez la feuille entière.
- Évitez le flash (reflet) ; une lumière du jour indirecte est idéale.
- Une capture d'écran de l'appli de votre banque se lit mieux qu'une photo de l'écran.

- Le plus sûr reste le PDF téléchargé depuis l'espace client : il contient du vrai texte et se lit sans reconnaissance de caractères.

Pourquoi mon PDF scanné est-il refusé ?

Un PDF image n'est plus simplement refusé : quand il n'est pas lu automatiquement, l'un des messages ci-dessous s'affiche en tête du formulaire **Compléter l'opération** (voir la fiche « Compléter une opération quand le PDF n'est pas reconnu »).

« PDF scanné (image) : impossible à lire automatiquement… »

Aucun moteur de reconnaissance de caractères n'est installé : le PDF ne contient aucun texte à lire. Le formulaire indique alors « Aucun texte lisible dans ce document : saisissez l'opération à la main. » : il faut taper les valeurs vous-même.

Si vous lancez le logiciel depuis le code source, vous pouvez installer le moteur avec la commande `python -m pip install -r requirements-ocr.txt`.

« Le texte de ce PDF est « codé »… »

Le PDF contient du texte, mais il s'extrait en signes incompréhensibles, et aucun moteur de reconnaissance de caractères n'est installé. Même solution : installer le moteur, ou compléter l'opération à la main dans le formulaire.

« PDF image (scan, photo ou page imprimée avec « Imprimer en PDF ») : le texte a été lu par reconnaissance de caractères, mais aucune opération n'a été reconnue… »

Le moteur a bien lu la page, deux fois (la seconde sur une image nettoyée et redressée), mais aucune lecture n'a trouvé une opération sûre. Causes possibles : image floue ou de très faible résolution, ISIN illisible, document qui n'est pas un avis d'opéré (relevé en tableau, synthèse de portefeuille). Le formulaire propose alors les dates, codes et nombres lus sur l'image.

Pourquoi le logiciel ne devine pas

Une opération mal lue (une quantité de 60 lue 80, un cours décalé d'une virgule) fausserait tous les calculs sans que vous le remarquiez. Le logiciel n'ajoute donc automatiquement que ce dont il est sûr ; pour le reste, c'est vous qui validez les valeurs dans le formulaire.

Les solutions, de la plus sûre à la moins sûre

1. **Télécharger le vrai PDF** depuis votre espace bancaire, avec le bouton « Format PDF » ou « Télécharger » plutôt que « Imprimer » : le texte est alors lu exactement.
2. **Exporter les opérations en Excel ou CSV**, si votre banque le propose.
3. **Compléter l'opération** dans le formulaire proposé, ou la saisir à la main : page **Ajouter des opérations**, onglet **Saisie manuelle**.
4. Lancer le diagnostic du PDF pour comprendre ce qui a été lu, ou préparer un rapport anonymisé à transmettre (voir les fiches suivantes).

Les contrôles après la lecture d'un PDF

Après la lecture d'un PDF envoyé depuis la barre latérale, le logiciel passe chaque opération au crible de quatre contrôles. Ils ne bloquent rien : chaque point repéré est ajouté au résumé de la barre latérale, pour que vous le vérifiiez dans l'onglet **Transactions**.

Les quatre contrôles

Contrôle	Message affiché dans le résumé
Le montant écrit dans l'avis ne retombe pas sur quantité × cours, frais ajoutés ou retirés, à 1 % près	« [ISIN] : le montant écrit ([montant]) ne correspond pas à quantité × cours ± frais ([calcul]) : vérifiez la quantité et le cours. »
Achat ou vente daté d'un samedi ou d'un dimanche	« [ticker] : opération datée d'un samedi ([date]), jour sans bourse : vérifiez la date d'exécution. »
Frais supérieurs à 3 % du montant quantité × cours	« [ticker] : frais de [frais] pour un montant de [montant] (plus de 3 %) : vérifiez les frais. »
Même opération deux fois (même date, type, titre, quantité et prix)	« [ticker] : la même opération apparaît deux fois ([date]) : avis envoyé en double ? »

Ce que chaque message signale le plus souvent

- **Montant incohérent** : une quantité ou un cours mal lu (une virgule déplacée, un chiffre mal reconnu sur un scan). Ce contrôle porte sur les avis d'opéré, pas sur les relevés en tableau, et ignore les dividendes.
- **Jour sans bourse** : la date d'édition ou de règlement a été prise pour la date d'exécution.
- **Frais élevés** : un montant pris pour des frais, ou de vrais frais élevés sur un petit ordre. Exemple : 2 titres à 50 € (100 €) avec 4,90 € de courtage : 4,9 % du montant, le message apparaît. Pour 30 titres à 172,46 € (5 173,80 €) avec 20,69 € de frais, soit 0,4 %, rien n'est signalé.
- **Doublon** : le même avis présent deux fois dans le PDF.

Le cas de plusieurs fichiers

Quand plusieurs fichiers sont envoyés ensemble, les contrôles de chaque fichier sont réunis, et une opération présente dans deux fichiers n'est comptée qu'une fois ; le résumé le précise : « … opération(s) présente(s) dans deux fichiers comptée(s) une seule fois. ».

Que faire

Ouvrez l'onglet **Transactions** et comparez l'opération à votre avis. Une erreur se corrige avec **Modifier les opérations**.

Ces contrôles ne sont pas affichés sur la page **Ajouter des opérations**, qui a ses propres contrôles avant enregistrement (voir la fiche « Quels contrôles bloquent l'enregistrement ? »).

Importer un relevé de portefeuille PDF (positions et PRU)

Un **relevé de portefeuille** (ou « état du portefeuille », « valorisation du portefeuille ») liste les titres détenus à une date, avec leur quantité, leur cours, leur valorisation et souvent le prix de revient unitaire (PRU). Le logiciel peut s'en servir comme **portefeuille de départ**.

Comment il est reconnu

Le PDF doit contenir un titre comme « Relevé de portefeuille », « Relevé de compte-titres », « Portefeuille titres », « État du portefeuille », « Valorisation du portefeuille », « Inventaire du portefeuille », « Estimation du portefeuille », « Positions au », « Portfolio statement » ou « Statement of holdings », et au moins un code ISIN.

Pour chaque ligne de titre, le logiciel cherche :

- quantité × cours = valorisation, au centime près ;
- le **PRU** : le nombre précédé de « PRU », « prix de revient », « prix moyen », « PAM » ou « cost price » ; sinon, un nombre de la ligne compris entre le tiers et le triple du cours, confirmé si quantité × (cours − PRU) est égal à la plus-value écrite ;
- la **date du relevé** : une date précédée de « au », « arrêté au », « en date du », « situation », « as of »…, sinon la première date du document.

Si une seule ligne n'est pas sûre, ou s'il manque la date, le document n'est pas lu comme un relevé de portefeuille : le logiciel passe aux autres lectures.

Ce que devient chaque position

Chaque position devient un **achat** de la quantité détenue, au PRU (ou, sans PRU, au cours du relevé), daté du jour du relevé, sans frais.

Exemple : la ligne LVMH FR0000121014 10 650,20 731,00 7 310,00 808,00 d'un relevé « Positions au 31/12/2023 » se lit : 10 × 731,00 = 7 310,00 (valorisation) ; PRU 650,20, confirmé car 10 × (731,00 − 650,20) = 808,00, la plus-value écrite. Elle devient : 2023-12-31, ACHAT, MC.PA, 10 titres à 650,20 €.

Ce qu'il faut savoir

Le résumé de la barre latérale le rappelle : « Relevé de portefeuille PDF : chaque position est reprise comme un achat au prix de revient (PRU), à la date du relevé ; la performance est donc mesurée à partir de cette date. ».

- L'historique antérieur (dates d'achat réelles, ventes, dividendes passés) n'est pas connu.
- Le PRU pouvant être éloigné du cours de ce jour-là, une note « prix éloigné(s) du cours du jour » peut apparaître : c'est normal ici.
- La lecture ne vaut que pour un PDF texte, pas pour un relevé scanné.
- Ajoutez ensuite vos nouvelles opérations avec **Ajouter des opérations**.

Mon PDF est protégé par un mot de passe

Certaines banques envoient leurs relevés et avis d'opéré dans des PDF protégés par un mot de passe. Le logiciel sait les ouvrir, à condition que vous lui donniez ce mot de passe.

Ce qui s'affiche

À l'envoi d'un tel PDF (zone **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** de la barre latérale, ou page **Ajouter des opérations**), un encadré **PDF protégé** apparaît avec le nom du fichier et le message :

« PDF protégé par un mot de passe : saisissez-le pour l'ouvrir (souvent indiqué dans le courriel de la banque : date de naissance, identifiant client…). Il n'est pas enregistré. »

1. Tapez le mot de passe dans le champ **Mot de passe du PDF**.
2. Cliquez sur **Ouvrir le PDF**.
3. Le document est déchiffré, puis lu normalement (lecture automatique, sinon formulaire **Compléter l'opération**).

Si le mot de passe est faux, le message « Mot de passe incorrect. » s'affiche : réessayez.

Que devient le mot de passe ?

- Le **mot de passe** n'est conservé nulle part : il sert une seule fois, à produire une copie sans protection du document.
- Cette **copie déchiffrée** est gardée en mémoire pendant la session, pour ne pas vous redemander le mot de passe à chaque action. Elle n'est pas écrite sur le disque et disparaît à la fermeture du logiciel.
- Si vous enregistrez ensuite le portefeuille dans votre espace, ce sont les opérations lues qui sont enregistrées, chiffrées, pas le PDF.

Dans « Mon compte »

La rubrique **Ajouter un portefeuille** de **Mon compte** ne demande pas de mot de passe : envoyez un PDF protégé depuis la barre latérale.

Envoyer plusieurs fichiers d'un coup

La zone **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** de la barre latérale accepte plusieurs fichiers à la fois : par exemple tous les avis d'opéré d'une année, ou un export CSV et quelques avis PDF. Leurs opérations sont réunies dans un même portefeuille.

Ce qui se passe

Un encadré **Fichiers envoyés** s'affiche à la place du tableau de bord et traite chaque fichier :

- un fichier lu automatiquement affiche « [nom] : [n] opération(s) lue(s). » ;
- un PDF protégé affiche l'encadré **PDF protégé** pour saisir son mot de passe (voir la fiche dédiée) ;

- un PDF non reconnu ouvre le formulaire **Compléter l'opération** ; une fois validé, son opération rejoint les autres ;
- un CSV ou un Excel non reconnu affiche sa raison et le conseil « Envoyez ce fichier seul pour ouvrir l'assistant d'import. » : l'assistant d'import ne s'ouvre pas pour un lot.

Quand tous les fichiers sont lus, l'analyse démarre. Tant que certains attendent, la liste « En attente : … » les nomme, et le bouton « Analyser les [n] opération(s) déjà lues » permet d'analyser sans eux.

Les doublons entre fichiers

Une opération présente dans plusieurs fichiers (même date, même type, même titre, même quantité, même prix) n'est comptée qu'**une fois**. Le résumé de la barre latérale l'indique : « … opération(s) présente(s) dans deux fichiers comptée(s) une seule fois. ». Il reprend aussi les contrôles de chaque fichier (voir la fiche « Les contrôles après la lecture d'un PDF »).

Garder le résultat

Comme pour un fichier seul, connecté, le bloc **Enregistrer dans mon espace** apparaît sous la zone d'envoi ; le nom proposé est du type « 3 fichiers ». Sans compte, le résultat ne vaut que pour la session.

Pour compléter un portefeuille existant

Pour ajouter des avis à un portefeuille déjà enregistré, utilisez plutôt la page **Ajouter des opérations**, dont la zone **Fichiers (CSV, Excel, PDF ou image)** accepte aussi plusieurs fichiers et repère les opérations déjà présentes dans le portefeuille.

Diagnostiquer un PDF mal lu avec diagnostic_pdf.py

Le script diagnostic_pdf.py, à la racine du projet, montre exactement ce que le logiciel lit dans un PDF. Il s'adresse surtout à ceux qui disposent du code source (étudiants, développeurs) et sert à comprendre ou à faire corriger une mauvaise lecture.

Le lancer

Dans un terminal ouvert dans le dossier du projet (par exemple le terminal de VS Code) :

```
python diagnostic_pdf.py "C:\chemin\vers\avis.pdf"
python diagnostic_pdf.py "C:\chemin\vers\avis.pdf" --anonyme
```

La seconde forme produit un rapport sans données personnelles (voir plus bas).

Ce qu'il affiche

- le nom et la taille du fichier, le nombre de pages et le nombre de caractères de texte intégré ;
- **PDF texte** (au moins 20 caractères) : la mention « PDF TEXTE (lecture exacte) », puis le texte de chaque page et chaque tableau détecté, cellules séparées par | ;

- **PDF image** ou texte « codé » : le moteur de reconnaissance utilisé (RapidOCR, Tesseract ou AUCUN), puis, pour la première page, le texte lu dans chacun des quatre sens avec son score, et le texte finalement retenu après correction des ISIN et des nombres ;
- la **lecture par le contenu** : codes ISIN, dates, date proposée, proposition d'opération et nombres trouvés avec leur contexte (ce que proposerait le formulaire) ;
- enfin le **résultat** : le tableau d'opérations obtenu et sa nature, ou le message d'erreur.

Nature	Lecture
pdf_tableau	relevé d'opérations en tableau
pdf_avis	avis d'opéré lu par ses intitulés
pdf_contenu	avis d'opéré lu par son contenu
pdf_modele	avis d'opéré lu avec un modèle appris
pdf_positions	relevé de portefeuille (positions et PRU)
pdf_ocr	lecture par reconnaissance de caractères

Un PDF protégé par un mot de passe ne peut pas être diagnostiqué ainsi : le script s'arrête sur le message de PDF protégé.

Le rapport

Le résultat est aussi enregistré dans le fichier diagnostic_pdf.txt, à côté du script. Attention : ce fichier contient tout le texte de votre document.

Avec --anonyme, le rapport est enregistré dans diagnostic_pdf_anonyme.txt : noms, lignes d'adresse, adresses électroniques, IBAN, téléphones et numéros de compte ou de référence y sont masqués ; les codes ISIN, les dates et les montants sont gardés. C'est ce fichier qu'il faut transmettre pour faire corriger une mauvaise lecture (voir la fiche « Envoyer un PDF mal lu sans données personnelles »).

Envoyer un PDF mal lu sans données personnelles : le rapport anonymisé

Pour qu'un type d'avis mal lu soit mieux reconnu dans une prochaine version, le créateur du logiciel a besoin de son texte, pas de vos données personnelles. Le logiciel prépare donc un **rapport anonymisé**.

Depuis le logiciel

Dans le formulaire **Compléter l'opération**, ouvrez l'encadré **Texte lu dans le document** et cliquez sur **Préparer un rapport anonymisé**. Le fichier rapport_lecture_pdf_anonymise.txt est téléchargé. Il contient : le nom du fichier, l'indication d'un texte « codé », les codes ISIN et les dates trouvés, la date et l'opération proposées, puis le texte lu, anonymisé.

Rien n'est envoyé automatiquement : c'est vous qui transmettez ce fichier, si vous le souhaitez.

Depuis le code source

`python diagnostic_pdf.py fichier.pdf --anonyme` produit le même rapport, suivi du résultat de la lecture, dans `diagnostic_pdf_anonyme.txt`.

Ce qui est masqué, ce qui est gardé

Masqué	Gardé
lignes contenant un nom ou une adresse (Monsieur, Madame, titulaire, client, adresse, numéro et nom de rue, code postal suivi d'une ville)	codes ISIN
adresses électroniques, remplacées par « [e-mail] »	dates
IBAN, remplacés par « [IBAN] »	montants, cours, quantités
numéros de téléphone, remplacés par « [téléphone] »	intitulés (« Quantité », « Cours », « Courtage »…)
numéros de compte, de référence, d'ordre, SIREN…, et longues suites de chiffres, remplacés par « [numéro] »	

Le masquage est automatique : relisez le fichier avant de l'envoyer, une donnée écrite de façon inhabituelle pouvant lui échapper.

Le banc d'essai des vrais avis

Le projet vérifie sa lecture des PDF sur 20 avis fictifs aux présentations très différentes (intitulés variés, anglais, colonnes sans traits, scans pâles, granuleux et de travers, texte « codé », relevé de portefeuille…), dans `tests/avis_fictifs.py` et `tests/test_pdf_universel.py`. Le dossier `tests/donnees/vrais_avis/` accueille en plus de **vrais** avis anonymisés. Son fichier `README.md` explique la marche à suivre :

1. masquer les données personnelles (rapport anonymisé ci-dessus ; pour le PDF lui-même, le noircir avec un logiciel de PDF) ;
2. copier le PDF dans ce dossier ;
3. ajouter une ligne par opération dans `attendus.csv`, au format `fichier;date;sens;isin;quantite;cours;frais` (date JJ/MM/AAAA, nombres avec un point décimal, frais vide si inconnus) ;
4. lancer `python -m pytest tests/test_pdf_universel.py` : chaque document doit être lu exactement comme indiqué.

Comment vérifier ce que le logiciel a lu ?

Après un import, prenez une minute pour contrôler le résultat. Le logiciel vous y aide de trois façons.

1. Le résumé de la barre latérale

Après un import automatique, un encadré résume ce qui a été compris : nombre d'opérations et de titres, PDF lu (et de quelle façon), cours remplacés grâce au cours du marché, points à vérifier après la lecture d'un PDF, colonnes identifiées sans ligne de titres, tickers et ISIN convertis, ordre des dates, lignes ignorées, conversions de devise. En bas de la barre latérale, la ligne « Opérations » rappelle le nombre d'opérations analysées. Comparez-le au nombre de lignes de votre relevé.

2. Les alertes sur les prix

Chaque prix d'achat et de vente est comparé au cours de clôture du jour. Si des prix s'en écartent de plus de 25 %, une note le signale, par exemple : « AAPL : 2 prix éloigné(s) du cours du jour (écart médian +38 %) — ticker, devise ou division d'actions à vérifier. ».

Causes possibles : - **mauvais ticker** (homonyme sur une autre place) ; - **mauvaise devise** (euros lus comme des dollars, livres au lieu de pence) ; - **division d'actions** : après une division, l'historique de cours peut ne plus correspondre au prix payé à l'époque (voir la fiche « Division ou regroupement d'actions ») ; - simple erreur de saisie dans le fichier.

Une alerte n'empêche pas l'analyse : c'est à vous de juger.

3. L'onglet Transactions

Dans **Historique des opérations**, toutes les opérations sont listées, des plus récentes aux plus anciennes, avec le type, le ticker, le titre, la quantité, le prix converti en euros, les frais, la devise et le **Prix en devise** tel que lu. Les filtres **Type** et **Titres** aident à retrouver une ligne. Une erreur se corrige directement avec **Modifier les opérations** (voir la fiche dédiée).

Points de contrôle conseillés

- les quantités détenues (onglet Positions) correspondent à votre relevé de portefeuille ;
- les dates sont dans le bon ordre jour/mois ;
- les dividendes sont des montants totaux, avec une quantité de 0 ;
- les titres étrangers ont un prix cohérent dans leur devise.

Enregistrer un portefeuille importé dans mon espace

Un fichier envoyé n'est conservé que pendant la session. Pour le retrouver plus tard, enregistrez-le dans votre espace personnel chiffré. Il faut être connecté (bouton **Se connecter** en haut de la barre latérale).

Depuis la barre latérale

1. Envoyez le fichier avec **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** et laissez le logiciel l'analyser (assistant compris, si besoin).
2. Sous la zone d'envoi apparaît le bloc **Enregistrer dans mon espace**, avec un champ **Nom du portefeuille** pré-rempli avec le nom du fichier.
3. Modifiez le nom si vous le souhaitez, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4. Le message « « … » est enregistré dans votre espace (chiffré). » confirme l'opération.

Ce qui est enregistré, c'est le portefeuille **après lecture et conversion**, au format du projet (tickers Yahoo, prix dans la devise de cotation) : il sera rouvert sans repasser par la détection.

Le bloc n'apparaît qu'une fois le portefeuille analysé avec succès. Pour ensuite travailler sur la version enregistrée, retirez le fichier de la zone d'envoi et choisissez « Mon espace · nom du portefeuille » dans la liste de la rubrique « Données ».

Depuis la page « Mon compte »

Cliquez sur **Mon compte**, puis utilisez la rubrique **Ajouter un portefeuille** : choisissez un fichier CSV, Excel ou PDF. S'il est reconnu automatiquement, le nombre d'opérations s'affiche ; saisissez le nom et cliquez sur **Enregistrer**. Sinon, un message vous invite à passer par la barre latérale, où l'assistant d'import vous guidera.

Attention aux noms identiques

Enregistrer sous le nom d'un portefeuille déjà présent dans votre espace (sans tenir compte des majuscules) **remplace** ce portefeuille ; l'ancienne version reste récupérable avec **Annuler la dernière modification** dans « Mon compte ». Choisissez un nom différent si vous voulez garder les deux.

Ajouter de nouvelles opérations à un portefeuille existant

Inutile de renvoyer tout l'historique à chaque nouvel ordre : envoyez seulement les nouveaux mouvements, le logiciel les fusionne avec l'existant.

Où se trouve la page

- dans la barre latérale, rubrique « Données », lien **Ajouter des opérations** sous la zone d'envoi : il s'applique au portefeuille affiché ;
- dans **Mon compte**, sous chaque portefeuille de **Mes portefeuilles**, bouton **Ajouter des opérations**.

La page indique le portefeuille concerné. **Retour au tableau de bord** la referme sans rien changer.

Trois façons d'ajouter

- **Onglet** Depuis un fichier**** : zone **Fichiers (CSV, Excel, PDF ou image)**, qui accepte plusieurs fichiers à la fois (plusieurs avis d'opéré, un export des dernières opérations…). Chaque fichier passe par la même lecture automatique qu'à l'envoi principal ; le message indique le nombre d'opérations lues, par exemple « avis.pdf : 1 opération(s) lue(s). ». Un fichier déjà lu sur la page n'est pas relu. Un PDF protégé demande d'abord son mot de passe (encadré **PDF protégé**). Un avis de division ou de regroupement d'actions ouvre l'encadré **Opération sur titres** (voir la fiche « Division ou regroupement d'actions »).
- **Onglet** Saisie manuelle**** : un ordre saisi au clavier (voir la fiche dédiée).

- Les deux peuvent se combiner : toutes les opérations s'accumulent dans la même liste.

Si un fichier n'est pas compris automatiquement, la raison s'affiche ; pour un PDF, le formulaire **Compléter l'opération** s'ouvre avec les valeurs trouvées (voir la fiche dédiée). Cette page n'a pas d'assistant d'import : pour un format inhabituel, envoyez d'abord le fichier depuis la barre latérale, téléchargez le fichier converti, puis ajoutez-le ici.

La vérification avant enregistrement

Le cadre **Vérification avant enregistrement** liste les opérations à ajouter. Les cellules sont modifiables. La colonne **Ajouter** permet de décocher une ligne ; la colonne **Statut** indique « nouvelle » ou « déjà dans le portefeuille » (les doublons sont décochés d'office). Une ligne de synthèse indique le nombre d'opérations ajoutées et le total après ajout. Les contrôles bloquants s'affichent en rouge (voir la fiche dédiée).

L'enregistrement

Cliquez sur **Enregistrer les opérations**. Les opérations retenues sont fusionnées avec l'existant et triées par date. - Portefeuille de votre espace : il est réenregistré, chiffré, et la version précédente est conservée (**Annuler la dernière modification** dans **Mon compte**). - Fichier envoyé ou portefeuille d'exemple : l'ajout vaut pour la session ; téléchargez le fichier mis à jour pour le garder.

Tout effacer vide la liste en cours sans rien enregistrer.

Division ou regroupement d'actions : ajuster les opérations antérieures

Après une **division** (« split ») ou un **regroupement** d'actions, Yahoo Finance corrige rétroactivement ses cours. Vos anciennes opérations, elles, sont toujours exprimées dans les anciennes unités : il faut les ajuster. Le logiciel le détecte seul avec Internet, et le fait aussi à partir de l'avis d'opération sur titres envoyé par votre courtier.

Détection automatique

Avec Internet, le logiciel connaît les divisions de chaque titre détenu (données de Yahoo Finance) et vérifie vos opérations : si le prix d'un achat d'avant la division vaut environ le facteur de division fois le cours ajusté de ce jour-là (10 fois pour une division par 10), c'est que l'opération est restée dans les anciennes unités. Un encadré **Division ou regroupement d'actions détecté** apparaît alors en haut de la **Vue d'ensemble**, par exemple « Division le 10/06/2024 : 1 ancienne → 10 nouvelles (3 opération(s) antérieure(s)). ». Le bouton « Ajuster les opérations de … » applique la conversion décrite plus bas, après votre clic : rien n'est modifié sans votre accord. Si vos prix collent déjà au cours ajusté, rien n'est proposé.

Comment faire (avec l'avis du courtier)

1. Ouvrez la page **Ajouter des opérations** du portefeuille, onglet **Depuis un fichier**.
2. Déposez l'avis de division ou de regroupement (PDF texte) dans la zone **Fichiers (CSV, Excel, PDF ou image)**.

3. L'encadré **Opération sur titres** résume ce qui a été lu, par exemple « Division de Michelin (ML.PA) le 16/06/2023 : 1 ancienne → 4 nouvelles. », puis le nombre d'opérations qui seront converties.
4. Cliquez sur **Appliquer aux opérations antérieures**.

Ce que le logiciel reconnaît

- les mots « division » (du nominal, d'actions), « split », « fractionnement », « regroupement », « reverse split » ;
- un code ISIN ;
- la parité : « divisé par 4 », « 1 action ancienne pour 4 actions nouvelles », « 10 actions anciennes pour 1 action nouvelle », « parité : 1 pour 4 » ;
- la date d'effet : « date d'effet », « ex-date », « détachement », « à compter du »…, sinon la date d'exécution.

Le calcul

Le facteur est le nombre de titres nouveaux pour un ancien : 4 pour une division par 4, 0,1 pour un regroupement de 10 en 1. Pour chaque **achat ou vente de ce titre daté d'avant la date d'effet** :

nouvelle quantité = quantité × facteur
nouveau prix = prix ÷ facteur

Le montant (quantité × prix) ne change pas, et les cours de Yahoo Finance, déjà ajustés, correspondent de nouveau à vos prix. Les **dividendes** (montants totaux) ne changent pas, ni les opérations postérieures à la date d'effet.

Exemple : 10 Michelin achetées 120 € le 01/03/2022, division par 4 le 16/06/2023. L'achat devient 40 titres à 30 € (10 × 120 = 40 × 30 = 1 200 €). Un dividende de 45 € reçu en 2023 et un achat du 01/09/2023 restent tels quels.

L'enregistrement

L'ajustement est enregistré comme les autres modifications : le message « … opération(s) de … ajustée(s). » le confirme.

- Portefeuille de votre espace : réenregistré chiffré, la version précédente reste récupérable avec **Annuler la dernière modification**.
- Fichier envoyé ou portefeuille d'exemple : l'ajustement vaut pour la session ; téléchargez le fichier mis à jour.

Si l'avis n'est pas reconnu

Sans opération du titre avant la date d'effet, l'encadré indique qu'il n'y a rien à ajuster. Si l'avis n'est pas lu (scan, parité absente), corrigez vous-même dans l'onglet Transactions avec **Modifier les opérations** : quantité multipliée et prix divisé par le même facteur. Les fusions et

changements de code ne sont pas traités automatiquement ; pour les scissions et attributions gratuites, voir la fiche suivante.

Regroupement que Yahoo ne signale pas (exemple ORPEA)

Certains regroupements ne figurent pas dans les données de division de Yahoo Finance, ou Yahoo n'a même pas ajusté son historique. Exemple réel : 2 000 actions ORPEA achetées 0,0145 € en décembre 2023, puis regroupement de 1 000 actions en 1. Sans correction, le logiciel valorisait 2 000 actions au cours d'aujourd'hui (environ 12 €), soit près de 24 000 € au lieu de 2 actions.

- **Division déduite des cours** : si le prix de vos opérations vaut un facteur rond (au moins ×5 ou ÷5 : 10, 1 000, 1/1 000…) fois le cours ajusté du jour, et que les opérations suivantes collent au cours, l'encadré « Division ou regroupement d'actions détecté » le propose (« Regroupement constaté d'après les cours (date exacte inconnue) : 1 000 anciennes → 1 nouvelle »), même hors connexion.
- **Regroupements connus, appliqués d'office** : quelques regroupements certains de la bourse de Paris sont inscrits dans le logiciel — ORPEA, devenu emeis (1 000 actions anciennes pour 1 nouvelle, le 22/03/2024), Casino (100 pour 1, le 14/06/2024), Atos (10 000 pour 1, le 24/04/2025). Les achats et ventes d'avant la date, restés dans les anciennes unités, sont ramenés dans les nouvelles pour les calculs (2 000 ORPEA à 0,0145 € → 2 à 14,50 €), quel que soit l'historique de Yahoo, sans clic et sans modifier votre fichier ; une note le signale. Une opération déjà corrigée n'est pas touchée, ni les droits de souscription (un autre titre).
- **Facteur pas tout à fait rond** : Yahoo ajuste souvent aussi ses cours pour les augmentations de capital de la même période ; pour un facteur de 100 et plus, un écart de 40 % est donc toléré (au lieu de 15 %).
- **Valeur incohérente** : une ligne qui vaut plus de 50 fois son prix de revient (et au moins 500 €) est signalée en haut de la **Vue d'ensemble** : c'est presque toujours une division ou un regroupement non appliqué, pas une vraie hausse. Ce contrôle vaut pour toutes les sociétés.
- **Historique non ajusté par Yahoo** : un cours qui fait un bond d'un facteur rond d'au moins ×10 d'un jour à l'autre, et reste à ce niveau, est un regroupement non ajusté ; les cours d'avant sont ramenés dans les nouvelles unités pour les calculs, et une note le signale. Une chute de 90 % n'est jamais « corrigée » : elle peut être réelle.

Scission (spin-off) ou attribution gratuite : un titre sans prix d'achat

Lors d'une **scission** (par exemple une société qui sépare une de ses activités et vous en donne des actions) ou d'une **attribution gratuite**, vous recevez des titres sans les avoir achetés.

Ce que fait le logiciel

- Une ligne saisie comme un achat à prix 0, ou détenue sans aucun achat payant, est signalée en haut de la **Vue d'ensemble** : « … titre(s) détenu(s) sans prix d'achat (PRU de 0) — toute sa valeur compte comme plus-value. »

- Une **vente** d'un titre jamais acheté n'arrête plus l'analyse : les titres sont comptés reçus à un prix de revient nul (toute la vente est une plus-value réalisée), et l'encadré le signale.

Pour un calcul juste

Le prix de revient de la société d'origine doit être **réparti** entre les deux titres, selon la clé publiée par l'émetteur (et retenue par l'administration fiscale). Exemple : 100 actions A achetées 50 € (coût 5 000 €) ; la scission attribue 100 actions B, avec une clé de 80 % pour A et 20 % pour B. Corrigez dans l'onglet Transactions avec **Modifier les opérations** : l'achat de A passe à 40 € (4 000 €), et ajoutez l'achat de 100 B à 10 € (1 000 €) à la date de la scission. Le montant total investi reste 5 000 €.

Saisir un ordre à la main

La saisie manuelle se trouve dans la page **Ajouter des opérations**, onglet **Saisie manuelle**.

Les champs

Champ	Contenu
Date	Date de l'opération (aujourd'hui par défaut), au format JJ/MM/AAAA
Type	Achat, Vente ou Dividende
Titre	Ticker Yahoo, code ISIN, nom de société ou code Bloomberg
Quantité	Nombre de titres (1 par défaut) ; 0 pour un dividende
Prix unitaire (devise du titre) ou montant du dividende	Prix d'un titre dans sa devise de cotation (dollars pour Apple, pence pour Londres) ; pour un dividende, le montant total reçu
Frais (€)	Frais de courtage, en euros

Cliquez sur **Ajouter à la liste** : l'opération rejoint le tableau de vérification. Le formulaire se vide pour une saisie suivante.

La reconnaissance du titre

- Un ticker connu ou avec un suffixe de place Yahoo (MC.PA, SAP.DE) est pris tel quel.
- Un ISIN, un nom, un code Bloomberg ou un ticker court sont recherchés comme lors d'un import : table des ETF, mémoire, base locale, puis Yahoo Finance.
- En cas d'échec : « Titre introuvable : … Indiquez son ticker Yahoo Finance (ex. MC.PA). ».

Quand le titre est trouvé par une recherche, son nom officiel est repris dans la liste ; sinon, votre saisie sert de nom.

Attention à la devise et au prix

Contrairement à un fichier importé, le prix saisi à la main **n'est pas vérifié** avec les cours : il doit être dans la devise de cotation du titre. Pour 10 actions Apple achetées à 185 $, saisissez 185, même si votre banque vous a débité des euros.

Un prix laissé à 0 pour un achat ou une vente bloque l'enregistrement (« Quantité ou prix nul pour … »). De même, une date future est refusée.

Exemple

Achat de 5 Air Liquide à 172,10 € le 12/09/2024, 1,99 € de frais : Date 12/09/2024, Type Achat, Titre AI.PA (ou Air Liquide, ou FR0000120073), Quantité 5, Prix 172,10, Frais 1,99. Puis **Ajouter à la liste** et **Enregistrer les opérations**.

Comment les doublons sont-ils repérés ?

Lors d'un ajout d'opérations, chaque nouvelle opération est comparée à celles du portefeuille et aux autres nouvelles opérations de la liste.

La règle exacte

Deux opérations sont considérées comme identiques si elles ont :

- la **même date** ;
- le **même ticker** ;
- le **même type** (achat, vente, dividende) ;
- la **même quantité** (à un millionième près) ;
- un **prix égal à 0,5 % près** : $|\text{prix 1} - \text{prix 2}| \,/\, \max(\text{prix 1}, \text{prix 2}) \leq 0{,}5\ \%$.

Les frais et le nom du titre ne sont pas comparés.

Exemple : un achat de 5 Air Liquide le 01/03/2024 à 170,00 € est déjà dans le portefeuille ; un relevé redonne la même opération à 170,40 €. Écart : 0,40 / 170,40 = 0,23 %, inférieur à 0,5 % : c'est un doublon. À 171,00 €, l'écart serait de 0,58 % et l'opération serait considérée comme nouvelle.

Ce que fait le logiciel

Un doublon apparaît dans le tableau de vérification avec le statut « déjà dans le portefeuille » et sa case **Ajouter** décochée. Il n'est donc pas ajouté, sauf si vous recochez la case.

Conséquence pratique : ajouter deux fois le même fichier ne change rien. Vous pouvez donc envoyer un export qui chevauche le précédent sans craindre les doubles comptes.

Deux ordres réellement identiques

Si vous avez vraiment passé deux ordres identiques le même jour au même prix, le second est pris pour un doublon : recochez sa case **Ajouter** avant d'enregistrer.

Hors de la page d'ajout

Cette détection ne s'applique qu'à la page **Ajouter des opérations**. Un fichier complet envoyé seul depuis la barre latérale est lu tel quel : s'il contient deux fois la même ligne, elle sera comptée deux fois (pour un PDF, le résumé le signale : « … la même opération apparaît deux fois … »). Supprimez alors la ligne en trop dans l'onglet Transactions. Quand plusieurs fichiers sont envoyés ensemble, une opération identique (même date, type, titre, quantité et prix) n'est comptée qu'une fois.

Quels contrôles bloquent l'enregistrement ?

Avant d'enregistrer un ajout ou une modification, le logiciel contrôle la cohérence de **tout le portefeuille** obtenu (anciennes et nouvelles opérations). Tant qu'un contrôle bloquant échoue, le message est affiché en rouge et le bouton d'enregistrement reste inactif.

Les trois contrôles bloquants

Contrôle	Message
Date future	« Opération datée dans le futur : [titre], le [date]. »
Quantité ou prix nul (achat ou vente)	« Quantité ou prix nul pour [titre], le [date]. »
Vente supérieure aux titres détenus	« Vente de [quantité] [titre] le [date], mais seulement [n] détenu(s) à cette date. »

Une opération datée d'aujourd'hui est acceptée. Un dividende peut avoir une quantité nulle (c'est la règle du format).

Comment la vente est vérifiée

Les opérations sont rejouées dans l'ordre des dates ; le même jour, un achat passe avant un dividende, lui-même avant une vente. Le logiciel suit la quantité détenue de chaque titre ; si une vente la rend négative, le contrôle échoue. Exemple : 3 LVMH achetées le 16/01/2024 ; une vente de 10 LVMH le 02/05/2024 donne « Vente de 10 LVMH le 02/05/2024, mais seulement 3 détenu(s) à cette date. ».

Les autres alertes de l'onglet Transactions

- Supprimer un achat dont dépend une vente plus tardive déclenche le contrôle de vente ; le logiciel conseille alors : supprimez aussi la ou les ventes qui en dépendent (même titre, date postérieure).
- « Le portefeuille ne peut pas être vide : gardez au moins une opération. » bloque aussi.
- Si un titre n'est plus détenu après la modification, un avertissement le signale (« Après cette modification, ces titres ne sont plus détenus : … »), sans bloquer.

Que faire

Corrigez la ligne en cause directement dans le tableau (date, quantité, prix) ou décochez-la. Si l'erreur vient d'une opération ancienne du portefeuille, corrigez-la dans l'onglet Transactions.

Supprimer ou corriger une opération (onglet Transactions)

Toute opération du portefeuille peut être supprimée ou corrigée, dans l'espace « Analyse du portefeuille », onglet Transactions.

Les étapes

1. Cliquez sur **Modifier les opérations** (à droite de **Historique des opérations**). Le tableau devient modifiable ; le bouton devient **Terminer**.
2. Retrouvez la ligne grâce aux filtres **Type** et **Titres** ; les lignes masquées par les filtres ne sont pas modifiées.
3. Pour **supprimer**, cochez la case **Supprimer** de la ligne.
4. Pour **corriger**, modifiez directement la date, la quantité, le **Prix (devise de cotation)** ou les frais.
5. Un **Récapitulatif** liste les opérations « Supprimée » et « Corrigée », avec l'ancienne et la nouvelle valeur (par exemple « quantité : 10 → 1 »).
6. Les contrôles s'affichent (voir la fiche sur les contrôles bloquants).
7. Cochez **Je confirme ces modifications**, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Tout annuler abandonne les changements en cours et quitte le mode modification.

Ce qui est modifié

C'est le fichier du portefeuille lui-même qui est modifié, au format du projet : le prix est celui de la **devise de cotation** du titre (dollars, pence…), pas le prix converti en euros affiché en consultation. La colonne « Devise » le rappelle.

Ce qui n'est pas modifiable ici

Le type, le ticker et le nom d'une opération ne se modifient pas, et l'on ne peut pas ajouter de ligne dans ce tableau. Pour changer le titre ou le type d'une opération : supprimez-la ici, puis ajoutez l'opération correcte avec **Ajouter des opérations**.

Où va la modification

- **Portefeuille de votre espace** : il est réenregistré chiffré ; la version précédente est conservée et **Annuler la dernière modification** permet d'y revenir.
- **Fichier envoyé ou portefeuille d'exemple** : la modification vaut pour la session ; le message invite à télécharger le fichier mis à jour.

Annuler la dernière modification

Pour un portefeuille de votre espace

À chaque ajout d'opérations ou modification enregistrée, le logiciel garde la version précédente du portefeuille (chiffrée elle aussi). Le bouton **Annuler la dernière modification** la restaure. Il se trouve :

- dans l'onglet Transactions, sous le tableau, hors du mode modification (ou en mode modification tant qu'aucun changement n'est saisi) ;
- dans **Mon compte**, sous le portefeuille concerné.

Une bulle d'aide rappelle la date de la version restaurée (« Revenir à la version du … »).

Un seul niveau d'annulation

Seule la **dernière** version précédente est gardée. Après une annulation, le bouton disparaît : on ne peut pas remonter plus loin. De même, une nouvelle modification remplace la version gardée. Enregistrer un fichier sous un nom déjà utilisé avec **Enregistrer dans mon espace** remplace le portefeuille de ce nom, et la version remplacée devient la version récupérable.

Pour un fichier envoyé ou un portefeuille d'exemple

Après une modification faite dans l'onglet Transactions, le bouton **Annuler la dernière modification** apparaît aussi dans cet onglet et revient à l'état précédent pour la session. En revanche, un ajout fait avec **Ajouter des opérations** sans compte ne propose pas de bouton d'annulation : supprimez les lignes ajoutées dans l'onglet Transactions. Les changements de session disparaissent de toute façon à la fermeture du logiciel.

Conseil

Avant une série de corrections importantes, téléchargez une copie du portefeuille : bouton **Télécharger** de **Mon compte**, ou **Télécharger le fichier mis à jour** sans compte.

Sans compte : récupérer le fichier mis à jour

Sans être connecté, vous pouvez tout faire : envoyer un fichier, ajouter des opérations, corriger ou supprimer des lignes. Mais **rien n'est enregistré sur l'ordinateur** : les changements ne valent que pour la session et disparaissent à la fermeture du logiciel.

Le fichier mis à jour

Après un ajout ou une modification, un message le rappelle : « Téléchargez le fichier mis à jour pour le garder. ». Dans la barre latérale, à côté du lien **Ajouter des opérations**, le bouton **Télécharger le fichier mis à jour** enregistre le portefeuille complet, au format du projet, sous le nom <nom d'origine>_mis_a_jour.csv. La ligne « Fichier » des informations de la barre latérale affiche alors « … (mis à jour) ».

La prochaine fois, envoyez simplement ce fichier : il est lu directement.

Les autres téléchargements

- **Télécharger le fichier converti (format du projet)** dans l'assistant d'import : le fichier tel que lu, avant tout ajout.
- **Télécharger la sélection (CSV)** dans l'onglet Transactions : les opérations affichées, avec les **prix convertis en euros** et des colonnes supplémentaires (devise, prix en devise). Ce

fichier sert à consulter ou à analyser dans un tableur ; pour reprendre le portefeuille plus tard, préférez le fichier mis à jour.

Une seule mise à jour à la fois

Les changements de session s'appliquent à un seul portefeuille à la fois : enregistrer des ajouts ou des corrections sur un autre portefeuille remplace les changements en cours. Téléchargez le fichier mis à jour avant de passer à un autre portefeuille.

Le plus simple

Créez un compte : vos portefeuilles sont enregistrés chiffrés, les ajouts et corrections sont conservés, et l'annulation est possible.

Les portefeuilles d'exemple : à quoi servent-ils ?

Ce qu'ils sont

Le logiciel est livré avec des portefeuilles d'exemple, proposés dans la liste de la rubrique « Données », après vos portefeuilles personnels. Selon les fichiers présents dans le dossier data :

Nom affiché	Fichier
Portefeuille diversifié (multi-actifs)	transactions_diversifie.csv
Portefeuille actions monde	transactions_mondial.csv
Portefeuille d'exemple	transactions.csv (proposé seulement s'il est le seul fichier d'exemple)

Le portefeuille diversifié est proposé en premier quand il existe. Les deux premiers sont fabriqués par les scripts generer_portefeuille_diversifie.py et generer_portefeuille_mondial.py du projet.

À quoi ils servent

- découvrir le logiciel sans préparer de fichier ;
- s'entraîner à lire les indicateurs sur un portefeuille réaliste ;
- tester l'ajout, la correction et la suppression d'opérations sans risque ;
- voir à quoi ressemble un fichier au format du projet.

Les modifier

Vous pouvez y ajouter des opérations ou en corriger : comme pour un fichier envoyé sans compte, les changements ne valent que pour la session. Le fichier d'origine n'est jamais modifié. Téléchargez le fichier mis à jour si vous voulez garder le résultat, ou enregistrez-le dans votre espace en l'envoyant ensuite depuis la zone d'envoi.

Les retirer de la liste

La liste ne propose pas de les masquer ; ils restent disponibles, après vos portefeuilles personnels.

Erreurs fréquentes à l'import et solutions

Message ou symptôme	Cause probable	Solution
« Le fichier est vide. »	Fichier sans contenu, ou mauvaise feuille Excel	Vérifiez le fichier ; dans l'assistant, choisissez la bonne **Feuille Excel**
« Colonne(s) non reconnue(s) : … »	Nom de colonne inconnu, ou ligne des titres mal détectée	Dans l'assistant, associez la colonne à la main et vérifiez la **Ligne des titres de colonnes**
« Colonnes reconnues, mais sans certitude sur les quantités, prix et montants. »	Colonnes de nombres sans nom parlant	Vérifiez l'étape 2 de l'assistant, puis validez
« Titre(s) introuvable(s) : … »	ISIN ou nom inconnu, ou pas d'Internet	Saisissez le ticker à l'étape 3 de l'assistant
« … ligne(s) avec date illisible (lignes …) : ignorée(s) »	Date en toutes lettres, cellule vide ou abîmée	Corrigez la date dans le fichier
« … avec prix ou montant manquant »	Achat ou vente sans prix ni montant	Complétez le fichier, ou associez la colonne de montant
« … avec quantité nulle »	Achat ou vente à 0 titre	Vérifiez la colonne de quantité
« … avec titre manquant »	Cellule de titre vide, ou ISIN sans ticker	Complétez le fichier ou saisissez le ticker
« Aucune transaction lue. »	Toutes les lignes ignorées ou en erreur	Vérifiez les types (étape 3) et la correspondance (étape 2)
« Impossible d'analyser le portefeuille : Vente impossible le … »	Vente de plus de titres que détenus (achat manquant dans l'historique)	Ajoutez l'achat manquant ou corrigez la quantité
« Prix non vérifiés avec les cours du marché (pas de connexion). »	Pas d'Internet pendant l'import	Normal hors connexion ; vérifiez les titres étrangers
« … prix éloigné(s) du cours du jour … »	Mauvais ticker, devise ou division d'actions	Voir la fiche sur la vérification de l'import
Messages sur les PDF scannés ou au texte « codé »	PDF image, ou texte inextractible	Voir les fiches sur les PDF image et les scans refusés
« Opération non reconnue	PDF lisible, mais aucune	Complétez l'opération dans

Message ou symptôme	Cause probable	Solution
automatiquement dans ce PDF : complétez-la… »	opération sûre	le formulaire **Compléter l'opération**
« PDF protégé par un mot de passe : saisissez-le pour l'ouvrir… »	PDF chiffré par la banque	Saisissez le mot de passe dans **Mot de passe du PDF**, puis **Ouvrir le PDF**
« Mot de passe incorrect. »	Mot de passe du PDF erroné	Vérifiez-le dans le courriel de la banque (date de naissance, identifiant client…)
« … le montant écrit (…) ne correspond pas à quantité × cours ± frais … », « … jour sans bourse … », « … (plus de 3 %) … », « … apparaît deux fois … »	Points repérés après la lecture d'un PDF	Voir la fiche « Les contrôles après la lecture d'un PDF »
Valeurs 1 000 fois trop petites	Séparateur de milliers lu comme décimal (1.234)	Retirez le séparateur de milliers dans le fichier
Actions de Londres 100 fois trop chères	Confusion livres et pence	Voir la fiche sur les pence

Les numéros de lignes

Dans les messages « ligne(s) avec … (lignes 3, 7) », les lignes sont numérotées à partir de la première ligne de données sous les titres de colonnes, sans compter les lignes vides. Au-delà de cinq lignes, la liste se termine par « … ».

Quand l'analyse échoue après l'import

Le message « Impossible d'analyser le portefeuille : … » est suivi, pour un fichier envoyé, du bouton **Ouvrir l'assistant d'import** : il permet de relire le fichier autrement. Pour un portefeuille de votre espace, corrigez l'opération en cause.

Bibliothèques manquantes (code source)

Si vous lancez le logiciel depuis le code source sans toutes les bibliothèques, les messages « Pour lire un PDF, installer pdfplumber… » ou « Pour lire un fichier Excel (.xlsx), installer openpyxl… » indiquent la commande à lancer. Les installateurs Windows et Mac les contiennent déjà.

Exemple complet : de l'export du courtier au portefeuille à jour

Voici un cas complet : un relevé exporté en CSV, son import, son enregistrement, puis l'ajout d'un avis d'opéré et une correction.

1. Le fichier du courtier

Relevé des opérations - Compte titres n° 12345678
Édité le 05/10/2026

Date opération;Opération;Code ISIN;Libellé;Qté;Cours;Frais;Montant net
15/01/2024;Achat Comptant;FR0000121014;LVMH;3;740,00;2,00;2 222,00
12/03/2024;Achat Comptant;US0378331005;APPLE INC;10;157,50;5,00;1 580,00
22/05/2024;Coupon;FR0000121014;LVMH;0;;;39,00
28/06/2024;Frais de garde;;;;;;-12,00
18/09/2024;Vente Comptant;FR0000121014;LVMH;-1;700,00;2,00;698,00

2. L'envoi et la lecture automatique

Envoyez le fichier avec **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)**. Le logiciel :

- détecte le point-virgule comme séparateur et ignore les trois premières lignes : la ligne des titres est la quatrième ;
- reconnaît les colonnes par leur nom : « Date opération » (date), « Opération » (type), « Code ISIN » (titre), « Libellé » (nom), « Qté » (quantité), « Cours » (prix), « Frais », « Montant net » (montant) ;
- lit les dates au format jour/mois (15/01 ne peut pas être un mois) ;
- classe « Achat Comptant » en achat, « Coupon » en dividende, « Vente Comptant » en vente, et ignore « Frais de garde » ;
- rend positive la quantité −1 de la vente ;
- convertit les ISIN en tickers (FR0000121014 en MC.PA, US0378331005 en AAPL) ;
- vérifie les devises : LVMH est en euros ; pour Apple, si 157,50 € multipliés par le taux EUR/USD du 12/03/2024 donnent un prix proche du cours d'Apple ce jour-là, le prix est reconverti en dollars.

Contrôle de cohérence : 3 × 740 + 2 = 2 222 ; 10 × 157,50 + 5 = 1 580 ; 1 × 700 − 2 = 698. Les colonnes sont cohérentes.

Résultat, au format du projet (avant la vérification des devises) :

date,type,ticker,nom,quantite,prix,frais
2024-01-15,ACHAT,MC.PA,LVMH,3,740,2
2024-03-12,ACHAT,AAPL,APPLE INC,10,157.5,5
2024-05-22,DIVIDENDE,MC.PA,LVMH,0,39,0
2024-09-18,VENTE,MC.PA,LVMH,1,700,2

Le résumé de la barre latérale indique notamment le nombre d'opérations et « 1 ligne(s) ignorée(s) (frais de garde, virements…). ». Si un titre n'avait pas été trouvé, l'assistant se serait ouvert à l'étape 3.

3. La vérification

Ouvrez l'onglet Transactions : quatre opérations. Dans l'onglet Positions : 2 LVMH et 10 Apple.

4. L'enregistrement

Connecté, saisissez « Compte titres » dans **Nom du portefeuille** sous **Enregistrer dans mon espace**, puis cliquez sur **Enregistrer**. Retirez le fichier de la zone d'envoi et choisissez « Mon espace · Compte titres » dans la liste.

5. L'ajout d'un avis d'opéré

En octobre, vous achetez 4 LVMH. Cliquez sur **Ajouter des opérations**, onglet **Depuis un fichier**, et déposez l'avis d'opéré PDF. Le tableau **Vérification avant enregistrement** affiche l'achat avec le statut « nouvelle ». Vous déposez par erreur un second exemplaire du même avis : sa ligne est marquée « déjà dans le portefeuille » et décochée. Cliquez sur **Enregistrer les opérations**.

6. Une correction

Vous constatez que l'achat d'octobre portait sur 3 titres, pas 4. Onglet Transactions, **Modifier les opérations**, quantité 4 remplacée par 3. Le récapitulatif affiche « quantité : 4 → 3 ». Cochez **Je confirme ces modifications**, puis **Enregistrer les modifications**. En cas d'erreur, **Annuler la dernière modification** restaure la version précédente.

5. Analyse du portefeuille

Ce chapitre explique, onglet par onglet, l'espace « Analyse du portefeuille » : la vue d'ensemble et la carte du monde, les positions, la performance, le risque, les expositions et la diversification réelle, puis la consultation des transactions. Chaque indicateur a sa fiche : la formule exacte utilisée par le logiciel, l'intuition, un exemple chiffré, la manière de le lire et ses limites. Les onglets Optimisation et Projection sont traités dans un chapitre à part.

Les huit onglets de l'analyse : que trouver où ?

L'espace « Analyse du portefeuille » compte huit onglets, affichés en haut de la zone principale sous les six chiffres clés.

Onglet	Ce que vous y trouvez
Vue d'ensemble	Évolution de la valeur et du capital investi, répartition par ligne, carte du monde, répartitions par classe d'actifs, région et secteur, plus-values, dividendes et frais
Positions	Le tableau des lignes détenues (quantité, PRU, cours, valeur, plus-value, poids) et le graphique des plus-values latentes par ligne
Performance	TWR, TRI, écart avec l'indice, courbe en base 100, rendements par année civile, drawdown, bêta, alpha, corrélation, tracking error, ratio d'information
Risque	Sharpe, Sortino, VaR et CVaR, distribution des rendements quotidiens comparée à la loi normale, asymétrie, kurtosis, test de Jarque-Bera
Expositions	Diagnostic en six dimensions (géographie, secteurs, devises, concentration, taux, diversification réelle), constats et pistes, corrélations entre les lignes
Optimisation	Frontière efficiente de Markowitz et répartitions comparées (chapitre consacré à l'optimisation et à la projection)
Projection	Simulation de Monte-Carlo de la valeur future (même chapitre)
Transactions	L'historique des opérations, filtrable et téléchargeable ; la modification des opérations est décrite dans le chapitre sur

Onglet	Ce que vous y trouvez
	l'import

Bon à savoir

- Tous les onglets analysent le même portefeuille, avec l'indice de référence et le taux sans risque choisis dans le panneau **Paramètres** de la barre latérale ; le niveau de la VaR se règle dans l'onglet Risque.
- Tous les montants sont exprimés **en euros**, y compris pour les titres cotés dans une autre devise.
- Les corrélations entre les lignes ne sont pas dans l'onglet Risque : elles se trouvent dans l'onglet **Expositions**, sous-onglet **Corrélations**.

Que montre l'onglet Vue d'ensemble ?

L'onglet **Vue d'ensemble** donne une photographie du portefeuille en quatre blocs, de haut en bas.

1. Évolution et répartition

- À gauche, **Évolution du portefeuille** : la valeur de marché et le capital investi au fil du temps (voir la fiche dédiée).
- À droite, **Répartition** : une barre par ligne, de la plus grosse à la plus petite, avec son poids dans la valeur totale. Au-delà de 15 lignes, les plus petites sont regroupées dans une barre grise « Autres ». Le survol affiche la valeur en euros.

2. Présence dans le monde

La carte colore chaque pays selon son poids dans la **poche actions** (fiche dédiée). Elle n'apparaît que si le portefeuille contient des actions dont le pays est connu.

3. Trois anneaux

Anneau	Base de calcul
Par classe d'actifs	En % de la **valeur totale** (actions, obligations, or…)
Par région	En % de la **poche actions** seulement
Par secteur	En % de la **poche actions** seulement

Les trois anneaux sont calculés **en transparence** : un ETF est réparti entre les pays et les secteurs de l'indice qu'il suit. Ils ont tous la même taille ; sous chacun, une légende donne chaque part avec son pourcentage (une décimale), de la plus grande à la plus petite, et le centre de l'anneau rappelle la plus grande part. Le survol donne aussi le montant en euros.

Les parts inférieures à 3 % sont regroupées dans « Autres (n) », n étant le nombre de groupes réunis ; une seule petite part garde son nom (il n'y a jamais « Autres (1) »). Chaque anneau montre au plus huit parts nommées. Les classes d'actifs ont toujours les mêmes couleurs dans le logiciel : actions en bleu, obligations en vert, or en doré, monétaire en bleu clair, comme

dans les « Répartitions comparées » de l'onglet **Optimisation**. Un anneau qui ne compterait qu'un seul groupe (par exemple un portefeuille 100 % actions pour les classes d'actifs) n'est pas affiché.

4. Quatre cartes

Carte	Contenu
Plus-values latentes	Gain ou perte non encaissé sur les lignes détenues (« non réalisées »)
Plus-values réalisées	Gain ou perte encaissé lors des ventes (« encaissées »)
Dividendes et coupons	Total des dividendes et coupons saisis, depuis l'origine
Frais de courtage	Total des frais saisis, depuis l'origine

La somme des trois premières cartes donne le **gain total** affiché en haut de page.

Lire le graphique « Évolution du portefeuille »

Ce graphique, en haut de l'onglet **Vue d'ensemble**, superpose deux courbes jour de bourse par jour de bourse.

Courbe	Calcul
Valeur du portefeuille (bleue)	Σ quantité détenue ce jour-là × cours de clôture du jour, en euros
Argent investi (apports nets) (orange, en marches d'escalier)	Somme cumulée de l'argent sorti de votre poche

Comment sont calculés les apports nets

Chaque opération crée un flux d'argent :

- **achat** : + (quantité × prix + frais) ;
- **vente** : − (quantité × prix − frais) ;
- **dividende** : − (montant − frais).

Les apports nets sont la somme de ces flux depuis le début. Une vente ou un dividende fait donc **descendre** la courbe orange : cet argent est revenu chez vous. Si vous avez récupéré plus que vous n'aviez apporté, la courbe peut même passer sous zéro.

Lire l'écart entre les deux courbes

L'écart vertical, coloré en bleu clair, est le **gain à cette date** : valeur − apports nets. Le dernier jour, il correspond au gain total des chiffres clés, à un petit écart près : la carte utilise le dernier cours téléchargé, la courbe le dernier cours de clôture de l'historique. Une courbe bleue sous la courbe orange signifie qu'à cette date le portefeuille valait moins que l'argent net apporté.

Exemple

Vous achetez pour 1 000 € (frais compris), puis touchez 30 € de dividende. Les apports nets passent à 1 000 €, puis à 970 €. Si le portefeuille vaut 1 100 €, le gain est de 1 100 − 970 = 130 €.

Astuces

Les boutons 1M, 6M, YTD, 1A et Tout choisissent la période ; le survol réunit les deux valeurs à la même date. Une opération saisie un jour sans cotation (un samedi, par exemple) est rattachée au jour de bourse suivant.

La carte « Présence dans le monde »

La carte de l'onglet **Vue d'ensemble** montre **où sont les entreprises** dont vous détenez des actions, directement ou au travers d'ETF.

Ce qui est représenté

- Chaque pays est coloré selon son poids dans la **poche actions** (et non dans tout le portefeuille) : plus le bleu est foncé, plus le pays pèse. L'échelle va de 0 au poids du premier pays.
- Les pays sans exposition sont en gris clair.
- Au survol : le pourcentage de la poche actions, le montant en euros, le nombre de titres concernés et jusqu'à six de leurs noms.

Pourquoi les États-Unis sont souvent foncés

Un ETF MSCI World est réparti selon la composition de son indice. Pour 10 000 € investis, le logiciel compte 7 294 € aux États-Unis, 591 € au Japon, 341 € au Royaume-Uni, 329 € au Canada, 224 € en France, etc. Un portefeuille sans aucune action américaine en direct peut donc être très exposé aux États-Unis.

Ce qui n'est pas sur la carte

Les obligations, l'or et les titres dont le pays est inconnu (« Non classé ») ne sont pas représentés. Quand ils pèsent plus de 0,5 % de la valeur, une note sous la carte indique leur part, par exemple « Hors carte : Obligations 25 %, Or 5 % ».

Limites

- La carte est une approximation (fiche suivante).
- Elle ne se zoome pas ; le survol reste possible.
- Elle disparaît si aucune action n'a de pays reconnu.

Pourquoi la carte du monde est-elle une approximation ?

La note sous la carte précise : « ETF répartis selon la composition de leur indice (approximation au 30/09/2026) ». Cette approximation a plusieurs causes, toutes visibles dans le code.

1. Une composition type par indice, pas celle de votre fonds

Le logiciel ne lit pas l'inventaire réel de votre ETF. Il reconnaît **l'indice suivi** (par le code du titre, sinon par des mots de son nom comme « World », « S&P 500 », « Emerging ») et applique la composition de cet indice.

2. Des sources simplifiées

- MSCI World, ACWI, Marchés émergents et Europe : les cinq premiers pays et les secteurs viennent des fiches MSCI au 30/09/2026 ; les pays suivants sont des ordres de grandeur, ramenés au total « autres pays » de la fiche.
- S&P 500, Nasdaq-100, Euro Stoxx 50, CAC 40, DAX et indices obligataires : ordres de grandeur 2025-2026.
- Le MSCI ACWI est reconstruit en combinant 88 % de MSCI World et 12 % de Marchés émergents.

3. Une hypothèse sur les secteurs

Pour un ETF actions, chaque pays reçoit le **même mélange sectoriel** que l'indice entier. En réalité, les entreprises japonaises n'ont pas la même répartition sectorielle que les américaines.

4. Les ETF non reconnus

Un fonds dont ni le code ni le nom ne permet de retrouver l'indice garde le pays de sa fiche ; si ce pays n'est pas un vrai pays (« Monde », par exemple), il est compté « Non classé » et ne figure pas sur la carte.

Est-ce gênant ?

Les poids des grands indices bougent peu d'une année sur l'autre : l'écart reste de quelques points au plus, ce qui suffit pour juger d'une exposition. Pour un chiffre exact, consultez la fiche mensuelle de votre ETF chez son émetteur.

Que veut dire « en transparence » ?

Un ETF est enregistré comme **un seul titre** : par exemple un ETF MSCI World coté à Paris, en euros. Mais il contient des centaines d'actions de nombreux pays. L'analyse « en transparence » regarde **à travers** le fonds pour mesurer les vraies expositions.

Comment le logiciel procède

Pour chaque ligne du portefeuille :

1. **Action détenue en direct** : elle garde son pays, son secteur et sa devise de cotation.
2. **ETF ou fonds actions** : sa valeur est répartie entre les pays de l'indice suivi, puis, dans chaque pays, entre les secteurs de l'indice. La devise retenue est celle de chaque pays (dollar pour les États-Unis, yen pour le Japon…), sauf si le nom du fonds indique une couverture de change (« Hedged », « couvert »), auquel cas tout est compté en euros.

3. **Fonds obligataire** : réparti entre les pays de l'indice obligataire ; devise euro pour un indice de la zone euro, dollar sinon.
4. **Or** : compté à part, sans pays ni secteur, avec la « devise » Or.

Exemple

Un ETF MSCI World de 10 000 € devient environ 7 294 € d'actions américaines (en dollars), 591 € d'actions japonaises (en yens), 341 € d'actions britanniques (en livres), 224 € d'actions françaises (en euros), etc.

Où la transparence est utilisée

- la carte du monde et les anneaux par région et par secteur de la vue d'ensemble ;
- tout l'onglet **Expositions** : géographie, secteurs, devises, doublons probables ;
- la partie « Expositions et diversification » du rapport PDF.

En revanche, le tableau de l'onglet **Positions** affiche le classement **de la ligne elle-même** (par exemple région « Monde » pour un ETF monde), sans éclatement. C'est pourquoi ses régions diffèrent de celles des anneaux.

Valeur actuelle, capital investi et PRU

La valeur actuelle

Valeur d'une ligne = quantité détenue × dernier cours (converti en euros)

La valeur actuelle est la somme des valeurs des lignes encore détenues. Le dernier cours est celui téléchargé auprès de Yahoo Finance lors de l'analyse, ou le dernier cours enregistré si Internet n'est pas disponible.

Le PRU (prix de revient unitaire)

Le logiciel rejoue toutes vos opérations dans l'ordre des dates, selon la méthode du prix moyen pondéré utilisée en France.

- **Achat** : nouveau PRU = (quantité détenue × ancien PRU + quantité achetée × prix + frais) / (quantité détenue + quantité achetée). Les frais d'achat sont **inclus** dans le PRU.
- **Vente** : le PRU **ne change pas**. Si vous vendez tout, il repart de zéro.
- **Dividende** : aucun effet sur le PRU.

Le capital investi au PRU

Montant investi = Σ quantité détenue × PRU

C'est le coût de revient des titres encore en portefeuille. Il apparaît sous la carte Valeur actuelle (« Investi au PRU »). Il baisse après une vente, puisque les titres vendus sortent du calcul.

Exemple

Opération	Calcul	PRU
Achat de 10 titres à 100 €, 5 € de frais	(10 × 100 + 5) / 10	100,50 €
Achat de 10 titres à 120 €, 5 € de frais	(1 005 + 1 205) / 20	110,50 €
Vente de 5 titres à 130 €	PRU inchangé	110,50 €

Il reste 15 titres : montant investi 15 × 110,50 = 1 657,50 €. Au cours de 125 €, la valeur est de 15 × 125 = 1 875 €.

Limites

- Si votre courtier calcule un PRU hors frais, le sien sera plus bas.
- Pour un titre en devise, le PRU est en euros, chaque achat étant converti au taux de change de son jour (voir la fiche sur les titres en devises).

Les plus-values latentes

Une plus-value **latente** est un gain qui n'est pas encore encaissé : c'est ce que vous gagneriez (ou perdriez) en vendant aujourd'hui.

Formules

Plus-value latente = valeur − montant investi = quantité × (cours − PRU)
Plus-value latente % = plus-value latente / montant investi × 100

Exemple

15 titres au PRU de 110,50 €, cours actuel 125 € : plus-value latente 15 × (125 − 110,50) = 217,50 €, soit 217,50 / 1 657,50 = +13,12 %.

Où la voir

- Carte **Plus-values latentes** de l'onglet **Vue d'ensemble** : le total, toutes lignes confondues.
- Colonnes « +/- value » et « +/- value % » du tableau de l'onglet **Positions**.
- Graphique **Plus-values latentes par ligne** de l'onglet **Positions** : une barre par ligne, verte pour un gain, rouge pour une perte, triées de la plus forte perte au plus fort gain. Le survol donne le montant et le pourcentage.

Ce qu'elle comprend et ne comprend pas

- Les **frais d'achat** sont déjà dedans, puisqu'ils sont inclus dans le PRU.
- Les **frais de la vente future** ne sont pas déduits.
- Les **impôts** ne sont pas déduits (la fiscalité d'une vente est simulée dans l'espace Conseil patrimonial).
- Pour un titre en devise, elle inclut l'effet du taux de change.

- Les dividendes déjà perçus ne sont pas dans la plus-value latente : ils sont comptés à part.

Les plus-values réalisées (et les lignes vendues)

Une plus-value **réalisée** est le gain (ou la perte) encaissé lors d'une vente.

Formule

Plus-value réalisée = quantité vendue × (prix de vente − PRU) − frais de vente

Le PRU utilisé est celui du moment de la vente ; il reste inchangé après une vente partielle.

Exemple

Vous détenez 20 titres au PRU de 110,50 € et en vendez 5 à 130 €, avec 4 € de frais : 5 × (130 − 110,50) − 4 = 93,50 €. Il vous reste 15 titres, toujours au PRU de 110,50 €.

Où la voir

La carte **Plus-values réalisées** (« encaissées ») de l'onglet **Vue d'ensemble** additionne les plus et moins-values de toutes les ventes, depuis l'origine.

Une ligne entièrement vendue

Une ligne vendue en totalité disparaît du tableau de l'onglet **Positions**, qui ne montre que les titres encore détenus. Elle n'est pas oubliée pour autant :

- sa plus-value réalisée et ses dividendes restent comptés dans le gain total ;
- son historique reste utilisé pour la courbe d'évolution et les indicateurs de performance ;
- ses opérations restent visibles dans l'onglet **Transactions**.

En revanche, elle n'entre plus dans les répartitions, les expositions ni les corrélations, qui portent sur les lignes détenues aujourd'hui.

Limite

Le calcul suit la méthode du PRU moyen pondéré. Il ne déduit aucun impôt.

Gain total : pourquoi ne correspond-il pas aux seules plus-values latentes ?

La formule

Gain total = plus-values latentes + plus-values réalisées + dividendes

Le gain total mesure tout ce que le portefeuille a rapporté depuis le début. Les plus-values latentes n'en sont qu'une partie : elles ignorent les ventes passées et les dividendes encaissés. Les frais n'apparaissent pas comme un terme séparé : ils sont déjà déduits, dans le PRU (frais

d'achat), dans les plus-values réalisées (frais de vente) et dans les dividendes (frais saisis sur la ligne de dividende).

Exemple complet

Élément	Montant
Plus-values latentes (15 titres, PRU 110,50 €, cours 125 €)	+217,50 €
Plus-value réalisée (vente de 5 titres à 130 €)	+93,50 €
Dividendes	+30,00 €
Gain total	**+341,00 €**

Vérification par les flux d'argent : achats 1 005 + 1 205 = 2 210 €, vente nette 650 − 4 = 646 €, dividende 30 €. Apports nets : 2 210 − 646 − 30 = 1 534 €. Valeur 1 875 €. Gain : 1 875 − 1 534 = 341 €. Les deux méthodes donnent le même résultat.

Le pourcentage « sur le capital investi »

Gain sur capital investi = gain total / montant investi au PRU

Dans l'exemple : 341 / 1 657,50 = +20,57 %. Attention : le dénominateur est le coût des titres **encore détenus**. Après de grosses ventes, il devient petit et le pourcentage peut paraître très élevé. Pour mesurer la qualité de vos placements, préférez le TWR de l'onglet **Performance**.

Mes lignes sont en perte, mais le gain total est positif

C'est possible : des ventes passées gagnantes ou des dividendes peuvent compenser des moins-values latentes.

Dividendes, coupons et frais : comment sont-ils comptés ?

Les dividendes et coupons

- Ils sont saisis comme des opérations DIVIDENDE, avec le **montant total reçu** dans le prix.
- La carte **Dividendes et coupons** de l'onglet **Vue d'ensemble** donne le montant **net** (brut − retenues saisies dans la colonne frais). Quand des retenues existent, son sous-titre détaille « Nets · brut … · retenues … » ; le point d'interrogation rappelle la formule. Le logiciel ne calcule **aucun impôt** lui-même : seules les retenues indiquées sur vos lignes (ou lues sur vos avis de dividende) sont déduites.
- La colonne « Dividendes » du tableau des positions donne le total par ligne détenue.
- Les dividendes d'une ligne vendue depuis restent comptés dans le total.

Ils entrent dans la performance de deux façons : dans le gain total, et dans le TWR et le TRI, où un dividende est un flux d'argent qui revient vers vous. Un portefeuille qui distribue n'est donc pas désavantagé face à un ETF capitalisant.

Les frais de courtage

La carte **Frais de courtage** (« Depuis l'origine ») additionne les frais des achats et des ventes. Ils sont saisis **en euros**, même pour un titre en dollars. Les retenues sur dividendes (retenue à la source, prélèvements) ne sont pas des frais de courtage : elles sont comptées à part, dans la carte des dividendes.

Ils ne sont pas retirés une seconde fois : ils sont déjà pris en compte dans le PRU (achats), dans la plus-value réalisée (ventes) et dans le montant net des dividendes. Dans les rendements quotidiens, les frais d'un achat apparaissent le jour de l'opération, puisque l'argent sorti (frais compris) dépasse la valeur des titres reçus.

Ce qui n'est pas compté

Le logiciel ne connaît que ce qui figure dans vos opérations : les droits de garde, les frais de tenue de compte, les impôts et prélèvements sociaux ne sont pas pris en compte s'ils ne sont pas saisis.

Titres cotés en dollars ou en autre devise : comment sont-ils valorisés ?

Tous les calculs se font **en euros**. Un titre coté dans une autre devise est converti ainsi :

- chaque **opération** est convertie au taux de change de son jour (dernier taux connu à cette date) ;
- chaque **cours historique** est converti au taux du même jour ;
- le **cours actuel** est converti au taux du jour ; ce taux figure dans les informations en bas de la barre latérale (par exemple « 1 € en USD »).

Prix en euros = prix en devise / taux (nombre d'unités de devise pour 1 €)

Les actions de Londres, cotées en pence, sont d'abord divisées par 100. Les frais restent en euros.

Deux effets dans la performance

La performance d'un titre étranger, vue en euros, combine la variation de son cours **et** celle de sa devise.

Exemple : vous achetez une action à 100 USD quand 1 € vaut 1,00 USD, soit 100 €. Un an plus tard, elle cote 110 USD (+10 %) mais 1 € vaut 1,10 USD : elle vaut 110 / 1,10 = 100 €. En euros, le gain est nul.

Où le voir

- Colonne « Devise » de l'onglet **Positions** : la devise de cotation. Le PRU, le cours, la valeur et les plus-values sont, eux, en euros.
- Onglet **Transactions** : les colonnes « Devise », « Prix en devise » et « Taux de change » montrent le prix saisi avant conversion et le taux utilisé.

- Onglet **Positions** : l'encadré « Effet marché et effet change » sépare les deux effets (voir la fiche suivante).
- Onglet **Expositions**, sous-onglet **Devises et taux** : l'exposition réelle aux devises, ETF compris.

Limite

Le taux utilisé est un taux de marché quotidien, pas celui réellement appliqué par votre courtier, qui y ajoute souvent une marge. Le détail de la conversion est expliqué dans le chapitre sur les sources et la fiabilité.

Effet marché et effet change : d'où vient la plus-value d'un titre étranger ?

Pour chaque titre coté hors de la zone euro, la plus-value latente (en euros) est séparée en deux :

- l'**effet marché** : ce qu'a gagné le titre **dans sa devise**, compté au taux de change de l'achat (frais d'achat déduits) ;
- l'**effet change** : ce que la variation de la devise face à l'euro a fait gagner ou perdre.

Les formules

Avec q la quantité détenue, P_1 le cours actuel en devise, X_0 le taux de change à l'achat et X_1 le taux actuel (1 € = X unités de la devise) :

effet change = $q \times P_1 \times (1 / X_1 - 1 / X_0)$
effet marché = plus-value latente − effet change

X_0 est le **taux moyen des achats encore détenus** : coût total en devise ÷ coût total en euros (méthode du PRU : une vente retire sa part du coût sans changer ce taux). Le taux du jour de chaque opération est visible dans la colonne « Taux de change » de l'onglet **Transactions**.

Exemple

10 actions achetées 100 $ quand 1 € = 1,25 $ (coût 800 €). Aujourd'hui l'action vaut 120 $ (+20 %) mais 1 € = 1,50 $: la ligne vaut 1 200 / 1,50 = 800 €, plus-value nulle. Effet marché : 10 × (120 − 100) / 1,25 = **+160 €** ; effet change : 10 × 120 × (1/1,50 − 1/1,25) = **−160 €**. Le titre a bien monté, mais la baisse du dollar a tout effacé.

Où le voir

- Carte **Plus-values latentes** de l'onglet **Vue d'ensemble** : « dont effet change … » sous le montant.
- Onglet **Positions** : l'encadré **Effet marché et effet change** liste chaque titre en devise avec son taux à l'achat, son taux actuel, l'effet marché, l'effet change et la plus-value.
- Rapport PDF : la carte « Dont effet change (titres en devise) ».

À retenir

Une devise qui **baisse** face à l'euro (le taux « 1 € en devise » monte) donne un effet change **négatif**. L'effet change ne concerne que la plus-value latente des titres encore détenus ; le taux utilisé est le taux de marché du jour, pas celui de votre courtier.

Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils de ceux de mon courtier ?

Un écart avec votre courtier ne signale pas forcément une erreur. Voici les causes les plus fréquentes, dans l'ordre où les vérifier.

1. **Une opération manque ou est mal saisie.** Comparez l'onglet **Transactions** avec vos relevés : quantité, prix, frais, date. C'est la cause la plus courante.
2. **Le PRU inclut les frais d'achat.** Si votre courtier affiche un PRU hors frais, le sien est plus bas et sa plus-value plus haute.
3. **Le cours n'est pas pris au même moment.** Le logiciel utilise le dernier cours téléchargé lors de l'analyse, gardé en mémoire une heure ; votre courtier peut afficher un cours plus récent ou celui de la veille au soir.
4. **Le taux de change diffère.** Le logiciel convertit au taux de marché du jour ; votre courtier a appliqué son propre taux, avec sa marge.
5. **Les dividendes.** Le logiciel compte les montants saisis, sans impôt. Un courtier peut afficher des montants nets de prélèvements, ou ne pas les inclure dans la plus-value.
6. **La notion de performance.** Le TWR neutralise vos apports ; le rendement affiché par un courtier ou un assureur est souvent un autre calcul (gain rapporté aux versements, rendement de l'année…).
7. **Les frais non saisis** (droits de garde, frais de tenue de compte) ne sont pas connus du logiciel.

Que faire

Corrigez les opérations erronées dans l'onglet **Transactions** (voir le chapitre sur l'import), puis cliquez sur **Actualiser les cours** pour repartir des cours les plus récents.

Le tableau des positions, colonne par colonne

L'onglet **Positions** présente une ligne par titre **encore détenu**, de la plus grosse valeur à la plus petite. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.

Colonne	Contenu
Ticker	Le code Yahoo Finance du titre
Titre	Le nom
Classe	Actions, Obligations, Or… (un titre inconnu du référentiel est classé en actions)
Région, Secteur	Le classement de la ligne elle-même, sans éclatement des ETF ; « Non classé » si le titre

Colonne	Contenu
	n’est pas connu
Devise	La devise de cotation ; les montants des autres colonnes sont convertis en euros
Quantité	Le nombre de titres détenus
PRU	Prix de revient unitaire, frais d’achat compris, en euros
Cours	Le dernier cours, en euros
Valeur	Quantité × cours
+/- value, +/- value %	Plus-value latente en euros et en pourcentage du montant investi
Poids	Part de la ligne dans la valeur totale, avec une barre proportionnelle
Dividendes	Dividendes perçus sur cette ligne depuis l’origine

Le poids

Poids = valeur de la ligne / valeur totale × 100

La barre bleue est à pleine longueur pour la plus grosse ligne ; les autres sont proportionnelles. Exemple : une ligne de 15 000 € dans un portefeuille de 100 000 € pèse 15,0 %.

Le graphique sous le tableau

Plus-values latentes par ligne : une barre horizontale par titre, verte pour un gain, rouge pour une perte, en euros, au dernier cours connu.

Région et secteur différents de la vue d’ensemble ?

Le tableau classe un ETF monde en région « Monde » ; les anneaux de la vue d’ensemble et l’onglet **Expositions** le répartissent **en transparence** entre les pays de son indice. Les deux sont justes : ils répondent à deux questions différentes.

Couleurs des lignes

Chaque ligne est teintée selon sa plus-value latente : **vert pastel** si elle est positive, **rouge pastel** si elle est négative (teintes plus sombres en mode nuit), pour repérer d’un coup d’œil les lignes en gain et en perte.

Que contient l’onglet Performance ?

L’onglet **Performance** répond à deux questions : combien avez-vous gagné, et avez-vous fait mieux que l’indice de référence ?

De haut en bas

1. **Quatre cartes** : TWR total (« Depuis le » + date de début), TWR annualisé (« Base 365 jours »), TRI annuel (« Rendement de l'argent investi ») et Écart avec l'indice (pastille « surperformance » ou « sous-performance »).
2. **Portefeuille et indice** : les deux courbes en base 100 à la première date commune.
3. **Rendement par année civile** : le TWR de chaque année, portefeuille et indice côte à côte.
4. **Drawdown** : la baisse depuis le dernier plus haut, avec, dans le sous-titre, les dates du plus haut, du plus bas et du retour au plus haut.
5. **Cinq cartes** de comparaison avec l'indice : Bêta, Alpha de Jensen, Corrélation, Tracking error et Ratio d'information.

L'avertissement orange

Si l'indice choisi dans **Indice de référence** est obligataire ou monétaire, un encadré rappelle que le bêta, l'alpha et la corrélation mesurent la sensibilité à un marché d'actions : face à un tel indice, ils ont peu de sens. Comparez alors surtout les rendements et les volatilités.

Ordre de lecture conseillé

Commencez par le TWR annualisé et l'écart avec l'indice, regardez la courbe pour voir **quand** l'écart s'est creusé, puis le drawdown pour mesurer la pire épreuve traversée. Les fiches suivantes détaillent chaque indicateur.

Les rendements quotidiens « neutres aux apports »

Presque tous les indicateurs (TWR, volatilité, Sharpe, VaR, bêta…) reposent sur une série : le rendement de chaque jour de bourse, **sans l'effet de vos apports et retraits**.

Le problème

Si vous achetez pour 1 000 € aujourd'hui, la valeur du portefeuille monte de 1 000 €, mais vous n'avez rien gagné. Il faut retirer l'effet de cet argent.

La formule du logiciel

$r(t) = (\text{valeur}(t) - \text{flux}(t)) / \text{valeur}(t-1) - 1$

avec flux(t) = argent apporté ce jour-là (positif pour un achat, négatif pour une vente ou un dividende). Les opérations sont supposées faites **en fin de journée**, au cours du jour : l'argent apporté aujourd'hui n'a pas encore « travaillé ».

Premier jour (ou reprise après avoir tout vendu) : la veille valait 0, le logiciel compare la valeur en fin de journée à l'argent apporté : $r = \text{valeur}(t) / \text{flux}(t) - 1$. Ce rendement capte les frais d'achat et l'écart entre le prix payé et le cours de clôture : il est souvent légèrement négatif.

Les jours où rien n'était investi ne sont pas comptés.

Exemple

Le portefeuille valait 10 000 € hier soir. Vous achetez pour 1 000 € aujourd'hui, et il vaut 11 150 € ce soir. r = (11 150 − 1 000) / 10 000 − 1 = +1,50 %. Sans neutralisation, on aurait lu +11,5 %.

La courbe base 100

En enchaînant ces rendements, on obtient un indice qui part de 100 : indice(t) = 100 × (1 + r1) × (1 + r2) × … × (1 + rt). C'est la « performance pure » de vos choix, comparable à un indice boursier ; le drawdown est calculé sur elle.

Limite

Les opérations sont rattachées à un jour de bourse et supposées faites au cours de clôture. Un achat réalisé en séance à un cours différent crée un petit écart le jour même.

Le TWR (rendement pondéré par le temps) et son annualisation

Le TWR total

TWR = (1 + r1) × (1 + r2) × … × (1 + rn) − 1

où les r sont les rendements quotidiens neutres aux apports. Le TWR mesure la **qualité des choix d'investissement**, indépendamment du moment et du montant de vos versements. C'est la mesure des gérants de fonds (norme GIPS) : un gérant ne décide pas quand ses clients déposent de l'argent.

Exemple : +10 % puis −5 % donnent 1,10 × 0,95 − 1 = +4,50 %, et non +5 %.

Le TWR annualisé

TWR annualisé = (1 + TWR total) ^ (365 / nombre de jours) − 1

Le nombre de jours est calendaire, entre le premier et le dernier jour de la série de rendements. Exemples :

- +21 % en 730 jours : 1,21 ^ (1/2) − 1 = +10,00 % par an (et non 10,5 % : les gains se composent) ;
- +4,50 % en 200 jours : 1,045 ^ (365/200) − 1 = +8,36 % par an.

Pourquoi 365 et non 252 ? Le rendement s'annualise en jours **calendaires** ; 252 jours de bourse servent seulement à annualiser la volatilité.

Où le voir

Cartes « TWR total » et « TWR annualisé » de l'onglet **Performance** ; le TWR annualisé est aussi la carte « Perf. annualisée » des chiffres clés.

Limites

- **Période courte** : l'annualisation amplifie tout. +5 % en 91 jours donne 1,05 ^ (365/91) − 1 ≈ +21,6 % par an, ce qui ne veut pas dire que l'année fera +21,6 %. En dessous d'un an, regardez plutôt le TWR total.
- Le TWR ignore votre argent réel : un excellent TWR sur une petite somme peut coexister avec une perte en euros si vous avez beaucoup investi juste avant une baisse. C'est le rôle du TRI.

Le TRI (taux de rendement interne)

Le TRI est le rendement annuel **de votre argent**, tel que vous l'avez vécu, en tenant compte des dates et des montants de vos versements.

La formule

Le TRI est le taux annuel i qui annule la valeur actualisée de tous les flux :

Σ CF_k / (1 + i) ^ (jours_k / 365) = 0

Du point de vue de l'investisseur :

- un achat est de l'argent qui **sort** de votre poche : flux négatif (frais compris) ;
- une vente ou un dividende est de l'argent qui **entre** : flux positif ;
- le dernier jour, le logiciel fait comme si vous vendiez tout : + valeur finale.

jours_k est le nombre de jours entre le premier flux et le flux k ; les flux d'un même jour sont additionnés.

Le calcul

Il n'existe pas de formule directe. Le logiciel cherche i par **dichotomie** entre −99 % et +1 000 % par an, en coupant l'intervalle en deux 200 fois. S'il n'existe pas de solution dans cet intervalle, le TRI n'est pas calculé. C'est le même principe que la fonction TRI.PAIEMENTS (XIRR) d'un tableur.

Exemple

Vous investissez 1 000 € le 02/01/2023 ; un an plus tard, ils valent 1 200 € et vous ajoutez 10 000 €. L'année suivante, le portefeuille baisse de 10 % et vaut 10 080 € le 01/01/2025. Flux : −1 000 € (jour 0), −10 000 € (jour 365), +10 080 € (jour 730). Le TRI vaut **−7,72 % par an** : vous avez perdu de l'argent, car la plus grosse somme a subi la baisse.

Où le voir

Carte « TRI annuel » de l'onglet **Performance**.

Limites

Le TRI dépend de votre calendrier de versements : il ne permet pas de juger un gérant ni de se comparer à un indice. Sur une période très courte, il peut prendre des valeurs extrêmes.

Pourquoi le TWR et le TRI sont-ils différents ?

Les deux indicateurs répondent à deux questions différentes.

	TWR	TRI
Question	Mes choix de placement étaient-ils bons ?	Combien mon argent a-t-il rapporté ?
Effet des versements	Neutralisé	Pris en compte (montants et dates)
Sert à	Se comparer à un indice ou à un fonds	Mesurer votre résultat personnel

Exemple : TWR positif, TRI négatif

- Année 1 : 1 000 € investis, +20 % : ils valent 1 200 €.
- Début de l'année 2 : vous ajoutez 10 000 €. Le portefeuille vaut 11 200 €.
- Année 2 : −10 % : il vaut 10 080 €.

TWR : 1,20 × 0,90 − 1 = +8,00 % sur deux ans. Vos placements ont, en moyenne, bien travaillé. **TRI** : −7,72 % par an. Vous avez apporté 11 000 € et il en reste 10 080 € : la mauvaise année a frappé le gros versement, la bonne n'a profité qu'au petit.

Lire l'écart

- **TRI > TWR** : vous avez investi davantage avant les périodes de hausse (bon timing, ou chance).
- **TRI < TWR** : vous avez investi davantage avant les baisses.
- **TRI ≈ TWR** : peu de versements, ou des versements réguliers sans effet de calendrier marqué.

Attention : le TRI est déjà annuel, alors que le TWR existe en version totale et annualisée. Comparez le TRI au **TWR annualisé**.

Lequel croire ?

Les deux sont justes. Pour vous comparer à l'indice, utilisez le TWR, comme le fait la carte « Écart avec » l'indice. Pour savoir ce que votre épargne a réellement rapporté, regardez le TRI et le gain total.

Comparer son portefeuille à l'indice (base 100 et écart)

Le graphique « Portefeuille et indice »

Deux courbes partent de 100 à la **première date commune** : « Mon portefeuille » (bleue) et l'indice choisi (grise). Une ligne pointillée marque le niveau 100. Si votre courbe finit à 130 et celle de l'indice à 125, votre portefeuille a fait +30 % et l'indice +25 % sur la période.

La courbe du portefeuille enchaîne les rendements quotidiens neutres aux apports : vos versements ne la font pas sauter. Les boutons 1M, 6M, YTD, 1A et Tout choisissent la période affichée, mais les deux courbes restent en base 100 au début de l'historique.

La carte « Écart avec » l'indice

Écart = TWR du portefeuille − TWR de l'indice, sur la même période

Les deux TWR sont **totaux** (non annualisés) et calculés sur les seuls jours où les deux rendements existent. Le tout premier jour d'investissement, qui n'a pas de rendement d'indice correspondant, en est exclu : le TWR utilisé peut donc différer légèrement du TWR total affiché à côté. La pastille indique « surperformance » si l'écart est positif ou nul, « sous-performance » sinon.

Exemple : portefeuille +30,0 %, indice +25,0 % : écart **+5,00 %**.

Une comparaison équitable

- Choisissez un indice qui ressemble au portefeuille (un indice mixte pour un portefeuille actions et obligations).
- Les indices « hors dividendes » (CAC 40, Euro Stoxx 50) désavantagent l'indice, puisque vos dividendes, eux, sont comptés.
- L'indice est converti en euros, comme le portefeuille.

Limite

Un écart sur une courte période est souvent dû au hasard. Regardez aussi les rendements par année civile et le ratio d'information.

Le rendement par année civile

Le graphique **Rendement par année civile** de l'onglet **Performance** montre, pour chaque année, le TWR du portefeuille (barres bleues, « Mon portefeuille ») et celui de l'indice (barres grises).

Le calcul

Les rendements quotidiens sont regroupés par année civile, puis composés :

Rendement de l'année = Π (1 + r_jour) − 1, sur les jours de l'année

Exemple : une année avec un premier semestre à +6 % et un second à −2 % donne $1{,}06 \times 0{,}98 - 1 = +3{,}88$ %.

À savoir

- La **première année** ne commence qu'à votre premier investissement : elle est partielle.
- L'**année en cours** va du 1er janvier à la dernière date de cours : c'est un rendement depuis le début de l'année, pas une année complète.
- Les barres ne sont pas annualisées.
- Le survol donne le rendement avec deux décimales.

Comment le lire

Une surperformance régulière, année après année, est plus convaincante qu'une seule excellente année. Une année très différente de l'indice dans les deux sens signale un portefeuille éloigné de sa référence : la tracking error le confirme.

Le max drawdown (pire baisse)

Le drawdown mesure, chaque jour, la baisse par rapport au plus haut atteint jusque-là. Le max drawdown est la pire de ces baisses.

Formules

drawdown(t) = indice(t) / plus haut de l'indice jusqu'à t − 1 (toujours ≤ 0)
max drawdown = le plus petit drawdown de la période

Le calcul se fait sur la **courbe base 100** (performance neutre aux apports), et non sur la valeur en euros : sinon un retrait ressemblerait à une perte, et un apport masquerait une vraie baisse.

Exemple

La courbe passe par 100, 120, 90, 110, puis 130. Le plus haut avant la chute est 120 ; le creux est 90. Max drawdown : $90 / 120 - 1 = -25{,}00$ %. Le plus haut est retrouvé quand la courbe revient à 120 ou plus : ici, au point 130 (110 ne suffit pas).

Lire le graphique

Dans l'onglet **Performance**, la zone rouge montre le drawdown jour par jour ; un point marque le plus bas, avec l'étiquette « Max drawdown ». Le sous-titre donne la date du plus haut, celle du plus bas, puis « retrouvé le » et la date du retour au plus haut, ou « plus haut non retrouvé ». La carte « Max drawdown » des chiffres clés affiche la date du creux.

Interprétation

C'est l'indicateur de risque le plus parlant : « au pire moment, j'aurais perdu 25 % depuis le sommet ». Une baisse de 25 % demande une hausse de $1 / 0{,}75 - 1 = 33{,}3$ % pour être effacée.

Limites

Il dépend de la période observée : un historique de deux ans peut n'avoir connu aucune vraie crise. Il ne dit pas combien de fois ni combien de temps vous avez été en baisse.

Le bêta et la corrélation avec l'indice

Le bêta

Bêta = covariance(rendements du portefeuille, rendements de l'indice) / variance(rendements de l'indice)

Il est calculé sur les rendements quotidiens des jours communs au portefeuille et à l'indice.

Intuition : quand l'indice fait +1 %, le portefeuille fait en moyenne bêta × 1 %.

Bêta	Lecture
1	Le portefeuille bouge comme l'indice (« 1 = comme l'indice »)
1,2	Il amplifie les mouvements : +1,2 % quand l'indice fait +1 %, et inversement à la baisse
0,8	Plus défensif que l'indice
Proche de 0	Peu lié à l'indice

Exemple : sur cinq jours, l'indice fait +1 %, −1 %, +2 %, −2 %, 0 % et le portefeuille +1,2 %, −1,1 %, +2,5 %, −2,4 %, +0,1 %. Covariance 0,0003025, variance de l'indice 0,00025 : bêta = 0,0003025 / 0,00025 = 1,21.

La corrélation

La carte « Corrélation » (« Avec » l'indice) mesure, entre −1 et +1, à quel point les deux évoluent **dans le même sens**, sans tenir compte de l'ampleur. Une corrélation de 0,95 signifie que l'indice explique presque tous les mouvements du portefeuille ; 0,5, qu'une grande partie de ses mouvements lui est propre.

Bêta = corrélation × volatilité du portefeuille / volatilité de l'indice

Exemple : corrélation 0,9, volatilité 18 % contre 15 % pour l'indice : bêta 0,9 × 18 / 15 = 1,08.

Limites

- Le bêta n'a de sens que face à un indice qui ressemble au portefeuille ; avec un indice obligataire ou monétaire, un avertissement s'affiche.
- Avec une corrélation faible, le bêta explique peu de chose.
- Il est estimé sur le passé et change avec le temps.

L’alpha de Jensen

L’alpha mesure la performance qui **ne s’explique pas** par l’exposition au marché (modèle du MEDAF).

La formule du logiciel

alpha quotidien = moyenne(r_portefeuille − rf) − bêta × moyenne(r_indice − rf)
alpha annuel = alpha quotidien × 252

rf est le taux sans risque journalier : (1 + taux annuel) ^ (1/252) − 1, soit environ 0,0098 % par jour avec 2,50 % par an. Les moyennes sont arithmétiques, sur les jours communs au portefeuille et à l’indice.

Intuition

Un portefeuille de bêta 1,1 « devrait » faire 1,1 fois le rendement excédentaire de l’indice. L’alpha est ce qu’il a fait en plus (ou en moins).

Exemple

Rendement excédentaire moyen annualisé du portefeuille : 8 % ; de l’indice : 6 % ; bêta : 1,1.
Alpha = 8 % − 1,1 × 6 % = +1,40 % par an.

Lecture

- **Alpha > 0** (pastille verte « annuel ») : vos choix ont créé de la valeur au-delà du risque de marché pris.
- **Alpha < 0** : à risque de marché égal, l’indice a fait mieux.

L’alpha diffère de l’écart avec l’indice : un portefeuille de bêta 1,3 qui bat l’indice en période de hausse peut avoir un alpha nul, car il n’a fait que prendre plus de risque.

Limites

- Le taux sans risque est supposé constant sur toute la période.
- Sur moins de deux ou trois ans, l’alpha est très instable.
- Il n’a de sens que face à un indice d’actions comparable au portefeuille.

La tracking error et le ratio d’information

La tracking error

Tracking error = écart-type(r_portefeuille − r_indice) × √252

C’est la volatilité de **l’écart** de rendement quotidien avec l’indice, ramenée à l’année (carte « Tracking error », « Annualisée »).

Tracking error	Lecture
Moins de 2 %	Le portefeuille colle à l’indice (gestion passive)

Tracking error	Lecture
Plus de 5 %	Gestion très différente de l'indice

Le ratio d'information

Ratio d'information = moyenne(r_portefeuille − r_indice) × 252 / tracking error

Il répond à la question : l'écart avec l'indice a-t-il été « payé » ? C'est l'équivalent du ratio de Sharpe, mais par rapport à l'indice. Un ratio supérieur à 0,5 est considéré comme bon.

Exemple

Écart quotidien moyen de 0,004 % et écart-type de l'écart de 0,30 % :

- tracking error : 0,30 % × √252 = 4,76 % ;
- ratio d'information : 0,004 % × 252 / 4,76 % = 1,008 % / 4,76 % = 0,21.

Le portefeuille s'écarte nettement de l'indice, mais cet écart n'a rapporté que peu.

À savoir

La moyenne utilisée par le ratio d'information est **arithmétique** (moyenne quotidienne × 252). Elle ne coïncide donc pas exactement avec la carte « Écart avec » l'indice, qui compare des TWR composés et non annualisés.

Limites

Mêmes réserves que pour le bêta : choisissez un indice comparable, et méfiez-vous des périodes courtes.

Que contient l'onglet Risque ?

L'onglet **Risque** mesure le risque pris et la forme des mauvaises journées.

En haut : quatre cartes

Carte	Ligne du dessous
Ratio de Sharpe	Sharpe de l'indice de référence
Ratio de Sortino	« Ne pénalise que les baisses »
VaR (niveau choisi) · 1 jour, en euros	La même VaR en %, « méthode historique »
CVaR · Expected Shortfall, en euros	La CVaR en %, « au-delà de la VaR »

Au centre : la distribution des rendements quotidiens

- À gauche, l'histogramme des rendements quotidiens, la courbe de la loi normale et les lignes des VaR (fiche dédiée). Le sous-titre indique le nombre de jours utilisés.
- À droite, quatre cartes : Asymétrie, Kurtosis en excès, Jours à plus de 3 écarts-types et Test de Jarque-Bera ; puis le tableau **Perte d'un mauvais jour**, avec la VaR historique, la VaR loi normale, la VaR Cornish-Fisher et la CVaR, en % et en euros.

- « n.d. » (non disponible) signifie que la VaR Cornish-Fisher n'a pas été calculée, car l'asymétrie ou la kurtosis sont trop fortes : une note l'explique sous le tableau.

En bas : la lecture automatique

Quelques phrases interprètent la distribution : asymétrie, queues épaisses, résultat du test de Jarque-Bera et comparaison des VaR historique et normale. Une dernière note rappelle que les corrélations et la diversification se trouvent dans l'onglet **Expositions**.

Le réglage qui compte

Le niveau des VaR et de la CVaR se règle en haut à droite de cet onglet, avec le sélecteur **Niveau de confiance de la VaR** (90, 95 ou 99 %).

La volatilité

La formule

Volatilité annuelle = écart-type des rendements quotidiens × √252

L'écart-type est celui de l'échantillon (division par n − 1), calculé sur les rendements quotidiens neutres aux apports.

Pourquoi √252

On compte 252 jours de bourse par an. Si les rendements quotidiens sont indépendants, leurs variances s'additionnent : variance annuelle = 252 × variance quotidienne, donc écart-type annuel = √252 × écart-type quotidien.

Exemple

Un écart-type quotidien de 1,00 % donne 1 % × √252 = 1 % × 15,87 = 15,87 % par an.

Interprétation

Avec une volatilité de 15 %, le rendement d'une année s'écarte « typiquement » de ± 15 % de sa moyenne. Le plus utile est la comparaison avec l'indice de référence, dont la volatilité est affichée sous la carte Volatilité des chiffres clés.

Limites

- La volatilité compte les hausses comme du risque, au même titre que les baisses (le ratio de Sortino corrige ce défaut).
- La règle √252 suppose des rendements indépendants d'un jour à l'autre.
- Elle décrit les écarts habituels, pas les krachs : pour les pertes extrêmes, voyez la VaR, la CVaR et le max drawdown.

Le ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe répond à la question : **le risque pris a-t-il été bien payé ?**

La formule du logiciel

excédent quotidien = r_jour − rf_jour, avec rf_jour = (1 + taux sans risque) ^ (1/252) − 1
Sharpe = moyenne(excédent) × 252 / (écart-type(excédent) × √252)

Le rendement est la moyenne **arithmétique** des rendements quotidiens, annualisée par 252 ; ce n'est pas le TWR annualisé. Le taux sans risque est celui du panneau **Paramètres** (2,50 % par défaut).

Exemple

Rendement quotidien moyen de 0,040 %, écart-type quotidien de 1,00 %, taux sans risque de 2,50 % (soit 0,0098 % par jour) :

- excédent annualisé : (0,040 % − 0,0098 %) × 252 = 7,61 % ;
- volatilité : 1 % × √252 = 15,87 % ;
- Sharpe : 7,61 / 15,87 = 0,48.

Ordres de grandeur

Sharpe	Lecture
Moins de 0	Le portefeuille a fait moins bien qu'un placement sans risque
Autour de 0,5	Correct
Plus de 1	Très bon

Comparez surtout au Sharpe de l'indice, affiché sous la carte.

Limites

- Il pénalise autant les fortes hausses que les fortes baisses (voir le Sortino).
- Il suppose un taux sans risque constant sur toute la période.
- Sur une période courte, il varie beaucoup ; une hausse du taux sans risque le fait baisser.

Le ratio de Sortino

Le ratio de Sortino est un Sharpe qui **ne pénalise que les baisses** : un investisseur ne se plaint pas des fortes hausses.

La formule du logiciel

excédent = r_jour − rf_jour
semi-déviation = √(moyenne(min(excédent, 0)²)) × √252
Sortino = moyenne(excédent) × 252 / semi-déviation

Les jours au-dessus du taux sans risque sont remplacés par 0, puis la moyenne des carrés est prise sur **tous** les jours.

Exemple (taux sans risque à 0 % pour simplifier)

Six jours : +1,2 %, −2,0 %, +0,6 %, −0,8 %, +1,5 %, +0,3 %.

- moyenne : 0,1333 % par jour, soit 33,60 % annualisés ;
- volatilité : 20,91 %, donc Sharpe = 33,60 / 20,91 = 1,61 ;
- semi-déviation : $\sqrt{((0{,}020^2 + 0{,}008^2) / 6)}$ = 0,879 % par jour, soit 13,96 % annualisés ;
- Sortino : 33,60 / 13,96 = 2,41.

Le Sortino est plus élevé que le Sharpe : une partie de la volatilité venait des hausses.

Lecture

- Sortino nettement supérieur au Sharpe : les écarts du portefeuille sont surtout des hausses.
- Sortino proche du Sharpe : baisses et hausses ont une ampleur comparable.

Limites

Avec peu de jours de baisse, la semi-déviation repose sur peu d'observations et le ratio devient instable. Il hérite aussi des limites du Sharpe (taux sans risque constant, période observée).

La VaR historique (et la VaR en euros)

La VaR (Value at Risk) répond à : **combien puis-je perdre lors d'un mauvais jour ?**

La formule

VaR historique = − quantile des rendements quotidiens au seuil (1 − niveau)

À 95 %, c'est le 5e centile des rendements passés, changé de signe pour être lu comme une perte. Aucune hypothèse sur la forme de la distribution : le logiciel prend les jours réels.

VaR en euros = VaR historique × valeur actuelle du portefeuille

Exemple

Sur 1 000 jours, le 5e centile se situe entre la 50e et la 51e plus mauvaise journée. S'il vaut −1,60 %, la VaR historique à 95 % est de 1,60 %. Pour un portefeuille de 100 000 €, la carte affiche **1 600 €**.

Lecture : « dans 95 % des jours, la perte ne dépasse pas 1 600 € » ; autrement dit, environ un jour de bourse sur vingt, soit à peu près une fois par mois, la perte est plus forte.

Où la voir

- Carte « VaR (niveau) · 1 jour » de l'onglet **Risque** : le montant en euros, et la pastille en % « méthode historique ».
- Ligne « VaR historique » du tableau **Perte d'un mauvais jour**.
- Ligne orange en tirets du graphique de distribution.

Ce que la VaR n'est pas

Ce n'est **pas** une perte maximale : elle dit où commence la zone des mauvais jours, pas jusqu'où elle va. Pour cela, regardez la CVaR.

Limites

- Elle suppose que le passé se répète : un historique calme donne une VaR faible.
- À 99 %, elle repose sur 1 % des jours, soit très peu d'observations sur un historique court.
- C'est une VaR à **un jour**, calculée sur la valeur actuelle.

La VaR « loi normale » (paramétrique)

La formule

VaR loi normale = −(moyenne des rendements quotidiens + z × écart-type)

où z est le quantile de la loi normale au seuil 1 − niveau :

Niveau	z
90 %	−1,2816
95 %	−1,6449
99 %	−2,3263

Intuition

On suppose que les rendements quotidiens suivent une loi normale (une « courbe en cloche ») de même moyenne et de même écart-type que les vôtres, et on lit la perte au seuil voulu.

Exemple

Moyenne quotidienne 0,04 %, écart-type 1,00 % :

- à 95 % : −(0,04 % − 1,6449 × 1 %) = 1,60 % ;
- à 99 % : −(0,04 % − 2,3263 × 1 %) = 2,29 % ;
- à 90 % : 1,24 %.

Lecture

C'est la méthode la plus simple, et elle se calcule même avec peu de données. Mais les vrais rendements ont des **queues épaisses** : les fortes baisses sont plus fréquentes que ne le prévoit la loi normale. À 99 %, la VaR normale sous-estime donc souvent le risque.

Le logiciel compare automatiquement les deux méthodes : si la VaR historique dépasse la VaR normale de plus de 5 %, la lecture sous le graphique l'indique (« la loi normale sous-estime ici la perte d'un mauvais jour »).

Limites

- L'hypothèse de normalité est presque toujours rejetée par le test de Jarque-Bera sur des données de marché.
- La VaR Cornish-Fisher corrige en partie ce défaut.

La VaR Cornish-Fisher et son domaine de validité

La VaR Cornish-Fisher garde la formule de la loi normale, mais **corrige le quantile z** avec l'asymétrie S et la kurtosis en excès K des rendements.

La formule

$z_cf = z + (z^2 - 1) \times S/6 + (z^3 - 3z) \times K/24 - (2z^3 - 5z) \times S^2/36$

VaR Cornish-Fisher = −(moyenne + z_cf × écart-type)

C'est la méthode retenue pour l'indicateur de risque réglementaire des produits d'investissement (PRIIPs).

Exemples (moyenne 0,04 %, écart-type 1 %)

Niveau	S	K	z_cf	VaR Cornish-Fisher	VaR normale
95 %	−0,5	3	−1,7217	1,68 %	1,60 %
95 %	0	3	−1,5843	1,54 %	1,60 %
99 %	−0,5	3	−3,3013	3,26 %	2,29 %
99 %	0	3	−3,0277	2,99 %	2,29 %

Lecture

- Une **asymétrie négative** rend toujours la VaR plus prudente.
- Les **queues épaisses** (K > 0) augmentent la VaR à 99 %, mais peuvent la faire **baisser** légèrement à 95 % : une distribution à queues épaisses a aussi un centre plus pointu, avec davantage de jours calmes.

Le domaine de validité : pourquoi « n.d. »

La correction n'a de sens que si elle respecte l'ordre des quantiles : plus z est petit, plus z_cf doit l'être. Le logiciel vérifie que la dérivée de z_cf reste strictement positive pour z de −4 à +4, par pas de 0,1 :

$dérivée = 1 + z \times S/3 + (3z^2 - 3) \times K/24 - (6z^2 - 5) \times S^2/36$

Si ce n'est pas le cas, la VaR n'est pas calculée : le tableau affiche « n.d. », la ligne violette disparaît du graphique, et une note précise « asymétrie ou kurtosis trop fortes, la correction n'est plus fiable ». La VaR n'est pas non plus calculée avec moins de quatre rendements.

Exemples de couples valides (vérifiés sur une grille de K par pas de 0,1) :

Asymétrie S	Kurtosis en excès K valide
0	de 0 à 7,9
−0,5	de 0,2 à 8,2
−1	de 1,6 à 8,8
−2	de 6,6 à 11,2

Une forte asymétrie avec des queues trop **minces** est donc aussi hors du domaine.

Limite

C'est une approximation : avec une distribution très éloignée de la loi normale, préférez la VaR historique et la CVaR.

La CVaR (Expected Shortfall)

La CVaR (Conditional Value at Risk), ou Expected Shortfall, répond à : **et quand ça va mal, ça va mal comment ?**

La formule

CVaR = − moyenne des rendements quotidiens inférieurs ou égaux à −VaR historique

C'est la perte **moyenne** des jours où la VaR historique est atteinte ou dépassée.

CVaR en euros = CVaR × valeur actuelle

Exemple (vingt jours, pour l'illustration)

Rendements classés : −3,1 %, −2,2 %, −1,5 %, −1,2 %, … , +2,0 %.

- La VaR historique à 95 % est interpolée entre les deux pires jours : −(−3,1 % + 0,95 × 0,9 %) = 2,245 %.
- Un seul jour est inférieur à −2,245 % : −3,1 %. La CVaR vaut donc **3,10 %**.

Sur un vrai historique de 1 000 jours, la CVaR à 95 % est la moyenne d'environ 50 jours.

Où la voir

- Carte « CVaR · Expected Shortfall » de l'onglet **Risque**, en euros, avec la pastille en % « au-delà de la VaR ».
- Ligne « CVaR (Expected Shortfall) » du tableau et ligne rouge continue du graphique.

Lecture

La CVaR est toujours au moins égale à la VaR historique. Un grand écart entre les deux signale une queue de distribution épaisse : les mauvais jours sont rares mais violents. C'est la mesure privilégiée par les régulateurs bancaires (Bâle III), car elle regarde au-delà du seuil.

Limites

Elle repose sur peu de jours, surtout à 99 % : sur un an de données (environ 252 jours), la CVaR à 99 % est la moyenne de deux ou trois journées.

Trois VaR différentes : laquelle croire ?

Le tableau **Perte d'un mauvais jour** de l'onglet **Risque** affiche trois VaR et la CVaR, en % et en euros. Elles répondent à la même question avec trois hypothèses.

Méthode	Hypothèse	Point fort	Point faible
VaR historique	Le passé se répète	Aucune hypothèse de forme	Dépend de la période observée
VaR loi normale	Rendements en cloche	Simple, stable	Sous-estime les krachs
VaR Cornish-Fisher	Cloche corrigée de l'asymétrie et de la kurtosis	Tient compte de la forme réelle	Approximation, parfois « n.d. »
CVaR	Le passé se répète	Mesure la gravité des mauvais jours	Repose sur peu de jours

Ce que dit la lecture automatique

Sous le graphique, une phrase compare la VaR historique et la VaR loi normale :

- historique **supérieure de plus de 5 %** : la loi normale sous-estime ici la perte d'un mauvais jour ;
- historique **inférieure de plus de 5 %** : les pertes extrêmes se concentrent sur quelques jours, que la CVaR mesure mieux ;
- sinon : les deux sont proches.

Comment trancher

1. Regardez le test de Jarque-Bera : si la normalité est rejetée, la VaR loi normale est à prendre avec prudence.
2. Retenez la **plus élevée** des VaR historique et Cornish-Fisher comme ordre de grandeur prudent.
3. Complétez par la CVaR pour savoir jusqu'où vont les mauvais jours, et par le max drawdown pour une baisse sur plusieurs jours.

Aucune VaR n'est une perte maximale. Toutes sont des estimations à un jour, tirées de l'historique du portefeuille.

Lire le graphique de distribution des rendements

Le graphique **Distribution des rendements quotidiens** de l'onglet **Risque** compare vos journées réelles à ce que prévoirait une loi normale.

Les barres bleues : « Jours observés »

Chaque barre compte le nombre de jours dont le rendement tombe dans une classe. Toutes les classes ont la même largeur ; leur nombre vaut √n × 1,2, borné entre 20 et 80 (n = nombre de jours). Exemple : 1 000 jours donnent 37 classes. Le survol affiche « Rendement … » et le nombre de jours.

La courbe sombre : « Loi normale (même moyenne et volatilité) »

C'est la cloche qu'on obtiendrait si vos rendements suivaient une loi normale de **même moyenne et même écart-type**. Elle est mise à l'échelle des barres :

jours attendus = densité de la loi normale × nombre de jours × largeur de classe

Le survol donne le nombre de jours attendus.

Les lignes verticales

Chacune est placée à −VaR (côté des pertes) et figure dans la légende au-dessus du graphique.

Ligne	Style
VaR historique (niveau)	Orange, en tirets
VaR loi normale (niveau)	Gris foncé, en pointillés
VaR Cornish-Fisher (niveau)	Violet, en tirets et points
CVaR (Expected Shortfall)	Rouge, trait plein

Une ligne absente correspond à une valeur non calculée (VaR Cornish-Fisher « n.d. »). Un clic sur un nom de la légende masque ou réaffiche la ligne.

Ce qu'il faut regarder

- **Le centre** : des barres qui dépassent la cloche autour de zéro indiquent davantage de jours calmes que prévu.
- **Les extrémités** : des barres isolées loin à gauche, là où la cloche est presque nulle, sont les krachs que la loi normale ne prévoit pas (« queues épaisses »).
- **L'écart entre les lignes** : une ligne orange à gauche de la ligne grise signifie que la VaR historique dépasse la VaR normale.

Les phrases sous le graphique résument ces observations.

L'asymétrie (skewness)

L'asymétrie mesure si la distribution des rendements quotidiens penche d'un côté.

Le calcul

Le logiciel utilise le coefficient d'asymétrie de l'échantillon, corrigé du biais (moment d'ordre 3 des écarts à la moyenne, rapporté au cube de l'écart-type). Il vaut **0 pour une loi normale**.

Lecture (seuils de la lecture automatique)

Asymétrie	Phrase affichée
Inférieure à −0,3	Les fortes baisses sont plus fréquentes ou plus violentes que les fortes hausses
Entre −0,3 et +0,3	La distribution est à peu près symétrique
Supérieure à +0,3	Les fortes hausses l'emportent sur les fortes baisses

Exemple

Un portefeuille d'actions affiche souvent une asymétrie négative, par exemple −0,5 : les marchés montent par petites étapes et baissent par à-coups. À 95 %, avec une kurtosis en excès de 3, la VaR Cornish-Fisher passe alors de 1,54 % (asymétrie nulle) à 1,68 % (asymétrie −0,5), pour une moyenne de 0,04 % et un écart-type de 1 %.

Pourquoi c'est important

Une asymétrie négative signifie que le risque est concentré du mauvais côté : la volatilité et la VaR loi normale, qui supposent une distribution symétrique, sous-estiment alors les pertes.

Limites

L'asymétrie est très sensible à quelques journées extrêmes : un seul krach dans l'historique peut la faire basculer. Elle demande un historique long pour être fiable.

La kurtosis en excès et les jours extrêmes

La kurtosis en excès

Elle mesure l'épaisseur des queues de la distribution : la fréquence des journées extrêmes, dans les deux sens. Le logiciel calcule la kurtosis **en excès** de l'échantillon, corrigée du biais : elle vaut **0 pour une loi normale**.

Kurtosis en excès	Phrase de la lecture automatique
Supérieure à 1	« Queues épaisses », avec le nombre de journées extrêmes observées et attendues
Entre 0 et 1	Queues légèrement plus épaisses que la loi normale
0 ou moins	Pas plus de journées extrêmes que ne le prévoit la loi normale

Les jours à plus de 3 écarts-types

Part des jours extrêmes = part des jours où |rendement − moyenne| > 3 × écart-type

Selon la loi normale, cette part vaut $2 \times (1 - \Phi(3)) = 0{,}27\ \%$, soit environ un jour sur 370. La carte « Jours à plus de 3 écarts-types » compare la part observée à ce chiffre théorique.

Exemple

Sur 1 000 jours, la loi normale prévoit 2 à 3 jours extrêmes. Si vous en observez 12 (1,20 %), il y en a environ 4,4 fois plus que prévu : la lecture automatique l'indique (« ×4,4 »).

Pourquoi c'est important

Les marchés financiers ont presque toujours une kurtosis positive. La volatilité et la VaR loi normale décrivent bien les jours ordinaires, mais sous-estiment les krachs : à 99 %, préférez la VaR historique, la VaR Cornish-Fisher et la CVaR.

Limites

Comme l'asymétrie, la kurtosis est dominée par quelques journées. Un historique court sans crise peut afficher une kurtosis faible qui ne garantit rien.

Le test de Jarque-Bera

Le test de Jarque-Bera vérifie si vos rendements quotidiens peuvent raisonnablement suivre une loi normale.

La formule

$JB = n / 6 \times (S^2 + K^2 / 4)$
$\text{p-value} = \exp(-JB / 2)$

avec n le nombre de jours, S l'asymétrie et K la kurtosis en excès. Sous l'hypothèse de normalité, JB suit une loi du khi-deux à 2 degrés de liberté, dont la probabilité de dépassement vaut exactement $\exp(-JB/2)$.

Lecture

La carte « Test de Jarque-Bera » affiche « p = » suivi de la p-value (« < 0,001 » quand elle est minuscule), avec une pastille :

- **p < 0,05** : pastille rouge « Normalité rejetée ». Les VaR fondées sur la loi normale sont à prendre avec prudence.
- **p ≥ 0,05** : pastille verte « Normalité non rejetée ». Cela ne prouve pas que la loi est normale : les données ne permettent simplement pas de l'exclure.

Exemples

- 1 000 jours, S = −0,5, K = 3 : $JB = 1\,000 / 6 \times (0{,}25 + 2{,}25) = 416{,}7$; p-value quasi nulle, affichée « < 0,001 » : normalité rejetée.

- 250 jours, S = −0,1, K = 0,3 : JB = 250 / 6 × (0,01 + 0,0225) = 1,35 ; p = exp(−0,677) = 0,508 : normalité non rejetée.

Pourquoi la normalité est presque toujours rejetée

Avec beaucoup de jours, le moindre écart d'asymétrie ou de kurtosis devient significatif. Sur des données de marché de plusieurs années, le rejet est la règle : c'est précisément pour cela que le logiciel propose la VaR historique et la VaR Cornish-Fisher.

Limite

Avec moins de quatre rendements, le test n'est pas calculé (p-value fixée à 1).

Que contient l'onglet Expositions ?

L'onglet **Expositions** répond à deux questions : à quoi le portefeuille est-il **réellement** exposé, et est-il **vraiment** diversifié ? Tout y est calculé en transparence.

1. L'en-tête et le profil

Le titre « Expositions et diversification » rappelle que les ETF sont répartis selon leur indice (approximation au 30/09/2026). À droite, le menu **Seuils adaptés au profil** choisit les seuils du diagnostic : Prudent, Équilibré (par défaut) ou Dynamique.

2. La synthèse : six cases

Dimension	Chiffre affiché sous la pastille
Géographie	1er pays de la poche actions et son poids
Secteurs	1er secteur de la poche actions et son poids
Devises	Part hors euro
Concentration	Poids de la plus grosse ligne
Taux	Duration moyenne, ou « Pas d'obligations »
Diversification réelle	Corrélation moyenne entre les lignes

La pastille donne le constat le plus grave de la dimension : verte « Bon », orange « À surveiller », rouge « À corriger », ou grise « Non concerné » (par exemple, la dimension Taux sans obligation).

3. Constats et pistes

Les points orange et rouges sont listés du plus grave au moins grave. Chaque constat donne le chiffre observé, le risque associé et des pistes. Les points verts sont rangés dans un panneau « Points positifs », ouvert d'emblée s'il n'y a aucun point d'attention.

4. Quatre sous-onglets de détail

- **Géographie et secteurs** : régions et secteurs comparés à l'indice, principaux écarts par pays, part de la valeur et part du risque par région ;
- **Devises et taux** : exposition réelle aux devises, sensibilité aux taux ;
- **Concentration** : nombre de lignes, poids des plus grosses, règle 5/10/40 ;
- **Corrélations** : matrice, blocs, paires, lignes qui diversifient.

Le diagnostic des expositions est-il un conseil ?

Non. Comme le rappelle la note de l'onglet **Expositions**, c'est une « analyse pédagogique fondée sur des règles simples et des données passées : elle ne constitue pas un conseil en investissement ».

Comment les constats sont produits

Le logiciel applique des règles fixes, écrites à l'avance, aux chiffres du portefeuille : poids d'un pays comparé au marché mondial (MSCI ACWI), poids d'un secteur, part hors euro, poids d'une action, duration, corrélations. Chaque règle a un seuil ; selon la valeur observée, elle produit un constat vert, orange ou rouge, accompagné d'une phrase sur le risque et de pistes générales. Le détail des seuils figure dans les fiches suivantes.

Ce que le diagnostic ne connaît pas

- votre situation personnelle : patrimoine hors de ce portefeuille, revenus, horizon, objectifs, fiscalité ;
- vos raisons : une surpondération peut être un choix délibéré ;
- l'avenir : les corrélations et compositions sont tirées du passé et des fiches d'indices.

Comment l'utiliser

Lisez chaque constat comme une question à vous poser : « ce biais est-il voulu ? ». Les pistes illustrent des solutions courantes (ETF monde, couverture de change, duration plus courte…), sans tenir compte de vos contraintes. Avant toute décision, notamment une vente qui déclencherait un impôt, consultez un professionnel habilité.

Le rapport PDF

La partie « Expositions et diversification » du rapport reprend ce diagnostic avec les seuils du profil **Équilibré**, quel que soit le profil choisi à l'écran.

Les seuils par profil : Prudent, Équilibré, Dynamique

Le menu **Seuils adaptés au profil**, en haut de l'onglet **Expositions**, règle la sévérité du diagnostic. Il ne modifie aucun calcul : seulement la couleur des constats.

Les seuils qui dépendent du profil

Pour chaque règle, la première valeur fait passer à l'orange (« À surveiller »), la seconde au rouge (« À corriger ») ; il faut la **dépasser**.

Règle	Prudent	Équilibré	Dynamique
Part du portefeuille hors euro	30 % / 50 %	50 % / 70 %	70 % / 85 %
Pays émergents dans la poche actions	10 % / 20 %	20 % / 30 %	25 % / 40 %
Plus grosse action détenue en direct	5 % / 10 %	7 % / 10 %	10 % / 15 %
Duration moyenne des obligations	5 / 8 ans	7 / 10 ans	8 / 12 ans

Les règles identiques pour tous les profils

Géographie (hors émergents), secteurs, règle 5/10/40, doublons probables et corrélations ont les mêmes seuils quel que soit le profil (voir les fiches correspondantes).

Exemple

Un portefeuille de 100 000 € : un ETF MSCI World de 60 000 € et quatre actions françaises (LVMH 15 000 €, TotalEnergies 10 000 €, Airbus 8 000 €, Sanofi 7 000 €). Part hors euro : 55 % (dont 44 % en dollars, via l'ETF). Plus grosse action : LVMH, 15 %.

Profil	Devises (55 %)	LVMH (15 %)
Prudent	À corriger (> 50 %)	À corriger (> 10 %)
Équilibré	À surveiller (> 50 %)	À corriger (> 10 %)
Dynamique	Bon (≤ 70 %)	À surveiller (> 10 %)

Durée du choix

Le profil est gardé pendant la session ; il n'est pas enregistré dans votre compte. Le rapport PDF utilise toujours le profil Équilibré.

Géographie et secteurs : les règles et les écarts à l'indice

Les règles de géographie (poche actions)

Elles s'appliquent si les actions pèsent plus de 5 % du portefeuille. Les trois premiers pays sont comparés à leur poids dans le **MSCI ACWI** (marché mondial) :

- **À corriger** : un pays dépasse son poids mondial de plus de 25 points, ou un pays autre que les États-Unis pèse plus de 40 % ;
- **À surveiller** : il le dépasse de plus de 15 points ;

- **Biais domestique** (à surveiller) : la France pèse plus de 15 % **et** plus de quatre fois son poids mondial (environ 2 %) ;
- **Pays émergents** : seuils selon le profil.

Les règles de secteurs (poche actions)

Elles s'appliquent dans les mêmes conditions. Pour les trois premiers secteurs : à corriger au-delà de 40 % ou de 15 points au-dessus du marché mondial ; à surveiller au-delà de 30 % ou de 8 points. Un constat « peu de secteurs défensifs » apparaît si santé, consommation de base et services publics totalisent moins de 10 %.

Exemple

ETF MSCI World 60 000 €, LVMH 15 000 €, TotalEnergies 10 000 €, Airbus 8 000 €, Sanofi 7 000 €. En transparence, la France pèse 41 % de la poche actions (contre 2 % dans le marché mondial) : constat rouge, car un pays autre que les États-Unis dépasse 40 %, et constat orange de biais domestique. La consommation discrétionnaire pèse 20 % contre 8 % dans le monde (+12 points) : à surveiller.

*Le sous-onglet **Géographie et secteurs***

- **Régions (poche actions)** et **Secteurs (poche actions)** : deux barres par groupe, « Portefeuille » (bleu foncé) et l'indice (bleu-gris). L'indice est celui choisi dans les paramètres s'il comporte des actions ; sinon (indice obligataire ou monétaire), c'est le MSCI ACWI.
- **Principaux écarts par pays** : les dix plus fortes sur- et sous-pondérations, en points.
- **Part de la valeur et part du risque par région** : une région qui apporte plus de risque que de valeur est plus volatile ou plus corrélée au reste. La part du risque de chaque ligne est expliquée dans l'espace Gestion d'actifs, onglet Budget de risque.

Limite

Les poids des pays et des secteurs dans les ETF et dans le MSCI ACWI sont des approximations (voir la fiche sur la carte du monde).

L'exposition réelle aux devises

Un ETF MSCI World coté en euros reste exposé au **dollar**, au yen, à la livre… : il détient des actions dont la valeur se forme dans ces monnaies. Le sous-onglet **Devises et taux** mesure cette exposition réelle.

Le calcul

En transparence, chaque morceau d'ETF actions reçoit la devise de son pays ; une action en direct garde sa devise de cotation ; un fonds dont le nom indique une couverture (« Hedged », « couvert ») est compté en euros ; les obligations sont en euros pour un indice de la zone euro, en dollars sinon ; l'or est compté à part, avec la « devise » Or. L'anneau **Exposition réelle aux devises** porte sur **tout** le portefeuille.

Part hors euro = somme des poids de toutes les devises sauf l'euro et l'or

Exemple

ETF MSCI World 60 000 € et 40 000 € d'actions françaises. Dollar : 60 % × 72,94 % = 43,8 % ; yen 3,5 % ; livre 2,0 % ; dollar canadien 2,0 % ; franc suisse 1,4 % ; etc. Part hors euro : **55 %**. Le constat estime l'effet d'une baisse de 10 % du dollar : 43,8 % × 10 % ≈ 4 % du portefeuille.

Le constat

Il dépend du profil : au-delà de 30 % hors euro (Prudent), 50 % (Équilibré) ou 70 % (Dynamique), il passe à l'orange, puis au rouge au-delà de 50 %, 70 % ou 85 %. Sinon : « Risque de change limité ».

Lecture

Le risque de change n'est pas que négatif : le dollar monte souvent en période de crise, ce qui amortit les baisses. Couvrir une partie de la poche est un compromis courant ; c'est la piste proposée.

Limites

La devise d'un pays est une approximation : une entreprise américaine réalise une partie de son chiffre d'affaires dans d'autres monnaies. La couverture n'est reconnue que si elle figure dans le nom du fonds.

La duration et la sensibilité aux taux

La duration

C'est la durée de vie moyenne pondérée des flux d'une obligation, en années. Elle mesure la **sensibilité aux taux** : plus elle est longue, plus le prix baisse quand les taux montent (et monte quand ils baissent).

Le logiciel lit la duration de chaque fonds obligataire dans sa fiche descriptive, puis calcule :

Duration moyenne = Σ (duration × valeur) / Σ valeur, sur les lignes obligataires dont la duration est connue
Perte si les taux montent de 1 point ≈ Σ (duration × valeur) × 1 %

Exemple

Portefeuille de 100 000 € ; obligations A : 30 000 €, duration 4 ans ; obligations B : 10 000 €, duration 8 ans.

- duration moyenne : (4 × 30 000 + 8 × 10 000) / 40 000 = 5,0 ans ;
- perte estimée : (4 × 30 000 + 8 × 10 000) × 1 % = 2 000 €, soit **−2,0 %** du portefeuille.

Où le voir

Sous-onglet **Devises et taux**, bloc **Sensibilité aux taux** : cartes « Duration moyenne » et « Si les taux montent de 1 point » (en % du portefeuille et en euros). Sans obligation, le bloc indique que le portefeuille n'en contient pas, et la case Taux de la synthèse affiche « Non concerné ».

Le constat

La couleur dépend du profil : à surveiller au-delà de 5 ans (Prudent), 7 ans (Équilibré) ou 8 ans (Dynamique) ; à corriger au-delà de 8, 10 ou 12 ans. Dans l'exemple (5,0 ans), le constat est vert pour tous les profils.

Limites

- Approximation au premier ordre : variation du prix ≈ − duration × variation des taux, valable pour de petites variations.
- Une obligation dont la duration n'est pas connue est exclue de la moyenne et de la perte estimée.
- Après une hausse des taux, les obligations offrent ensuite un rendement plus élevé, qui compense peu à peu la perte.

Concentration, nombre effectif de lignes et règle 5/10/40

Le nombre effectif de lignes

Nombre effectif = 1 / Σ poids² (inverse de l'indice de Herfindahl)

Il dit à combien de lignes **de même poids** votre portefeuille équivaut. Exemple : quatre lignes de 40 %, 30 %, 20 % et 10 % : 1 / (0,16 + 0,09 + 0,04 + 0,01) = 3,33, affiché « équivalent à 3 lignes de même poids ».

*Le sous-onglet **Concentration***

Quatre cartes : « Lignes » (avec le nombre effectif), « 5 premières lignes », « 10 premières lignes » et « Actions de plus de 5 % » (« Limite UCITS : 40 % ») ; puis le tableau **Les plus grosses lignes** (15 au plus), avec poids et poids cumulé.

La règle 5/10/40

Règle des fonds UCITS (OPCVM européens) : une ligne ne dépasse pas 10 %, et les lignes de plus de 5 % ne totalisent pas plus de 40 %. Le logiciel l'applique aux seules **actions détenues en direct** : un ETF diversifié n'est pas une concentration.

- Les actions de plus de 5 % totalisent plus de 40 % : constat rouge « règle 5/10/40 dépassée ».
- La plus grosse action dépasse le seuil du profil (5, 7 ou 10 % pour l'orange ; 10, 10 ou 15 % pour le rouge) : constat qui chiffre l'effet d'une chute de 30 % du titre.

Exemple : LVMH 15 %, TotalEnergies 10 %, Airbus 8 %, Sanofi 7 % totalisent **exactement 40 %** : la règle n'est pas dépassée (il faut plus de 40 %). En revanche, LVMH à 15 % est « À corriger » en profil Équilibré ; une chute de 30 % du titre coûterait 15 % × 30 % ≈ 4 % du portefeuille.

Les doublons probables

Une action détenue en direct peut aussi figurer dans un ETF que vous détenez : votre exposition à cette entreprise est alors plus forte que sa seule ligne. Le logiciel le signale (constat orange « détenu(s) en direct ET probablement aussi via votre ETF ») quand :

- l'ETF suit le MSCI World, l'ACWI ou l'EAFE et le pays de l'action fait partie de l'indice, sauf si la fiche du titre indique qu'il n'appartient à aucun grand indice ;
- l'ETF suit le MSCI Europe et l'action est européenne, britannique ou suisse, avec la même réserve ;
- l'ETF suit le S&P 500 ou le marché américain et l'action est américaine, sauf si la fiche du titre indique des indices sans mentionner le S&P 500 ;
- ou la fiche du titre mentionne explicitement l'indice de l'ETF.

C'est une **probabilité** : le logiciel ne lit pas l'inventaire réel du fonds.

Lire la matrice de corrélation

La matrice se trouve dans le sous-onglet **Corrélations** de l'onglet **Expositions**.

La corrélation

Elle mesure, entre −1 et +1, à quel point les rendements quotidiens de deux titres évoluent ensemble :

Valeur	Lecture	Qualificatif affiché
0,8 à 1	Montent et baissent presque toujours ensemble	très forte
0,6 à 0,8	Évoluent souvent ensemble	forte
0,3 à 0,6	Lien partiel	modérée
Moins de 0,3	Peu de lien	faible
Négative	Quand l'un monte, l'autre tend à baisser	(même échelle, en valeur absolue)

Elle est calculée sur les cours en euros des lignes détenues, sur les jours où toutes ont un rendement. La note sous le graphique indique ce nombre de jours.

Lire la carte

- **Couleurs** : rouge = évoluent ensemble ; blanc = pas de lien ; bleu = en sens inverse.
- **Moitié du tableau** : seul le triangle inférieur est affiché, sans la diagonale (toujours 1) ; l'autre moitié répéterait la même information.

- **Ordre** : les titres sont rangés par blocs qui évoluent ensemble (classification hiérarchique, distance = 1 − corrélation). Les blocs apparaissent comme des carrés rouges.
- **Valeurs** : écrites dans les cases jusqu'à 13 titres ; au-delà, survolez une case pour lire les deux noms, la valeur et son qualificatif.

Changer de vue

Le sélecteur **Afficher** propose **Par titre**, **Par classe d'actifs**, **Par région** et **Par secteur** (les vues de groupe n'apparaissent que si le portefeuille compte plusieurs groupes). Une vue de groupe montre la corrélation entre les rendements des sous-portefeuilles, chaque ligne pondérée par son poids ; les groupes suivent le classement des lignes, sans éclatement des ETF. Au-delà de 20 titres, une vue par groupe s'ouvre d'emblée.

Les tableaux à droite

- **Paires les plus corrélées** : les cinq paires de titres les plus liées.
- **Lignes qui diversifient le mieux** : les cinq lignes les moins corrélées au **reste** du portefeuille (le portefeuille sans elles).
- **Blocs de titres corrélés** : les groupes de corrélation moyenne supérieure à 0,7 (fiche dédiée).

Limite

Les corrélations sont historiques : elles ne sont pas garanties à l'avenir et montent souvent pendant les crises.

La corrélation moyenne, en temps normal et les jours de forte baisse

La corrélation moyenne pondérée

Corrélation moyenne = $\Sigma_{i \neq j} w_i \times w_j \times \rho_{ij} / \Sigma_{i \neq j} w_i \times w_j$

où w sont les poids des lignes et ρ leurs corrélations. C'est la corrélation « typique » entre deux euros investis dans deux lignes différentes : les grosses lignes comptent davantage.

Exemple : trois lignes de 50 %, 30 % et 20 % ; corrélations 0,8 (A-B), 0,2 (A-C), 0,3 (B-C). $(0{,}15 \times 0{,}8 + 0{,}10 \times 0{,}2 + 0{,}06 \times 0{,}3) / (0{,}15 + 0{,}10 + 0{,}06) = 0{,}158 / 0{,}31 = 0{,}51$.

Constats : au-delà de 0,45, « À surveiller » ; au-delà de 0,6, « À corriger » : le portefeuille se comporte presque comme un seul actif.

Les jours de forte baisse

Le logiciel reconstitue le rendement quotidien du portefeuille **avec ses poids actuels**, retient ses 10 % pires journées, et recalcule la corrélation moyenne pondérée sur ces seuls jours.

- Carte « Les jours de forte baisse » du sous-onglet **Corrélations** (« corrélation moyenne (10 % pires jours) »).

- Il faut au moins 30 jours de forte baisse, soit environ 300 jours d'historique commun : sinon la carte affiche un tiret.
- Si elle dépasse la corrélation moyenne de plus de 0,10, un constat orange l'indique : « la diversification protège moins quand on en a le plus besoin ».

Pourquoi la corrélation monte en crise

Lors d'un krach, les investisseurs vendent un peu de tout en même temps : des actifs habituellement indépendants baissent ensemble. Une diversification qui paraît bonne en temps normal peut alors s'évaporer. Les stress tests de l'espace Conseil patrimonial permettent de mesurer l'impact d'une crise.

Limite

Les poids actuels sont appliqués à tout l'historique : c'est le comportement du portefeuille **d'aujourd'hui** dans les crises passées, pas celui de votre portefeuille réel à l'époque.

Le ratio de diversification

La formule

Ratio de diversification = $\Sigma\, w_i \times \sigma_i \,/\, \sigma_p$

- $\Sigma\, w_i \times \sigma_i$: la moyenne pondérée des volatilités des lignes, c'est-à-dire la volatilité qu'aurait le portefeuille si toutes les lignes bougeaient exactement ensemble ;
- σ_p : la volatilité réelle du portefeuille, qui tient compte des corrélations.

Les deux sont calculées sur les rendements quotidiens en euros, avec les poids actuels.

Intuition

Le ratio mesure **combien le risque se compense** entre les lignes. Il vaut 1 quand il n'y a aucune diversification (lignes parfaitement corrélées) et augmente quand les lignes se compensent.

Exemple

Deux lignes de 50 %, chacune de volatilité 20 % :

Corrélation	Volatilité du portefeuille	Ratio
1	20,00 %	1,00
0,5	17,32 %	1,15
0	14,14 %	1,41

Avec une corrélation de 0,5 : $\sigma_p = \sqrt{(0{,}25 \times 0{,}04 + 0{,}25 \times 0{,}04 + 2 \times 0{,}25 \times 0{,}5 \times 0{,}04)} = \sqrt{0{,}03} = 17{,}32$ %, et $20 / 17{,}32 = 1{,}15$.

Où le voir

Carte « Ratio de diversification » du sous-onglet **Corrélations** (« 1 = aucune diversification ») ; il est aussi cité dans le constat vert « Diversification réelle satisfaisante ».

Limites

- Le ratio n'a pas de seuil d'alerte dans le diagnostic : il se lit par comparaison, d'une version du portefeuille à l'autre.
- Il dépend des corrélations passées.
- Ajouter une ligne très peu risquée (monétaire) le modifie peu : il mesure la compensation entre lignes, pas le niveau de risque.

Les blocs de titres corrélés (blocs indépendants)

Dix lignes qui montent et baissent ensemble ne valent qu'**un seul pari**. Les blocs mesurent cette diversification réelle.

Comment les blocs sont formés

1. Distance entre deux titres = 1 − corrélation.
2. Classification hiérarchique par lien moyen : les titres les plus proches sont regroupés, puis les groupes entre eux.
3. Le regroupement s'arrête à la distance 0,3 : un bloc réunit des titres dont la corrélation moyenne dépasse environ **0,7**.

Un titre qui ne ressemble à aucun autre forme un bloc à lui seul.

Où le voir

- Carte « Blocs indépendants » (« pour » n lignes) du sous-onglet **Corrélations** : le nombre total de blocs, titres isolés compris.
- Bloc **Blocs de titres corrélés** : les cinq plus gros blocs d'au moins deux titres, avec leur poids, leurs noms et leur corrélation moyenne.
- Les blocs apparaissent aussi comme des carrés rouges dans la matrice.

Exemple

Supposons un portefeuille de 8 lignes qui affiche « 5 blocs indépendants ». Trois actions de semi-conducteurs, corrélées à 0,78 en moyenne et pesant 28 %, forment un bloc : le diagnostic signale « 3 lignes très corrélées entre elles (0,78 en moyenne) pèsent 28 % … 3 lignes, mais en pratique un seul pari ».

Les constats

Les trois plus gros blocs sont examinés :

- poids inférieur à 15 % : pas de constat ;
- de 15 à 25 % : « À surveiller » ;

- 25 % ou plus : « À corriger ».

Les pistes proposées : remplacer une partie du bloc par des actifs peu corrélés, ou regrouper ces lignes dans un seul ETF du même thème.

Limites

Le seuil de 0,7 est une convention. Les blocs reposent sur des corrélations passées et peuvent changer d'une période à l'autre.

Consulter l'historique des opérations (onglet Transactions)

L'onglet **Transactions** affiche toutes les opérations du portefeuille, de la plus récente à la plus ancienne.

Filtrer

- **Type** : retirez ou ajoutez ACHAT, VENTE et DIVIDENDE (tous sont sélectionnés au départ).
- **Titres** : choisissez un ou plusieurs titres ; laissé vide, il affiche « Tous les titres ».

Une ligne indique le nombre d'opérations affichées sur le total.

Les colonnes

Colonne	Contenu
Date	Date de l'opération
Type	ACHAT, VENTE ou DIVIDENDE
Ticker, Titre	Code et nom du titre
Quantité	Nombre de titres (0 pour un dividende)
Prix / montant (€)	Prix unitaire, ou montant total pour un dividende, **converti en euros**
Frais	Frais en euros
Devise, Prix en devise	Présentes si le portefeuille contient des titres en devises : la devise de cotation et le prix saisi avant conversion

Exporter

Le bouton **Télécharger la sélection (CSV)** enregistre les opérations affichées dans le fichier transactions_selection.csv. Les types y restent écrits ACHAT, VENTE, DIVIDENDE, mais la colonne de prix est celle **convertie en euros** ; les colonnes de devise et de prix en devise sont ajoutées le cas échéant. Pour réimporter un portefeuille, utilisez plutôt le fichier d'origine ou le fichier mis à jour.

Modifier une opération

Le bouton **Modifier les opérations** permet de supprimer ou de corriger n'importe quelle opération. Cette fonction, ses contrôles et l'annulation sont décrits dans le chapitre sur l'import et la mise à jour du portefeuille.

6. Optimisation et projection

Ce chapitre explique les deux onglets prospectifs de l'espace « Analyse du portefeuille ». L'onglet **Optimisation** applique la théorie de Markowitz à vos titres : frontière efficiente, portefeuilles de variance minimale et de Sharpe maximal, et tableau « de → à » des changements à faire. L'onglet **Projection** simule des milliers d'évolutions possibles de votre portefeuille par la méthode de Monte-Carlo. Chaque fiche donne la formule exacte du logiciel, un exemple chiffré et les limites à garder en tête.

Que fait l'onglet Optimisation ? Le principe de Markowitz

L'onglet **Optimisation** cherche, **parmi les titres que vous détenez déjà**, d'autres répartitions qui offriraient un meilleur couple rendement / risque. Il n'ajoute aucun titre : il ne fait que changer les poids.

L'idée de Markowitz (1952)

Un investisseur ne regarde pas seulement le rendement, mais aussi le risque. Or le risque d'un portefeuille n'est pas la moyenne des risques de ses titres : quand deux titres ne montent et ne baissent pas exactement ensemble (corrélation inférieure à 1), leurs variations se compensent en partie. On peut donc réduire le risque sans réduire le rendement.

Les deux formules au cœur du calcul

Rendement espéré du portefeuille = $\Sigma\, w_i \times \mu_i$ $\quad (w^T \mu)$
Variance du portefeuille = $\Sigma\Sigma\, w_i \times w_j \times cov_{ij}$ $\quad (w^T \Sigma\, w)$
Volatilité = $\sqrt{}$variance

où w_i est le poids du titre i, μ_i son rendement annuel espéré et cov_{ij} la covariance annuelle entre les titres i et j.

Exemple chiffré

Deux titres : A (rendement 8 %, volatilité 20 %) et B (rendement 4 %, volatilité 10 %), corrélation 0,2.

- Portefeuille 50 / 50 : rendement = 0,5 × 8 % + 0,5 × 4 % = **6 %**. Variance = 0,25 × 0,04 + 0,25 × 0,01 + 2 × 0,25 × 0,2 × 0,20 × 0,10 = 0,0145, soit une volatilité de **12,04 %**, nettement moins que la moyenne des volatilités (15 %).
- Portefeuille de variance minimale : 14,3 % de A et 85,7 % de B, volatilité **9,56 %**, plus faible que celle de B seul (10 %) alors qu'il contient un titre deux fois plus risqué.

C'est tout l'intérêt de la diversification.

Ce que calcule le logiciel

1. le rendement espéré et la matrice de covariance de vos titres ;
2. le portefeuille de **variance minimale** (le moins risqué possible) ;

3. le portefeuille de **Sharpe maximal** (le meilleur rendement par unité de risque) ;
4. la **frontière efficiente** (40 points) ;
5. un nuage de 4 000 portefeuilles tirés au hasard, pour visualiser l'ensemble des possibles.

Trois cartes, sous le curseur du poids maximal, donnent, pour le portefeuille actuel, la variance minimale et le Sharpe maximal, le ratio de Sharpe, le rendement et la volatilité.

Les contraintes retenues

- pas de vente à découvert : chaque poids est positif ou nul ;
- tout le capital est investi : la somme des poids vaut 100 % ;
- un poids maximal par titre, réglable avec le curseur **Poids maximal par titre**.

L'optimisation numérique utilise la méthode SLSQP de la bibliothèque scipy (500 itérations au plus), en partant de poids égaux. Le tout reste un exercice académique : le logiciel le rappelle sous les résultats, ce n'est pas un conseil en investissement.

Comment sont estimés le rendement espéré et le risque de chaque titre ?

L'optimisation a besoin de deux ingrédients, estimés sur l'**historique** de vos titres.

Les formules exactes

μ (rendement annuel espéré) = moyenne des rendements quotidiens × 252
Σ (covariance annuelle) = covariance des rendements quotidiens × 252
Rendement quotidien = cours du jour / cours de la veille − 1

252 est le nombre conventionnel de jours de bourse dans une année. Sur la diagonale de Σ figurent les variances de chaque titre ; ailleurs, la façon dont deux titres varient ensemble. La volatilité d'un titre seul vaut √(variance annuelle).

Exemple

Un titre gagne en moyenne 0,04 % par jour, avec un écart-type quotidien de 1,2 % :

- μ = 0,0004 × 252 = **10,08 %** par an ;
- volatilité = 1,2 % × √252 = **19,05 %** par an.

Sur quelle période ?

- Les cours utilisés sont ceux de la période d'analyse du portefeuille, qui commence à votre première opération.
- Seuls les jours où **tous** vos titres actuels ont un rendement sont gardés. Un titre récemment introduit en bourse raccourcit donc la période pour tous les autres.
- Les cours sont convertis en euros et ne sont pas ajustés des dividendes (voir le chapitre sur les sources) : pour un titre qui distribue beaucoup, μ est un peu sous-estimé.

Interprétation

μ n'est pas une prévision : c'est la moyenne observée sur le passé, extrapolée à un an. Sur une période courte et favorable, un titre peut afficher un μ de 40 % ou plus, ce qui ne dit rien de l'avenir. C'est la première source de fragilité de l'optimisation (voir la fiche sur les limites).

Lire le graphique de la frontière efficiente

Le graphique de la section « Frontière efficiente » place chaque portefeuille selon sa **volatilité annuelle** (axe horizontal) et son **rendement annuel espéré** (axe vertical). Le meilleur endroit est en haut à gauche : beaucoup de rendement pour peu de risque.

Les éléments du graphique

Élément	Ce qu'il représente
Points bleus (« Portefeuilles aléatoires »)	4 000 répartitions tirées au hasard ; plus le bleu est foncé, plus le Sharpe est élevé (échelle à droite)
Courbe noire épaisse (« Frontière efficiente »)	pour chaque niveau de rendement, le portefeuille le moins risqué
Points gris avec un code	chaque titre seul (100 % du portefeuille sur ce titre) ; les codes ne s'affichent que jusqu'à 20 titres
Rond orange (« Mon portefeuille »)	votre répartition actuelle
Losange (« Variance minimale »)	le portefeuille le moins risqué
Étoile verte (« Sharpe maximal »)	le meilleur rendement par unité de risque
Droite en tirets (« Droite de marché des capitaux »)	combinaisons du placement sans risque et du portefeuille de Sharpe maximal

Chaque portefeuille remarquable porte son Sharpe dans la légende. Survolez un point pour lire sa volatilité et son rendement.

Comment est construite la frontière

Le logiciel fixe 40 rendements cibles, répartis régulièrement entre le rendement du portefeuille de variance minimale et le rendement maximal atteignable compte tenu du plafond par titre (on remplit les titres du plus rentable au moins rentable, chacun jusqu'au plafond). Pour chaque cible, il cherche les poids qui minimisent la variance $w^T \Sigma w$. Une cible impossible est simplement ignorée.

Sous la variance minimale, les portefeuilles sont « inefficaces » : on peut obtenir plus de rendement pour le même risque.

Les portefeuilles aléatoires

Les poids sont tirés selon une loi de Dirichlet (tous positifs, somme égale à 100 %), avec un hasard fixé : le nuage est identique d'un affichage à l'autre. Ces portefeuilles ne respectent **pas** le plafond par titre. Comme la frontière est calculée avec ce plafond, quelques points peuvent dépasser légèrement une frontière très contrainte ; sans plafond, aucun ne la dépasse, ce qui vérifie visuellement l'optimisation.

La droite de marché des capitaux

Rendement = taux sans risque + pente × volatilité
pente = (rendement du Sharpe maximal − taux sans risque) / volatilité du Sharpe maximal

Elle part du taux sans risque (réglé dans **Taux sans risque (% par an)**) et touche la frontière au portefeuille de Sharpe maximal, d'où son autre nom de « portefeuille tangent ».

Le réglage « Poids maximal par titre »

Le curseur **Poids maximal par titre**, en haut de l'onglet Optimisation, fixe la part maximale qu'un titre peut prendre dans les portefeuilles optimisés (variance minimale, Sharpe maximal et frontière).

Pourquoi un plafond ?

Sans limite, l'optimiseur concentre souvent tout sur 2 ou 3 titres : ceux qui ont le mieux marché par le passé. Le plafond impose un minimum de diversification. La valeur par défaut est **30 %**. Pour repère, la réglementation des fonds (OPCVM) limite chaque ligne à 10 %, avec une tolérance jusqu'à 40 % pour l'ensemble des lignes de plus de 5 %.

Les valeurs proposées

10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % et « sans limite ». Seules les valeurs qui permettent d'investir 100 % du capital apparaissent :

condition : nombre de titres × poids maximal ≥ 100 %

Exemples :

- avec 3 titres, 30 % × 3 = 90 % : impossible. Le curseur ne propose que 40 %, 50 % et sans limite ;
- avec 5 titres, toutes les valeurs à partir de 20 % sont proposées ;
- avec 10 titres ou plus, toutes les valeurs sont proposées.

Si 30 % n'est pas possible (moins de 4 titres), le curseur démarre sur « sans limite ».

Effet sur les résultats

Plus le plafond est bas, plus les portefeuilles optimisés ressemblent à un portefeuille équilibré, et plus leur Sharpe baisse un peu. Le plafond apparaît dans le graphique des répartitions

comparées sous la forme d'une ligne verticale en tirets, légendée « Plafond 30 % par titre » (ou la valeur choisie).

Dans l'exemple à deux titres A (8 %, 20 %) et B (4 %, 10 %), corrélation 0,2, taux sans risque 2,5 % : sans limite, le Sharpe maximal place 56,3 % sur A (Sharpe 0,292) ; avec un plafond de 50 %, il est bloqué à 50 / 50 (Sharpe 0,291).

Sharpe maximal ou variance minimale : lequel regarder ?

Le logiciel calcule deux portefeuilles remarquables, avec les mêmes contraintes (poids positifs, somme 100 %, plafond par titre).

Variance minimale

minimiser $w^T \Sigma w$

C'est le portefeuille **le moins risqué possible** avec vos titres. Il **n'utilise pas les rendements espérés**, seulement les volatilités et les corrélations. C'est un avantage : les covariances s'estiment beaucoup mieux que les rendements. Il est souvent plus stable dans le temps.

Sharpe maximal

Sharpe = (rendement espéré − taux sans risque) / volatilité
maximiser Sharpe (en pratique : minimiser −Sharpe)

C'est le portefeuille qui offre **le meilleur rendement par unité de risque**. Combiné au placement sans risque, il donne la meilleure droite possible : c'est le portefeuille tangent. Il dépend directement des rendements espérés, donc de l'historique.

Exemple

Titres A (8 %, 20 %) et B (4 %, 10 %), corrélation 0,2, taux sans risque 2,5 %, sans plafond :

Portefeuille	Poids A / B	Rendement	Volatilité	Sharpe
Variance minimale	14,3 % / 85,7 %	4,57 %	9,56 %	0,22
Sharpe maximal	56,3 % / 43,7 %	6,25 %	12,87 %	0,29

Le Sharpe est calculé ici sur le rendement espéré annuel ($w^T \mu$) : il peut différer du ratio de Sharpe de l'onglet Performance, calculé sur les rendements réels du portefeuille.

Lequel regarder ?

- **Variance minimale** : pour un investisseur prudent, ou si vous doutez des rendements passés.
- **Sharpe maximal** : pour la meilleure efficacité théorique, en acceptant qu'il exploite les titres qui ont le mieux marché.

Le sélecteur **Comparer mon portefeuille à** de la section « Répartitions comparées » permet d'afficher les changements à faire vers l'un ou l'autre. Par défaut, c'est le Sharpe maximal.

Lire les « Répartitions comparées » : que faudrait-il changer ?

La section « Répartitions comparées » traduit le résultat de l'optimisation en changements concrets, **à valeur totale inchangée et hors frais**. Choisissez d'abord la cible avec **Comparer mon portefeuille à** : **Sharpe maximal** ou **Variance minimale**.

1. La phrase de synthèse

Elle cite les trois plus gros renforcements et les trois plus gros allègements, le nombre de titres qui sortent, la part du portefeuille qui change de place, et la classe d'actifs qui bouge le plus (si son poids varie d'au moins 5 points).

2. Les barres par classe d'actifs

Deux barres empilées à 100 % : « Actuel » et le portefeuille choisi, découpées en Actions, Obligations, Or, Monétaire. Elles n'apparaissent que si le portefeuille contient autre chose que des actions. Un titre absent du référentiel est compté comme une action.

3. Le graphique « de → à »

Pour chaque titre : un rond blanc au poids actuel et une flèche jusqu'au poids conseillé, avec l'étiquette « 40 % → 34,7 % ».

Couleur	Sens	Règle du code
Vert, flèche vers la droite	À renforcer	écart positif
Rouge, flèche vers la gauche	À alléger	écart négatif
Rouge	À vendre entièrement	poids conseillé inférieur à 0,25 %
Non affiché	Inchangé	écart inférieur à 0,25 point en valeur absolue

Le plus gros changement est en haut. Au plus 20 lignes sont dessinées ; une note sous le graphique indique le nombre de titres inchangés non affichés et le nombre de petits ajustements renvoyés au tableau détaillé.

Les formules

écart = poids conseillé − poids actuel
montant = écart × valeur totale du portefeuille
rotation = Σ |écart| / 2

La rotation est la part du portefeuille à déplacer : chaque euro vendu est racheté ailleurs, d'où la division par 2.

Exemple vérifié

Portefeuille de 50 000 €, cible Sharpe maximal :

Titre	Classe	Actuel	Conseillé	Montant	Sens
Action X	Actions	30 %	0,1 %	−14 950 €	Vendre entièrement
Fonds obligataire	Obligations	10 %	30 %	+10 000 €	Renforcer
Or	Or	5 %	20 %	+7 500 €	Renforcer
ETF Monde	Actions	40 %	34,7 %	−2 650 €	Alléger
Action Y	Actions	15 %	15,2 %	+100 €	Inchangé

Rotation = (29,9 + 20 + 15 + 5,3 + 0,2) / 2 = **35,2 %.** La synthèse dit : renforcer Fonds obligataire et Or ; alléger Action X et ETF Monde ; 1 titre sort entièrement ; 35 % du portefeuille change de place ; la part en actions passe de 85 % à 50 %.

Notez que « Vendre entièrement » est affiché dès que le poids conseillé passe sous 0,25 %, même si le montant calculé n'est pas tout à fait égal à la valeur de la ligne.

Le tableau « Détail des ajustements » : combien acheter ou vendre ?

Sous le graphique « de → à », le panneau replié **Détail des ajustements (montants à acheter / vendre)** liste **tous** les titres, y compris les inchangés et ceux qui ne tiennent pas dans le graphique.

Les colonnes

Colonne	Contenu
Titre	nom du titre
Classe	classe d'actifs (Actions, Obligations, Or…)
Actuel	poids actuel, en %
Conseillé	poids dans le portefeuille cible choisi, en %
Acheter / vendre	(poids conseillé − poids actuel) × valeur totale, en euros, signé
Action	Renforcer, Alléger, Vendre entièrement ou Inchangé

Les lignes sont triées du plus gros changement au plus petit. La somme des montants est nulle : les ventes financent les achats.

Exemple

Portefeuille de 50 000 €, une ligne pèse 10 % et le portefeuille cible lui donne 30 % : montant = (0,30 − 0,10) × 50 000 = **+10 000 €** à acheter.

Ce que les montants ne comprennent pas

- les **frais** de courtage ;
- les **impôts** sur les plus-values réalisées en vendant (voir l'espace Conseil patrimonial, onglet Fiscalité) ;
- l'arrondi au nombre entier de parts.

Il n'y a pas d'export d'ordres de bourse : le logiciel n'est relié à aucun courtier. Les ordres sont à passer vous-même auprès de votre établissement.

Les limites de l'optimisation de Markowitz

L'optimisation de Markowitz est un outil pédagogique puissant, mais ses résultats doivent être lus avec prudence. Le logiciel l'affiche lui-même sous les résultats.

1. L'erreur d'estimation

Les rendements espérés μ sont la moyenne des rendements passés. Or une moyenne estimée sur quelques années est très imprécise. Ordre de grandeur : pour un titre de volatilité 20 % observé pendant 3 ans, l'erreur type sur le rendement annuel moyen vaut 20 % / √3 ≈ **11,5 points**. Un μ estimé à 10 % est donc compatible avec un vrai rendement compris entre environ −13 % et +33 %.

L'optimiseur prend ces chiffres au pied de la lettre : il **surexploite les titres qui ont le mieux marché** et délaisse ceux qui ont baissé. On le surnomme parfois « maximiseur d'erreurs ».

2. L'instabilité

Une petite variation des données (un mois de plus, un plafond différent) peut changer fortement les poids du Sharpe maximal. Le portefeuille de variance minimale, qui n'utilise pas μ, est plus stable.

3. Les hypothèses du modèle

- le risque se résume à la volatilité (les krachs, plus fréquents que ne le prévoit la loi normale, ne sont pas mieux pris en compte) ;
- les corrélations sont supposées stables, alors qu'elles montent souvent en période de crise ;
- un seul horizon, sans frais ni impôts de transaction.

4. Les limites propres au logiciel

- seuls vos titres actuels sont considérés ;
- la période d'estimation commence à votre première opération et se limite aux jours où tous les titres ont un cours ;
- cours hors dividendes.

Comment s'en servir intelligemment

- comparez surtout votre portefeuille à la **variance minimale** ;

- abaissez le **Poids maximal par titre** pour obtenir des répartitions plus raisonnables ;
- voyez les écarts comme des pistes de réflexion, pas comme des ordres ;
- complétez avec l'onglet « Budget de risque » de l'espace Gestion d'actifs, dont la parité des risques n'utilise pas non plus les rendements espérés.

Pourquoi l'onglet Optimisation demande-t-il au moins 2 titres ?

Optimiser, c'est choisir une **répartition entre plusieurs titres**. Avec un seul titre, il n'y a qu'une répartition possible : 100 % sur ce titre. L'onglet affiche alors le message : « L'optimisation compare plusieurs répartitions entre titres : il faut au moins 2 titres dans le portefeuille. »

Le nombre de titres pris en compte est celui des **positions actuelles** du portefeuille.

Si vous détenez un seul ETF

Un ETF monde contient des centaines d'actions, mais le logiciel le traite comme **un seul titre** dans l'optimisation : il ne peut pas modifier la composition interne du fonds. Pour utiliser l'onglet, il faut au moins deux lignes (par exemple un ETF actions et un ETF obligataire).

Le message « Optimisation impossible »

Ce message, suivi d'une explication, apparaît en cas d'échec du calcul. Causes possibles :

- l'optimiseur numérique n'a pas convergé (message « L'optimisation n'a pas convergé ») ;
- un titre n'a pas assez d'historique commun avec les autres pour estimer les covariances.

Essayez un autre **Poids maximal par titre** ou **Actualiser les cours**. Si la frontière seule échoue alors que les deux portefeuilles remarquables sont calculés, le logiciel trace une frontière approchée (voir la fiche correspondante).

Avec 2 ou 3 titres, le curseur du poids maximal ne propose que des plafonds compatibles avec un investissement à 100 % et démarre sur « sans limite ».

Pourquoi la frontière efficiente est-elle « approchée » ?

Quand la légende du graphique indique « Frontière efficiente (approchée) », c'est que l'optimiseur n'a pas réussi à calculer au moins deux points de la frontière exacte. Le logiciel utilise alors une **solution de secours** tirée du nuage des 4 000 portefeuilles aléatoires.

Comment est construite la frontière approchée

1. les portefeuilles aléatoires sont triés par volatilité croissante ;
2. on ne garde que ceux dont le rendement atteint le meilleur rendement déjà rencontré à une volatilité plus faible (le « maximum cumulé »).

garder un portefeuille si : rendement ≥ meilleur rendement des portefeuilles moins risqués

On obtient l'**enveloppe supérieure** du nuage : pour chaque niveau de risque, le meilleur rendement déjà atteint par un portefeuille tiré au hasard.

Exemple

Portefeuilles triés par volatilité : (8 % ; 4 %), (9 % ; 5 %), (10 % ; 4,5 %), (11 % ; 6 %). Le troisième est écarté (4,5 % < 5 %) ; l'enveloppe passe par les trois autres.

Causes fréquentes

- un titre avec un historique trop court ;
- des contraintes très serrées (plafond bas avec peu de titres) ;
- un échec numérique de l'optimiseur sur certains rendements cibles.

Ce que cela change

La frontière approchée est **légèrement en dessous** de la vraie frontière (un tirage au hasard n'atteint jamais exactement l'optimum) et peut avoir un aspect en escalier. Elle reste utile pour situer votre portefeuille. Elle ignore le plafond par titre, puisque les portefeuilles aléatoires ne le respectent pas. Les cartes « Variance minimale » et « Sharpe maximal » restent, elles, calculées exactement.

Qu'est-ce qu'une projection de Monte-Carlo ?

On ne peut pas prédire **le** futur, mais on peut simuler des **milliers de futurs possibles**, tous cohérents avec le rendement et le risque du portefeuille, puis étudier la distribution des résultats. C'est la méthode de Monte-Carlo, utilisée dans l'onglet **Projection**.

Ce que fait le logiciel

1. Il part de la **valeur actuelle** de votre portefeuille.
2. Il simule **5 000 scénarios**, **mois par mois**, jusqu'à l'horizon choisi.
3. Chaque mois, la valeur est multipliée par une croissance tirée au hasard, puis le versement mensuel est ajouté :

Valeur(mois + 1) = Valeur(mois) × exp(log-rendement du mois) + versement mensuel

4. À chaque date, il calcule les percentiles 5, 25, 50, 75 et 95 des 5 000 valeurs.

Le pas de temps est le **mois** (et non le jour) : c'est suffisant pour une projection à plusieurs années et environ 20 fois plus rapide.

Ce qui est affiché

- quatre cartes : **Scénario défavorable** (5e percentile), **Scénario médian**, **Scénario favorable** (95e percentile) et **Probabilité de perte**, plus **Objectif atteint** si un objectif est saisi ;
- l'éventail ou le nuage de points des trajectoires ;
- la distribution de la valeur finale et ses phrases de lecture.

Résultats reproductibles

Le hasard est fixé par une « graine » : avec les mêmes hypothèses, vous obtenez exactement les mêmes chiffres à chaque affichage. Changer un réglage relance une nouvelle simulation.

Exemple

100 000 €, rendement 7 %, volatilité 15 %, 10 ans, sans versement, loi normale : médiane **178 727 €**, scénario défavorable **81 876 €**, scénario favorable **389 613 €**, probabilité de perte **10,4 %**. La théorie donne une médiane de 179 948 € : l'écart vient du nombre fini de scénarios.

Les hypothèses réglables de la projection

Le cadre « Hypothèses de la simulation », en haut de l'onglet Projection, rappelle dans son sous-titre le **rendement et la volatilité historiques** du portefeuille, puis propose six réglages.

Réglage	Plage	Valeur de départ
Horizon (années)	1 à 30 ans	10 ans
Versement mensuel (€)	0 à 1 000 000 €, pas de 100 €	0 €
Objectif (€, facultatif)	0 à 100 000 000 €, pas de 5 000 €	0 (pas d'objectif)
Méthode	**Loi normale** ou **Historique (bootstrap)**	Loi normale
Rendement annuel supposé (%)	−5 % à 20 %, pas de 0,5	rendement historique
Volatilité annuelle (%)	1 % à 50 %, pas de 0,5	volatilité historique

D'où viennent les valeurs historiques

Elles sont calculées sur les rendements quotidiens du portefeuille (ceux de la performance TWR) :

rendement historique = moyenne des rendements quotidiens × 252
volatilité historique = écart-type des rendements quotidiens × √252

Les curseurs démarrent sur ces valeurs, **arrondies au 0,5 point le plus proche** et **ramenées dans la plage** du curseur. Exemple : un rendement historique de 12,3 % donne un curseur à 12,5 % ; un rendement historique de 35 % est ramené à 20 %.

Conseils

- Un rendement historique obtenu sur une courte période favorable est trop optimiste : **réduisez-le** pour une projection prudente.
- Le **versement mensuel** est ajouté à la fin de chaque mois. Le montant investi total vaut valeur actuelle + versement × nombre de mois.
- L'**objectif** ajoute une carte de probabilité et une ligne horizontale pointillée sur l'éventail.

Pourquoi la volatilité est grisée

Avec la méthode historique, le curseur de volatilité est désactivé : la dispersion vient des vrais jours de bourse du portefeuille, tirés au hasard. Le curseur de rendement reste actif (voir la fiche sur les deux méthodes).

Les montants sont **nominaux** : ni l'inflation, ni les impôts, ni les frais ne sont déduits.

Méthode normale ou méthode historique (bootstrap) ?

Le bouton **Méthode** propose deux façons de tirer au hasard le rendement de chaque mois.

1. Loi normale (mouvement brownien géométrique)

C'est le modèle de Black-Scholes. Sur un mois (dt = 1/12 an), le log-rendement suit :

log-rendement mensuel ~ Normale(moyenne = $(\mu - \sigma^2/2) \times 1/12$, écart-type = $\sigma \times \sqrt{(1/12)}$)

Avec μ = 7 % et σ = 15 % : moyenne mensuelle = (0,07 − 0,01125) / 12 = **0,490 %**, écart-type mensuel = 0,15 × 0,2887 = **4,33 %**.

Pourquoi « $- \sigma^2/2$ » ? Le rendement μ est une moyenne arithmétique, mais la croissance composée est plus faible : +50 % puis −50 % donnent une moyenne de 0 %, mais on finit à 0,75, soit −25 %. Le terme $-\sigma^2/2$ corrige cet effet (lemme d'Itô).

2. Historique (bootstrap)

Chaque mois est construit en tirant au hasard, **avec remise**, **21 vrais rendements quotidiens** du portefeuille, et en additionnant leurs logarithmes. On garde ainsi la forme réelle des rendements : **queues épaisses** (krachs plus fréquents que dans la loi normale) et asymétrie.

Le rendement est ensuite **recentré** sur le curseur **Rendement annuel supposé (%)** :

σ = écart-type des rendements quotidiens × √252
cible = $(\mu - \sigma^2/2) / 252$ (log-rendement quotidien moyen visé)
log-rendements recentrés = log-rendements − leur moyenne + cible

Exemple : μ = 7 %, σ = 15 % : cible = 0,05875 / 252 = 0,0233 % par jour, soit 0,490 % sur 21 jours, comme pour la loi normale. Seule la forme de la distribution change.

Cette méthode exige au moins 20 rendements quotidiens dans l'historique.

Laquelle choisir ?

- **Loi normale** : simple, standard, réglable (vous choisissez la volatilité). Elle sous-estime les krachs.
- **Historique** : plus réaliste sur les extrêmes, mais limitée aux événements de votre période d'analyse. Si votre historique ne contient aucun krach, elle n'en inventera pas.

Comparez les deux : un scénario défavorable nettement plus bas en méthode historique signale des queues épaisses dans votre portefeuille (voir aussi l'onglet Risque).

Lire l'éventail et le nuage de points de la projection

Le sélecteur **Affichage** propose trois vues : **Éventail** (par défaut), **Nuage de points** ou **Les deux**.

L'éventail

Élément	Signification
Zone bleu clair	90 % des scénarios (entre le 5e et le 95e percentile)
Zone bleu plus foncé	50 % des scénarios (entre le 25e et le 75e percentile)
Courbe bleue	scénario médian (50e percentile)
Tirets orange	argent investi (valeur de départ + versements cumulés)
Ligne pointillée « Objectif »	votre objectif, s'il est saisi

Survolez la courbe pour lire, à chaque date, la médiane et la fourchette à 90 %.

Attention : les percentiles sont calculés **date par date**. La courbe médiane n'est pas un scénario réel : aucun scénario ne reste toujours au milieu.

L'éventail **s'élargit avec l'horizon** : c'est l'incertitude qui s'accumule. En loi normale, l'écart-type des log-rendements cumulés grandit comme σ × √années.

Le nuage de points

Chaque point est **un scénario à une date donnée**. Le logiciel affiche les **400 premiers scénarios**, tous les 6 mois (tous les ans si l'horizon dépasse 15 ans), plus la date finale. Les points d'une même date sont légèrement décalés horizontalement pour rester lisibles.

Chaque point est coloré selon sa tranche **à cette date** :

Couleur	Tranche
Rouge foncé	5 % les plus défavorables (sous le 5e percentile)
Rouge clair	Défavorable (5 à 25 %)
Gris	Central (25 à 75 %)
Bleu clair	Favorable (75 à 95 %)
Bleu foncé	5 % les plus favorables (au-dessus du 95e percentile)

Des repères complètent le nuage : médiane, seuils des 5 % et des 95 % (pointillés) et argent investi. Survolez un point pour voir son numéro de scénario et sa date : un même scénario peut changer de tranche au fil du temps.

Le nuage rend visible la **dispersion réelle** des résultats, que l'éventail résume.

La distribution de la valeur finale : pourquoi n'est-elle pas symétrique ?

Le graphique « Distribution de la valeur finale » est un histogramme : la valeur du portefeuille à l'horizon, pour chacun des 5 000 scénarios. Il porte trois repères verticaux : **Montant investi** (tirets orange), **Médiane** (trait plein) et **Moyenne** (pointillés), ainsi qu'une zone bleutée « 90 % des scénarios (P5 à P95) ».

Pourquoi la distribution est log-normale

Les rendements se **composent** : la valeur finale est un **produit** de croissances mensuelles. C'est donc son **logarithme** (une somme) qui suit à peu près une loi normale. La valeur elle-même suit une loi **log-normale** : bornée à gauche (on ne peut pas perdre plus de 100 %), avec une longue queue à droite (les gains composés n'ont pas de plafond).

Sans versement et en loi normale :

médiane = valeur initiale × $\exp((\mu - \sigma^2/2) \times T)$
moyenne = valeur initiale × $\exp(\mu \times T)$
moyenne / médiane = $\exp(\sigma^2 \times T / 2)$

Exemple

100 000 €, μ = 7 %, σ = 15 %, T = 10 ans :

- médiane théorique = 100 000 × exp(0,5875) ≈ **179 948 €** (simulée : 178 727 €) ;
- moyenne théorique = 100 000 × exp(0,70) ≈ **201 375 €** (simulée : 199 757 €) ;
- rapport = exp(0,1125) ≈ 1,12 : la moyenne dépasse la médiane d'environ 12 %.

Moyenne ou médiane ?

Quelques scénarios très favorables tirent la **moyenne** vers le haut. La **médiane** (une chance sur deux de faire mieux) est le repère le plus représentatif. Le logiciel l'écrit dans les phrases de lecture dès que la moyenne dépasse la médiane de plus de 2 %.

P5 et P95

- **P5** : 5 % des scénarios finissent en dessous (« 1 chance sur 20 de faire pire »). Dans l'exemple : 81 876 €.
- **P95** : 5 % des scénarios finissent au-dessus. Dans l'exemple : 389 613 €.

La première phrase de lecture résume : « Dans 90 % des scénarios, la valeur dans 10 ans se situe entre … et … ».

L'échelle logarithmique

L'interrupteur **Échelle logarithmique** trace l'histogramme du logarithme de la valeur. La cloche redevient à peu près **symétrique**, centrée sur la médiane. Les graduations restent en euros (par exemple 50 k€, 100 k€, 200 k€, 500 k€).

Ce qui n'est pas affiché

Pour la lisibilité, l'axe s'arrête aux percentiles 0,5 et 99,5 (élargi si besoin pour montrer le montant investi) : les 1 % de scénarios les plus extrêmes ne sont pas dessinés, mais ils comptent dans tous les chiffres. Avec des versements mensuels, la loi n'est plus exactement log-normale, mais la forme reste la même.

Probabilité de perte, de doubler ou d'atteindre un objectif

Les cartes et les phrases de l'onglet Projection comptent simplement la **part des 5 000 scénarios** qui remplissent une condition, à l'horizon choisi.

Les formules

total investi = valeur actuelle + versement mensuel × nombre de mois
probabilité de perte = part des scénarios dont la valeur finale < total investi
probabilité de doubler = part des scénarios dont la valeur finale ≥ 2 × total investi
probabilité de l'objectif = part des scénarios dont la valeur finale ≥ objectif
scénario défavorable = 5e percentile des valeurs finales
scénario médian = 50e percentile
scénario favorable = 95e percentile

Exemple vérifié

100 000 €, versement de 200 € par mois, 10 ans, μ = 7 %, σ = 15 %, loi normale, objectif 250 000 € :

- total investi = 100 000 + 200 × 120 = **124 000 €** ;
- probabilité de perte = **10,6 %** ;
- probabilité de doubler (finir au-dessus de 248 000 €) = **35,9 %** ;
- probabilité d'atteindre 250 000 € = **35,2 %** ;
- scénario défavorable 104 075 €, médian 211 406 €, favorable 439 552 €.

Interprétation

- « Scénario défavorable » ne veut pas dire « pire cas » : 1 scénario sur 20 fait encore moins bien.
- La probabilité de perte compare la valeur finale à la **somme versée**, sans la rémunérer : finir à 124 500 € pour 124 000 € versés n'est pas une perte au sens du logiciel, mais c'est un mauvais placement.
- Elle diminue en général avec l'horizon, car la hausse moyenne s'accumule plus vite que la dispersion.

Limites

Tous les montants sont **nominaux** : ni l'inflation, ni les impôts, ni les frais ne sont déduits. Une perte de pouvoir d'achat n'est donc pas comptée comme une perte. Ces probabilités dépendent entièrement du rendement et de la volatilité choisis.

Une projection n’est pas une prévision

Une projection de Monte-Carlo répond à la question : **« si les hypothèses se vérifient, quelle est la gamme des résultats possibles ? »**. Elle ne dit pas ce qui va se passer. Le logiciel le rappelle dans l’encadré « Comment lire cette projection ? » : la médiane n’est pas une prévision, c’est le milieu des possibles.

Ce que la projection suppose

- un rendement et une volatilité **constants** sur tout l’horizon ;
- des mois **indépendants** les uns des autres (pas de cycles, pas de tendance) ;
- pour la loi normale, des rendements sans queues épaisses ;
- pour la méthode historique, un avenir qui ressemble aux jours de votre période d’analyse ;
- une composition du portefeuille qui ne change pas.

Ce qu’elle ignore

- l’inflation, les impôts et les frais : les montants sont nominaux et bruts ;
- les changements de stratégie, retraits ou arbitrages ;
- les événements absents de l’historique ou du modèle.

Pourquoi elle peut être trop optimiste

Le rendement proposé par défaut est le rendement **historique** du portefeuille. Sur une période courte et favorable, il peut être très élevé. Exemple : sur 10 ans avec 100 000 €, passer de 7 % à 4 % de rendement supposé (volatilité 15 %) ramène la médiane théorique de 179 948 € à 100 000 × exp((0,04 − 0,01125) × 10) ≈ **133 309 €**.

Comment l’utiliser

- testez plusieurs rendements, dont un prudent ;
- comparez la loi normale et la méthode historique ;
- regardez surtout la **fourchette** P5 – P95 plutôt qu’un chiffre unique ;
- relancez l’analyse régulièrement, à mesure que l’historique s’allonge.

7. Conseil patrimonial

Ce chapitre décrit l'espace « Conseil patrimonial » et ses deux onglets. L'onglet **Fiscalité** compare ce qui resterait de votre gain après impôts sur un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie, aux taux de 2026, aujourd'hui ou à un horizon futur, et mesure la part de votre portefeuille éligible au PEA. L'onglet **Stress tests** rejoue cinq crises passées et quatre à cinq chocs hypothétiques sur votre portefeuille actuel. Les règles fiscales sont volontairement simplifiées : chaque fiche précise ce qui est modélisé et ce qui ne l'est pas.

Que contient l'espace Conseil patrimonial ?

L'espace **Conseil patrimonial** se choisit dans le menu « Espace de travail » de la barre latérale. Il analyse le même portefeuille, avec les mêmes paramètres, que l'espace « Analyse du portefeuille ». Il comprend deux onglets.

Onglet	Question à laquelle il répond
Fiscalité	Combien reste-t-il après impôts, selon l'enveloppe (compte-titres, PEA, assurance-vie) et la date de sortie ? Quelle part du portefeuille peut aller dans un PEA ?
Stress tests	Que perdrait le portefeuille actuel si une crise passée se reproduisait, ou si un choc hypothétique survenait ?

Ce que l'espace ne fait pas

- Il ne contient ni questionnaire client, ni profil de risque réglementaire, ni test d'adéquation : ces fonctions ne font pas partie du logiciel. Le seul choix de profil (Prudent, Équilibré, Dynamique) se trouve dans l'onglet Expositions de l'espace « Analyse du portefeuille ».
- Il ne remplace pas un conseil fiscal personnalisé : le barème progressif de l'impôt, les plafonds et les frais des contrats ne sont pas modélisés (voir la fiche sur les simplifications).

Les principaux résultats de ces deux onglets figurent aussi dans le rapport PDF ; la fiscalité y est calculée pour un célibataire, réglage par défaut du logiciel.

Comme le rappelle le pied de page, l'outil est pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement.

Quels taux d'imposition le logiciel utilise-t-il (2026) ?

Le logiciel applique les règles d'un **particulier résident fiscal en France, en 2026**. La source citée dans le code est la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a relevé la CSG sur les revenus du capital.

Taux	Valeur	Utilisation
Impôt sur le revenu (PFU)	12,8 %	CTO ; PEA avant 5 ans ; assurance-vie avant 8 ans
Prélèvements sociaux, revenus du capital	**18,6 %**	CTO et PEA
Prélèvements sociaux, assurance-vie	**17,2 %**	assurance-vie (non concernée par la hausse)
Flat tax totale (12,8 + 18,6)	**31,4 %**	CTO ; PEA avant 5 ans
Impôt sur le revenu, assurance-vie après 8 ans	7,5 %	au-delà de l'abattement
Abattement annuel, assurance-vie après 8 ans	4 600 € (célibataire), 9 200 € (couple)	sur la part du gain imposable à l'impôt sur le revenu

Le point d'actualité

Avant 2026, la flat tax valait 30 % (12,8 % + 17,2 %). La hausse de la CSG porte les prélèvements sociaux à 18,6 % et la flat tax à **31,4 %.** L'assurance-vie reste à 17,2 % de prélèvements sociaux : avant 8 ans, elle est donc taxée à 30 % au total, soit un peu moins que le compte-titres.

Le sous-titre du cadre « Hypothèses » de l'onglet rappelle « taux 2026 », et une note en bas de l'encadré « Éligibilité au PEA » récapitule ces taux.

Si la loi change : taux affichés et modifiables

Les taux ne sont **pas lus sur Internet** : ils sont inscrits dans le logiciel et changent avec une nouvelle version. Pour que ce soit transparent :

- sous « Hypothèses », une ligne rappelle les taux utilisés, leur date d'entrée en vigueur (1er janvier 2026) et leur source ;
- si votre version de l'application a **plus d'un an**, un avertissement indique que les taux ont peut-être changé (vérifiez-les sur impots.gouv.fr ou installez la dernière version) ;
- le repli **« Modifier les taux d'imposition »** permet de saisir vous-même l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux (CTO / PEA et assurance-vie), l'impôt de l'assurance-vie après 8 ans et les abattements : pour une simulation, ou si la loi change avant la prochaine version. Tous les calculs (sortie aujourd'hui, gain net selon l'année de sortie, rapport PDF) les reprennent, avec la mention **« taux personnalisés »** ; le bouton « Revenir aux taux légaux » rétablit les valeurs de la loi. Connecté, vos taux sont gardés dans votre compte.

Ce qui n'est pas modélisé

L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le taux de 12,8 % de l'assurance-vie au-delà de 150 000 € de primes, et la déductibilité partielle de la CSG ne sont pas pris en compte.

Comment est calculé l'impôt sur un compte-titres (CTO) ?

Sur un compte-titres ordinaire, le logiciel applique la flat tax de **31,4 %** à la base imposable, sans avantage lié à la durée de détention.

La formule exacte

plus-values = gain total − dividendes
base imposable = max(0 ; plus-values) + max(0 ; dividendes)
impôt sur le revenu = 12,8 % × base
prélèvements sociaux = 18,6 % × base

Le **gain total** est celui de l'onglet Vue d'ensemble : plus-values latentes + plus-values réalisées + dividendes nets.

L'intuition : une moins-value n'efface pas les dividendes

Les moins-values s'imputent sur les plus-values, **pas sur les dividendes**. Un portefeuille globalement en perte peut donc devoir de l'impôt sur ses dividendes.

Exemples

Gain de 20 000 €, dont 2 000 € de dividendes : base = 18 000 + 2 000 = 20 000 € ; impôt = 2 560 € + 3 720 € = **6 280 €** ; gain net = **13 720 €** (taux effectif 31,4 %).

Perte de 5 000 €, mais 2 000 € de dividendes : plus-values = −7 000 € ; base = 0 + 2 000 = 2 000 € ; impôt = 256 € + 372 € = **628 €**, alors que le gain total est négatif.

Interprétation

Dans la carte « Sortie CTO », la mention « Pas d'avantage lié à la durée » rappelle que le taux ne baisse jamais avec le temps. C'est la référence à laquelle comparer le PEA et l'assurance-vie.

Limites

Le calcul suppose que tout le gain est imposé en une fois, à la sortie. En réalité, sur un CTO, les dividendes et les plus-values réalisées sont imposés l'année où ils sont perçus. L'option pour le barème progressif, parfois plus avantageuse pour les faibles revenus, n'est pas modélisée.

Comment est calculé l'impôt sur un PEA ?

Le **plan d'épargne en actions (PEA)** offre une exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans. Le logiciel calcule l'impôt comme si votre portefeuille avait été logé dans un PEA depuis votre première opération.

La formule exacte

base = max(0 ; gain total)
avant 5 ans : impôt sur le revenu = 12,8 % × base (retrait = clôture du plan)
après 5 ans : impôt sur le revenu = 0
prélèvements sociaux = 18,6 % × base (dans tous les cas)

L'ancienneté compte à partir de la **date d'ouverture du PEA** (et, pour l'assurance-vie, de sa **date de souscription**), pas de la date du premier ordre : un PEA ouvert en 2018 avec un premier achat en 2022 a déjà plus de 5 ans. Saisissez ces deux dates dans l'encadré « Hypothèses » de l'onglet Fiscalité (**Date d'ouverture du PEA**, **Date de souscription de l'assurance-vie**) ; par défaut, elles valent la date du premier ordre. Elles sont gardées avec le portefeuille (chiffrées dans votre espace personnel, ou pour la session). L'ancienneté va jusqu'à la dernière date de l'historique, divisée par 365,25 jours.

Exemple

Gain de 20 000 € :

- ancienneté de 3 ans : 2 560 € + 3 720 € = 6 280 € d'impôts, gain net **13 720 €** (31,4 %, comme le CTO). La carte indique « Avantage fiscal dans 2,0 an(s) » ;
- ancienneté de 9 ans : 0 € + 3 720 € = 3 720 €, gain net **16 280 €** (18,6 %). La carte indique « Avantage fiscal acquis ».

Différence après 5 ans : **2 560 €** de plus dans la poche, soit les 12,8 % d'impôt sur le revenu.

Interprétation

Contrairement au CTO, une perte ne crée jamais d'impôt : la base est le gain total, ramené à zéro s'il est négatif, sans distinguer dividendes et plus-values.

Limites

- Le plafond de versements de 150 000 € n'est pas appliqué au calcul ; une note le signale si votre montant investi le dépasse.
- Seules certaines valeurs sont éligibles : voir la fiche « Quelle part de mon portefeuille peut aller dans un PEA ? ».
- Le calcul applique le PEA à **tout** le portefeuille, même aux lignes non éligibles : c'est une comparaison théorique.

Comment est calculé l'impôt sur une assurance-vie ?

Le logiciel traite le portefeuille comme s'il était logé en **unités de compte** d'un contrat d'assurance-vie ouvert à la date de votre première opération.

La formule exacte

base = max(0 ; gain total)
prélèvements sociaux = 17,2 % × base
avant 8 ans : impôt sur le revenu = 12,8 % × base
après 8 ans : impôt sur le revenu = 7,5 % × max(0 ; base − abattement)
abattement = 4 600 € (célibataire) ou 9 200 € (couple)

La situation familiale se choisit avec le bouton **Situation familiale (abattement assurance-vie)**, en haut de l'onglet **Fiscalité**. Le réglage de départ est « Célibataire ».

Exemples

Gain de 20 000 € :

Situation	Impôt sur le revenu	Prélèvements sociaux	Gain net	Taux effectif
3 ans d'ancienneté	2 560 €	3 440 €	14 000 €	30,0 %
9 ans, célibataire	7,5 % × 15 400 = 1 155 €	3 440 €	15 405 €	23,0 %
9 ans, couple	7,5 % × 10 800 = 810 €	3 440 €	15 750 €	21,3 %

Interprétation

- Avant 8 ans, l'assurance-vie (30 %) est légèrement plus favorable que le CTO et le PEA de moins de 5 ans (31,4 %), parce que ses prélèvements sociaux restent à 17,2 %.
- Après 8 ans, l'abattement rend l'assurance-vie très intéressante pour des gains modestes : un gain inférieur à 4 600 € (9 200 € pour un couple) ne supporte que les prélèvements sociaux.
- Comparée à un PEA de plus de 5 ans (18,6 %), l'assurance-vie de plus de 8 ans (17,2 % + 7,5 % au-delà de l'abattement) n'est moins taxée que pour les petits gains : jusqu'à environ 5 656 € pour un célibataire (0,172 G + 0,075 (G − 4 600) = 0,186 G) et 11 311 € pour un couple. Au-delà, le PEA l'emporte.

Limites

- L'abattement est annuel en réalité ; ici, la sortie totale est faite en une seule fois, donc un seul abattement.
- Les primes sont supposées inférieures à 150 000 € (au-delà, le taux est de 12,8 % et non 7,5 %) ; une note le signale si votre montant investi dépasse ce seuil.
- Les frais de gestion du contrat ne sont pas déduits.
- En réalité, l'impôt d'un rachat partiel ne porte que sur la part de gains contenue dans le rachat ; le logiciel simule une sortie totale.

Lire « Si tout était vendu aujourd'hui » : cartes et tableau des enveloppes

Dans l'onglet **Fiscalité**, la section « Si tout était vendu aujourd'hui » suppose que vous vendez **tout le portefeuille** aujourd'hui, et compare le résultat dans les trois enveloppes. Son sous-titre rappelle le **gain brut** (gain total de l'onglet Vue d'ensemble).

Les trois cartes

Une carte par enveloppe : « Sortie CTO », « Sortie PEA », « Sortie Assurance-vie ». Chacune affiche :

- le **gain net** d'impôts, en euros ;

- une pastille « impôts x % » : le **taux effectif** ;
- l'état de l'avantage fiscal : « Pas d'avantage lié à la durée » (CTO), « Avantage fiscal dans n an(s) » ou « Avantage fiscal acquis ».

Les formules

gain net = gain brut − impôt sur le revenu − prélèvements sociaux
taux effectif = impôts totaux / gain brut (0 si le gain est négatif)
performance brute = gain brut / montant investi
performance nette = gain net / montant investi
années avant avantage = max(0 ; durée de l'enveloppe − ancienneté) (5 ans PEA, 8 ans assurance-vie)

Exemple

Montant investi 100 000 €, gain 20 000 € dont 2 000 € de dividendes, ancienneté 3 ans, célibataire :

Enveloppe	Impôt sur le revenu	Prélèvements sociaux	Gain net	Performance nette
CTO	2 560 €	3 720 €	13 720 €	13,7 %
PEA	2 560 €	3 720 €	13 720 €	13,7 %
Assurance-vie	2 560 €	3 440 €	14 000 €	14,0 %

Performance brute : 20 % pour les trois. Le PEA affiche « Avantage fiscal dans 2,0 an(s) », l'assurance-vie « dans 5,0 an(s) ».

Le tableau

Sous les cartes, un tableau reprend pour chaque enveloppe : Gain brut, Impôt sur le revenu, Prélèvements sociaux, Gain net, Performance brute et Performance nette.

Interprétation

Ce n'est pas votre impôt réel : c'est ce que **vous auriez payé** si ce même portefeuille avait été logé dans chacune des enveloppes depuis votre première opération. L'outil sert à comparer les enveloppes, pas à préparer une déclaration.

Le graphique « Gain net selon l'année de sortie »

À gauche, sous les cartes de l'onglet **Fiscalité**, le graphique « Gain net selon l'année de sortie » montre, pour chaque enveloppe, le gain net d'impôts si vous vendiez tout dans 0 à 20 ans.

Le réglage

Le curseur **Rendement annuel supposé pour les sorties futures (%)** (0 à 10 %, pas de 0,5, départ 5 %) fixe la croissance supposée du portefeuille.

La formule

gain dans n années = gain actuel + valeur actuelle × ((1 + rendement)^n − 1)
ancienneté dans n années = ancienneté actuelle + n
gain net = gain − impôt de l'enveloppe (calculé avec cette ancienneté)

Les dividendes restent fixés à leur montant actuel (ce qui ne compte que pour le CTO).

Les sauts

Les courbes du PEA et de l'assurance-vie sont **en escalier** : elles sautent vers le haut quand l'ancienneté franchit **5 ans** (PEA) ou **8 ans** (assurance-vie). La courbe du CTO, sans avantage lié à la durée, est continue.

Exemple

Valeur actuelle 120 000 €, gain actuel 20 000 € (dont 2 000 € de dividendes), ancienneté 3 ans, rendement supposé 5 %, célibataire :

Sortie dans	Gain brut	CTO	PEA	Assurance-vie
0 an	20 000 €	13 720 €	13 720 €	14 000 €
1 an	26 000 €	17 836 €	17 836 €	18 200 €
2 ans (PEA à 5 ans)	32 300 €	22 158 €	**26 292 €**	22 610 €
5 ans (assurance-vie à 8 ans)	53 154 €	36 464 €	43 267 €	**40 370 €**

Interprétation

Le graphique montre pourquoi un conseiller recommande d'ouvrir ces enveloppes **tôt**, pour « prendre date » : c'est la date d'ouverture qui fait courir les délais, pas la date des versements. Survolez une courbe pour lire le gain net de chaque enveloppe pour une année de sortie.

Limites

Croissance régulière et certaine, sans frais de contrat ; mêmes simplifications que pour la sortie immédiate.

Quelle part de mon portefeuille peut aller dans un PEA ?

L'encadré « Éligibilité au PEA », à droite du graphique de l'onglet **Fiscalité**, affiche la carte « Part éligible au PEA » et le nombre de lignes non éligibles.

La règle du logiciel

Une ligne est jugée éligible si :

- c'est une **action** (classe d'actifs « Actions ») d'une société dont le pays est dans l'**Union européenne ou l'EEE** (Norvège, Islande et Liechtenstein compris) ; ou
- c'est l'un des **fonds indiciels reconnus comme éligibles** : CW8.PA (Amundi MSCI World) et ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500), éligibles grâce à leur réplication synthétique.

part éligible = valeur des lignes éligibles / valeur totale du portefeuille

Ce qui n'est pas éligible

- les actions américaines, britanniques (depuis le Brexit), suisses ou japonaises ;
- les fonds obligataires et l'or (le PEA est réservé aux actions) ;
- les ETF non répertoriés dans la liste ci-dessus, même s'ils le sont en réalité ;
- les titres dont le pays n'est pas renseigné dans le référentiel.

Exemple

Portefeuille de 100 000 € : 40 000 € d'actions françaises et allemandes, 30 000 € de CW8.PA, 20 000 € d'actions américaines, 10 000 € d'ETF obligataire. Part éligible = (40 000 + 30 000) / 100 000 = **70 %** ; 2 lignes non éligibles.

Les remarques affichées

- si la part est inférieure à 100 % : seule la part éligible peut aller dans un PEA ; le reste irait sur un compte-titres ou en unités de compte d'assurance-vie ;
- si le montant investi dépasse 150 000 € : rappel du plafond de versements du PEA et du seuil de l'assurance-vie ;
- dans tous les cas, le rappel des taux 2026.

Limites

La liste des fonds éligibles est courte : vérifiez l'éligibilité réelle de vos ETF dans leur documentation. La fiche de comparaison des enveloppes applique le PEA à tout le portefeuille, même aux lignes non éligibles.

Les simplifications du calcul fiscal

L'onglet **Fiscalité** est un outil de **comparaison pédagogique**. Il n'est pas conçu pour calculer votre impôt réel ni pour remplir une déclaration.

Ce qui est simplifié

Simplification	Conséquence
Option pour le barème progressif ignorée	pour un foyer faiblement imposé, l'impôt réel peut être plus bas
Primes d'assurance-vie supposées inférieures à 150 000 €	au-delà, le taux réel après 8 ans est 12,8 % et non 7,5 % (une note le signale)
Plafond de versements du PEA (150 000 €) non appliqué	une note le signale si le montant investi le dépasse

Simplification	Conséquence
Frais de gestion des contrats ignorés	le gain net de l'assurance-vie est surestimé
Dividendes supposés conservés dans l'enveloppe	le gain total (latent + réalisé + dividendes) est imposé en une seule fois à la sortie
Sortie totale en une fois	un seul abattement d'assurance-vie, pas de rachats partiels étalés
Même portefeuille dans les trois enveloppes	le PEA est appliqué même aux lignes non éligibles
Ancienneté = depuis la première opération	une enveloppe ouverte plus tôt aurait déjà pris date

Ce qui n'est pas traité du tout

Les successions, les donations, l'impôt sur la fortune immobilière, les plans d'épargne retraite et les situations de non-résident ne sont pas couverts.

Pourquoi garder un modèle simple ?

Un modèle simple rend visible l'essentiel : la différence de taux entre enveloppes et l'effet des délais de 5 et 8 ans. Pour une décision réelle, faites valider le calcul par un professionnel.

Les stress tests historiques : que perdrait mon portefeuille lors d'une crise ?

L'onglet **Stress tests** applique à **chaque ligne de votre portefeuille actuel** la variation qu'elle a réellement subie pendant une crise passée, du plus haut au plus bas du marché.

Les cinq crises rejouées

Crise	Du (plus haut)	Au (plus bas)
Crise financière (2008-2009)	01/09/2008	09/03/2009
Crise de la dette européenne (2011)	01/07/2011	22/09/2011
Krach du Covid (2020)	19/02/2020	23/03/2020
Inflation et hausse des taux (2022)	03/01/2022	12/10/2022
Mini-krach d'août 2024	16/07/2024	05/08/2024

La formule

variation d'une ligne = cours à la date de fin / cours à la date de début − 1
variation du portefeuille = Σ poids actuel de la ligne × variation de la ligne
perte en euros = variation du portefeuille × valeur actuelle

Le cours retenu à chaque date est le dernier cours connu à cette date.

Exemple

50 % d'une ligne qui a perdu 45 %, 30 % d'une ligne qui a perdu 40 % et 20 % d'un fonds obligataire qui a gagné 5 % : variation = −22,5 % − 12 % + 1 % = **−33,5 %**, soit −33 500 € sur 100 000 €.

Ce qui est affiché

- trois cartes : « Pire scénario historique », « Perte correspondante » (en euros, sur la valeur actuelle) et « Bêta du portefeuille » ;
- un graphique en barres « Crises passées rejouées sur le portefeuille actuel » (vert si gain, rouge si perte) ;
- le tableau « Détail des scénarios historiques » : Scénario, Période, Variation, Gain / perte, Part estimée par un indice ;
- la liste **Voir le détail ligne par ligne**, qui affiche pour la crise choisie la variation de chaque titre et sa source (le titre lui-même ou un indice).

Premier affichage

Il faut télécharger les cours depuis 2008 : le message « Rejeu des crises passées (historique depuis 2008)… » s'affiche le temps du calcul. Les cours sont ensuite gardés dans un fichier de cache séparé. Sans Internet au premier affichage, le message « Stress tests indisponibles » peut apparaître.

Interprétation

« Au pire moment de 2008, ce portefeuille aurait perdu 33,5 %, soit 33 500 € » parle davantage à un client qu'une volatilité. Les poids sont ceux d'**aujourd'hui** : on teste la composition actuelle, pas le portefeuille que vous déteniez à l'époque.

Titre non coté à l'époque : comment le stress test l'estime-t-il ?

Beaucoup de titres n'existaient pas lors des crises anciennes. Le logiciel remplace alors la variation du titre par celle d'un **indice ou d'un fonds représentatif** (un « proxy »).

Quand un titre est-il remplacé ?

Quand il n'a pas de cours, ou quand son premier cours connu est postérieur de plus de 7 jours au début de la crise.

Quel remplaçant ?

Pour une obligation ou de l'or (classe d'actifs autre que « Actions »), un fonds de la même catégorie, coté depuis 2007 au plus tard :

Catégorie	Fonds utilisé
Obligations d'État	IEF
Obligations indexées sur l'inflation	TIP

Catégorie	Fonds utilisé
Obligations d'entreprises	LQD
Obligations à haut rendement	HYG
Obligations émergentes	EMB
Or	GLD

Un indice actions serait une mauvaise approximation : en 2008, les emprunts d'État ont monté pendant que les actions chutaient.

Pour une action (ou si la catégorie n'est pas reconnue), l'indice de sa région :

Région	Indice
États-Unis, Monde (ETF)	^GSPC (S&P 500)
Europe	^STOXX50E (Euro Stoxx 50)
Royaume-Uni	^FTSE
Suisse	^SSMI
Japon	^N225
Asie-Pacifique	^AXJO
Canada	^GSPTSE
Émergents	EEM

Si la région est inconnue, ou si le remplaçant n'a pas non plus de cours, le S&P 500 est utilisé. Si aucun cours n'est disponible du tout, la variation de la ligne est comptée à 0.

La colonne « Part estimée par un indice »

part estimée = Σ poids actuels des lignes remplacées par un indice ou un fonds

Exemple : une ligne de 30 % remplacée par ^GSPC et une de 10 % par IEF donnent **40 %**. Plus ce chiffre est élevé, plus le résultat est une approximation. Le détail ligne par ligne indique la source (« titre » ou « indice ^GSPC »).

Limites

Un ETF « monde » approché par le S&P 500 ignore le reste du monde ; une petite capitalisation approchée par un grand indice sous-estime souvent sa baisse.

Les chocs hypothétiques : baisse des actions et du dollar

À droite des crises passées, le graphique « Chocs hypothétiques » applique des scénarios simples. Son sous-titre résume les règles : « Actions : bêta × choc · Dollar : part investie en dollars · Taux : duration ».

Baisse des actions de 10 %, 20 % et 35 %

variation du portefeuille ≈ bêta × choc

Le **bêta** est celui de l'onglet Risque : la sensibilité du portefeuille à l'indice choisi avec le menu **Indice de référence** des Paramètres. Un bêta de 0,85 signifie que le portefeuille bouge en moyenne de 0,85 % quand l'indice bouge de 1 %.

Exemple : bêta 0,85, choc −20 % : variation = 0,85 × −20 % = **−17 %**, soit −17 000 € sur 100 000 €.

Baisse du dollar de 10 %

variation = −10 % × part du portefeuille cotée en dollars

Exemple : 35 % du portefeuille en titres cotés en USD : variation = −10 % × 35 % = **−3,5 %**.

Attention : le logiciel regarde la **devise de cotation**. Un ETF coté en euros qui investit en actions américaines n'est pas compté, alors qu'il subit en réalité l'effet de change. Pour une vue complète de l'exposition aux devises, consultez l'onglet Expositions.

Interprétation

Le bêta résume le risque de marché en un seul chiffre. Il est pratique, mais linéaire : en crise, les corrélations montent et la perte réelle peut dépasser bêta × choc. C'est pourquoi les scénarios historiques, qui utilisent les vraies variations, complètent ces chocs.

Limites

- le bêta est estimé sur votre période d'analyse ;
- le choc dollar ignore l'effet sur les entreprises elles-mêmes (exportateurs, etc.) ;
- un choc sur un indice ne dit rien d'un choc propre à un secteur.

Le choc de hausse des taux et la duration

Le scénario « Hausse des taux de 1 point » estime la perte des **fonds obligataires** de votre portefeuille si les taux d'intérêt montaient de 1 point (par exemple de 3 % à 4 %).

La duration

La **duration** d'une obligation (en années) mesure sa sensibilité aux taux : une duration de 7 ans signifie qu'une hausse des taux de 1 point fait baisser son prix d'environ 7 %. Quand les taux montent, les obligations anciennes, qui rapportent moins que les nouvelles, perdent de la valeur.

La formule

variation du portefeuille = −1 % × Σ (poids de la ligne × duration de la ligne)

Les lignes sans duration (actions, or) comptent pour 0. La duration de chaque fonds vient du référentiel de titres du logiciel.

Exemple

15 % du portefeuille dans un fonds de duration 7 ans et 5 % dans un fonds de duration 3 ans :

- variation = −1 % × (0,15 × 7 + 0,05 × 3) = −1 % × 1,2 = **−1,2 %**, soit −1 200 € sur 100 000 € ;
- duration moyenne des obligations = 1,2 / 0,20 = 6 ans.

Quand ce scénario apparaît-il ?

Seulement si au moins une ligne a une duration connue. Un portefeuille 100 % actions, ou des fonds obligataires absents du référentiel, ne l'affichent pas.

Limites

- la relation est linéaire : pour un gros choc, la convexité rend la perte réelle un peu plus faible ;
- l'effet d'une hausse des taux sur les **actions** n'est pas pris en compte dans ce scénario (voir plutôt la crise « Inflation et hausse des taux (2022) » dans les scénarios historiques) ;
- les durations du référentiel sont des valeurs fixes, qui évoluent en réalité avec le temps.

Les limites des stress tests

Les stress tests donnent des ordres de grandeur, pas des chiffres exacts.

Les simplifications

- **Devise locale** : dans les scénarios historiques, les variations sont calculées dans la devise de cotation de chaque titre. L'effet de change pour un investisseur en euros est ignoré : une hausse ou une baisse du dollar pendant la crise aurait amorti ou aggravé la perte réelle en euros.
- **Hors dividendes** : les cours ne sont pas ajustés des dividendes. Sur une crise de quelques mois, l'écart reste faible.
- **Poids actuels** : on teste la composition d'aujourd'hui, pas celle que vous aviez à l'époque. Ce n'est donc pas ce que vous avez réellement perdu.
- **Du plus haut au plus bas du marché** : les dates sont celles du marché dans son ensemble ; un titre peut avoir touché son plus bas un autre jour.
- **Proxies** : un titre récent est remplacé par un indice ou un fonds (voir la colonne « Part estimée par un indice »).
- **Chocs linéaires** : bêta × choc et duration × hausse des taux sont des approximations au premier ordre.

Le pire peut être pire

Les cinq crises ne couvrent pas tous les risques : une crise future peut être différente (inflation durable, choc géopolitique, krach sectoriel). Le pire scénario affiché n'est pas une borne.

En cas de message « Stress tests indisponibles »

La cause la plus fréquente est l'absence d'Internet au premier affichage : l'historique depuis 2008 n'a pas encore été téléchargé. Reconnectez-vous et rouvrez l'onglet. Ensuite, le cache prend le relais.

8. Gestion d’actifs

Ce chapitre présente l’espace « Gestion d’actifs », qui reprend les outils d’un gérant de portefeuille. L’onglet **Attribution de performance** explique l’écart avec un indice mondial par le modèle de Brinson-Fachler. L’onglet **Budget de risque** mesure d’où vient le risque et compare votre répartition à la parité des risques. L’onglet **Backtest de stratégies** teste le rééquilibrage et l’investissement progressif sur l’historique réel. Chaque fiche donne la formule exacte, un exemple chiffré et les limites.

Que contient l’espace Gestion d’actifs ?

L’espace **Gestion d’actifs** se choisit dans le menu « Espace de travail » de la barre latérale. Il analyse le même portefeuille, avec les mêmes paramètres, que l’espace « Analyse du portefeuille ». Il comprend quatre onglets.

Onglet	Question à laquelle il répond
Performance par classe et secteur	Quelle classe d’actifs (actions, obligations, or…) et quel secteur ont rapporté le plus, ou coûté le plus ?
Attribution de performance	Pourquoi le portefeuille a-t-il fait mieux (ou moins bien) qu’un indice mondial ? Choix des régions ou choix des titres ?
Budget de risque	Quelles lignes apportent le plus de risque ? Que donnerait une répartition où chaque ligne apporte autant de risque ?
Backtest de stratégies	Aurait-il mieux valu rééquilibrer régulièrement ? Investir en une fois ou progressivement ?

À savoir

- L’attribution télécharge des indices régionaux : il faut Internet au premier affichage, ensuite un cache prend le relais.
- Le budget de risque et le backtest utilisent les cours déjà chargés pour l’analyse.
- Le diagnostic de diversification (régions, secteurs, devises, corrélations) se trouve dans l’onglet Expositions de l’espace « Analyse du portefeuille » : l’onglet Budget de risque le rappelle par une note.
- Les principaux résultats figurent aussi dans le rapport PDF (backtest avec 0,1 % de frais et comparaison sur 10 000 € en 12 mois).

En cas d’erreur, chaque onglet affiche un message « … indisponible » suivi de la cause, sans bloquer les autres.

Performance par classe d'actifs et par secteur

Le premier onglet de l'espace **Gestion d'actifs**, **Performance par classe et secteur**, montre ce que chaque classe d'actifs (actions, obligations, or, monétaire) et chaque secteur d'activité a rapporté depuis l'ouverture du portefeuille, **titres vendus compris**.

Les colonnes

Colonne	Signification
Lignes	Nombre de titres du groupe (détenus ou vendus)
Poids actuel	Part de la valeur actuelle du portefeuille
Valeur	Valeur actuelle du groupe
Gain	Plus-values latentes et réalisées + dividendes nets, frais déduits
Rendement	Gain ÷ capital moyen engagé dans le groupe
Contribution	Part de la performance du portefeuille apportée par le groupe

Les lignes sont en vert pastel quand le groupe a gagné, en rouge pastel quand il a perdu. Quatre cartes résument : le rendement du portefeuille, la meilleure classe, le meilleur secteur et le secteur le plus pénalisant.

Le calcul (méthode de Dietz modifiée)

Pour un groupe, chaque flux F (achat et frais en +, vente et dividende net en −) est pondéré par la part de la période qui reste après lui :

gain = valeur actuelle − Σ F
D (groupe) = Σ F × (jours restants après le flux / jours de la période)
rendement = gain / D (groupe)
contribution = gain / D (portefeuille) D (portefeuille) = somme des D des groupes

Les contributions **s'additionnent** : leur somme est le rendement (Dietz) du portefeuille entier. Un groupe peut avoir un bon rendement mais une petite contribution s'il pèse peu.

À savoir

- Les ETF sont classés selon l'indice qu'ils suivent : un ETF sur un indice large est dans le secteur « ETF diversifié » (son détail par secteur est dans l'onglet Expositions, en transparence).
- Ce rendement pondéré par l'argent n'est pas le TWR de l'onglet Performance, qui neutralise les apports.

L'attribution de performance de Brinson-Fachler

L'onglet **Attribution de performance** décompose l'écart de rendement entre votre portefeuille et un indice de référence, **région par région**, en trois effets.

Les formules exactes (pour un mois)

Effet allocation = (wp − wb) × (rb − Rb)
Effet sélection = wb × (rp − rb)
Effet interaction = (wp − wb) × (rp − rb)

- wp, wb : poids de la région dans le portefeuille et dans l'indice ;
- rp, rb : rendement de la région dans le portefeuille et dans l'indice ;
- Rb : rendement total de l'indice = Σ wb × rb.

La somme des trois effets sur toutes les régions est égale à l'écart Rp − Rb.

L'intuition

- **Allocation** : avez-vous surpondéré les régions qui ont fait mieux que l'indice global ?
- **Sélection** : dans chaque région, vos titres ont-ils fait mieux que l'indice de cette région ?
- **Interaction** : effet croisé, positif si vous avez surpondéré une région où vous avez aussi bien choisi.

Exemple vérifié

Région	wp	rp	wb	rb
États-Unis	50 %	+10 %	70 %	+8 %
Europe	50 %	+2 %	30 %	+4 %

Rb = 0,7 × 8 % + 0,3 × 4 % = **6,8 %** ; Rp = 0,5 × 10 % + 0,5 × 2 % = **6,0 %** ; écart **−0,8 point**.

Région	Allocation	Sélection	Interaction
États-Unis	(−0,2) × (8 − 6,8) = −0,24	0,7 × 2 = +1,40	(−0,2) × 2 = −0,40
Europe	0,2 × (4 − 6,8) = −0,56	0,3 × (−2) = −0,60	0,2 × (−2) = −0,40
Total	**−0,80**	**+0,80**	**−0,80**

Somme : −0,80 + 0,80 − 0,80 = **−0,80 point**, soit exactement l'écart. Lecture : la sélection de titres américains a été bonne, mais la surpondération de l'Europe, qui a fait moins bien que l'indice, a coûté.

Ce qui est affiché

Six cartes (Portefeuille, Indice de référence, Écart, Effet allocation, Effet sélection, Effet interaction), le graphique « Effets par région », le graphique « Effets cumulés dans le temps » et le tableau « Détail par région ». Dans ce tableau, les poids du portefeuille sont des **moyennes mensuelles** et les rendements des régions sont **composés** sur la période.

Règles particulières

- une région absente de l'indice prend $rb = Rb$: ses effets d'allocation et de sélection sont nuls, tout passe dans l'**interaction** ;
- une région absente du portefeuille prend $rp = rb$: seul l'effet d'allocation joue.

Pourquoi un « lissage de Cariño » ? Le calcul mois par mois

L'attribution est calculée **mois par mois**, avec les poids du début de chaque mois, puis les mois sont reliés.

Le problème

Les rendements se composent : +10 % puis +10 % donnent +21 %, pas +20 %. Additionner les écarts mensuels ne redonne donc pas l'écart total.

La méthode de Cariño (1999)

Chaque effet mensuel est multiplié par un facteur k_t / K :

$k_t = [\ln(1 + Rp_t) - \ln(1 + Rb_t)] / (Rp_t - Rb_t)$ (rendements du mois t)
$K = [\ln(1 + Rp) - \ln(1 + Rb)] / (Rp - Rb)$ (rendements composés de toute la période)
si les deux rendements sont égaux : $k = 1 / (1 + R)$
effet relié du mois t = effet du mois t × k_t / K

Ainsi, la somme des effets reliés est **exactement** égale à l'écart composé $Rp - Rb$. Un test automatique du logiciel le vérifie.

Exemple vérifié

Deux mois : portefeuille +10 % puis +10 % (Rp = 21 %), indice +5 % puis +5 % (Rb = 10,25 %).

- Écart réel : 21 % − 10,25 % = **10,75 points** ; somme des écarts mensuels : 5 + 5 = 10 points.
- $k_t = (\ln 1{,}10 - \ln 1{,}05) / 0{,}05 = 0{,}9304$; $K = (\ln 1{,}21 - \ln 1{,}1025) / 0{,}1075 = 0{,}8655$.
- Facteur = 0,9304 / 0,8655 = **1,075** ; chaque mois vaut 5 × 1,075 = 5,375 points ; total **10,75 points**. Le compte est juste.

Le découpage en mois

Le logiciel prend le dernier jour de bourse de chaque mois de l'historique (la dernière date disponible compte comme fin du mois en cours) et calcule chaque mois d'une fin de mois à la suivante. Il faut au moins deux fins de mois ; sinon le message « Historique trop court : il faut au moins deux fins de mois » s'affiche.

Le graphique « Effets cumulés dans le temps »

Il trace la somme cumulée des effets reliés d'allocation, de sélection et d'interaction, mois après mois. Les trois courbes finissent sur les valeurs des cartes. Une courbe qui monte régulièrement signale un effet persistant ; un saut, un mois exceptionnel.

Limite

Les poids sont figés au début de chaque mois : un achat ou une vente en cours de mois n'est pris en compte que le mois suivant. Le rendement « Portefeuille » est donc celui des positions, et peut différer légèrement du TWR de l'onglet Performance.

Quel indice de référence pour l'attribution ? Régions et poids

L'attribution compare votre portefeuille à un **indice actions mondial reconstitué**, et **non** à l'indice choisi avec le menu **Indice de référence** des Paramètres. La carte « Indice de référence » le précise : « MSCI ACWI (poids régionaux) ».

Les poids de l'indice

Ce sont les poids régionaux du **MSCI ACWI IMI au 30/06/2026**, renormalisés pour que leur somme fasse 100 % (la somme brute vaut 99,6 %) :

Région	Poids brut	Poids utilisé	Indice représentatif
États-Unis	62,7 %	62,95 %	S&P 500 (^GSPC)
Émergents	12,3 %	12,35 %	EEM
Europe (hors Royaume-Uni et Suisse)	8,7 %	8,73 %	Euro Stoxx 50 (^STOXX50E)
Japon	5,6 %	5,62 %	Nikkei 225 (^N225)
Royaume-Uni	3,1 %	3,11 %	FTSE 100 (^FTSE)
Canada	3,0 %	3,01 %	^GSPTSE
Asie-Pacifique	2,3 %	2,31 %	^AXJO
Suisse	1,9 %	1,91 %	^SSMI

poids utilisé = poids brut / 99,6

Le calcul

Chaque mois, le rendement de l'indice est Rb = Σ poids de la région × rendement de son indice. Les cours des indices sont **convertis en euros** avec les taux de change, pour être comparables à votre portefeuille.

Comment vos titres sont classés

Chaque titre est rangé dans une région d'après le référentiel de titres du logiciel. Un titre absent du référentiel est classé « Non classé ».

Limites

- **Indices hors dividendes** : les indices régionaux ignorent les dividendes. Vos cours n'en tiennent pas compte non plus, ce qui garde la comparaison homogène, mais les deux rendements sont sous-estimés, d'autant plus que les régions distribuent beaucoup.

- **Un seul indice par région**, souvent de grandes capitalisations (Euro Stoxx 50 pour l'Europe).
- **Attribution par région seulement**, pas par secteur.
- Les poids de l'indice sont fixes sur toute la période.

Attribution d'un portefeuille diversifié ou d'un ETF monde

Seule la poche actions est analysée

L'indice de référence est un indice d'**actions**. Pour un portefeuille diversifié (actions, obligations, or), le logiciel compare donc seulement les **actions** à cet indice, comme le fait un gérant pour chaque « poche ». Les obligations et l'or sont exclus. Un titre absent du référentiel est considéré comme une action.

Si les actions représentent moins de 99,5 % du portefeuille, une note l'indique avec leur poids actuel : « l'attribution porte sur la poche actions (x % du portefeuille aujourd'hui) ». S'il n'y a aucune action, l'onglet affiche « Attribution indisponible » avec la mention « aucune action dans le portefeuille ».

Le cas des ETF monde

Un ETF monde est rangé dans la région « Monde (ETF) », qui n'existe pas dans l'indice. Le logiciel lui applique la règle des régions absentes de l'indice (wb = 0, rb = Rb) :

allocation = wp × (Rb − Rb) = 0
sélection = 0 × (rp − Rb) = 0
interaction = wp × (rp − Rb)

Tout l'écart de cette ligne passe dans l'**effet d'interaction**. Exemple : un ETF monde qui pèse 50 % et fait 9 % quand l'indice fait 6,8 % donne une interaction de 0,5 × 2,2 = **+1,1 point**. Les régions de l'indice absentes du portefeuille produisent alors un effet d'allocation (par exemple, une Europe à 30 % dans l'indice et 0 % chez vous, qui fait 4 % contre 6,8 % : (0 − 0,3) × (4 − 6,8) = **+0,84 point**).

L'avertissement affiché

Si plus de 20 % du portefeuille n'est pas classé dans une région de l'indice (ETF monde, titres absents du référentiel), une note prévient que l'attribution est surtout pertinente pour un **portefeuille de lignes directes**, comme le portefeuille d'exemple « actions monde ». Pour un portefeuille composé d'un ou deux ETF, l'onglet Performance (comparaison à l'indice, alpha, tracking error) est plus parlant.

Le budget de risque : quelles lignes apportent le plus de risque ?

Le poids d'une ligne ne dit pas quelle part du **risque** elle apporte : une action très volatile et très corrélée au reste du portefeuille pèse plus dans le risque que dans la valeur. L'onglet **Budget de risque** fait cette décomposition.

Les formules exactes

volatilité du portefeuille $\sigma p = \sqrt{(w^T \Sigma w)}$
contribution marginale $CM_i = (\Sigma w)_i / \sigma p$
contribution au risque $CR_i = w_i \times CM_i$
part du risque $= CR_i / \sigma p$ (la somme fait 100 %)

Σ est la matrice de covariance annuelle, estimée comme dans l'onglet Optimisation (rendements quotidiens × 252, sur la période commune de vos titres actuels).

Propriété d'Euler : la somme des contributions est exactement égale à la volatilité du portefeuille ($\Sigma CR_i = \sigma p$). Un test automatique le vérifie.

Exemple vérifié

Deux titres à 50 / 50 : A (volatilité 20 %), B (volatilité 10 %), corrélation 0,2 (covariance 0,004).

- $\sigma p = \sqrt{(0{,}25 \times 0{,}04 + 0{,}25 \times 0{,}01 + 2 \times 0{,}25 \times 0{,}004)} =$ **12,04 %** ;
- CM_A = (0,04 × 0,5 + 0,004 × 0,5) / 0,1204 = 0,1827 ; CR_A = 0,5 × 0,1827 = 0,0914 ;
- CM_B = (0,004 × 0,5 + 0,01 × 0,5) / 0,1204 = 0,0581 ; CR_B = 0,0291 ;
- parts du risque : A **75,9 %**, B **24,1 %**, pour des poids de 50 / 50.

Ce qui est affiché

- trois cartes : « Volatilité actuelle », « Plus gros contributeur » (sa part du risque, son nom et sa part de la valeur) et « Volatilité en parité des risques » ;
- le graphique « Part de la valeur et part du risque » : pour les 20 plus gros contributeurs, une barre gris-bleu clair (part de la valeur) et une barre bleue (part du risque).

Interprétation

Une ligne dont la **part du risque dépasse sa part de la valeur** est plus volatile ou plus corrélée au reste que la moyenne. Une part du risque négative est possible pour une ligne qui baisse quand les autres montent (couverture).

Limites

Le risque est mesuré par la seule volatilité, sur la période observée. Les corrélations peuvent changer, surtout en crise.

La parité des risques (risk parity)

La **parité des risques** est une répartition où **chaque ligne contribue autant** au risque du portefeuille. Elle a été popularisée par le fonds « All Weather » de Bridgewater.

Pourquoi elle est intéressante

Elle n'utilise **pas les rendements espérés**, très mal estimés, mais seulement les volatilités et les corrélations. C'est une réponse directe à la principale limite de Markowitz (voir le chapitre sur l'optimisation).

Le calcul (méthode de Spinu, 2013)

Le logiciel minimise la fonction :

$$\tfrac{1}{2}\, w^{T} \Sigma\, w - (1/n) \times \Sigma \ln(w_i)$$

en partant de poids inversement proportionnels aux volatilités (méthode L-BFGS-B de scipy, poids strictement positifs). Les poids obtenus sont ensuite renormalisés pour que leur somme fasse 100 %. À l'optimum, toutes les contributions au risque sont égales.

Exemple vérifié

Titres A (volatilité 20 %) et B (volatilité 10 %), corrélation 0,2, rendements espérés 8 % et 4 %, taux sans risque 2,5 % :

Allocation	Poids A / B	Volatilité	Parts du risque	Sharpe
Portefeuille 50 / 50	50 % / 50 %	12,04 %	75,9 % / 24,1 %	0,29
Parité des risques	33,3 % / 66,7 %	10,33 %	50 % / 50 %	0,27

Le titre le plus volatil reçoit moins de poids. Avec deux titres, la parité des risques revient à pondérer par l'inverse des volatilités (1/0,20 et 1/0,10, soit 1/3 et 2/3).

Interprétation

La parité des risques réduit en général la volatilité et augmente la diversification du risque. Elle ne maximise pas le rendement : son Sharpe peut être inférieur, comme dans l'exemple. Avec des actions et des obligations, elle donne beaucoup de poids aux obligations, moins volatiles.

Limites

- les fonds de parité des risques utilisent souvent un effet de levier pour relever le rendement : ce n'est pas le cas ici ;
- les poids dépendent des volatilités et corrélations passées ;
- aucun plafond par titre n'est appliqué.

Comparer quatre répartitions : ratio de diversification et nombre effectif de paris

Le tableau « Quatre façons de répartir les mêmes titres » compare, avec **vos titres actuels** :

Allocation	Principe
Portefeuille actuel	vos poids d'aujourd'hui
Équipondéré	le même poids pour chaque ligne (1/n)
Parité des risques	chaque ligne apporte la même part du risque
Variance minimale	la volatilité la plus faible possible, **sans**

Allocation	Principe
	plafond par titre

Attention : cette variance minimale n'applique aucun plafond, contrairement à celle de l'onglet Optimisation (plafond réglable). Elle peut donc être plus concentrée.

Les colonnes et leurs formules

Rendement espéré = $\Sigma\, w_i \times \mu_i$ (μ = moyenne quotidienne × 252)
Volatilité = $\sqrt{(w^T \Sigma\, w)}$
Sharpe = (rendement espéré − taux sans risque) / volatilité
Ratio de diversification = $\Sigma\, w_i \times \sigma_i / \sigma p$
Nombre effectif de paris = $1 / \Sigma\, (\text{part du risque}_i)^2$
Contribution maximale = plus grande part du risque d'une ligne

Exemple vérifié

Deux titres A (20 %) et B (10 %), corrélation 0,2, à 50 / 50 :

- ratio de diversification = (0,5 × 0,20 + 0,5 × 0,10) / 0,1204 = **1,25** ;
- nombre effectif de paris = $1 / (0{,}759^2 + 0{,}241^2)$ = **1,58** ;
- contribution maximale = 75,9 %.

En parité des risques : ratio 1,29, nombre effectif de paris **2,0**, contribution maximale 50 %.

Interprétation

- **Ratio de diversification** : 1 signifie aucune diversification (tous les titres parfaitement corrélés) ; plus il est élevé, plus les titres se compensent.
- **Nombre effectif de paris** : combien de lignes « indépendantes » le portefeuille représente vraiment du point de vue du risque. Il vaut n si toutes les lignes contribuent également, 1 si une seule ligne porte tout le risque. Un portefeuille de 69 lignes peut ne valoir qu'une trentaine de paris.
- **Contribution maximale** : la dépendance à une seule ligne.

Le panneau **Voir les poids de chaque allocation** affiche les poids (en %) de chaque titre dans les quatre allocations.

Limites

Les rendements espérés sont historiques (même fragilité que dans l'onglet Optimisation) ; les autres colonnes ne dépendent que des volatilités et corrélations passées.

Le backtest : faut-il rééquilibrer son portefeuille ?

L'onglet **Backtest de stratégies** rejoue l'historique réel avec **les mêmes titres et les mêmes poids de départ** que votre portefeuille actuel, selon quatre stratégies.

Stratégie	Règle
Achat-conservation	on achète une fois, on ne touche plus à rien : les poids dérivent avec les cours
Rééquilibrage mensuel	retour aux poids de départ le premier jour de bourse de chaque mois
Rééquilibrage trimestriel	le premier jour de bourse de chaque trimestre
Rééquilibrage annuel	le premier jour de bourse de chaque année

Le premier jour de la période n'est pas un jour de rééquilibrage. Toutes les stratégies paient les frais sur l'achat initial.

Ce n'est pas votre historique réel

Le backtest suppose que vous aviez acheté **dès le début** les poids actuels. Il ignore vos vraies opérations. La période commence au premier jour où **tous** vos titres actuels ont un cours, dans la période d'analyse du portefeuille.

Le mécanisme du rééquilibrage

montant échangé = Σ |valeur cible de la ligne − valeur actuelle de la ligne|
frais = taux de frais × montant échangé
nouvelle valeur = valeur − frais, répartie selon les poids cibles

Ce qui est affiché

- le graphique « Rééquilibrer ou non ? », en base 100 ;
- le tableau « Résultats » : Rendement annualisé, Volatilité, Max drawdown, Sharpe, Rotation / an.

Rendement annualisé = (valeur finale / valeur initiale)^(365 / nombre de jours) − 1
Volatilité = écart-type des rendements quotidiens × √252
Max drawdown = plus forte baisse depuis un plus haut
Sharpe = (rendement annualisé − taux sans risque) / volatilité

Exemple de Sharpe : rendement annualisé 8 %, volatilité 14 %, taux sans risque 2,5 % : (8 − 2,5) / 14 = **0,39**.

Interprétation

Rééquilibrer revient à **vendre ce qui a monté pour acheter ce qui a baissé**. Cela maintient le risque voulu, mais coûte des frais et freine la performance quand une tendance dure (les gagnants sont allégés trop tôt). En marché sans tendance, avec des allers-retours, le rééquilibrage peut au contraire être payant. L'achat-conservation laisse grossir les gagnants : son risque dérive avec le temps.

Les frais et la rotation du backtest

Le réglage

Le curseur **Frais de transaction (%)** va de 0 à 0,5 %, par pas de 0,05, avec **0,10 %** au départ. Les frais s'appliquent aux montants achetés ou vendus, y compris à l'achat initial. Le sous-titre du graphique rappelle le taux choisi.

La rotation

rotation d'un rééquilibrage = montant échangé / valeur du portefeuille
Rotation / an = somme des rotations / nombre d'années de la période (jours / 365)

Le montant échangé compte les ventes **et** les achats : une rotation de 10 % correspond à 5 % du portefeuille vendu et 5 % racheté.

Exemple vérifié

Deux titres à 50 / 50 sur 100 €. Après un mois, A a pris 10 % et B a perdu 10 % : les lignes valent 55 € et 45 €. Le rééquilibrage ramène chaque ligne à 50 € :

- montant échangé = $|50 - 55| + |50 - 45|$ = **10 €** ;
- frais à 0,1 % = **0,01 €** ;
- rotation = 10 / 100 = **10 %**.

Avec les frais de l'achat initial (0,1 %), le portefeuille vaut 99,90 € avant ce rééquilibrage et 99,89 € après.

Interprétation

Plus la fréquence est élevée, plus la rotation et les frais montent. La colonne « Rotation / an » permet d'estimer le coût annuel : rotation × taux de frais. Par exemple, 40 % de rotation par an à 0,1 % coûtent 0,04 % par an. Les écarts de performance entre stratégies viennent souvent davantage de l'effet de tendance que des frais.

Limites

Les frais sont proportionnels : pas de frais fixes par ordre, pas d'écart achat-vente, pas d'impôt sur les plus-values réalisées lors des ventes (qui pèse sur un compte-titres).

Investir en une fois ou progressivement (DCA) ?

La seconde partie de l'onglet **Backtest de stratégies** compare deux façons d'investir un même capital dans le même panier de titres (poids actuels, sans rééquilibrage ensuite).

Les réglages

- **Capital pour la comparaison DCA (€)** : de 1 000 € à 10 000 000 €, par pas de 1 000, **10 000 €** au départ ;
- **Durée de l'investissement progressif (mois)** : de 3 à 24 mois, **12** au départ ;

- les frais du curseur **Frais de transaction (%)** s'appliquent à chaque achat.

Les deux stratégies

- **En une fois** : tout le capital est investi le premier jour de la période.
- **Progressif** : le capital est divisé en parts égales, investies le premier jour de bourse de chacun des premiers mois. L'argent en attente est rémunéré au **taux sans risque** des Paramètres :

part mensuelle = capital / nombre de mois
taux quotidien des liquidités = (1 + taux sans risque)^(1/252) − 1
valeur = parts du panier détenues × valeur du panier + liquidités

Exemple

10 000 € sur 12 mois : 833,33 € par mois. Avec 0,1 % de frais, chaque versement achète pour 833,33 × 0,999 = **832,50 €** de titres. Avec un taux sans risque de 2,5 %, les liquidités rapportent (1,025)^(1/252) − 1 ≈ **0,0098 %** par jour de bourse.

Ce qui est affiché

Le graphique des deux courbes de valeur, en euros, et le tableau « Comparaison » : Valeur finale, Gain (valeur finale − capital) et Valeur la plus basse atteinte pendant la période.

Interprétation

Sur un marché haussier, investir **en une fois** rapporte en général davantage : l'argent travaille plus tôt. L'investissement **progressif** réduit le risque d'investir juste avant une baisse : sa valeur la plus basse est souvent plus élevée, d'autant qu'une partie reste en liquidités au début. C'est un compromis entre rendement espéré et regret.

Limites

- un seul historique : le résultat dépend entièrement de la période observée ;
- si la période compte moins de mois que la durée choisie, le capital est réparti sur les mois disponibles ;
- cours hors dividendes.

Les limites du backtest

Un backtest dit ce qui **aurait** marché sur une période passée. Il ne garantit rien pour l'avenir.

Les limites propres au logiciel

- **Une seule période** : celle de votre portefeuille, à partir du jour où tous vos titres actuels ont un cours. Si l'un de vos titres est récent, la période est courte, et les conclusions fragiles.
- **Cours hors dividendes** : les rendements sont un peu sous-estimés, de la même façon pour toutes les stratégies.

- **Titres choisis aujourd'hui** : le backtest teste des titres que vous détenez **maintenant**, souvent parce qu'ils ont bien marché. C'est un biais de sélection.
- **Frais simplifiés** : proportionnels, sans impôt sur les ventes.
- **Pas de vos vraies opérations** : les poids de départ sont vos poids actuels.

Bonne pratique

Comparez les stratégies entre elles plutôt que de retenir un chiffre absolu, et regardez ensemble rendement, volatilité, max drawdown et rotation.

En cas de message « Backtest indisponible »

Le message est suivi de la cause. Il apparaît par exemple si l'historique commun de vos titres est vide ou trop court. Vérifiez vos cours avec **Actualiser les cours**.

9. Toutes les formules

Ce chapitre donne, indicateur par indicateur, la formule exacte utilisée par le logiciel, telle qu'elle est écrite dans son code, avec un petit exemple chiffré, son interprétation et ses limites. Chaque fiche se lit seule. Les conventions communes (252 jours de bourse, base 365 jours, montants en euros) sont rappelées dans la première fiche.

Les conventions de calcul communes à tous les indicateurs

Tous les indicateurs reposent sur les mêmes conventions, inscrites dans le code.

Convention	Valeur retenue
Jours de bourse par an (volatilité, Sharpe, alpha, tracking error)	252
Jours par an pour annualiser un rendement (TWR, TRI)	365 jours calendaires
Moment des opérations	en fin de journée, au cours du jour
Cours utilisé	cours de clôture, non ajusté des dividendes
Monnaie	tout est converti en euros
Taux sans risque	constant sur toute la période (2,50 % par défaut)

Deux annualisations différentes

- Une **moyenne** de rendements quotidiens est multipliée par 252.
- Un **écart-type** quotidien est multiplié par √252 ≈ 15,87 : si les jours sont indépendants, les variances s'additionnent, donc l'écart-type croît comme la racine du temps.
- Un **rendement total** est composé sur 365 jours : (1 + R) ^ (365 / nombre de jours) − 1.

Les jours sans cotation

Une opération saisie un jour sans bourse (un samedi) est rattachée au jour de bourse suivant. Un jour férié sur une seule place, le dernier cours connu du titre est repris.

Comment est calculé le rendement de chaque jour, sans l'effet des apports ?

Un achat de 1 000 € fait monter la valeur du portefeuille de 1 000 €, sans aucun gain. Le logiciel retire donc l'effet des flux.

La formule

r(t) = (valeur(t) − flux(t)) / valeur(t−1) − 1

avec, pour chaque jour, flux = argent apporté (+) ou récupéré (−) :

- ACHAT : + (quantité × prix + frais) ;

- VENTE : − (quantité × prix − frais) ;
- DIVIDENDE : − (montant − frais).

Le premier jour (ou après avoir tout vendu), la veille vaut 0 : r = valeur(t) / flux(t) − 1. Ce rendement capte les frais d'achat et l'écart entre le prix payé et le cours de clôture. Les jours où rien n'est investi sont exclus.

Exemple

- Veille : 10 000 €. Achat du jour : 1 000 €. Valeur le soir : 11 200 €. r = (11 200 − 1 000) / 10 000 − 1 = +2,00 %.
- Premier jour : 10 titres achetés 500 € avec 2,50 € de frais (flux 5 002,50 €), clôture à 505 € (valeur 5 050 €) : r = 5 050 / 5 002,50 − 1 = +0,95 %.

Limite

L'opération est supposée faite au cours de clôture : le rendement du jour d'achat inclut l'écart entre votre prix et cette clôture.

Ces rendements servent au TWR, à la volatilité, au Sharpe, à la VaR et à la projection.

Le TWR : rendement pondéré par le temps

Le TWR (*time-weighted return*) mesure la qualité des choix d'investissement, indépendamment du moment et du montant des apports. C'est la mesure des gérants de fonds (norme GIPS) : un gérant ne choisit pas quand ses clients déposent de l'argent.

La formule

TWR = (1 + r1) × (1 + r2) × … × (1 + rn) − 1

où les r sont les rendements quotidiens neutralisés des apports (voir la fiche précédente). La courbe « base 100 » de l'onglet Performance est le même produit, cumulé jour après jour : indice(t) = 100 × Π (1 + r).

Exemple

+10 % un jour, puis −5 % le suivant : 1,10 × 0,95 − 1 = +4,5 %, et non +5 %.

Interprétation

Deux investisseurs qui détiennent les mêmes titres dans les mêmes proportions ont le même TWR, même si l'un a investi 1 000 € et l'autre 100 000 €, ou à des dates différentes. Le TWR se compare donc directement à un indice.

Limite

Il ignore l'effet du calendrier de vos apports : pour mesurer ce que votre argent a réellement rapporté, voyez le TRI. Le TWR « par année civile » applique la même formule aux jours de chaque année.

Le TWR annualisé

C'est le chiffre « Perf. annualisée » des chiffres clés et la carte « TWR annualisé » de l'onglet Performance.

La formule

TWR annualisé = (1 + TWR total) ^ (365 / nombre de jours) − 1

Le nombre de jours est l'écart en jours calendaires entre le premier et le dernier rendement quotidien de l'historique.

Exemple

+21 % en 730 jours : 1,21 ^ (365 / 730) − 1 = +10 % par an, et non 10,5 % : les gains se composent d'une année sur l'autre.

Interprétation

C'est le rendement constant qui, chaque année, aurait mené au même résultat. Il permet de comparer des périodes de durées différentes.

Limites

- Sur une période courte, il **extrapole** : +5 % en 91 jours donne environ +21,6 % par an, ce qui ne dit rien de l'année à venir. Méfiez-vous du TWR annualisé sur moins d'un an.
- Il est vide de sens si le premier et le dernier jour sont confondus (le logiciel affiche alors « n.d. »).

Le TRI : rendement de l'argent investi

Le TRI est le rendement annuel vu par l'investisseur : il tient compte du montant et de la date de chaque apport.

La formule

C'est le taux annuel i qui annule la valeur actualisée de tous les flux :

Σ CF_k / (1 + i) ^ (jours_k / 365) = 0

- achat : argent qui sort de votre poche, CF < 0 ;
- vente, dividende : argent qui rentre, CF > 0 ;
- le dernier jour, on fait comme si tout était vendu : + valeur finale ;
- jours_k : nombre de jours depuis le premier flux.

Il n'existe pas de formule directe : le logiciel cherche i par dichotomie (200 itérations) entre −99 % et +1 000 % par an. Sans solution dans cet intervalle, il affiche « n.d. ».

Exemple : TWR et TRI s'opposent

10 000 € investis, +20 % la première année (12 000 €). Vous ajoutez alors 50 000 €, puis le portefeuille perd 10 % (55 800 €).

- TWR : 1,20 × 0,90 − 1 = +8 % sur deux ans, soit +3,9 % par an.
- TRI : −6,05 % par an, car la baisse a frappé une somme cinq fois plus grosse que la hausse.

Interprétation

Un TRI supérieur au TWR signifie que vos apports sont bien tombés ; inférieur, qu'ils sont arrivés avant une baisse.

La volatilité annualisée

La formule

Volatilité annuelle = écart-type des rendements quotidiens × √252

L'écart-type est l'écart-type d'échantillon (division par n − 1), calculé sur les rendements quotidiens neutralisés des apports.

Pourquoi √252 ?

Si les rendements quotidiens sont indépendants, leurs variances s'additionnent : variance annuelle = 252 × variance quotidienne, donc écart-type annuel = √252 × écart-type quotidien.

Exemple

Un écart-type quotidien de 1 % donne 1 % × √252 = 15,87 % par an.

Interprétation

Avec une volatilité de 15 %, le rendement d'une année s'écarte « typiquement » de 15 points de sa moyenne. La carte affiche aussi la volatilité de l'indice de référence sur la même période.

Limites

- La volatilité compte les hausses comme les baisses : le ratio de Sortino corrige ce point.
- La règle √252 suppose des jours indépendants ; elle sous-estime le risque quand les baisses s'enchaînent.
- Elle ne décrit pas les pertes extrêmes : voyez la VaR, la CVaR et le max drawdown.

Le max drawdown (pire baisse)

La formule

drawdown(t) = indice(t) / plus haut de l'indice jusqu'à t − 1 (toujours ≤ 0)
Max drawdown = le plus bas de ces valeurs

Le calcul porte sur l'**indice base 100** (le TWR cumulé), et non sur la valeur du portefeuille : sinon un simple retrait d'argent ressemblerait à une perte, et un apport masquerait une vraie baisse.

Le logiciel donne aussi la date du sommet, la date du creux et la date à laquelle le sommet a été retrouvé (« plus haut non retrouvé » si ce n'est pas encore le cas).

Exemple

L'indice passe de 100 à 120, tombe à 90, remonte à 110. Max drawdown : 90 / 120 − 1 = −25 %. Le sommet de 120 n'est pas retrouvé.

Interprétation

C'est la pire perte qu'aurait subie un investisseur entré au plus mauvais moment et sorti au pire. Après une baisse de 25 %, il faut une hausse de 33 % pour revenir au sommet.

Limites

Il dépend de la période observée : un portefeuille récent n'a peut-être pas encore connu de crise. Les stress tests complètent cette mesure.

Le ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe répond à la question : le risque pris a-t-il été bien payé ?

La formule

taux sans risque quotidien rf_j = (1 + taux annuel) ^ (1/252) − 1
excédent(t) = r(t) − rf_j
Sharpe = moyenne(excédent) × 252 / (écart-type(excédent) × √252)

Le taux annuel est celui des **Paramètres** (2,50 % par défaut).

Exemple

Rendement quotidien moyen 0,05 %, écart-type quotidien 1 %, taux sans risque 2,50 % (soit 0,0098 % par jour) : (0,05 % − 0,0098 %) × 252 / (1 % × √252) ≈ 10,13 % / 15,87 % ≈ 0,64.

Interprétation

Repères donnés par le code : négatif, mauvais (moins bien qu'un placement sans risque) ; 0,5, correct ; au-delà de 1, très bon. La carte affiche aussi le Sharpe de l'indice sur la même période.

Limites

- La volatilité pénalise aussi les hausses (voir le Sortino).
- Le taux sans risque est constant sur toute la période, alors qu'il a varié : sur plusieurs années, le Sharpe est approximatif.
- Sur une courte période, il est très instable.

Le ratio de Sortino

Critique du Sharpe : la volatilité compte les fortes hausses comme du risque. Le Sortino ne pénalise que les jours sous le taux sans risque.

La formule

excédent(t) = r(t) − rf_j
baisses(t) = min(excédent(t), 0)
semi-déviation = √(moyenne des baisses²) × √252
Sortino = moyenne(excédent) × 252 / semi-déviation

La moyenne des carrés porte sur **tous** les jours : les jours de hausse comptent pour 0. Le taux rf_j est le même que pour le Sharpe.

Exemple

Excédent annuel moyen de 8 %, volatilité de 16 % et semi-déviation de 10 % : Sharpe 8 / 16 = 0,50, Sortino 8 / 10 = 0,80.

Interprétation

Un Sortino nettement supérieur au Sharpe indique que la volatilité vient surtout des hausses. S'ils sont proches, hausses et baisses sont d'ampleur comparable.

Limite

Comme le Sharpe, il dépend du taux sans risque retenu et de la période.

Le bêta

La formule

Bêta = covariance(r_portefeuille, r_indice) / variance(r_indice)

- Rendements quotidiens du portefeuille et de l'indice de référence, sur les seuls jours communs.
- L'indice est aligné sur le calendrier du portefeuille (dernier cours connu reporté), puis r = cours(t) / cours(t−1) − 1.
- Covariance et variance d'échantillon (division par n − 1).

Exemple

Covariance quotidienne de 0,00012 et variance quotidienne de l'indice de 0,00010 : bêta = 1,2. Quand l'indice fait +1 %, le portefeuille fait en moyenne +1,2 %.

Interprétation

- 1 : le portefeuille bouge comme l'indice ;
- au-dessus de 1 : plus sensible, plus risqué que le marché ;
- en dessous de 1 : plus défensif.

Le bêta sert aussi aux stress tests hypothétiques (baisse des actions de X % ≈ bêta × X).

Limites

Le bêta mesure une sensibilité à un marché d'actions : face à un indice obligataire ou monétaire, il a peu de sens, et l'onglet Performance le signale. Il dépend de l'indice choisi dans **Indice de référence**.

L'alpha de Jensen

La formule

alpha quotidien = moyenne(r_p − rf_j) − bêta × moyenne(r_i − rf_j)
Alpha annuel = alpha quotidien × 252

r_p et r_i sont les rendements quotidiens du portefeuille et de l'indice sur les jours communs, rf_j le taux sans risque quotidien (1 + taux) ^ (1/252) − 1.

Exemple

Moyennes quotidiennes : portefeuille 0,06 %, indice 0,04 %, bêta 1,2, taux sans risque 2,50 % : [(0,06 % − 0,0098 %) − 1,2 × (0,04 % − 0,0098 %)] × 252 ≈ +3,5 % par an.

Interprétation

L'alpha est la performance qui ne s'explique **pas** par l'exposition au marché (modèle de marché, MEDAF). Positif : le choix des titres, ou un biais absent de l'indice, a créé de la valeur. Négatif : le risque de marché pris n'a pas été rémunéré.

Limites

- Il dépend de l'indice choisi : un indice mal adapté (par exemple le CAC 40 hors dividendes) fausse l'alpha.
- Il dépend du taux sans risque, supposé constant.
- Sur une courte période, il est surtout du bruit statistique.

La tracking error

La formule

écart(t) = r_portefeuille(t) − r_indice(t)
Tracking error = écart-type(écart) × √252

Calcul sur les jours communs au portefeuille et à l'indice.

Exemple

Un écart quotidien d'écart-type 0,3 % donne 0,3 % × √252 ≈ 4,76 % par an.

Interprétation

C'est la volatilité de l'écart avec l'indice. Repères du code :

- moins de 2 % : le portefeuille « colle » à l'indice (gestion passive) ;
- plus de 5 % : gestion très différente de l'indice.

Une tracking error élevée n'est ni bonne ni mauvaise en soi : elle mesure l'audace de la gestion. Le ratio d'information dit si cette audace a payé.

Limites

Elle dépend de l'indice choisi. Un portefeuille d'actions européennes comparé au MSCI World aura forcément une tracking error élevée.

Le ratio d'information

La formule

Ratio d'information = moyenne(r_portefeuille − r_indice) × 252 / tracking error

C'est l'écart de rendement moyen annualisé, divisé par la tracking error (voir la fiche précédente).

Exemple

Écart quotidien moyen de 0,02 % (soit 5,04 % par an) et tracking error de 4,76 % : 5,04 / 4,76 ≈ 1,06.

Interprétation

C'est l'équivalent du Sharpe, mais relativement à l'indice : l'écart avec l'indice a-t-il été « payé » ? Le code retient comme repère qu'un ratio supérieur à 0,5 est considéré comme bon. Négatif : le portefeuille a fait moins bien que l'indice.

Ne pas confondre

La carte « Écart avec » l'indice, en haut de l'onglet Performance, est l'écart des **TWR composés** sur la même période (TWR portefeuille − TWR indice), alors que le ratio d'information utilise la **moyenne arithmétique** des écarts quotidiens. Les deux peuvent légèrement différer.

Limite

Comme la tracking error, il n'a de sens qu'avec un indice comparable au portefeuille.

La VaR historique

La formule

VaR historique = − quantile(1 − niveau) des rendements quotidiens
VaR en euros = VaR historique × valeur actuelle du portefeuille

Le niveau se règle en haut de l'onglet Risque, avec **Niveau de confiance de la VaR** : 90, 95 (par défaut) ou 99 %. Le quantile est calculé par la bibliothèque pandas, avec interpolation linéaire entre deux observations. Le résultat est un nombre positif : une perte.

Exemple

Sur 20 jours, les cinq pires rendements sont −3,1 %, −2,4 %, −1,8 %, −1,5 % et −1,2 %. Le quantile 5 % tombe entre le pire et le deuxième pire jour : −3,1 % + 0,95 × 0,7 % ≈ −2,44 %. VaR 95 % = 2,44 %. Sur 100 000 €, environ 2 440 €.

Interprétation

« Dans 95 % des jours, la perte ne dépasse pas ce montant. » La VaR 95 % est donc dépassée environ un jour de bourse sur vingt. C'est la carte « VaR · 1 jour » de l'onglet Risque.

Limites

- Aucune hypothèse de loi, mais le passé est supposé se répéter : une crise absente de l'historique est invisible.
- Elle ne dit rien de l'ampleur de la perte au-delà du seuil : c'est le rôle de la CVaR.
- Sur un historique court, elle repose sur très peu de jours.

La VaR selon la loi normale

La formule

VaR loi normale = − (moyenne + z × écart-type)

- moyenne et écart-type : ceux des rendements quotidiens ;
- z : quantile de la loi normale centrée réduite au seuil 1 − niveau : −1,282 à 90 %, −1,645 à 95 %, −2,326 à 99 %.

Exemple

Moyenne quotidienne 0,05 %, écart-type 1,2 %, niveau 95 % : −(0,05 % − 1,645 × 1,2 %) ≈ 1,92 %, soit environ 1 924 € sur 100 000 €.

Interprétation

C'est la perte d'un mauvais jour si les rendements suivaient une loi normale de même moyenne et de même volatilité. Le tableau de l'onglet Risque l'affiche à côté de la VaR historique, de la VaR Cornish-Fisher et de la CVaR, en pourcentage et en euros.

Limites

Les vrais rendements ont des « queues épaisses » : les grosses baisses sont plus fréquentes que ne le prévoit la loi normale. Elle **sous-estime** donc souvent les krachs, surtout à 99 %. Le test de Jarque-Bera indique si la loi normale est rejetée pour votre portefeuille ; dans ce cas, la lecture automatique conseille de prendre cette VaR avec prudence.

La VaR Cornish-Fisher et son domaine de validité

On garde la formule de la loi normale, mais le quantile z est corrigé avec l'asymétrie S et la kurtosis en excès K (développement de Cornish-Fisher).

La formule

$z_{cf} = z + (z^2 - 1)\cdot S/6 + (z^3 - 3z)\cdot K/24 - (2z^3 - 5z)\cdot S^2/36$
VaR Cornish-Fisher = − (moyenne + z_{cf} × écart-type)

Exemple

Moyenne 0,05 %, écart-type 1,2 %, $S = -0{,}5$, $K = 3$:

- à 95 % : $z_{cf} \approx -1{,}722$ au lieu de −1,645, VaR 2,02 % au lieu de 1,92 % ;
- à 99 % : $z_{cf} \approx -3{,}301$ au lieu de −2,326, VaR 3,91 % au lieu de 2,74 %.

Interprétation

Une asymétrie négative rend toujours la VaR plus prudente. L'effet des queues épaisses dépend du niveau : à 99 %, la VaR augmente ; à 95 %, elle peut au contraire baisser un peu, car une distribution à queues épaisses a aussi un centre plus « pointu ». C'est la méthode retenue pour l'indicateur de risque réglementaire des PRIIPs.

Domaine de validité

La correction n'a de sens que si elle conserve l'ordre des quantiles. Le logiciel vérifie que la dérivée $1 + z\cdot S/3 + (3z^2 - 3)\cdot K/24 - (6z^2 - 5)\cdot S^2/36$ reste positive pour z de −4 à +4 (par pas de 0,1). Sinon, ou avec moins de 4 jours, la VaR est affichée « n.d. », avec la mention « Cornish-Fisher n.d. : asymétrie ou kurtosis trop fortes ». Exemple : sans asymétrie, K doit rester entre environ −0,5 et 8.

La CVaR (Expected Shortfall)

La formule

CVaR = − moyenne des rendements quotidiens r tels que r ≤ − VaR historique
CVaR en euros = CVaR × valeur actuelle

Exemple

Avec les 20 jours de la fiche « VaR historique » (VaR 95 % de 2,44 %), un seul jour est pire que −2,44 % : −3,1 %. CVaR = 3,1 %. Sur 1 000 jours, elle serait la moyenne des 50 pires journées environ.

Interprétation

La VaR répond à « jusqu'où va un mauvais jour ? », la CVaR à « et quand ça va mal, ça va mal comment ? ». Elle est toujours au moins égale à la VaR historique. C'est la mesure privilégiée par les régulateurs bancaires (Bâle III). Carte « CVaR · Expected Shortfall » de l'onglet Risque.

Limites

Elle repose sur peu de jours (5 % de l'historique à 95 %, 1 % à 99 %) : sur un historique court, elle est instable. Comme la VaR historique, elle ignore les crises absentes de la période observée.

L’asymétrie (skewness)

La formule

L’asymétrie est calculée par la bibliothèque pandas : coefficient d’échantillon corrigé du biais (coefficient de Fisher-Pearson ajusté).

$d = r - \text{moyenne}(r)$; $m2 = \text{moyenne}(d^2)$; $m3 = \text{moyenne}(d^3)$
$S = [m3 / m2^{(3/2)}] \times \sqrt{(n(n-1))} / (n-2)$

Interprétation

- 0 pour une loi normale (symétrique) ;
- négative : les fortes baisses sont plus fréquentes ou plus violentes que les fortes hausses (cas courant des actions) ;
- positive : les fortes hausses l’emportent.

La lecture automatique de l’onglet Risque considère la distribution « à peu près symétrique » quand $|S|$ est inférieur à 0,3.

Exemple

Une série de petits gains réguliers ponctuée de quelques fortes chutes a une asymétrie négative, même si sa moyenne est positive.

Limites

Un seul jour extrême peut changer fortement l’asymétrie : elle est instable sur un historique court. Il faut au moins 4 jours ; sinon, elle vaut 0 par convention.

L’asymétrie sert au test de Jarque-Bera et à la VaR Cornish-Fisher.

La kurtosis en excès (queues épaisses)

La formule

Calculée par pandas, directement en **excès** (la loi normale vaut 0), corrigée du biais d’échantillon :

$g2 = \text{moyenne}(d^4) / \text{moyenne}(d^2)^2 - 3$
$K = [(n+1) \times g2 + 6] \times (n-1) / [(n-2)(n-3)]$

avec $d = r - \text{moyenne}(r)$.

Interprétation

- 0 : autant de journées extrêmes que la loi normale ;
- positive : « queues épaisses », les journées extrêmes (dans les deux sens) sont plus fréquentes que prévu. La lecture automatique parle de queues nettement épaisses au-delà de 1.

Les jours extrêmes

L'onglet Risque compte aussi la part des jours à plus de 3 écarts-types de la moyenne, contre 0,27 % selon la loi normale ($2 \times (1 - \Phi(3))$). Exemple : 1,2 % de jours extrêmes observés, c'est environ 4,4 fois plus que la loi normale.

Limites

Comme l'asymétrie, elle est très sensible à quelques jours et instable sur un historique court (minimum 4 jours, sinon 0). Elle sert au test de Jarque-Bera et à la VaR Cornish-Fisher.

Le test de Jarque-Bera

La formule

$JB = n / 6 \times (S^2 + K^2 / 4)$
$p\text{-value} = \exp(-JB / 2)$

n est le nombre de jours, S l'asymétrie, K la kurtosis en excès. Sous l'hypothèse de normalité, JB suit une loi du khi-deux à 2 degrés de liberté, dont la probabilité de dépassement vaut exactement $\exp(-JB/2)$.

Exemple

1 000 jours, $S = -0,4$, $K = 2$: $JB = 1\,000 / 6 \times (0,16 + 1) \approx 193,3$, p-value $\approx 10^{-42}$, affichée « p = < 0,001 ».

Interprétation

- p-value inférieure à 5 % : pastille « Normalité rejetée ». Les VaR calculées avec la loi normale sont alors à prendre avec prudence.
- Sinon : « Normalité non rejetée ». Ce n'est pas une preuve de normalité, seulement l'absence de preuve contraire.

Sur plusieurs années de rendements quotidiens d'actions, la normalité est presque toujours rejetée.

Limites

Le test est asymptotique (fiable pour un grand nombre de jours). Sur un historique très long, le moindre écart suffit à rejeter la normalité, même s'il est sans conséquence pratique.

La corrélation entre les titres

La formule

Coefficient de Pearson des rendements quotidiens $r = \text{cours}(t) / \text{cours}(t-1) - 1$ de deux titres, sur leurs jours communs :

$\rho(A, B) = \text{covariance}(r_A, r_B) / (\text{écart-type}(r_A) \times \text{écart-type}(r_B))$

Les mesures dérivées (onglet Expositions)

- **Corrélation moyenne pondérée** : $\Sigma\, w_i w_j \rho_{ij} / \Sigma\, w_i w_j$, sur les paires $i \neq j$, avec w le poids de chaque ligne.
- **Blocs indépendants** : classification hiérarchique (distance $1 - \rho$, lien moyen) ; des titres corrélés à plus de 0,7 forment un même bloc, donc un seul « pari ».
- **Les jours de forte baisse** : corrélation moyenne pondérée calculée sur les 10 % pires jours du portefeuille (au moins 30 jours).
- **Qualificatifs** : très forte à partir de 0,8, forte à partir de 0,6, modérée à partir de 0,3, faible en dessous.

Exemple

Covariance annuelle 0,018, volatilités 20 % et 30 % : $\rho = 0{,}018 / (0{,}20 \times 0{,}30) = 0{,}30$, corrélation modérée.

Limites

La corrélation ne mesure qu'un lien linéaire et varie dans le temps : elle monte souvent pendant les crises, quand la diversification serait la plus utile. Les corrélations passées ne sont pas garanties à l'avenir.

Le ratio de diversification

La formule

Ratio de diversification = $\Sigma\, w_i \times \sigma_i / \sigma_p$
$\sigma_p = \sqrt{(w^T \Sigma\, w)}$

w_i est le poids de chaque ligne, σ_i sa volatilité, Σ la matrice de covariance des rendements quotidiens, σ_p la volatilité du portefeuille.

Exemple

Deux lignes à 50 %, de volatilités 20 % et 30 %, corrélées à 0,3 : $\sigma_p \approx 20{,}37$ %, d'où un ratio de $(0{,}5 \times 20\ \% + 0{,}5 \times 30\ \%) / 20{,}37\ \% \approx 1{,}23$.

Interprétation

- 1 : aucune diversification, les lignes évoluent comme un seul actif ;
- plus il est élevé, plus les lignes se compensent.

Le ratio est le même que l'on utilise des covariances quotidiennes ou annualisées.

Le nombre effectif de paris (Budget de risque)

Nombre effectif de paris = $1 / \Sigma\, (\text{part du risque de chaque ligne})^2$

Dans l'exemple, les parts du risque sont 34,9 % et 65,1 % : $1 / (0{,}349^2 + 0{,}651^2) \approx 1{,}83$ pari, pour 2 lignes.

Limites

Il repose sur des volatilités et corrélations passées, qui changent, surtout en crise.

Le poids d'une ligne et le nombre effectif de lignes

Les formules

valeur d'une ligne = quantité × dernier cours (en euros)
poids = valeur de la ligne / valeur totale des lignes détenues
nombre effectif de lignes = $1 / \Sigma \text{ poids}^2$

Le nombre effectif est l'inverse de l'indice de Herfindahl.

Exemple

Quatre lignes pesant 40 %, 30 %, 20 % et 10 % : $1 / (0{,}16 + 0{,}09 + 0{,}04 + 0{,}01) \approx 3{,}3$. Le portefeuille équivaut à environ 3 lignes de même poids.

Autres mesures de concentration (onglet Expositions)

- poids des 5 et des 10 premières lignes ;
- **règle 5/10/40** des fonds UCITS : une ligne au plus 10 %, et les lignes de plus de 5 % au plus 40 % au total. Elle porte sur les actions détenues en direct : un ETF diversifié n'est pas une concentration.

Interprétation

Les seuils d'alerte sur la plus grosse action dépendent du profil choisi dans **Seuils adaptés au profil** : 5 et 10 % pour Prudent, 7 et 10 % pour Équilibré, 10 et 15 % pour Dynamique (premier seuil : attention, second : alerte).

Limite

Le poids ne dit rien du risque : une ligne de 10 % très volatile peut apporter 30 % du risque (voir les contributions au risque).

Le PRU (prix de revient unitaire)

Le logiciel rejoue toutes les opérations dans l'ordre des dates, selon la méthode du PRU utilisée en France.

Les règles

ACHAT : nouveau PRU = (quantité détenue × PRU + q × prix + frais) / (quantité détenue + q)
VENTE : le PRU ne change pas
Tout vendu : le PRU repart de 0
Montant investi = quantité détenue × PRU

Les frais d'achat sont inclus dans le PRU : ils augmentent le coût de revient. Les prix sont convertis en euros au taux du jour de l'opération.

Exemple

1. Achat de 10 titres à 100 € + 5 € de frais : PRU (1 000 + 5) / 10 = 100,50 €.
2. Achat de 10 titres à 120 € + 5 € : PRU (10 × 100,50 + 1 205) / 20 = 110,50 €.
3. Vente de 5 titres : le PRU reste 110,50 € ; il reste 15 titres, soit 1 657,50 € investis.

Pourquoi un écart avec votre banque ?

- certaines banques excluent les frais du PRU ;
- un titre étranger est converti au taux de change de Yahoo Finance, pas à celui de votre banque ;
- une opération manquante (un ancien achat, une division d'actions) change le PRU.

Plus-values latentes, réalisées et gain total

Les formules

Plus-value latente = quantité × (cours − PRU) = valeur − montant investi
Plus-value latente en % = plus-value latente / montant investi
Plus-value réalisée (à chaque vente) = q × (prix de vente − PRU) − frais de vente
Dividendes = Σ (montant reçu − frais)
Gain total = plus-values latentes + plus-values réalisées + dividendes

Les frais sont déjà déduits : dans le PRU pour les achats, dans la plus-value réalisée pour les ventes. « Latente » veut dire non encaissée : ce que rapporterait une vente totale aujourd'hui, hors frais de vente et hors impôts.

Exemple (suite de la fiche sur le PRU)

- vente de 5 titres à 130 € avec 4 € de frais : 5 × (130 − 110,50) − 4 = 93,50 € réalisés ;
- 15 titres restants, cours 125 € : 15 × (125 − 110,50) = 217,50 € latents ;
- un dividende de 30 € net de frais ;
- gain total : 217,50 + 93,50 + 30 = 341 €.

Le pourcentage « sur le capital investi »

La carte « Gain total » affiche gain total / montant investi, où le montant investi est le coût des **seules lignes encore détenues** (ici 341 / 1 657,50 ≈ 20,6 %). Ce n'est ni un TWR ni un TRI.

Contrôle croisé

L'historique jour par jour calcule aussi gain = valeur − apports nets ; le dernier jour, il doit retomber exactement sur le gain total, ce que vérifient les tests du projet.

La frontière efficiente de Markowitz

Les paramètres

μ = moyenne des rendements quotidiens × 252 (rendement espéré de chaque titre)
Σ = covariance des rendements quotidiens × 252 (matrice de covariance)

calculés sur les jours où **tous** les titres ont un cours.

Un portefeuille de poids w

rendement = $w^T\mu$ volatilité = $\sqrt{(w^T\Sigma w)}$ Sharpe = (rendement − taux sans risque) / volatilité

Les optimisations

Contraintes : chaque poids entre 0 et le **Poids maximal par titre** (30 % par défaut), somme des poids = 100 %. Méthode SLSQP (bibliothèque SciPy), en partant de poids égaux.

- **Variance minimale** : minimise $w^T\Sigma w$.
- **Sharpe maximal** : maximise le Sharpe (portefeuille « tangent »).
- **Frontière** : 40 rendements cibles, du rendement de la variance minimale au rendement maximal atteignable ; pour chacun, la variance minimale. Si moins de deux points aboutissent, la frontière est approchée par l'enveloppe de 4 000 portefeuilles tirés au hasard (loi de Dirichlet).

Exemple

Titre A (μ 6 %, σ 20 %), titre B (μ 9 %, σ 30 %), corrélation 0,3, sans limite de poids : variance minimale à 76,6 % de A, volatilité 18,67 % ; Sharpe maximal (taux 2,50 %) à environ 50/50, rendement 7,50 %, volatilité 20,36 %, Sharpe 0,25.

Répartitions comparées

montant à acheter (+) ou vendre (−) = (poids cible − poids actuel) × valeur totale. Un écart inférieur à 0,25 point est jugé inchangé.

Limite

Les rendements espérés sont des moyennes passées : l'optimiseur surexploite les titres qui ont le mieux marché.

La projection de Monte-Carlo

Les paramètres

Par défaut, ceux du portefeuille : μ = moyenne quotidienne × 252, σ = écart-type quotidien × √252. Ils sont modifiables avec les curseurs.

Méthode « Loi normale » (mouvement brownien géométrique)

Le pas de temps est le mois (dt = 1/12) :

log-rendement mensuel ~ Normale($(\mu - \sigma^2/2) \times dt$, $\sigma \times \sqrt{dt}$)
valeur(m + 1) = valeur(m) × exp(log-rendement) + versement mensuel

Le terme $-\sigma^2/2$ corrige l'écart entre moyenne arithmétique et croissance composée : +50 % puis −50 % donne une moyenne nulle, mais une perte de 25 %.

Méthode « Historique (bootstrap) »

Chaque mois additionne 21 log-rendements quotidiens tirés au hasard, avec remise, parmi les vrais jours du portefeuille, recentrés pour que leur moyenne corresponde au rendement choisi. Les queues épaisses réelles sont conservées.

Les résultats

5 000 scénarios (graine fixe, résultats reproductibles) ; percentiles 5, 25, 50, 75 et 95 ; probabilité de perte = part des scénarios qui finissent sous valeur de départ + versements.

Exemple

100 000 €, μ 7 %, σ 15 %, 10 ans, loi normale : médiane ≈ 178 700 € (théorie : $100\,000 \times \exp((0{,}07 - 0{,}01125) \times 10) \approx 179\,900$ €), scénario défavorable ≈ 81 900 €, favorable ≈ 389 600 €, moyenne ≈ 199 800 €, probabilité de perte ≈ 10,4 %.

Interprétation

La valeur finale suit une loi log-normale : la moyenne dépasse la médiane, qui est le repère le plus représentatif. Une projection n'est pas une prévision.

Les contributions au risque (Euler)

Le poids d'une ligne ne dit pas quelle part du **risque** elle apporte.

Les formules

$\sigma_p = \sqrt{(w^T \Sigma w)}$
contribution marginale $CM_i = (\Sigma w)_i / \sigma_p$
contribution au risque $CR_i = w_i \times CM_i$
part du risque CR_i / σ_p (la somme fait 100 %)

Propriété d'Euler : $\Sigma\, CR_i = \sigma_p$, vérifiée par un test automatique. Σ est la matrice de covariance annualisée (rendements quotidiens × 252), estimée sur l'historique.

Exemple

Deux lignes à 50 % (volatilités 20 % et 30 %, corrélation 0,3) : $\sigma_p \approx 20{,}37$ %. Contributions : 7,12 et 13,25 points, soit **34,9 %** et **65,1 %** du risque pour 50 % de la valeur chacune. Le ratio risque / poids de la seconde ligne vaut 1,30.

Interprétation

Une ligne dont la part du risque dépasse sa part de la valeur est plus volatile ou plus corrélée au reste. L'onglet **Budget de risque** montre les 20 plus gros contributeurs ; l'onglet Expositions répartit ces parts par région.

La parité des risques

L'allocation « Parité des risques » cherche les poids pour lesquels chaque ligne apporte la même part du risque : elle minimise ½ $w^T \Sigma w - (1/n) \times \Sigma \ln(w_i)$, puis ramène la somme des poids à 100 % (méthode de Spinu). Dans l'exemple, ce sont 60 % et 40 % : chaque ligne apporte alors 50 % du risque. Elle n'utilise pas les rendements espérés.

L'attribution de performance de Brinson-Fachler

Le modèle explique, région par région, l'écart entre la poche actions et un indice actions mondial.

Les formules (sur une période)

Effet allocation = (wp − wb) × (rb − Rb)
Effet sélection = wb × (rp − rb)
Effet interaction = (wp − wb) × (rp − rb)
Rb = Σ wb × rb Rp = Σ wp × rp

wp, wb : poids de la région dans le portefeuille et dans l'indice ; rp, rb : rendements de la région. La somme des trois effets, toutes régions comprises, vaut Rp − Rb.

Exemple

États-Unis : wp 70 %, wb 60 %, rp 12 %, rb 10 %. Europe : wp 30 %, wb 40 %, rp 3 %, rb 5 %. Rb = 8 %, Rp = 9,3 %. Allocation : +0,2 + 0,3 = +0,5 point ; sélection : +1,2 − 0,8 = +0,4 ; interaction : +0,2 + 0,2 = +0,4. Total : +1,3 point = 9,3 % − 8 %.

La mise en œuvre

- Calcul mois par mois, avec les poids de fin du mois précédent.
- Mois reliés par le lissage de Cariño : chaque mois est pondéré par k_t / K, avec $k = [\ln(1 + Rp) - \ln(1 + Rb)] / (Rp - Rb)$, pour que la somme tombe exactement sur l'écart composé.
- Indice : poids régionaux du MSCI ACWI IMI au 30/06/2026 (États-Unis 62,7 %, émergents 12,3 %, Europe 8,7 %…, ramenés à 100 %), et un indice boursier par région, converti en euros, hors dividendes.
- Obligations et or exclus ; une région absente de l'indice prend rb = Rb.

La conversion des devises en euros

La formule

prix en euros = prix en devise × facteur / taux EURdevise

- EURUSD=X (Yahoo Finance) est le nombre de dollars pour 1 euro ;
- facteur = 0,01 pour les cotations en pence (GBp, actions de Londres), 1 sinon.

Quel taux ?

Élément	Taux utilisé
achat, vente, dividende	taux du jour de l'opération

Élément	Taux utilisé
valeur jour par jour	taux de chaque jour
valeur actuelle	dernier taux connu
frais	aucun : toujours en euros

Un jour sans taux reprend le dernier taux connu.

Exemples

- Apple à 200 USD, 1 € = 1,10 USD : 200 / 1,10 = 181,82 €.
- Action de Londres à 1 250 pence, 1 € = 0,85 GBP : 1 250 × 0,01 / 0,85 = 14,71 €.

Ce que cela implique

La performance d'un titre étranger combine son cours et sa devise : une action américaine qui gagne 10 % en dollars ne rapporte presque rien en euros si le dollar perd environ 10 %. Le taux est celui de Yahoo Finance, pas celui de votre banque. Le taux du jour figure en bas de la barre latérale (« 1 € en USD », par exemple).

Duration et choc de taux

Les formules

duration moyenne = Σ (duration × valeur) / Σ valeur (lignes obligataires dont la duration est connue)
perte si les taux montent de 1 point ≈ Σ (duration × valeur) × 1 %
en % du portefeuille = perte / valeur totale

Approximation au premier ordre : variation du prix ≈ − duration × variation des taux.

Exemple

20 000 € d'un fonds obligataire de duration 7 ans dans un portefeuille de 100 000 € : hausse des taux de 1 point, perte ≈ 7 × 1 % × 20 000 = 1 400 €, soit −1,4 % du portefeuille.

D'où vient la duration ?

Du référentiel du projet (data/referentiel.csv), seulement pour les fonds obligataires qui y figurent. Sans duration connue, une ligne n'entre pas dans le calcul.

Interprétation

Plus la duration est longue, plus le prix baisse quand les taux montent, et monte quand ils baissent. Les seuils du diagnostic dépendent du profil : 5 et 8 ans (Prudent), 7 et 10 ans (Équilibré), 8 et 12 ans (Dynamique).

Limites

Approximation linéaire, valable pour de petits chocs (la convexité est ignorée). Après la baisse, les obligations retrouvent un rendement plus élevé.

Les stress tests : formules des scénarios

Scénarios historiques

variation d'une ligne = cours à la date du plus bas / cours à la date du plus haut − 1
variation du portefeuille = Σ poids actuel × variation de la ligne

Cinq crises : 2008-2009, dette européenne (2011), Covid (2020), inflation et hausse des taux (2022), mini-krach d'août 2024. Si un titre n'était pas coté (premier cours plus de 7 jours après le début de la crise), l'indice de sa région, ou un fonds obligataire ou d'or de même catégorie, sert d'approximation. Variations en devise locale, hors dividendes.

Scénarios hypothétiques

Baisse des actions de X % : variation ≈ bêta × (−X %) (X = 10, 20, 35)
Baisse du dollar de 10 % : variation = −10 % × part des lignes cotées en dollars
Hausse des taux de 1 point : variation = −1 % × Σ poids × duration

Exemple

Bêta de 0,90 et baisse des actions de 20 % : 0,90 × (−20 %) = −18 %, soit −18 000 € sur 100 000 €.

Limites

Le portefeuille actuel est supposé inchangé pendant toute la crise ; l'effet de change est ignoré dans les scénarios historiques ; le choc « dollar » ne regarde que la devise de cotation, pas le contenu des ETF.

La fiscalité à la sortie : CTO, PEA, assurance-vie

Le logiciel calcule l'impôt dû si tout le portefeuille était vendu, selon les règles 2026 (particulier résident en France).

Les formules

Enveloppe	Base	Impôt sur le revenu	Prélèvements sociaux
CTO	max(plus-values, 0) + max(dividendes, 0)	12,8 %	18,6 %
PEA, moins de 5 ans	max(gain, 0)	12,8 %	18,6 %
PEA, 5 ans et plus	max(gain, 0)	0	18,6 %
Assurance-vie, moins de 8 ans	max(gain, 0)	12,8 %	17,2 %
Assurance-vie, 8 ans et plus	max(gain, 0)	7,5 % × max(gain − 4 600 €, 0) (9 200 € pour un couple)	17,2 %

Au CTO, une moins-value s'impute sur les plus-values, pas sur les dividendes. L'ancienneté est comptée depuis la première opération : jours / 365,25.

Exemple, gain de 10 000 €

- CTO : 31,4 % × 10 000 = 3 140 € ;
- PEA de 6 ans : 18,6 % × 10 000 = 1 860 € ;
- assurance-vie de 9 ans, célibataire : 7,5 % × 5 400 + 17,2 % × 10 000 = 405 + 1 720 = 2 125 €.

Simplifications

Option pour le barème progressif ignorée, primes d'assurance-vie supposées inférieures à 150 000 €, frais de gestion des contrats ignorés, dividendes supposés conservés dans l'enveloppe. Ce n'est pas un calcul fiscal officiel.

10. D’où viennent les données et quelle confiance leur accorder

Ce chapitre indique l’origine de chaque donnée utilisée par le logiciel : cours de bourse, base locale de titres, devises, reconnaissance des codes ISIN, composition des ETF, classement des titres, indices de référence, taux sans risque et fond de carte. Il détaille ensuite, honnêtement, ce que le logiciel vérifie, ce qu’il ne vérifie pas, et que faire si un chiffre vous paraît faux.

D’où viennent les données du logiciel ?

Le logiciel n’a pas d’abonnement à un fournisseur professionnel (Bloomberg, Refinitiv…) et n’est relié à aucune banque. Ses données viennent des sources suivantes.

Donnée	Source	Mise à jour
Cours quotidiens des titres, des indices et des taux de change	Yahoo Finance, par la bibliothèque Python yfinance	à chaque analyse avec Internet ; sinon base locale et cache
Cours de secours si Yahoo Finance ne répond pas	Banque centrale européenne (taux de change de référence) et Stooq (actions et ETF américains, allemands, britanniques, japonais, de Hong Kong)	automatiquement, titre par titre, quand Yahoo bloque ou est en panne
Devise de cotation de chaque titre	Yahoo Finance, sinon base locale, sinon règle d’après le code du titre	une fois par titre, puis gardée
Liste des titres de la base locale	pages Wikipédia de 32 indices boursiers, une liste de 66 ETF et le référentiel du projet	à la construction de la base
Correspondance ISIN, nom ou code Bloomberg vers le ticker	table intégrée de 31 ETF, mémoire locale, base locale, puis moteur de recherche de Yahoo Finance	à chaque import d’un titre inconnu
Pays, région, secteur, classe d’actifs, duration	fichier data/referentiel.csv du projet, complété par la base locale	fixe, livré avec le logiciel
Composition des ETF par pays et secteur	fiches MSCI au 30/09/2026 et ordres de grandeur 2025-2026	fixe, à revoir une fois par an
Poids régionaux de l’indice pour l’attribution de	MSCI ACWI IMI au 30/06/2026	fixe

Donnée	Source	Mise à jour
performance		
Taux sans risque	valeur fixe de 2,50 % (taux de la facilité de dépôt de la BCE), modifiable	réglage
Contours des pays (carte du monde)	Natural Earth, domaine public	téléchargés une fois

Ce qui vient de vous

Les opérations (dates, quantités, prix, frais, dividendes) viennent uniquement de vos fichiers ou de vos saisies. Le logiciel les contrôle, mais ne les corrige jamais à votre insu.

Où voir la source des cours

- Dans le bandeau en haut de page : « Cours en direct · Yahoo Finance » (point vert) ou « Cours en cache (hors ligne) » (point orange), et la mention « Données au » suivie de la date du dernier cours de l'historique.
- Si Yahoo Finance ne répond pas (panne, ou trop de requêtes quand beaucoup d'étudiants l'utilisent en même temps), l'application réessaie une fois, puis interroge les **sources de secours gratuites** : la BCE pour les taux de change, Stooq pour les actions et ETF des places couvertes. Le bandeau affiche alors « Cours en direct · sources de secours (Yahoo Finance injoignable) ». Les titres qu'aucune source ne donne (par exemple certaines valeurs de Paris) reprennent les derniers cours gardés en mémoire.
- En bas de la barre latérale, la ligne « Cours » : « Yahoo Finance (en direct) », ou « cache local du » suivi d'une date, avec la mention « Yahoo Finance injoignable ».

Quels cours exactement le logiciel utilise-t-il ?

Le cours de clôture non ajusté des dividendes

Le logiciel télécharge les cours avec le réglage auto_adjust=False de la bibliothèque yfinance et retient la colonne **Close** (cours de clôture). Il n'utilise **jamais** la colonne Adj Close (cours ajusté des dividendes). Ce choix est le même partout : historique des analyses, dernier cours, construction de la base locale.

Pourquoi ? Pour valoriser votre portefeuille au **vrai cours affiché en bourse**, celui que vous voyez chez votre courtier, et pour compter les dividendes une seule fois : par les lignes « DIVIDENDE » de votre fichier.

Deux usages

Usage	Ce qui est demandé à Yahoo Finance
Historique (valeur jour par jour, performance, risque)	les cours de clôture quotidiens depuis la date de votre première opération
Valeur actuelle	les cours des 5 derniers jours ; le logiciel

Usage	Ce qui est demandé à Yahoo Finance
	garde la dernière valeur connue de chaque titre
Vérification à l'import	le cours de clôture du jour de chaque opération : contrôle des devises, départage des lectures d'un avis d'opéré PDF, cours rappelé dans le formulaire « Compléter l'opération »

Le dernier cours est donc le plus récent que Yahoo Finance fournit : le cours de clôture de la dernière séance, ou une valeur de la séance en cours si la bourse est ouverte. Les 5 jours servent à toujours trouver un cours le week-end et les jours fériés.

Jours sans cotation

Quand une place est fermée (jour férié local), la valeur du titre ce jour-là est le dernier cours connu. Une opération saisie un jour sans cotation (un samedi, par exemple) est rattachée au jour de bourse suivant.

Pourquoi un écart avec votre courtier ?

- moment différent (cours de clôture contre cours du moment) ;
- autre place de cotation (le même titre à Paris et à Amsterdam, ou un ETF coté dans deux devises) ;
- conversion en euros au taux de change de Yahoo Finance, et non à celui de votre banque ;
- éventuelle erreur de la source (voir la fiche « Un cours me semble faux »).

Dividendes et divisions d'actions : ce qu'implique le cours non ajusté

Les dividendes

Avec un cours non ajusté, le cours d'une action baisse à peu près du montant du dividende le jour de son détachement. Le logiciel compense cette baisse **seulement si le dividende figure dans vos opérations** (une ligne « DIVIDENDE », avec le montant total reçu). Il ne télécharge pas les dividendes à votre place.

- **Dividendes enregistrés** : ils s'ajoutent au gain total et à la performance.
- **Dividendes oubliés** : la performance est sous-estimée d'autant.
- **ETF capitalisant** : les dividendes sont réinvestis dans le fonds, donc déjà dans son cours ; il n'y a rien à saisir.
- **ETF distribuant** : il verse des dividendes, à enregistrer comme pour une action.

Le même principe vaut pour l'indice de référence : un ETF capitalisant donne une performance « dividendes réinvestis », un indice de prix comme le CAC 40 (^FCHI) une performance « hors dividendes ». Le nom de chaque indice le précise.

Les divisions d'actions

Yahoo Finance corrige rétroactivement ses cours de clôture après une division d'actions (« split »). Le logiciel, lui, ne connaît que les types d'opération ACHAT, VENTE et DIVIDENDE : il **ne détecte pas** les divisions ni les regroupements d'actions par lui-même, mais il sait ajuster vos opérations à partir de l'avis de votre courtier.

Exemple : vous avez acheté 10 actions à 800 €. La société divise ensuite chaque action en 10. Yahoo affiche désormais un historique d'environ 80 € pour la date de votre achat. Votre fichier, lui, indique toujours 10 actions : le logiciel valoriserait 10 × 80 € = 800 € au lieu de 8 000 €.

À l'import, le contrôle des prix le signale : le prix du fichier est éloigné du cours du jour (ici, écart de +900 %), avec la mention « ticker, devise ou division d'actions à vérifier ».

La correction : exprimez l'opération en titres d'après la division, sans changer le montant. Ici, 100 actions à 80 € (100 × 80 = 8 000 €). Le plus simple est de déposer l'avis de division ou de regroupement envoyé par votre courtier sur la page **Ajouter des opérations** : l'encadré **Opération sur titres** propose **Appliquer aux opérations antérieures**, qui multiplie la quantité et divise le prix de chaque achat et vente antérieur par le même facteur (voir le chapitre sur l'import, fiche « Division ou regroupement d'actions »). Vous pouvez aussi le faire à la main dans l'onglet Transactions avec **Modifier les opérations**. Le prix de revient total, les frais et les flux restent identiques.

Autres opérations sur titres

Fusions, scissions, changements de code ou attributions gratuites ne sont pas traités automatiquement. Il faut les traduire vous-même en achats et ventes.

La base locale de titres : que contient-elle ?

La base locale est la « mémoire » du logiciel : elle lui permet de fonctionner sans Internet et d'aller plus vite en ligne. Elle est rangée dans le dossier data/base.

Son contenu

Élément	Contenu
titres.csv	la fiche de chaque titre : ticker Yahoo, nom, ISIN (quand il est connu), pays, région, secteur, classe d'actifs, devise, indices dont il fait partie
cours/paquet_00.npz à paquet_31.npz	les cours de clôture quotidiens, répartis en 32 fichiers compressés
memoire.csv	les correspondances apprises lors des imports (ISIN, nom ou code vers ticker)
pays.geojson	les contours des pays, pour la carte du monde

L'univers couvert

- **Actions** : la composition, lue sur Wikipédia, de 32 indices : S&P 500, Nasdaq-100, Dow Jones, Russell 1000, CAC 40, SBF 120, CAC Mid 60, DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, FTSE 100, FTSE 250, Euro Stoxx 50, AEX, AMX, BEL 20, IBEX 35, FTSE MIB, SMI, SMIM, OMX Stockholm 30, OMX Copenhague 25, OMX Helsinki 25, OBX, ATX, PSI, ISEQ 20, Nikkei 225, S&P/TSX 60, S&P/ASX 200 et Hang Seng. Le projet l'estime à environ 3 500 actions.
- **ETF** : une liste de 66 ETF courants (actions, obligations, or, monétaire), européens et américains.
- **Référentiel du projet** : les titres de data/referentiel.csv.
- **Marché** : 16 indices boursiers et 12 taux de change de l'euro (dollar américain, livre, franc suisse, yen, dollars canadien, australien, de Hong Kong et de Singapour, couronnes danoise, suédoise et norvégienne, zloty).

La profondeur d'historique

- depuis le **1er janvier 2015** pour les actions et les ETF ;
- depuis le **1er janvier 2007** pour les indices et les taux de change, ce qui permet de rejouer la crise de 2008 dans les stress tests.

Précision et limites

- Les cours sont stockés avec environ 7 chiffres significatifs, ce qui suffit largement pour des cours de bourse.
- La liste reflète la composition des indices **au moment de la construction** : une société sortie d'un indice auparavant n'y est pas. Si vous la détenez, ses cours sont téléchargés à la première analyse en ligne, puis ajoutés à la base.
- L'ISIN n'est renseigné que si la page Wikipédia de l'indice le donne.
- Le nombre exact de titres dépend de la version livrée : certaines pages Wikipédia peuvent être illisibles le jour de la construction, et les codes inconnus de Yahoo Finance sont écartés.

Comment la base de titres est construite et mise à jour

Les listes officielles des titres (Euronext, Xetra)

Pour reconnaître des **milliers d'ETF et d'actions** hors connexion, lancez une fois (puis de temps en temps) la mise à jour des listes officielles, avec Internet :

- application installée sous Windows : menu Démarrer → **Portfolio Tracker → Mettre à jour la base des titres** ;
- depuis le code source : double-clic sur mettre_a_jour_titres.bat, ou python mettre_a_jour_titres.py dans le terminal (Mac compris).

Le script télécharge, en une à quelques minutes, les listes gratuites d'**Euronext** (ETF et actions de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Milan, Dublin, Oslo) et de **Deutsche Börse Xetra** (« All tradable instruments » : ETF, ETC et actions). Chaque titre devient une fiche de la base locale : ticker Yahoo Finance, nom officiel complet, ISIN, devise ; pour un ETF, l'indice suivi, la région et

l'éligibilité au PEA par swap. Les fiches existantes sont complétées, jamais effacées. Un compte rendu est écrit dans data/base/mise_a_jour_titres.txt : si une source ne répond plus (le site a changé d'adresse), envoyez-le au créateur du logiciel.

La construction complète

Elle est faite par le script construire_base_titres.py (sous Windows, depuis le code source, par un double-clic sur construire_base.bat), avec Internet :

1. lecture de la composition des 32 indices sur Wikipédia ;
2. ajout des 66 ETF et des titres du référentiel ;
3. téléchargement du fond de carte ;
4. téléchargement des cours : d'abord les indices et taux de change depuis 2007, puis les titres depuis 2015, **par lots de 100 titres**, avec une pause de 2 secondes entre deux lots et jusqu'à 3 essais par lot en cas de refus de Yahoo Finance.

Le projet l'estime à environ une heure. En cas d'interruption, relancer la commande reprend là où elle s'était arrêtée. Les codes que Yahoo Finance ne reconnaît pas sont listés dans data/base/echecs.csv.

Les versions installées sont livrées avec la base présente dans le projet au moment de leur fabrication.

La mise à jour

python construire_base_titres.py --mise-a-jour

Le script reprend tous les titres qui ont des cours dans la base, et télécharge leurs cours depuis la dernière date connue moins 7 jours. Il ne dure que quelques minutes. L'option --liste reconstruit seulement la liste des titres, sans les cours.

Une base cumulative

La base se complète aussi **toute seule** :

- chaque historique téléchargé pour une analyse en ligne y est ajouté ;
- les nouvelles valeurs remplacent les anciennes pour les mêmes dates ;
- seuls les fichiers modifiés sont réécrits, par un fichier temporaire renommé ensuite : une coupure ne laisse jamais de fichier abîmé.

Ainsi, un titre analysé une fois avec Internet reste disponible hors connexion.

Lors d'une nouvelle version

L'installation d'une nouvelle version remplace la base par celle qui est livrée avec cette version. Sur Mac, la mémoire des titres reconnus est conservée. Les cours que votre propre utilisation avait ajoutés seront de nouveau téléchargés à la prochaine analyse en ligne.

Le cache des cours et le bouton « Actualiser les cours »

Le logiciel garde les cours à deux endroits pour éviter de les retélécharger sans cesse.

1. En mémoire, pendant une heure

Les résultats d'une analyse sont gardés en mémoire **une heure** tant que le portefeuille et les paramètres ne changent pas : la page reste rapide. Pendant ce temps, les cours ne sont pas redemandés à Yahoo Finance. Le résultat de la lecture automatique d'un fichier importé est gardé de la même façon.

Le bouton **Actualiser les cours**, en bas de la barre latérale, efface toute cette mémoire et relance la page : les cours sont téléchargés de nouveau (Internet nécessaire).

2. Dans des fichiers, pour le hors connexion

Fichier (dossier data)	Contenu
cache_prix.csv	les derniers cours de la dernière analyse, avec la date et l'heure du téléchargement
cache_historique.csv	l'historique de la dernière analyse
cache_devises.csv	la devise de cotation de chaque titre déjà rencontré
cache_import.csv, cache_candidats.csv	les cours utilisés pour vérifier les fichiers importés
cache_stress.csv, cache_attribution.csv	les historiques longs des stress tests et de l'attribution de performance

Ces fichiers sont réécrits à chaque téléchargement réussi. Si Yahoo Finance ne répond pas, le logiciel relit le cache, le complète par la base locale de titres, et l'indique : « Cours en cache (hors ligne) » dans le bandeau, « cache local du » suivi d'une date dans la barre latérale. Cette date est la plus ancienne des sources utilisées.

Une particularité : la devise

La devise de chaque titre, une fois connue, est gardée **sans limite de durée** dans cache_devises.csv. Si elle a été déduite hors connexion d'après le code du titre, et qu'elle est fausse, elle le reste. Supprimer ce fichier oblige le logiciel à la redemander à Yahoo Finance.

Vider les caches

Actualiser les cours vide la mémoire d'une heure. Les fichiers cache_*.csv peuvent être supprimés sans risque : ils sont recréés à la prochaine analyse en ligne. Hors connexion, en revanche, ils ne seront plus disponibles.

La mémoire des titres reconnus

Le principe

Quand un import demande au moteur de recherche de Yahoo Finance de reconnaître un code ISIN, un nom de société ou un ticker, la réponse est **retenue** dans le fichier data/base/memoire.csv. À l'import suivant, le même identifiant est reconnu instantanément, même sans Internet.

Chaque ligne contient : l'identifiant (en majuscules), le ticker Yahoo Finance trouvé, le nom du titre, l'origine de la correspondance et la date. Aucune quantité, aucun montant, aucune donnée de portefeuille.

L'ordre de consultation

Pour un identifiant à reconnaître, le logiciel consulte dans cet ordre :

1. la table intégrée des ISIN d'ETF, puis celle des ISIN d'actions (CAC 40 et grandes valeurs américaines) : elles priment sur la mémoire, pour réparer une mauvaise correspondance apprise auparavant ;
2. la mémoire ;
3. la base locale de titres ;
4. le moteur de recherche de Yahoo Finance, en dernier recours.

Seules les réponses obtenues par la recherche en ligne sont ajoutées à la mémoire.

Une mauvaise correspondance

Si un identifiant a été associé au mauvais titre, la mémoire le reproposera à chaque import. Deux remèdes :

- pour un fichier, dans l'assistant d'import (**Ouvrir l'assistant d'import**), corrigez la colonne **Ticker Yahoo Finance** de l'étape des titres ; cette correction vaut pour le fichier, mais ne modifie pas la mémoire ;
- pour corriger durablement, supprimez la ligne concernée de data/base/memoire.csv (ou le fichier entier). Le logiciel ne propose pas d'écran pour cela.

Partagée entre utilisateurs

La mémoire est commune à tous les utilisateurs du logiciel sur l'ordinateur : un titre reconnu par l'un est reconnu pour tous.

Les tables intégrées des ISIN d'ETF et d'actions

Les avis d'opéré et relevés ne donnent souvent qu'un code ISIN et un libellé abrégé (« AM.C.C.40 UC.ETF C », par exemple). Pour reconnaître les titres les plus courants **sans Internet**, le logiciel contient deux tables : **31 ISIN d'ETF**, et les ISIN des actions du **CAC 40** et de grandes valeurs américaines, chacun associé à un ticker Yahoo Finance.

Les ETF de la table

Famille	ETF (ticker)
Actions France et zone euro	Amundi CAC 40 Acc (CACC.PA) et Dist (CAC.PA), Amundi Euro Stoxx 50 (MSE.PA), iShares Core DAX (EXS1.DE)
Actions monde	Amundi MSCI World (CW8.PA), Amundi PEA MSCI World (EWLD.PA), iShares MSCI World Swap PEA (WPEA.PA), iShares Core MSCI World (IWDA.AS), Vanguard FTSE All-World Acc (VWCE.DE) et Dist (VWRL.AS), iShares MSCI ACWI (IUSQ.DE), SPDR MSCI ACWI IMI (SPYI.DE)
Actions États-Unis	BNP Paribas Easy S&P 500 (ESE.PA), Amundi PEA S&P 500 (PE500.PA), Amundi PEA Nasdaq-100 (PUST.PA), Vanguard S&P 500 (VUSA.AS), iShares Core S&P 500 (SXR8.DE), Invesco Nasdaq-100 (EQQQ.DE)
Actions Europe et émergents	Amundi Stoxx Europe 600 (MEUD.PA), iShares Core MSCI Europe (EUNK.DE), Amundi PEA MSCI Emerging Markets (PAEEM.PA), Amundi MSCI Emerging Markets (AEEM.PA), iShares Core MSCI EM IMI (IS3N.DE)
Obligations	iShares Core Euro Govt Bond (EUNH.DE), iShares Euro Inflation Linked Govt Bond (IBCI.DE), iShares Core Euro Corporate Bond (EUN5.DE), iShares Euro High Yield Corp Bond (EUNW.DE), Xtrackers II Eurozone Government Bond 1C (DBXN.DE)
Monétaire et or	Amundi Smart Overnight Return (CSH2.PA), Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (XEON.DE), Xetra-Gold (4GLD.DE)

Les actions de la table

Famille	Actions (ticker)
CAC 40, avec quelques anciens membres	Air Liquide (AI.PA), Airbus (AIR.PA), AXA (CS.PA), BNP Paribas (BNP.PA), Danone (BN.PA), Hermès (RMS.PA), L'Oréal (OR.PA), LVMH (MC.PA), Michelin (ML.PA), Orange (ORA.PA), Safran (SAF.PA), Sanofi (SAN.PA), Schneider Electric (SU.PA), TotalEnergies (TTE.PA), Vinci (DG.PA)…

Famille	Actions (ticker)
Grandes valeurs américaines	Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta (META), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA)

Priorité

La table des ETF est consultée **en premier**, puis celle des actions, avant la mémoire des titres et avant toute recherche en ligne. Elles réparent ainsi une éventuelle mauvaise correspondance apprise auparavant.

Un titre absent des tables

Il est cherché dans la mémoire, la base locale, puis, avec Internet, par le moteur de recherche de Yahoo Finance (par son ISIN, puis par son libellé). La réponse est ensuite mémorisée. Hors connexion et inconnu de la mémoire, il ne peut pas être reconnu : l'import le signale comme introuvable.

La place de cotation choisie

Un même ETF est souvent coté sur plusieurs places et dans plusieurs devises. Les tables fixent une cotation précise pour chaque ISIN : si vous avez acheté sur une autre place, le cours retenu peut légèrement différer du vôtre.

Comment un ISIN, un nom ou un code Bloomberg devient un ticker

Le logiciel travaille avec les **tickers de Yahoo Finance** (MC.PA pour LVMH à Paris, AAPL pour Apple). À l'import, chaque identifiant est d'abord classé, puis traduit.

1. Déjà un ticker Yahoo

Un code avec un suffixe de place connu de Yahoo (.PA, .DE, .L, .AS…), ou un titre du référentiel, est gardé tel quel.

2. Codes Bloomberg, Google Finance, Reuters

Ils sont convertis **par des règles, sans Internet** :

Écrit dans le fichier	Devient
MC FP ou MC FP Equity (Bloomberg)	MC.PA
AAPL US Equity	AAPL
EPA:MC (Google Finance)	MC.PA
NESN.S (Reuters)	NESN.SW
700 HK	0700.HK

Les codes de place MIC (XPAR, XETR…) et les noms usuels (« Euronext Paris ») sont aussi reconnus dans une colonne de place.

3. Code ISIN ou nom de société

Le logiciel cherche dans les tables des ISIN d'ETF et d'actions, la mémoire, puis la base locale (par ticker, par ISIN, puis par nom). À défaut, il interroge le moteur de recherche de Yahoo Finance avec l'ISIN, puis avec le libellé du fichier. Parmi les réponses (actions, ETF, fonds, indices), il préfère la place du pays de l'ISIN (Paris pour un ISIN FR, Francfort pour DE…), puis une cotation en euros (Paris, Francfort, Amsterdam, Milan), puis les États-Unis.

4. Ticker sans place (MC, AIR, TSLA)

Le code peut désigner plusieurs titres. Le logiciel essaie les cotations possibles (base locale, résultats de recherche et 9 places : États-Unis, Paris, Francfort, Amsterdam, Milan, Madrid, Londres, Zurich, Toronto). Il garde celle dont le cours, à la date de chaque achat ou vente, colle le mieux à vos prix, à condition que l'écart médian reste inférieur à 15 %. Exemple tiré du code : « MC » acheté à 740 € en janvier 2024 correspond à MC.PA (LVMH), pas à MC (Moelis, une cinquantaine de dollars).

Si rien ne correspond

Le titre est déclaré introuvable et l'assistant d'import s'ouvre : saisissez vous-même son ticker dans la colonne **Ticker Yahoo Finance**.

La conversion des devises en euros

Tout est exprimé en euros. Un titre coté dans une autre devise est converti avec les taux de change de Yahoo Finance.

La devise de chaque titre

Le logiciel la demande à Yahoo Finance. Hors connexion, il prend celle de la base locale, puis, à défaut, la déduit du code : pas de suffixe = dollar américain, .L = pence, .SW = franc suisse, .T = yen, et ainsi de suite. La réponse est gardée dans cache_devises.csv.

La formule

prix en euros = prix en devise × facteur / taux EURdevise

- Le taux EURUSD=X est le nombre de dollars pour 1 euro.
- Le facteur vaut 1, sauf pour les actions de Londres, cotées en **pence** : facteur 0,01.

Exemples :

- Apple à 200 USD, avec 1 € = 1,10 USD : 200 / 1,10 = **181,82 €**.
- Une action de Londres à 1 250 pence, avec 1 € = 0,85 GBP : 1 250 × 0,01 / 0,85 = **14,71 €**.

Quel taux, quel jour ?

- un **achat, une vente ou un dividende** est converti au taux **du jour de l'opération** ;
- la **valeur jour par jour** utilise le taux de chaque jour ;
- la **valeur actuelle** utilise le dernier taux connu.

Un jour sans taux reprend le dernier taux connu. Les **frais** sont toujours considérés en euros et ne sont pas convertis.

Ce que cela implique

La performance d'un titre étranger combine la variation de son cours et celle de la devise : c'est le risque de change. Une action américaine qui gagne 10 % en dollars ne rapporte rien en euros si le dollar perd environ 10 % face à l'euro sur la même période.

Les limites

- Le taux est celui de Yahoo Finance, pas celui appliqué par votre banque.
- Hors connexion, seules les devises dont le taux est dans la base locale (12 devises) ou dans le cache peuvent être converties.
- Si un taux manque, l'analyse s'arrête avec le message « Taux de change introuvables ».
- Hors connexion, pour une place peu courante, la devise déduite du code peut être fausse (l'euro est retenu par défaut).

La composition des ETF : d'où vient l'analyse en transparence ?

L'onglet Expositions « éclate » chaque ETF selon la composition de l'indice qu'il suit. Ces compositions **ne sont pas téléchargées** : elles sont inscrites dans le logiciel.

Les sources et leur date

- **MSCI World, MSCI ACWI, MSCI Emerging Markets, MSCI Europe** : les 5 premiers pays et les secteurs viennent des fiches MSCI au **30/09/2026**. Les pays suivants sont des ordres de grandeur habituels, ramenés au total « autres pays » de la fiche.
- **Une cinquantaine d'autres indices** : S&P 500 (et sa version équipondérée), Nasdaq-100, Russell 2000, MSCI USA, MSCI World Small Cap, MSCI EMU, Europe hors Royaume-Uni, Europe petites capitalisations, Euro Stoxx 50, CAC 40, petites et moyennes valeurs françaises (PEA-PME), DAX, MDAX, FTSE 100, Suisse, Japon (MSCI Japan, Topix, Nikkei), Pacifique, Pacifique hors Japon, **Asie-Pacifique hors Japon**, Asie hors Japon, Asie émergente, Amérique latine, émergents hors Chine, Chine, Inde, Corée, Taïwan, Brésil, Canada, Australie, Italie, Espagne, Pays-Bas ; côté obligations : emprunts d'État et obligations d'entreprises de la zone euro, haut rendement euro, obligations indexées sur l'inflation euro, agrégat euro, agrégat mondial, emprunts d'État mondiaux, obligations d'entreprises mondiales et américaines, emprunts d'État américains, émergents en dollars et en devises locales. Ordres de grandeur 2025-2026, d'après les fiches des fournisseurs d'indices et des émetteurs d'ETF.

Le MSCI World compte ainsi 72,94 % d'États-Unis : un ETF MSCI World de 10 000 € est compté pour environ 7 300 € d'actions américaines. L'écran le rappelle : « approximation au 30/09/2026 ».

Comment l'ETF est rattaché à un indice

1. par une table d'une centaine de tickers d'ETF très détenus (CW8.PA et IWDA.AS pour le MSCI World, ESE.PA pour le S&P 500…) ;
2. sinon, par le **nom**, du plus précis au plus général (« Asia Pacific ex Japan » avant « Japan », « World Small Cap » avant « World »). Les **libellés abrégés des avis d'opéré** sont d'abord développés : « AM P AP M AC AP EX JAP ETF-C » devient « Amundi PEA … MSCI All Country Asia Pacific ex Japan » (AM = Amundi, P = PEA, M = MSCI, AC = All Country, AP = Asia Pacific, EX JAP = ex Japan, EM = émergents, WLD = World, SP = S&P…) ;
3. sinon, avec Internet, par le **nom complet et la catégorie Morningstar** donnés par Yahoo Finance (« Asia-Pacific ex-Japan Equity », « Japan Large-Cap Equity »…), gardés en mémoire ;
4. un nom contenant « Hedged » ou « couvert » est considéré comme couvert contre le risque de change.

La région de l'ETF est déduite de son indice (« Asie-Pacifique » pour un indice asiatique de plusieurs pays, « Japon », « Émergents »…). Un ETF coté à Paris n'est jamais compté comme une action française : son exposition est celle de son indice. Un fonds qui ne correspond à rien reste « Monde (ETF) » ou « Non classé ».

Les approximations à connaître

- Les poids réels changent chaque jour ; le projet estime l'écart à quelques points au plus, les poids des grands indices bougeant peu d'une année à l'autre.
- Le même mélange de secteurs est appliqué à chaque pays d'un indice : c'est une hypothèse de calcul.
- Un ETF est supposé suivre exactement son indice.
- Les données datées doivent être revues une fois par an dans le code du projet.

Autres données de référence fixes

L'attribution de performance utilise les poids régionaux du MSCI ACWI IMI au 30/06/2026, également inscrits dans le logiciel.

Comment chaque titre est classé (pays, secteur, classe d'actifs)

Deux sources, dans cet ordre

1. **Le référentiel du projet**, data/referentiel.csv : 86 titres décrits à la main, avec les colonnes ticker, nom, pays, région, secteur, classe (Actions, Obligations, Or, Monétaire) et duration pour les fonds obligataires. Il **l'emporte toujours**.
2. **La base locale de titres** (data/base/titres.csv), pour tous les autres titres.

Comment la base locale classe un titre

- **Pays et région** : d'après la **place de cotation** du ticker (.PA = France, .DE = Allemagne, pas de suffixe = États-Unis…), et non d'après le siège de la société. Une société étrangère cotée à Paris est donc classée « France ».

- **Secteur** : le secteur indiqué par la page Wikipédia de l'indice (secteurs GICS traduits), quand il existe.
- **Classe d'actifs** : « Actions » pour les actions ; pour les ETF de la liste, « Obligations » ou « Or » selon leur nom.

Les valeurs par défaut

- Un titre sans pays, région ou secteur connu est classé **« Non classé »**.
- Un titre sans classe d'actifs connue est considéré comme une **action** : c'est l'hypothèse prudente pour mesurer le risque.
- La **duration** n'est connue que pour les fonds obligataires du référentiel ; ailleurs, elle est absente.

Corriger un classement

Le logiciel ne propose pas d'écran pour modifier le classement d'un titre. Depuis le code source, vous pouvez ajouter ou corriger une ligne de data/referentiel.csv, en respectant ses colonnes : elle primera sur la base locale. Dans la version installée, ce fichier se trouve dans le dossier data du programme et serait remplacé par une nouvelle installation.

Le classement automatique (depuis la version d'octobre 2026)

Pour réduire les « Non classé », chaque titre passe par ces étapes, dans l'ordre :

1. la fiche du référentiel ou de la base locale, avec un secteur ramené aux 11 secteurs du projet, quel que soit son nom d'origine (GICS, ICB, Yahoo, en anglais ou en français : « Financial Services » → Finance, « Consumer Cyclical » → Consommation discrétionnaire, « Banques » → Finance…) ;
2. pour un **ETF** (reconnu à son ticker ou à son nom : ETF, UCITS, iShares, Amundi, Lyxor, Xtrackers…) : **l'indice suivi**, lu dans le nom. Un ETF S&P 500 est classé « États-Unis », un ETF émergents « Émergents », un ETF d'emprunts d'État « Obligations », un ETF sectoriel dans son secteur, un ETF sur indice large dans « ETF diversifié » ;
3. pour une **action française** : une table des valeurs du CAC 40, du SBF 120 et de valeurs moyennes courantes (ORPEA → Santé, Stellantis → Consommation discrétionnaire…) ;
4. avec Internet : le secteur et le pays donnés par **Yahoo Finance**, gardés en mémoire dans data/cache_classement.csv.

Les ETF éligibles au PEA par « swap »

Un ETF comme « Amundi PEA S&P 500 » détient juridiquement un panier d'actions européennes (c'est ce qui le rend éligible au PEA) et échange sa performance, par un contrat d'échange (swap), contre celle du S&P 500. Le logiciel le classe donc selon l'**indice suivi** (États-Unis), pas selon le panier détenu, et le compte **éligible au PEA** (ETF connus, « PEA » dans le nom, ou « P » dans un libellé abrégé d'avis comme « AM P … »). Un ETF coté à Paris sur un indice hors Europe sans « PEA » dans son nom n'est pas compté éligible.

Conséquence normale : un PEA composé de ces ETF peut être **plus exposé aux États-Unis ou à l'Asie qu'à l'Europe**. Ce n'est ni une erreur ni un problème de conformité : l'onglet **Expositions** le rappelle par une note dès qu'un ETF par swap est détenu. Le risque propre à ces fonds est la contrepartie du swap, limitée à 10 % de l'actif du fonds par la réglementation européenne (UCITS).

Les indices de référence et les indices composites

L'indice de référence se choisit dans **Paramètres**, en bas de la barre latérale, rubrique **Indice de référence**. Par défaut : le MSCI World, représenté par l'ETF CW8.

Les quatre familles

Famille	Indices	Représentés par
Actions	MSCI World, MSCI ACWI, S&P 500, Nasdaq-100, Stoxx Europe 600, MSCI Marchés émergents	des ETF capitalisants : dividendes réinvestis
Actions	Euro Stoxx 50, CAC 40	l'indice de prix : **hors dividendes**
Obligations	Emprunts d'État zone euro ; obligations d'entreprises en euros	un ETF capitalisant (coupons réinvestis) ; un ETF « hors coupons »
Monétaire	€STR	un ETF capitalisant (intérêts réinvestis)
Mixtes	prudent 20/80, équilibré 60/40, dynamique 80/20	calculés par le logiciel

Le libellé de chaque indice précise s'il inclut les dividendes. Comparer à un indice hors dividendes avantage le portefeuille : le projet l'estime à environ 3 % par an pour le CAC 40.

Pourquoi un ETF ?

Un ETF capitalisant intègre les dividendes dans son cours, comme votre performance intègre vos dividendes : la comparaison est équitable. Chaque indice a plusieurs ETF « candidats » ; le premier dont l'historique est disponible est utilisé (par exemple CW8.PA, sinon IWDA.AS).

Les indices mixtes

Composite = X % poche actions + Y % poche obligations, rééquilibré à chaque fin de mois

- Poche actions : MSCI World (CW8.PA, sinon IWDA.AS, sinon EUNL.DE).
- Poche obligations : emprunts d'État zone euro (DBXN.DE, sinon EUNH.DE).
- Cours convertis en euros, série en base 100.
- Au dernier jour de bourse de chaque mois, les poids sont remis à leur cible.

Exemple pour le 60/40 : sur un mois où les actions gagnent 10 % et les obligations perdent 2 %, l'indice gagne 0,60 × 10 % + 0,40 × (−2 %) = **5,2 %**. Les poids repartent ensuite de 60/40.

Les limites

Un ETF suit son indice avec un petit écart (frais, réplication). Le composite ne compte ni frais ni coût de rééquilibrage.

Le taux sans risque

La valeur par défaut

2,50 % par an, soit le taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne. Le code du projet le donne en vigueur depuis le 16/09/2026 (source indiquée : BCE, « Key ECB interest rates »). Le €STR, taux interbancaire au jour le jour, en est très proche.

Ce taux sert au **ratio de Sharpe**, au **ratio de Sortino** et à l'**alpha**.

Il n'est pas téléchargé

Le logiciel ne va pas chercher ce taux sur Internet : c'est une **valeur fixe**, inscrite dans le code. Quand la BCE change ses taux, elle n'est mise à jour qu'avec une nouvelle version du logiciel, ou par vous-même.

Le modifier

Dans la barre latérale, ouvrez **Paramètres** et changez **Taux sans risque (% par an)** : de 0 à 10 %, par pas de 0,25 point. L'info-bulle rappelle la valeur de la BCE. Tous les indicateurs concernés sont recalculés.

La simplification à connaître

Le taux est **constant sur toute la période analysée**, alors qu'il a varié dans le passé (le code cite 4 % début 2024 et 2 % mi-2025). Sur une longue période, le Sharpe et l'alpha sont donc approximatifs. Le projet signale, comme amélioration possible, l'utilisation de la série historique du €STR.

Pour comparer

Choisir l'indice de référence « Monétaire €STR » montre ce qu'aurait rapporté un placement monétaire sur la même période, d'après le cours d'un ETF monétaire.

Le fond de carte du monde

La carte du monde de l'onglet Expositions colore chaque pays selon son poids dans la poche actions.

La source

Les contours des pays viennent de **Natural Earth**, une base cartographique du domaine public, à l'échelle 1:110 000 000. Le fichier est téléchargé depuis GitHub, ou à défaut depuis le service jsDelivr, puis simplifié :

- coordonnées arrondies à environ 1 km, pour un fichier d'environ 400 Ko ;
- Antarctique retiré (aucune bourse) ;
- pour la France, seule la métropole est gardée : sinon, la Guyane, dessinée avec la France, se colorerait avec une action française.

Il est enregistré dans data/base/pays.geojson.

Quand il est téléchargé

Une seule fois : à la construction de la base, à la fabrication de l'installateur, ou, à défaut, par le tableau de bord la première fois qu'il en a besoin (un seul essai à chaque lancement du logiciel). Ensuite, la carte s'affiche sans Internet.

Si le fichier manque

La carte est alors dessinée avec le fond de carte que la bibliothèque de graphiques télécharge elle-même : sans Internet, elle reste vide. Le reste de l'onglet n'est pas concerné.

Ce que la carte ne montre pas

Une note sous la carte indique la part du portefeuille « hors carte », par classe d'actifs : obligations, or, monétaire, ou actions sans pays connu. Les ETF y sont répartis selon la composition approximative de leur indice.

Ce que le logiciel vérifie

Voici, un par un, les contrôles réellement présents.

À la lecture du fichier

- Seuls les types ACHAT, VENTE et DIVIDENDE sont acceptés ; les prix et quantités négatifs sont refusés.
- **Vente impossible** : vendre plus de titres que ceux détenus à cette date arrête l'analyse, avec un message qui donne la date et les quantités.
- Les colonnes d'un fichier inconnu ne sont acceptées automatiquement que si leurs noms sont parlants, ou si les chiffres sont cohérents (quantité × prix, plus ou moins les frais, égale le montant à 1 % près sur au moins 80 % des lignes). Sinon, l'assistant d'import s'ouvre.
- Un **code ISIN** n'est reconnu que si sa clé de contrôle est juste ; dans un PDF, il doit en plus commencer par un code pays existant et compter au moins 4 chiffres.
- Les dates ambiguës (jour/mois ou mois/jour) sont détectées et le choix retenu est signalé.

À la lecture d'un PDF

- Une opération lue par ses intitulés n'est acceptée que si un mot de sens (achat, vente…) est écrit dans le document et si un cours (ou le montant d'un dividende) a été trouvé.
- Quand plusieurs lectures d'un avis d'opéré sont cohérentes (quantité × cours = montant), le cours de clôture Yahoo Finance du jour départage : une lecture à moins de 5 % de ce cours remplace une lecture qui s'en écarte de plus de 15 %.
- Le résumé signale un montant écrit qui ne correspond pas à quantité × cours ± frais (à 1 % près), une date tombant un samedi ou un dimanche, des frais supérieurs à 3 % du montant et une même opération présente deux fois.

Les prix comparés au marché

À l'import, avec Internet, chaque prix d'achat ou de vente est comparé au cours de clôture du titre ce jour-là :

- le logiciel reconnaît un prix saisi en euros, en devise ou en pence, et le ramène à l'unité de cotation ;
- un prix plus de 25 % au-dessus (ou 20 % en dessous) du cours du jour est signalé : « prix éloigné(s) du cours du jour », avec l'écart médian, « ticker, devise ou division d'actions à vérifier ».

Sans Internet, le résumé indique « Prix non vérifiés avec les cours du marché (pas de connexion). ».

À l'ajout d'opérations

- **Doublons** : une opération de même date, même titre, même type, même quantité et même prix à 0,5 % près est décochée d'office.
- Opération datée dans le futur, quantité ou prix nul, vente supérieure à la quantité détenue : alertes bloquantes.

Pendant l'analyse

- Un cours manquant, un historique manquant ou un taux de change introuvable arrêtent l'analyse avec un message qui nomme les titres concernés, plutôt qu'un résultat faux.
- La source des cours (direct ou cache) et la date des données sont toujours affichées.

Dans les tests du projet

Les tests automatiques vérifient notamment que le gain calculé jour par jour retombe exactement sur le gain total. Ces tests sont lancés par le développeur, pas pendant votre utilisation.

Ce que le logiciel ne vérifie pas

Pour être honnête sur la fiabilité, voici ce qui **n'est pas** contrôlé.

Les cours

- **Une seule source** : tous les cours viennent de Yahoo Finance. Le logiciel ne les compare à aucune autre source (Euronext, Bloomberg, votre courtier).
- **Pas de détection des cours aberrants** dans l'historique : un saut anormal d'un jour, une valeur manquante ou un cours figé ne sont pas repérés. Un jour sans cours reprend simplement le dernier cours connu.
- **Pas de contrôle de fraîcheur par titre** : un titre suspendu ou radié garde son dernier cours connu, sans alerte.
- **Pas de détection des opérations sur titres** : une division ou un regroupement n'est ajusté que si vous déposez l'avis correspondant sur la page **Ajouter des opérations** ; scissions, fusions et changements de code ne sont pas traités.
- **Pas de téléchargement des dividendes** : seuls ceux de votre fichier comptent.
- Le contrôle des prix à 25 % n'a lieu qu'**à l'import**, avec Internet, et seulement sur les achats et ventes.

Les autres données

- La devise de cotation, une fois connue, n'est plus revérifiée.
- La reconnaissance d'un ISIN par le moteur de recherche peut choisir une autre place de cotation que la vôtre.
- La composition des ETF, le classement des titres et le taux sans risque sont des valeurs fixes, datées, et non mises à jour en continu.
- Le pays d'une action de la base locale est celui de sa place de cotation.

Vos propres données

Le logiciel ne peut pas savoir si vous avez oublié une opération, un dividende ou des frais. Il calcule juste à partir de ce que vous lui donnez.

En conséquence

Les résultats sont fiables pour l'analyse et l'apprentissage, mais ne remplacent pas les relevés officiels de votre établissement financier, notamment pour une déclaration fiscale. Ils ne constituent pas un conseil en investissement.

Un cours me semble faux : que faire ?

Le logiciel ne permet pas de saisir un cours à la main : il faut trouver la cause. Procédez dans cet ordre.

1. Vérifiez la source et la date

Le bandeau indique-t-il « Cours en cache (hors ligne) » ? Si oui, les cours datent du jour indiqué dans la barre latérale. Reconnectez-vous à Internet et cliquez sur **Actualiser les cours**.

2. Vérifiez le ticker et la place

Dans l'onglet Positions ou Transactions, regardez le ticker retenu. MC (Moelis, à New York) n'est pas MC.PA (LVMH, à Paris) ; un ETF coté à Londres en dollars n'a pas le même cours que son équivalent coté à Paris en euros. Si le ticker est faux, corrigez votre fichier, ou réimportez-le avec **Ouvrir l'assistant d'import** et corrigez la colonne **Ticker Yahoo Finance**.

3. Vérifiez la devise

Les actions de Londres sont cotées en pence (1 250 pence = 12,50 livres). Le prix de votre fichier doit être dans la devise de cotation du titre, les frais en euros. Le résumé de l'import indique les conversions faites.

4. Pensez à une division d'actions

Une perte d'environ 50 %, 67 % ou 90 % apparue d'un coup évoque une division d'actions. Corrigez l'opération comme expliqué dans la fiche « Dividendes et divisions d'actions ».

5. Comparez avec une autre source

Comparez le cours au site de votre courtier, à celui de la bourse concernée, ou à la page du titre sur Yahoo Finance. Si Yahoo Finance lui-même affiche une valeur fausse, le logiciel la reprend : attendez sa correction, puis cliquez sur **Actualiser les cours**. Les nouvelles valeurs remplacent alors les anciennes dans la base locale.

6. Vérifiez vos opérations

Une quantité ou un prix mal saisis faussent la valeur autant qu'un mauvais cours. Utilisez **Modifier les opérations** dans l'onglet Transactions pour corriger.

Comment vous assurez-vous que les cours sont bons ?

La réponse honnête

Le logiciel **ne garantit pas** l'exactitude des cours : il les reprend de Yahoo Finance, une source gratuite et largement utilisée, mais sans engagement de qualité, et **sans les comparer à une seconde source**. Il ne cherche pas non plus de valeurs aberrantes dans l'historique.

Ce qu'il fait pour limiter les erreurs

1. **Un cours brut et traçable** : le cours de clôture non ajusté des dividendes, que chacun peut comparer à celui affiché par la bourse ou par un courtier.
2. **Une source toujours affichée** : direct ou cache, avec la date des données.
3. **Le contrôle de vos prix à l'import** : chaque prix d'achat et de vente est comparé au cours de clôture de Yahoo Finance du même jour. Un écart de plus de 25 % est signalé. Ce contrôle croisé révèle aussi bien une erreur de votre fichier qu'un mauvais titre ou un cours anormal.
4. **La reconnaissance des titres par les prix** : un ticker sans place n'est retenu que si son cours colle à vos prix (écart médian inférieur à 15 %).

5. **Des arrêts plutôt que des approximations** : cours, historique ou taux de change manquant arrêtent l'analyse avec un message clair.
6. **Une base qui se corrige** : chaque téléchargement remplace les anciennes valeurs par celles de Yahoo Finance.
7. **Des calculs testés** : les formules sont vérifiées par des tests automatiques, sur des exemples dont le résultat est connu.

Ce que vous pouvez dire

Pour un travail universitaire, une formulation juste est : « Les cours sont les cours de clôture quotidiens de Yahoo Finance, non ajustés des dividendes ; les prix de transaction ont été contrôlés par rapport à ces cours, avec un seuil d'alerte de 25 % ; les cours n'ont pas été recoupés avec une seconde source. »

Pour aller plus loin

Pour un chiffre important, vérifiez-le vous-même sur une seconde source : site de la bourse, courtier ou relevé de votre établissement.

Hors connexion : jusqu'à quelle date vont les cours ?

Il n'y a pas de date fixe

Hors connexion, les cours s'arrêtent à la **dernière date connue** sur votre ordinateur. Elle dépend :

- de la base livrée avec votre version, mise à jour par le créateur au moment de la fabriquer ;
- de vos propres analyses en ligne : chaque historique téléchargé est ajouté à la base ;
- du cache de la dernière analyse.

Où lire cette date

- **« Données au »**, dans le bandeau en haut de page : la date du dernier cours de l'historique utilisé ;
- la ligne **« Cours »** en bas de la barre latérale : « cache local du » suivi d'une date, la plus ancienne des sources utilisées pour les cours actuels ;
- la pastille **« Cours en cache (hors ligne) »**, avec un point orange.

Les calculs restent justes, mais arrêtés à cette date : la valeur actuelle est la valeur à la date du dernier cours connu.

Obtenir des cours plus récents

- Reconnectez-vous à Internet, puis cliquez sur **Actualiser les cours** : les cours manquants sont téléchargés et ajoutés à la base.
- Depuis le code source, `python construire_base_titres.py --mise-a-jour` met à jour toute la base en quelques minutes.

- Installer la dernière version du logiciel apporte une base plus récente.

Un titre sans aucun cours

Un titre absent de la base, du cache et de la mémoire n'a pas de cours hors connexion : l'analyse s'arrête avec un message qui le nomme. Il sera disponible dès la première analyse avec Internet.

Tous les titres ne s'arrêtent pas au même jour

Les cours de tous les titres d'un portefeuille ne s'arrêtent pas forcément au même jour. Le logiciel prend, pour chaque titre, son dernier cours connu.

11. Messages d'erreur et problèmes

Ce chapitre recense les messages d'erreur et d'avertissement que le logiciel peut afficher, avec leur texte exact entre guillemets, leur cause et la marche à suivre. Il traite ensuite les problèmes qui surviennent sans message : logiciel qui ne s'ouvre pas, page blanche, port occupé, avertissements à l'installation, cours qui ne bougent pas, graphique vide, titre introuvable ou lenteur. Les points de suspension remplacent la partie variable d'un message (un nom de titre, une date, un nombre).

« Aucun fichier de transactions : envoyez un fichier CSV depuis la barre latérale. »

Cause

Aucun portefeuille n'est disponible : pas de fichier envoyé, aucun portefeuille enregistré dans votre espace, et aucun portefeuille d'exemple trouvé dans le dossier `data` du logiciel (fichiers `transactions*.csv`).

Solution

1. Dans la barre latérale, rubrique « Données », utilisez **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** pour charger vos opérations.
2. Ou connectez-vous avec **Se connecter** : vos portefeuilles enregistrés apparaissent alors dans la liste.
3. Si vous n'avez pas encore de fichier, téléchargez le **Modèle de fichier**, remplissez-le et envoyez-le.

Le logiciel est livré avec des portefeuilles d'exemple. Si la liste est vide, les fichiers `transactions*.csv` du dossier `data` ont peut-être été déplacés ou supprimés : réinstaller le logiciel les remet en place (vos comptes sont conservés).

L'espace « Manuel et aide » reste accessible même sans portefeuille.

« Impossible d'analyser le portefeuille : … »

Ce message général précède toujours une explication plus précise : le portefeuille n'a pas pu être lu, valorisé ou calculé. Le logiciel préfère s'arrêter plutôt que d'afficher un résultat faux. Les onglets d'analyse ne s'affichent alors pas.

Lisez la suite du message

Suite du message	Fiche à consulter
« Vente impossible le … »	Vente impossible
« Cours manquant pour : … », « Historique de cours manquant pour : … »	Cours ou historique manquant

Suite du message	Fiche à consulter
« Impossible de récupérer les cours : pas de connexion… »	Pas de connexion et aucun cache
« Taux de change introuvables : … »	Taux de change introuvables
« Impossible de récupérer l'historique de l'indice … »	Indice de référence indisponible
« Type(s) de transaction inconnu(s) : … »	Type d'opération inconnu

Que faire tout de suite ?

- Pour un fichier envoyé, le bouton **Ouvrir l'assistant d'import** apparaît sous le message : il permet de relire le fichier autrement (colonnes, tickers, devises).
- Pour ajouter une opération manquante, le bouton **Ajouter des opérations** reste disponible dans la barre latérale.
- Pour corriger une opération existante, l'onglet Transactions n'étant pas affiché, corrigez votre fichier, ou téléchargez le portefeuille depuis **Mon compte**, corrigez-le dans un tableur et ajoutez-le de nouveau.
- Pour un problème de cours, connectez-vous à Internet et cliquez sur **Actualiser les cours**.

« Vente impossible le … : on vend … mais on n'en détient que … »

Deux formulations existent :

- à l'analyse : « Vente impossible le … : on vend … mais on n'en détient que … » ;
- à l'ajout ou à la modification d'opérations : « Vente de … le …, mais seulement … détenu(s) à cette date. »

Cause

Le logiciel rejoue les opérations par ordre de date. À la date indiquée, la vente porte sur plus de titres que vous n'en détenez. Causes fréquentes :

- un achat ancien manque, parce que le relevé ne couvre pas tout l'historique ;
- une quantité est mal saisie ou mal lue ;
- l'achat est daté après la vente (inversion jour et mois) ;
- une division d'actions n'a pas été traduite en quantité (voir le chapitre sur les sources) ;
- le même titre figure sous deux tickers différents.

Solution

1. Ajoutez l'achat manquant avec **Ajouter des opérations** (bouton de la barre latérale, disponible même quand l'analyse échoue).
2. Pour corriger une quantité ou une date existante, corrigez le fichier d'origine (ou le portefeuille téléchargé depuis **Mon compte**), puis importez-le de nouveau.

3. Si vous venez de supprimer un achat dans l'onglet Transactions, supprimez aussi les ventes qui en dépendent : le logiciel le rappelle sous le message.
4. Le logiciel n'accepte pas la vente à découvert : il n'existe pas de position négative.

« Cours manquant pour : … » ou « Historique de cours manquant pour : … »

Les messages

- « Cours manquant pour : … » : pas de dernier cours pour un titre encore détenu.
- « Historique de cours manquant pour : … » : pas d'historique pour un titre détenu à un moment donné, même vendu depuis.
- « Aucun cours disponible après la première transaction. » : aucun jour de cours postérieur à votre première opération.

Causes

- ticker mal écrit ou inconnu de Yahoo Finance (MC au lieu de MC.PA, faute de frappe) ;
- titre retiré de la cote, ou fonds non coté ;
- pas d'Internet, et titre absent de la base locale et du cache ;
- pour le dernier message : opérations datées dans le futur, ou cours hors connexion qui s'arrêtent avant votre premier achat.

Solution

1. Vérifiez le ticker sur le site de Yahoo Finance, puis corrigez-le : réimportez le fichier avec **Ouvrir l'assistant d'import** et la colonne **Ticker Yahoo Finance**, ou corrigez votre fichier.
2. Connectez-vous à Internet et cliquez sur **Actualiser les cours** : le titre sera ensuite gardé dans la base locale.
3. Un titre sans aucun cours sur Yahoo Finance ne peut pas être suivi par le logiciel.

« Impossible de récupérer les cours : pas de connexion à Yahoo Finance et aucun cache disponible. »

Variante pour l'historique : « Impossible de récupérer l'historique : pas de connexion à Yahoo Finance et titres absents du cache et de la base locale. » Le message se termine par « Détail : » suivi de l'erreur technique.

Cause

Yahoo Finance n'a pas répondu (pas d'Internet, réseau filtré, panne du service), et le logiciel n'a trouvé ces titres ni dans son cache ni dans sa base locale. Avec la base locale livrée, ce cas concerne surtout des titres qu'elle ne contient pas.

Solution

1. Vérifiez votre connexion. Sur un réseau d'école ou d'entreprise, un pare-feu peut bloquer Yahoo Finance : essayez un autre réseau (partage de connexion du téléphone, par exemple).
2. Cliquez sur **Actualiser les cours**.

3. Si Yahoo Finance est en panne, réessayez plus tard.

Une fois analysés avec Internet, les titres restent disponibles hors connexion.

À ne pas confondre

Quand Yahoo Finance ne répond pas mais que le cache suffit, il n'y a **pas** d'erreur : le bandeau affiche simplement « Cours en cache (hors ligne) ».

« Taux de change introuvables : … »

Variantes : « Taux de change actuels introuvables. » et « Aucun taux de change disponible pour … ».

Cause

Le portefeuille contient un titre coté dans une autre devise que l'euro, et le taux de change correspondant (par exemple EURUSD=X) n'a pu être obtenu ni de Yahoo Finance ni de la base locale. La base locale contient 12 devises ; une devise plus rare n'est disponible qu'avec Internet.

Solution

1. Connectez-vous à Internet, puis cliquez sur **Actualiser les cours**.
2. Vérifiez la devise du titre : hors connexion, elle est lue dans la base locale ou, à défaut, déduite du code (pas de suffixe = dollar américain). Un ticker mal écrit peut conduire à une devise inattendue.
3. Si une devise a été mal enregistrée, supprimer le fichier data/cache_devises.csv oblige le logiciel à la redemander à Yahoo Finance (Internet nécessaire).

« Impossible de récupérer l'historique de l'indice … »

Variantes : « historique introuvable pour la poche … de … » et « pas de cours communs pour l'indice composite ».

Cause

Aucun des ETF qui représentent l'indice choisi n'a d'historique disponible (pas d'Internet et absent de la base), ou, pour un indice mixte, l'une de ses poches (actions ou obligations) est introuvable.

Solution

1. Ouvrez **Paramètres**, puis choisissez un autre **Indice de référence**, par exemple le MSCI World proposé par défaut.
2. Connectez-vous à Internet et cliquez sur **Actualiser les cours**.

L'indice sert surtout aux comparaisons (bêta, alpha, tracking error, graphique base 100) : en changer débloque l'analyse sans rien modifier à vos positions.

« Type(s) de transaction inconnu(s) : … »

Message voisin : « Les prix et les quantités doivent être positifs. »

Cause

Ces messages sont rares, car l'import convertit la plupart des libellés et ramène les quantités en positif. Un portefeuille ne peut contenir que trois types : ACHAT, VENTE et DIVIDENDE. Une autre valeur (« Frais », « Virement »…), ou un prix ou une quantité négatifs, arrêtent l'analyse.

Solution

1. Corrigez la colonne type du fichier, ou supprimez les lignes qui ne sont pas des opérations sur titres.
2. Écrivez les quantités et les prix en positif : c'est le type qui indique le sens.
3. Pour un export de banque, envoyez plutôt le fichier tel quel : l'import automatique reconnaît de nombreux libellés (achat, buy, souscription, vente, sell, coupon…) et ignore les frais de garde ou les virements. En cas de doute, **Ouvrir l'assistant d'import** et vérifiez l'étape 3.

« Colonne(s) manquante(s) ou non reconnue(s) : … »

Plusieurs formulations, selon l'endroit :

- « Colonne(s) manquante(s) ou non reconnue(s) : … », suivi des colonnes lues et d'un rappel du format attendu ;
- « Colonne(s) non reconnue(s) : … » ou « Colonnes reconnues, mais sans certitude sur les quantités, prix et montants. », dans la rubrique **Pourquoi l'assistant s'ouvre-t-il ?** ;
- « À indiquer : … », dans l'assistant d'import, tant qu'un champ obligatoire n'est pas associé.

Cause

Les champs obligatoires sont : la date, le titre (ticker, ISIN ou nom), la quantité, et un prix unitaire **ou** un montant total. Un nom de colonne inhabituel, une ligne de titres mal détectée ou des colonnes de nombres sans nom parlant empêchent la lecture automatique.

Solution

1. Dans l'assistant, vérifiez la **Ligne des titres de colonnes** (et la **Feuille Excel** pour un classeur).
2. À l'étape 2, associez chaque champ à la bonne colonne. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
3. Vérifiez le résultat à l'étape 4, puis cliquez sur **Analyser ce portefeuille**.

« … ligne(s) avec date illisible (lignes …) : ignorée(s) » et « Aucune transaction lue. »

Les quatre motifs

Motif	Cause	Solution
date illisible	date vide, en toutes lettres ou abîmée	corriger la date (15/01/2024 ou 2024-01-15)
prix ou montant manquant	achat ou vente sans prix ni montant	compléter, ou associer la colonne du montant
quantité nulle	achat ou vente à 0 titre	vérifier la colonne de quantité
titre manquant	cellule vide, ou ISIN sans ticker	compléter, ou saisir le ticker à l'étape 3

Les lignes sont numérotées à partir de la première ligne de données ; au-delà de cinq, la liste se termine par « … ».

Les messages associés

- « Certaines lignes n'ont pas pu être lues : … » : pour un fichier au format du projet, toute ligne en erreur empêche la lecture directe ; l'assistant s'ouvre.
- « Aucune transaction lue. » : toutes les lignes ont été ignorées. Vérifiez les types d'opération (étape 3) et la correspondance des colonnes (étape 2).
- « … ligne(s) ignorée(s) : opérations d'un autre type (frais de garde, virements…) » : ce n'est pas une erreur, ces lignes ne sont pas des opérations sur titres.

« Fichier illisible : … » ou « Le fichier est vide. »

Causes

- fichier vide, ou feuille Excel choisie qui ne contient rien ;
- fichier abîmé, ou enregistré dans un format non accepté : l'envoi accepte seulement .csv, .xlsx et .pdf (pas l'ancien .xls, ni .ods ou .numbers).

Solution

1. Ouvrez le fichier dans votre tableur pour vérifier qu'il contient bien les opérations.
2. Réenregistrez-le au format .xlsx ou CSV.
3. Pour un classeur à plusieurs feuilles, choisissez la bonne **Feuille Excel** dans l'assistant (le logiciel propose d'office la feuille la plus remplie).

« Titre(s) introuvable(s) : … »

Formulations :

- à l'import : « Titre(s) introuvable(s) : … », suivi des codes concernés ; l'assistant s'ouvre avec le statut « introuvable » à l'étape 3 ;

- à la saisie manuelle : « Titre introuvable : … Indiquez son ticker Yahoo Finance (ex. MC.PA). » ;
- champ vide à la saisie : « Indiquez le titre. ».

Solution

1. Cherchez le titre sur le site de Yahoo Finance et notez son ticker (AI.PA pour Air Liquide).
2. Saisissez-le dans la colonne **Ticker Yahoo Finance** de l'assistant, ou directement dans le champ « Titre » de la **Saisie manuelle**.
3. Sans ticker, les lignes concernées sont ignorées.

Les causes possibles sont détaillées dans la fiche « Un titre est introuvable : les causes possibles ».

Messages sur les PDF : scan, texte codé, mot de passe, opération non reconnue

Les messages de lecture

Message	Cause
« Opération non reconnue automatiquement dans ce PDF : complétez-la dans le formulaire « Compléter l'opération » (les valeurs trouvées sont proposées). »	PDF texte lisible, mais ni tableau d'opérations, ni avis d'opéré lu avec certitude (par ses intitulés ou par son contenu)
« Le texte de ce PDF est « codé » (il s'affiche correctement mais ne peut pas être extrait) et aucun moteur de reconnaissance de caractères n'est installé. Complétez l'opération dans le formulaire, ou installez la reconnaissance de caractères (requirements-ocr.txt). »	Texte qui s'extrait en signes incompréhensibles, sans moteur de reconnaissance de caractères
« PDF scanné (image) : impossible à lire automatiquement… »	PDF sans texte et aucun moteur de reconnaissance de caractères installé
« PDF image (scan, photo ou page imprimée avec « Imprimer en PDF ») : le texte a été lu par reconnaissance de caractères, mais aucune opération n'a été reconnue… »	Image (ou texte codé) lue, mais aucune opération sûre trouvée

Un PDF est traité comme une image quand il contient moins de 20 caractères de texte ; un texte « codé » est traité de la même façon.

Les messages de mot de passe

Message	Cause	Solution
« PDF protégé par un mot de passe : saisissez-le pour l'ouvrir (souvent indiqué	La banque a chiffré le PDF : il ne s'ouvre pas sans mot de passe	Tapez le mot de passe dans **Mot de passe du PDF**, puis cliquez sur **Ouvrir le PDF**

Message	Cause	Solution
dans le courriel de la banque : date de naissance, identifiant client…). Il n'est pas enregistré. »		(encadré **PDF protégé**)
« Mot de passe incorrect. »	Le mot de passe saisi n'ouvre pas le document	Vérifiez-le dans le courriel ou le règlement de votre banque (souvent une date de naissance ou un identifiant client) et réessayez

Le mot de passe n'est conservé nulle part ; la copie déchiffrée du PDF reste en mémoire le temps de la session. Dans « Mon compte », rubrique « Ajouter un portefeuille », aucun mot de passe n'est demandé : envoyez le PDF depuis la barre latérale (voir le chapitre sur l'import, fiche « Mon PDF est protégé par un mot de passe »).

Les points à vérifier dans le résumé

Après la lecture d'un PDF, le résumé de la barre latérale peut contenir des messages qui ne bloquent rien mais demandent une vérification : « … le montant écrit (…) ne correspond pas à quantité × cours ± frais (…) : vérifiez la quantité et le cours. », « … opération datée d'un samedi (…), jour sans bourse : vérifiez la date d'exécution. », « … frais de … pour un montant de … (plus de 3 %) : vérifiez les frais. », « … la même opération apparaît deux fois (…) : avis envoyé en double ? ». Il peut aussi indiquer qu'un cours lu a été remplacé par la lecture qui correspond au cours de clôture du jour. Voir le chapitre sur l'import, fiches « Les contrôles après la lecture d'un PDF » et « Vérification du cours lu avec le cours du marché ».

Ce qui s'affiche

Ces messages ne bloquent plus l'import d'un PDF : ils apparaissent en tête du formulaire **Compléter l'opération**, qui propose la date, le code ISIN et les nombres trouvés dans le document. Vérifiez-les, corrigez au besoin, puis cliquez sur **Ajouter cette opération** (voir le chapitre sur l'import, fiche « Compléter une opération quand le PDF n'est pas reconnu »).

Solution, de la plus sûre à la moins sûre

1. Téléchargez le vrai PDF depuis votre espace bancaire (bouton « Format PDF » ou « Télécharger », pas « Imprimer »).
2. Exportez les opérations en Excel ou CSV.
3. Complétez l'opération dans le formulaire proposé, ou saisissez-la à la main : **Ajouter des opérations**, onglet **Saisie manuelle**.
4. Pour un scan ou un texte codé, installez la reconnaissance de caractères depuis le code source : `python -m pip install -r requirements-ocr.txt`.
5. Depuis le code source, `python diagnostic_pdf.py` montre ce que le logiciel a lu ; avec `--anonyme`, le rapport ne contient ni nom, ni adresse, ni numéro de compte. Dans le

formulaire, **Préparer un rapport anonymisé** produit le même type de rapport (voir le chapitre sur l'import).

« Pour lire un PDF, installer pdfplumber… » et autres bibliothèques manquantes

Les messages

- « Pour lire un PDF, installer pdfplumber : python -m pip install pdfplumber »
- « Pour lire un fichier Excel (.xlsx), installer openpyxl : python -m pip install openpyxl. Ou l'enregistrer au format CSV. »
- « Installer reportlab : python -m pip install reportlab » (au clic sur **Rapport PDF**)

Cause

Ces messages ne concernent que le lancement **depuis le code source** : une bibliothèque Python manque. Les installateurs Windows et Mac contiennent déjà toutes les bibliothèques.

Solution

Depuis le dossier du projet, installez tout d'un coup :

python -m pip install -r requirements.txt

Puis relancez le tableau de bord. Pour lire les PDF image, ajoutez python -m pip install -r requirements-ocr.txt (facultatif).

« … prix éloigné(s) du cours du jour … » et « Prix non vérifiés… »

Les messages

- « … : … prix éloigné(s) du cours du jour (écart médian …) — ticker, devise ou division d'actions à vérifier. »
- « Prix non vérifiés avec les cours du marché (pas de connexion). »

Ils s'affichent dans le résumé de l'import (barre latérale) ou à l'étape 4 de l'assistant. Ce sont des avertissements : l'import n'est pas bloqué.

Cause du premier

Avec Internet, chaque prix d'achat et de vente est comparé au cours de clôture du même jour. Un prix plus de 25 % au-dessus (ou 20 % en dessous) est signalé. Causes : mauvais ticker (autre société, autre place), devise ou pence mal interprétés, division d'actions, faute de frappe.

Solution

1. Vérifiez le ticker retenu ; corrigez-le dans **Ticker Yahoo Finance**.
2. À l'étape 4, essayez un autre choix de **Devise des prix du fichier**.
3. Pour une division d'actions, exprimez l'opération en titres d'après la division.

Le second message signifie seulement que le contrôle n'a pas pu avoir lieu : vérifiez vous-même les titres étrangers.

« Opération datée dans le futur » et autres contrôles bloquants

Ces messages apparaissent sur la page **Ajouter des opérations** ou dans l'onglet Transactions, pendant une modification.

Message	Cause	Solution
« Opération datée dans le futur : …, le … »	date postérieure à aujourd'hui	corriger la date (souvent une inversion jour et mois)
« Quantité ou prix nul pour …, le … »	achat ou vente à 0 titre ou à 0 €	corriger la quantité ou le prix
« Vente de … le …, mais seulement … détenu(s) à cette date. »	vente supérieure à la quantité détenue	voir la fiche « Vente impossible »
« Le portefeuille ne peut pas être vide : gardez au moins une opération. »	toutes les opérations sont cochées « Supprimer »	décocher au moins une ligne

Tant qu'un de ces messages est affiché, le bouton **Enregistrer les opérations** (page d'ajout) ou **Enregistrer les modifications** (onglet Transactions) reste grisé ; dans l'onglet Transactions, la case **Je confirme ces modifications** est aussi inactive.

Un simple avertissement

« Après cette modification, ces titres ne sont plus détenus : … » n'empêche pas d'enregistrer : il vous signale qu'une ligne disparaît du portefeuille. Vérifiez que c'est voulu.

Un fichier refusé à l'ajout d'opérations ou dans « Mon compte »

Les messages

- Sur la page **Ajouter des opérations** : le nom du fichier suivi de la raison (par exemple « export.csv : Colonne(s) non reconnue(s) : … »). Un PDF n'est pas refusé de cette façon : le formulaire **Compléter l'opération** s'ouvre à la place, avec la raison en tête (par exemple « Opération non reconnue automatiquement dans ce PDF… »).
- Dans **Mon compte**, rubrique « Ajouter un portefeuille » : « Ce fichier n'a pas pu être lu automatiquement. Envoyez-le depuis la barre latérale… ».

Cause

Ces deux pages n'utilisent que la lecture **automatique**. Elles n'ouvrent pas l'assistant d'import : un fichier au format inhabituel, avec des colonnes ambiguës ou des titres introuvables, y est refusé.

Solution

1. Envoyez le fichier depuis la barre latérale, avec **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** : l'assistant d'import vous guidera.

2. Une fois le fichier lu, enregistrez-le avec le bouton « Enregistrer dans mon espace » qui apparaît sous l'envoi.
3. Pour quelques opérations seulement, utilisez la **Saisie manuelle**.

« Identifiant ou mot de passe incorrect. » et « Trop d'essais ratés… »

« Identifiant ou mot de passe incorrect. »

Le même message s'affiche pour un identifiant inconnu et pour un mauvais mot de passe : le logiciel ne révèle pas quels comptes existent. Vérifiez :

- l'identifiant (les majuscules sont converties en minuscules, les espaces autour sont retirés) ;
- le mot de passe, qui distingue majuscules et minuscules (touche Verr. Maj.) ;
- que vous êtes sur le bon ordinateur et la bonne session : les comptes sont propres à chaque installation.

« Trop d'essais ratés : réessayez dans … secondes. »

Après 5 essais ratés, le compte est bloqué une minute. Attendez le délai indiqué.

Mot de passe oublié

Il n'existe aucun moyen de le récupérer : les portefeuilles sont chiffrés avec lui. Créez un nouveau compte et réimportez vos fichiers (voir le chapitre sur le compte).

Messages à la création du compte ou au changement de mot de passe

Message	Cause	Solution
« Identifiant invalide : 3 à 30 caractères parmi lettres minuscules, chiffres, « . », « _ » et « - ». »	espace, accent ou caractère spécial, ou longueur hors limites	choisir par exemple marie.dupont
« Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. »	mot de passe trop court	allonger le mot de passe
« Les deux mots de passe ne sont pas identiques. »	faute de frappe dans la confirmation	ressaisir les deux champs
« Cet identifiant est déjà utilisé. »	compte existant sur cet ordinateur	choisir un autre identifiant, ou se connecter
« Mot de passe actuel incorrect. »	erreur sur l'ancien mot de passe, dans **Mon compte**	ressaisir l'ancien mot de passe
« Mot de passe incorrect. »	erreur lors de la suppression du compte	ressaisir le mot de passe

Autres messages du compte

- « Déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité. » : reconnectez-vous ; vos portefeuilles enregistrés ne sont pas perdus.
- « Portefeuille introuvable. » ou « Aucun ajout à annuler. » : le portefeuille a été supprimé, ou il n'y a pas de version précédente. Rechargez la page.

« L'optimisation compare plusieurs répartitions… » et « Optimisation impossible : … »

« L'optimisation compare plusieurs répartitions entre titres : il faut au moins 2 titres dans le portefeuille. »

Avec une seule ligne, il n'y a rien à répartir. Ajoutez des titres pour utiliser l'onglet.

« Optimisation impossible : … »

Le message est suivi de la cause, le plus souvent « L'optimisation n'a pas convergé : … » : l'optimiseur n'a pas trouvé de solution respectant les contraintes. Causes fréquentes : un titre à l'historique très court (les calculs ne portent que sur les jours où tous les titres ont un cours), des titres presque identiques, ou des contraintes très serrées.

Solution

1. Changez le **Poids maximal par titre** (seules les valeurs qui permettent d'investir 100 % sont proposées).
2. Attendez que les titres récents aient plus d'historique, ou analysez le portefeuille sans eux.

Frontière « approchée »

Si l'optimiseur ne trouve aucun point exact de la frontière, le logiciel la remplace par l'enveloppe de 4 000 portefeuilles tirés au hasard : ce n'est pas une erreur.

« Stress tests indisponibles : … », « Attribution indisponible : … »

Ces avertissements jaunes concernent les espaces « Conseil patrimonial » et « Gestion d'actifs ». Le reste du logiciel fonctionne normalement.

Message	Causes fréquentes	Solution
« Stress tests indisponibles : … »	historique depuis 2008 impossible à obtenir (pas d'Internet, cache absent)	se connecter, puis **Actualiser les cours**
« Attribution indisponible : … »	« Historique trop court : il faut au moins deux fins de mois. » ; « aucune action dans le portefeuille… » ; indices régionaux non	attendre un mois complet d'historique ; l'attribution ne porte que sur la poche actions

Message	Causes fréquentes	Solution
	téléchargés	
« Budget de risque indisponible : … »	calcul impossible ; la suite du message en donne la raison	vérifier l'historique des titres récents
« Backtest indisponible : … »	pas assez de jours où tous les titres ont un cours	idem

Le rapport PDF calcule ces analyses séparément : si l'une échoue, les autres y figurent quand même.

« n.d. » à la place d'un chiffre

« n.d. » signifie « non disponible » : le calcul n'a pas de sens ou n'a pas abouti. Ce n'est pas un plantage.

Les cas courants

- **VaR Cornish-Fisher** : la mention « Cornish-Fisher n.d. : asymétrie ou kurtosis trop fortes, la correction n'est plus fiable. » apparaît sous le tableau. La formule ne conserve plus l'ordre des pertes : utilisez la VaR historique et la CVaR.
- **TRI** : aucun taux entre −99 % et +1 000 % par an n'annule les flux (cas extrêmes, ou historique très court).
- **TWR annualisé** : premier et dernier jour confondus.
- **Indicateurs de forme** (asymétrie, kurtosis) : moins de 4 jours d'historique ; ils valent alors 0 par convention.

Le plus souvent, ces indicateurs deviennent disponibles avec un historique plus long (voir le chapitre « Toutes les formules »).

L'assistant répond « Je n'ai pas trouvé de réponse sûre dans le manuel. »

Cause

L'assistant ne rédige rien : il cherche la fiche du manuel la plus proche de votre question. Si aucune ne correspond assez, il le dit plutôt que de répondre à côté, et propose les « Fiches les plus proches ».

Solution

1. Reformulez avec d'autres mots : plus simples (« enlever un achat ») ou plus techniques (« supprimer une transaction »).
2. Utilisez le nom exact d'un indicateur ou d'un bouton (« VaR », « PRU », « Actualiser les cours »).
3. Parcourez le **Sommaire du manuel**, par chapitre.
4. Votre question est notée sur cet ordinateur ; vous pouvez l'envoyer au créateur avec **Exporter les questions (CSV)** pour compléter le manuel.

« Le manuel est introuvable (dossier docs/manuel). »

Les fichiers du manuel manquent dans le dossier du logiciel : réinstallez-le.

Le logiciel ne s'ouvre pas

Rien ne se passe

1. Attendez quelques secondes : le premier démarrage est plus long (voir la fiche sur la lenteur).
2. Regardez la barre des tâches (Windows) ou le Dock (Mac) : la fenêtre noire ou le Terminal est peut-être caché derrière une autre fenêtre.
3. Sur Mac, au premier lancement, macOS bloque l'application : voir la fiche « Avertissements à l'installation ».

La fenêtre noire affiche « Le tableau de bord n'a pas pu démarrer (voir le message ci-dessus). »

Le serveur s'est arrêté. Le message technique au-dessus en donne la raison. Appuyez sur Entrée pour fermer, relancez, et si l'erreur persiste, photographiez le message et transmettez-le à votre enseignant ou au créateur du logiciel. Vous pouvez aussi réinstaller la dernière version : vos comptes sont conservés.

La fenêtre noire est ouverte, mais pas le tableau de bord

Le lanceur attend jusqu'à trois minutes que le tableau de bord soit prêt. Passé ce délai, ouvrez vous-même votre navigateur à l'adresse indiquée dans la fenêtre noire, par exemple http://localhost:8501.

Le logiciel était déjà ouvert

Un nouveau clic sur l'icône ne le relance pas : il rouvre la fenêtre du tableau de bord (« Portfolio Tracker est déjà ouvert : ouverture de la fenêtre… »).

La page reste blanche ou indique une erreur de connexion

Causes et solutions

1. **La fenêtre noire (ou le Terminal) a été fermée** : le logiciel est arrêté, la page ne peut plus se charger. Relancez-le avec l'icône « Portfolio Tracker ».
2. **Le tableau de bord démarre encore** : patientez, puis rechargez la page (touche F5 ou Ctrl + R ; Cmd + R sur Mac).
3. **Mauvais numéro de port** : l'adresse doit être celle affichée dans la fenêtre noire (8501, ou un numéro suivant jusqu'à 8510).
4. **Un calcul long est en cours** : un message d'attente s'affiche alors en haut de la page (« Récupération des cours et calcul des indicateurs… », par exemple). Laissez-le se terminer.

Si rien n'y fait

Fermez la fenêtre noire, puis relancez le logiciel, au besoin après avoir redémarré l'ordinateur. Le tableau de bord n'a besoin d'aucune connexion Internet pour s'afficher : localhost désigne votre propre ordinateur.

« Aucun port libre entre 8501 et 8510 » : le port est occupé

Comment le logiciel choisit son port

Au lancement, il passe en revue les ports 8501 à 8510 :

- si le tableau de bord tourne déjà sur l'un d'eux, il rouvre simplement sa fenêtre ;
- sinon, il démarre sur le premier port libre.

Le message

« Aucun port libre entre 8501 et 8510 : fermez une autre application puis réessayez. », suivi de « Appuyez sur Entrée pour fermer. ». Les dix ports sont occupés par d'autres programmes, souvent d'autres applications Streamlit, ou d'anciennes fenêtres du logiciel restées ouvertes.

Solution

1. Fermez les autres fenêtres noires ou Terminal (anciens lancements, autres projets Streamlit).
2. Relancez Portfolio Tracker.
3. Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

Avertissements de Windows ou de macOS à l'installation

L'installateur Windows et l'application Mac ne sont pas signés par un certificat d'éditeur payant ni distribués par l'App Store. Les avertissements sont donc normaux.

Windows

- **Edge** peut bloquer le téléchargement : dans la liste des téléchargements, menu « … », choisissez de conserver le fichier.
- **« Windows a protégé votre ordinateur »** (SmartScreen) : cliquez sur « Informations complémentaires », puis sur « Exécuter quand même ».
- **Antivirus** : si le fichier vient de la page officielle des versions, vous pouvez l'autoriser.

Mac

- **macOS 15 et plus récent** : au message de blocage, cliquez sur « Terminé », ouvrez Réglages Système, Confidentialité et sécurité, puis « Ouvrir quand même ».
- **macOS 12 à 14** : clic droit sur l'application, « Ouvrir », puis « Ouvrir ».
- L'application exige un Mac Apple Silicon (M1 et suivants) : sur un Mac Intel, utilisez la version en ligne.

Téléchargez uniquement depuis https://github.com/DieuUssop/Python/releases/latest ou le lien de votre enseignant. Le détail figure au chapitre « Prise en main ».

Les cours ne se mettent pas à jour

Vérifiez d'abord la source

- Bandeau : « Cours en direct · Yahoo Finance » (point vert) ou « Cours en cache (hors ligne) » (point orange).
- « Données au » : la date du dernier cours de l'historique.
- Barre latérale, ligne « Cours » : « Yahoo Finance (en direct) », ou « cache local du » suivi d'une date.

Les causes

1. **La mémoire d'une heure** : tant que le portefeuille et les réglages ne changent pas, les résultats sont gardés une heure et les cours ne sont pas redemandés. Cliquez sur **Actualiser les cours**.
2. **Pas d'Internet, ou Yahoo Finance injoignable** : le logiciel utilise son cache et sa base locale. Reconnectez-vous, puis actualisez.
3. **Bourse fermée** : le week-end ou un jour férié, le dernier cours est celui de la dernière séance. C'est normal.
4. **Titre suspendu ou radié** : il garde son dernier cours connu, sans alerte.

Ce que le logiciel utilise

Le cours de clôture (ou une valeur de la séance en cours si la bourse est ouverte), jamais un flux en temps réel.

Un graphique est vide ou absent

Les cas prévus par le logiciel

Ce que vous voyez	Cause
Carte du monde vide	fond de carte jamais enregistré et pas d'Internet
Carte du monde absente	aucune action avec un pays connu (portefeuille 100 % obligataire, or ou monétaire)
Anneau par région ou par secteur absent	un seul groupe : l'anneau n'est dessiné qu'à partir de deux groupes
« Au moins deux lignes sont nécessaires. »	corrélations avec une seule ligne
« Pas de poche actions à analyser. »	régions et secteurs sans action
« Le portefeuille ne contient pas d'obligations. »	sensibilité aux taux sans obligation
Onglet Optimisation sans graphique	moins de 2 titres, ou optimisation impossible

Autres causes

- **Un clic dans la légende** masque une courbe : cliquez de nouveau sur son nom pour la réafficher.
- **Un zoom** trop serré : double-cliquez dans le graphique pour revenir à la vue d'ensemble.
- **Historique très court** : avec quelques jours seulement, les courbes et histogrammes sont presque vides.

Un titre est introuvable : les causes possibles

Le logiciel ne connaît que les titres qui ont un **ticker Yahoo Finance** avec des cours quotidiens.

Les causes, par ordre de fréquence

1. **Pas d'Internet** : seuls les 31 ETF de la table intégrée, la mémoire des titres reconnus et la base locale sont consultés.
2. **Libellé abrégé** : « AM.C.C.40 UC.ETF C » ne donne rien ; c'est l'ISIN qui permet la reconnaissance.
3. **Ticker sans place** (MC, AIR) : le logiciel cherche la cotation dont le cours colle à vos prix (écart médian inférieur à 15 %) ; à défaut, il interroge le moteur de recherche, qui peut ne rien trouver.
4. **Produit non coté** : fonds en euros d'assurance-vie, certains OPCVM, produits structurés, obligations sans cotation sur Yahoo Finance. Ils ne peuvent pas être suivis.
5. **Titre radié ou fusionné** : Yahoo Finance n'a parfois plus son historique.

Trouver le bon ticker

Sur le site de Yahoo Finance, cherchez le nom ou l'ISIN, puis notez le code complet avec sa place : .PA (Paris), .DE (Francfort), .AS (Amsterdam), .L (Londres), rien pour les États-Unis. Saisissez-le dans **Ticker Yahoo Finance** (assistant d'import) ou dans la **Saisie manuelle**.

Le logiciel est lent, surtout au premier lancement

Au premier lancement

- **Sur Mac**, au premier lancement d'une nouvelle version, l'application copie son code et sa base de titres dans ~/Library/Application Support/Portfolio Tracker avant de démarrer.
- **Partout**, le serveur du tableau de bord doit démarrer : comptez quelques secondes.

Au premier affichage d'un portefeuille

Les cours sont téléchargés depuis Yahoo Finance (« Récupération des cours et calcul des indicateurs… »). Ensuite, les résultats sont gardés une heure : la navigation devient rapide.

Les calculs les plus longs

- **stress tests** : téléchargement de l'historique depuis 2008, gardé ensuite en cache ;
- **attribution de performance** : téléchargement des indices régionaux ;
- **lecture d'un fichier envoyé** : vérification des prix, recherche des titres inconnus ;

- **PDF image** : reconnaissance de caractères, plusieurs secondes ;
- **rapport PDF** : toutes les analyses recalculées.

Conseils

- Évitez **Actualiser les cours** sans raison : il efface toute la mémoire.
- La version en ligne peut être plus lente, notamment si le site était en veille.

12. Glossaire

Ce glossaire définit, en une à trois phrases, les termes de finance, de statistique et d'informatique employés par le logiciel et par ce manuel. Les définitions sont celles retenues par Portfolio Tracker ; le chapitre « Toutes les formules » donne le calcul exact de chaque indicateur. Les termes sont regroupés par lettre.

Glossaire : A

Achat-conservation (*buy and hold*) : stratégie du backtest qui achète les titres une fois et n'y touche plus ; les poids dérivent avec les cours, les gagnants grossissent.

Actualiser les cours : bouton en bas de la barre latérale qui efface les résultats gardés en mémoire (une heure) et télécharge de nouveau les cours. Internet est nécessaire.

Alpha de Jensen : performance annuelle qui ne s'explique pas par l'exposition au marché, selon le MEDAF. Positif, le choix des titres a créé de la valeur par rapport à l'indice.

Analyse en transparence : méthode qui répartit chaque ETF selon la composition de l'indice qu'il suit (pays, secteurs, devises). Un ETF MSCI World de 10 000 € compte ainsi pour environ 7 300 € d'actions américaines.

Annualisation : conversion d'un chiffre sur une période en chiffre « par an ». Un rendement total se compose sur 365 jours ; une volatilité se multiplie par √252.

Apports nets : somme de tout l'argent apporté par les achats, moins l'argent récupéré par les ventes et les dividendes. C'est l'argent « de votre poche » encore investi.

Assistant d'import : écran en quatre étapes qui permet d'indiquer comment lire un fichier : feuille et ligne des titres, colonnes, types d'opération et tickers, puis résultat.

Assurance-vie : enveloppe fiscale comparée dans l'onglet Fiscalité : prélèvements sociaux de 17,2 %, impôt de 12,8 % avant 8 ans, puis de 7,5 % après un abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple).

Asymétrie (*skewness*) : mesure de la dissymétrie des rendements quotidiens. Nulle pour une loi normale ; négative, les fortes baisses sont plus fréquentes ou plus violentes que les fortes hausses.

Avis d'opéré : document envoyé par la banque après l'exécution d'un ordre (date, sens, ISIN, quantité, cours, frais). Le logiciel sait le lire en PDF.

Glossaire : B

Backtest : test d'une stratégie sur l'historique réel. L'onglet **Backtest de stratégies** compare, avec les mêmes titres et les mêmes poids de départ, l'achat-conservation et des rééquilibrages réguliers, puis l'investissement en une fois ou progressif.

Base 100 : série qui part de 100 et suit la performance (100 × produit des 1 + r). Elle permet de comparer le portefeuille et l'indice sur un même graphique.

Base locale de titres : fichiers livrés avec le logiciel (dossier data/base) qui contiennent la fiche et les cours quotidiens de plusieurs milliers de titres, d'indices et de taux de change. Elle permet de travailler hors connexion.

Benchmark : voir « Indice de référence ».

Bêta : sensibilité du portefeuille aux mouvements de l'indice : covariance des rendements divisée par la variance de l'indice. Un bêta de 1,2 signifie qu'un mouvement de 1 % de l'indice s'accompagne en moyenne de 1,2 % pour le portefeuille.

Blocs corrélés : groupes de titres dont la corrélation moyenne dépasse 0,7. Chaque bloc ne compte que pour un seul « pari », quel que soit le nombre de lignes.

Bootstrap : méthode de simulation qui tire au hasard, avec remise, de vrais rendements passés. La projection « Historique (bootstrap) » construit chaque mois avec 21 vrais jours du portefeuille.

Brinson-Fachler : modèle d'attribution de performance (1985) qui découpe l'écart avec l'indice en effets d'allocation, de sélection et d'interaction, région par région.

Glossaire : C

Cache : copie locale des derniers cours téléchargés (fichiers cache_*.csv du dossier data). Si Yahoo Finance ne répond pas, le logiciel la relit et affiche « Cours en cache (hors ligne) ».

Cariño (lissage de) : méthode qui relie des effets d'attribution mensuels pour que leur somme tombe exactement sur l'écart de performance composé de toute la période.

Classe d'actifs : grande famille d'un placement : Actions, Obligations, Or ou Monétaire. Un titre de classe inconnue est traité comme une action, par prudence.

Clé de contrôle : dernier chiffre d'un code ISIN, calculé à partir des autres. Le logiciel n'accepte un ISIN que si sa clé est juste.

Compte-titres ordinaire (CTO) : enveloppe sans avantage fiscal : dividendes et plus-values sont imposés au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (règles 2026).

Contribution au risque : part de la volatilité du portefeuille apportée par une ligne (décomposition d'Euler). La somme des contributions est égale à la volatilité totale.

Cornish-Fisher : correction du quantile de la loi normale par l'asymétrie et la kurtosis, utilisée pour une VaR plus réaliste. Elle n'est pas calculée (« n.d. ») quand ces moments sont trop extrêmes.

Corrélation : mesure, entre −1 et +1, du lien entre les rendements quotidiens de deux titres. +1 : ils évoluent toujours ensemble ; 0 : aucun lien linéaire ; −1 : en sens inverse.

Couverture de change (*EUR Hedged*) : technique d'un ETF qui neutralise l'effet des devises. Un ETF dont le nom contient « Hedged » ou « couvert » est compté en euros dans l'exposition aux devises.

Cours de clôture : dernier cours d'une séance de bourse. Le logiciel utilise le cours de clôture non ajusté des dividendes.

Covariance : mesure de la façon dont deux titres varient ensemble ; elle combine leur corrélation et leurs volatilités. La matrice de covariance est la base de Markowitz et du budget de risque.

CVaR (*Expected Shortfall*) : perte moyenne des jours où la VaR historique est dépassée. Elle répond à « quand ça va mal, ça va mal comment ? ».

Glossaire : D à E

DCA (*Dollar Cost Averaging*), ou investissement progressif : placer un capital en plusieurs versements mensuels égaux plutôt qu'en une fois. Le backtest compare les deux, l'argent en attente étant rémunéré au taux sans risque.

Devise de cotation : monnaie dans laquelle un titre est coté (dollar pour Apple, pence pour une action de Londres). Le prix d'un achat se saisit dans cette devise ; le logiciel convertit en euros.

Diversification : répartition sur des placements qui n'évoluent pas tous ensemble, pour réduire le risque sans réduire autant le rendement. Le logiciel la mesure par les corrélations et le ratio de diversification.

Dividende : somme versée par une société (ou un ETF distribuant) à ses actionnaires. Il s'enregistre avec le type DIVIDENDE, une quantité de 0 et le montant total reçu dans le prix.

Drawdown : baisse par rapport au plus haut atteint jusque-là. Le **max drawdown** est la pire de ces baisses sur la période.

Duration : sensibilité d'une obligation aux taux d'intérêt, en années. Une duration de 7 ans signifie une baisse d'environ 7 % du prix si les taux montent de 1 point.

Écart-type : mesure de la dispersion des rendements autour de leur moyenne. Annualisé, il donne la volatilité.

Effet allocation, effet sélection, effet interaction : les trois parties de l'écart avec l'indice selon Brinson-Fachler : choix des régions, choix des titres dans chaque région, et effet croisé des deux.

ETF (*Exchange Traded Fund*), ou fonds indiciel coté : fonds qui reproduit un indice et s'achète en bourse comme une action. **Capitalisant** : il réinvestit les dividendes dans son cours ; **distribuant** : il les verse.

Expositions : ce à quoi le portefeuille est réellement exposé (pays, secteurs, devises, taux), ETF compris en transparence. C'est aussi le nom de l'onglet qui les présente avec un diagnostic.

Glossaire : F à I

Fernet : méthode de chiffrement (bibliothèque Python cryptography) qui protège les portefeuilles enregistrés, avec une clé tirée de votre mot de passe.

Flat tax : voir « Prélèvement forfaitaire unique ».

Flux : argent apporté (achat, compté positivement) ou récupéré (vente, dividende, compté négativement) un jour donné. Les flux sont retirés du calcul de la performance quotidienne.

Frais : frais de courtage d'une opération, toujours en euros. Ils sont inclus dans le PRU à l'achat et déduits de la plus-value à la vente.

Frontière efficiente : ensemble des portefeuilles qui offrent, pour chaque niveau de rendement espéré, la volatilité la plus faible possible (Markowitz). Aucun portefeuille tiré au hasard ne la dépasse.

Gain total : ce que le portefeuille a rapporté en euros depuis le début : plus-values latentes + plus-values réalisées + dividendes, frais déduits.

GBp (pence) : unité de cotation des actions de Londres. 1 250 GBp valent 12,50 livres ; le logiciel applique un facteur de 0,01.

Herfindahl (indice de) : somme des carrés des poids. Son inverse donne le **nombre effectif de lignes** : $1 / \Sigma \text{ poids}^2$.

Indice composite (ou mixte) : indice calculé par le logiciel, mélange d'une poche actions et d'une poche obligations (20/80, 60/40 ou 80/20), remis à ses poids cibles à chaque fin de mois.

Indice de référence (*benchmark*) : indice auquel le portefeuille est comparé (bêta, alpha, tracking error, graphique base 100). Il se choisit dans **Paramètres** ; par défaut, le MSCI World représenté par l'ETF CW8.

ISIN : code international à 12 caractères qui identifie un titre (par exemple FR0013380607). Deux lettres de pays, neuf caractères et une clé de contrôle.

Glossaire : J à M

Jarque-Bera (test de) : test statistique qui vérifie si les rendements suivent une loi normale, à partir de l'asymétrie et de la kurtosis. Une p-value inférieure à 5 % fait rejeter la normalité.

Kurtosis en excès : mesure des « queues » de la distribution. Nulle pour une loi normale ; positive, les journées extrêmes, dans les deux sens, sont plus fréquentes que prévu (« queues épaisses »).

Localhost : adresse qui désigne votre propre ordinateur. Le tableau de bord tourne à l'adresse http://localhost:8501 (ou un port suivant) ; personne d'autre sur le réseau ne peut s'y connecter.

Loi log-normale : loi d'une grandeur dont le logarithme suit une loi normale. La valeur finale d'une projection en suit une : sa moyenne dépasse sa médiane.

Loi normale : loi « en cloche » de Gauss, symétrique, décrite par sa moyenne et son écart-type. Elle sert à la VaR paramétrique et à la projection, mais sous-estime les krachs.

Markowitz (optimisation de) : méthode (1952) qui cherche les répartitions offrant le meilleur couple rendement-risque, grâce aux corrélations entre titres. Onglet Optimisation.

Max drawdown : pire baisse subie, du plus haut au plus bas suivant, mesurée sur la courbe base 100 de la performance.

MEDAF (modèle d'évaluation des actifs financiers, *CAPM*) : modèle qui relie le rendement d'un portefeuille à son bêta. Il sert à calculer l'alpha de Jensen.

Mémoire des titres : fichier data/base/memoire.csv qui retient les correspondances trouvées en ligne entre un ISIN ou un nom et un ticker, pour les reconnaître ensuite sans Internet.

Moins-value : perte réalisée (vente sous le PRU) ou latente (cours sous le PRU).

Monétaire : classe d'actifs des placements au jour le jour, proches du taux sans risque (ETF €STR, par exemple).

Monte-Carlo (méthode de) : simulation de milliers de futurs possibles tirés au hasard (5 000 dans le logiciel), pour étudier la distribution des résultats plutôt qu'une seule prévision.

Glossaire : N à O

n.d. : « non disponible ». Le calcul n'a pas de sens ou n'a pas abouti (par exemple la VaR Cornish-Fisher avec une kurtosis trop forte, ou un TRI sans solution).

Niveau de confiance : probabilité retenue pour la VaR : 90, 95 (par défaut) ou 99 %. Une VaR à 95 % n'est dépassée qu'un jour sur vingt environ.

Nombre effectif de lignes : nombre de lignes de même poids qui donnerait la même concentration : $1 / \Sigma \text{ poids}^2$. Quatre lignes de 40, 30, 20 et 10 % en valent environ 3,3.

Nombre effectif de paris : même idée appliquée aux parts du risque : $1 / \Sigma (\text{part du risque})^2$. Il dit combien de lignes indépendantes le portefeuille représente vraiment.

Obligation : titre de dette qui verse des intérêts (coupons). Dans le logiciel, les obligations sont suivies au travers de fonds cotés, avec leur duration quand le référentiel la donne.

OCR (reconnaissance de caractères) : lecture du texte d'une image. Le logiciel l'utilise pour les PDF scannés, si un moteur (RapidOCR ou Tesseract) est installé.

Optimisation : recherche, par le calcul, des poids qui minimisent la volatilité ou maximisent le ratio de Sharpe, sous contraintes (poids positifs, somme de 100 %, poids maximal par titre).

Or : classe d'actifs à part, suivie au travers d'un fonds coté. Dans l'analyse en transparence, il est compté « sans pays » et à part des devises.

Glossaire : P

Parité des risques (*risk parity*) : allocation dans laquelle chaque ligne apporte la même part du risque. Elle n'utilise que les volatilités et les corrélations, pas les rendements espérés.

PBKDF2 : méthode qui transforme le mot de passe en empreinte et en clé de chiffrement, en la recalculant 600 000 fois pour ralentir les tentatives de piratage.

PEA (plan d'épargne en actions) : enveloppe réservée aux actions européennes et aux fonds éligibles. Après 5 ans, les gains ne supportent plus que les prélèvements sociaux (18,6 % en 2026).

Percentile : valeur sous laquelle se trouve un pourcentage donné des observations. Le 5e percentile des scénarios est le scénario défavorable de la projection.

Place de cotation : bourse où un titre est coté, indiquée dans le ticker Yahoo par un suffixe : .PA pour Paris, .DE pour Francfort, .L pour Londres, aucun pour les États-Unis.

Plus-value latente : gain non encaissé sur une ligne détenue : quantité × (cours − PRU).

Plus-value réalisée : gain encaissé lors d'une vente : quantité × (prix de vente − PRU) − frais.

Poids : part d'une ligne dans la valeur totale du portefeuille. Le **poids maximal par titre** limite cette part dans l'optimisation (30 % par défaut).

Portefeuille tangent : portefeuille de Sharpe maximal ; combiné au placement sans risque, il offre la meilleure droite rendement-risque.

Prélèvement forfaitaire unique (PFU, *flat tax*) : imposition des revenus du capital : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % en 2026.

Prélèvements sociaux : part sociale de l'imposition des revenus du capital : 18,6 % en 2026 (CTO, PEA), 17,2 % pour l'assurance-vie.

Proxy : indice ou fonds utilisé à la place d'un titre sans historique, par exemple l'indice de sa région dans un stress test.

PRU (prix de revient unitaire) : coût moyen d'un titre détenu, frais d'achat compris. Il change à chaque achat et reste fixe lors d'une vente.

p-value : probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si l'hypothèse testée (ici, la normalité) était vraie. Sous 5 %, l'hypothèse est rejetée.

Glossaire : Q à R

Quantile : synonyme de percentile, exprimé en fraction. Le quantile 5 % des rendements quotidiens donne la VaR historique à 95 %.

Ratio de diversification : somme des volatilités des lignes, pondérées par leur poids, divisée par la volatilité du portefeuille. Il vaut 1 sans aucune diversification et augmente quand les lignes se compensent.

Ratio d'information : écart de rendement moyen annualisé avec l'indice, divisé par la tracking error. Il dit si l'écart avec l'indice a été payé ; au-delà de 0,5, il est considéré comme bon.

Rééquilibrage : retour périodique aux poids cibles, en vendant ce qui a monté et en achetant ce qui a baissé. Le backtest le teste chaque mois, trimestre ou année.

Référentiel : fichier data/referentiel.csv du projet qui décrit à la main des titres (pays, région, secteur, classe d'actifs, duration). Il l'emporte sur la base locale.

Rendement quotidien : variation d'un jour, après retrait des apports et des retraits : (valeur du jour − flux du jour) / valeur de la veille − 1.

Risque de change : effet des variations des devises sur la valeur en euros d'un titre étranger. Une action américaine peut monter en dollars et baisser en euros.

Rotation : part du portefeuille à déplacer pour passer d'une répartition à une autre (somme des écarts de poids divisée par 2), ou, dans le backtest, montants échangés par an.

Glossaire : S

Ratio de Sharpe : rendement excédentaire annuel (au-delà du taux sans risque) divisé par la volatilité. Il mesure si le risque pris a été bien payé : au-delà de 1, très bon.

Ratio de Sortino : variante du Sharpe qui remplace la volatilité par la semi-déviation, pour ne pénaliser que les baisses.

Scénarios défavorable, médian et favorable : 5e, 50e et 95e percentiles de la valeur simulée par la projection. Il y a une chance sur vingt de faire pire que le défavorable.

Secteur : domaine d'activité d'une société (technologie, santé, finance…), selon la classification GICS traduite.

Semi-déviation : mesure de dispersion qui ne retient que les jours où le rendement est sous le taux sans risque, annualisée par √252.

Stress test : estimation de ce que perdrait le portefeuille actuel si une crise passée se reproduisait (2008, Covid…) ou si un choc hypothétique survenait (baisse des actions, du dollar, hausse des taux).

Streamlit : bibliothèque Python qui affiche le tableau de bord dans une fenêtre de navigateur.

Surpondération, sous-pondération : poids d'un pays, d'un secteur ou d'une région plus élevé (ou plus faible) dans le portefeuille que dans l'indice de référence.

Glossaire : T à U

Taux de change : prix d'une devise en euros. Le logiciel utilise les taux de Yahoo Finance, exprimés en nombre d'unités de devise pour 1 euro (EURUSD=X = dollars pour 1 €).

Taux sans risque : rendement d'un placement sans risque en euros, servant au Sharpe, au Sortino et à l'alpha. 2,50 % par défaut (taux de la facilité de dépôt de la BCE), constant sur la période, modifiable dans **Paramètres**.

Ticker : code court d'un titre chez Yahoo Finance, avec sa place de cotation : MC.PA pour LVMH à Paris, AAPL pour Apple.

Tracking error : volatilité annualisée de l'écart de rendement quotidien entre le portefeuille et l'indice. Faible : le portefeuille colle à l'indice.

Transaction (ou opération) : achat, vente ou dividende enregistré dans le portefeuille, avec sa date, son titre, sa quantité, son prix et ses frais.

TRI (taux de rendement interne) : rendement annuel de l'argent effectivement investi, qui tient compte du montant et de la date de chaque apport. Il dépend du calendrier de vos versements.

TWR (*time-weighted return*) : rendement pondéré par le temps, produit des rendements quotidiens neutralisés des apports. Il mesure la qualité des choix, indépendamment des apports ; c'est la mesure des gérants de fonds.

UCITS (règle 5/10/40) : règle européenne des fonds : une ligne au plus 10 % du fonds, et les lignes de plus de 5 % au plus 40 % au total. Le logiciel s'en sert comme repère de concentration.

Glossaire : V à Y

VaR (*Value at Risk*) : perte d'un mauvais jour à un niveau de confiance donné. Une VaR à 95 % de 2 000 € signifie que la perte ne dépasse ce montant que 5 % des jours environ.

VaR historique : VaR lue directement dans les rendements passés (quantile), sans hypothèse de loi.

VaR loi normale (paramétrique) : VaR calculée en supposant que les rendements suivent une loi normale de même moyenne et de même volatilité. Elle sous-estime souvent les krachs.

Variance : carré de l'écart-type ; mesure de dispersion utilisée dans les calculs de Markowitz.

Variance minimale (portefeuille de) : répartition des titres actuels la moins volatile possible, sous les contraintes de l'optimisation.

Volatilité : écart-type annualisé des rendements quotidiens (× √252). C'est la mesure de risque la plus courante : 15 % signifie que le rendement d'une année s'écarte typiquement de 15 points de sa moyenne.

Yahoo Finance : service gratuit d'informations boursières d'où viennent les cours, les taux de change et la reconnaissance des titres inconnus.

yfinance : bibliothèque Python utilisée par le logiciel pour interroger Yahoo Finance.

13. Questions fréquentes

Ce chapitre répond brièvement aux questions les plus souvent posées sur Portfolio Tracker, y compris celles d'un jury ou d'un professeur lors d'une soutenance : fiabilité, sources, confidentialité, choix méthodologiques et limites. Chaque réponse renvoie, si besoin, au chapitre qui détaille le sujet.

Le logiciel est-il fiable ?

Oui pour ses **calculs**, avec des réserves sur ses **données**.

Ce qui est solide

- **Les formules** sont celles de la littérature financière (TWR, TRI, Sharpe, VaR, Markowitz, Brinson-Fachler…) et sont décrites exactement au chapitre « Toutes les formules ».
- **Les calculs sont testés** automatiquement sur des exemples dont le résultat est connu (voir la fiche « Comment savez-vous que les formules sont justes ? »).
- **Les contrôles** arrêtent l'analyse plutôt que d'afficher un chiffre faux : vente de titres non détenus, cours ou taux de change manquant, type d'opération inconnu.
- **La source** des cours et la date des données sont toujours affichées.

Les réserves

- Les cours viennent d'**une seule source**, Yahoo Finance, sans recoupement.
- Le résultat dépend de **vos opérations** : un dividende oublié ou une division d'actions non saisie faussent l'analyse.
- Certaines données sont **fixes et datées** (composition des ETF, taux sans risque, classement des titres).

En résumé

C'est un outil pédagogique fiable pour analyser et comprendre un portefeuille. Il ne remplace ni les relevés officiels de votre établissement ni un conseil en investissement.

Comment vérifiez-vous que les cours sont justes ?

Ce que fait le logiciel

1. Il utilise le **cours de clôture brut** (non ajusté des dividendes) : chacun peut le comparer à celui de la bourse ou de son courtier.
2. **À l'import**, avec Internet, chaque prix d'achat et de vente de votre fichier est comparé au cours de clôture de Yahoo Finance du même jour. Un écart de plus de 25 % est signalé. Ce contrôle croisé révèle aussi bien une erreur de saisie qu'un mauvais titre ou un cours anormal.
3. Un ticker sans place de cotation n'est retenu que si son cours colle à vos prix (écart médian inférieur à 15 %).

4. Un cours, un historique ou un taux de change manquant **arrête** l'analyse, avec un message qui nomme le titre.

Ce qu'il ne fait pas

Il ne compare pas les cours à une seconde source et ne cherche pas de valeurs aberrantes dans l'historique. Un titre suspendu garde son dernier cours connu.

Ce que vous pouvez dire

« Les cours sont les cours de clôture quotidiens de Yahoo Finance, non ajustés des dividendes ; les prix de transaction ont été contrôlés par rapport à ces cours, avec un seuil d'alerte de 25 % ; les cours n'ont pas été recoupés avec une seconde source. » Pour un chiffre important, vérifiez-le sur le site de la bourse ou de votre courtier.

Pourquoi Yahoo Finance et pas Bloomberg ?

Les raisons du choix

- **Gratuit et sans abonnement** : le logiciel est un outil pédagogique, utilisable par tout étudiant ; un terminal Bloomberg ou un accès Refinitiv sont payants et réservés à leurs abonnés.
- **Sans compte ni clé d'accès** : le logiciel interroge Yahoo Finance par la bibliothèque Python yfinance, sans identifiant.
- **Large couverture** : actions et ETF des grandes places mondiales, indices et taux de change, avec un historique quotidien de plusieurs années.
- **Reconnaissance des titres** : son moteur de recherche permet de retrouver un ticker à partir d'un ISIN ou d'un nom.

Les contreparties

Yahoo Finance ne garantit pas la qualité de ses données et peut être momentanément indisponible. C'est pourquoi le logiciel garde un cache et une base locale, et affiche toujours la source utilisée.

Changer de source

Le logiciel ne propose pas de réglage pour cela. Dans le code, tout l'accès aux cours est isolé dans un seul fichier (src/market_data.py) : changer de fournisseur ne demanderait de modifier que ce fichier.

Mes données sont-elles confidentielles ?

Avec la version installée, oui.

Tout reste sur votre ordinateur

- Le tableau de bord tourne à l'adresse localhost : il n'accepte aucune connexion d'un autre appareil.

- Vos fichiers sont lus et calculés sur votre ordinateur.
- Les portefeuilles enregistrés dans votre espace sont **chiffrés** avec une clé tirée de votre mot de passe (PBKDF2 et Fernet) : ni les autres utilisateurs, ni un administrateur ne peuvent les lire.

Ce qui part sur Internet

Seulement les **codes des titres** (tickers) pour obtenir les cours, et, pour reconnaître un titre inconnu à l'import, son ISIN ou son nom. Les quantités, les montants et la composition du portefeuille ne sont jamais envoyés.

Les exceptions

- **La version en ligne** tourne sur un serveur distant : vos fichiers y sont traités. Préférez la version installée pour des données réelles.
- Quelques fichiers locaux communs ne sont pas chiffrés (cache des cours, mémoire des titres, journal des questions sans réponse) : ils ne contiennent ni quantité ni montant, mais révèlent quels titres ont été analysés.

Le détail figure au chapitre « Votre compte et la sécurité de vos données ».

Le créateur du logiciel peut-il voir mon portefeuille ?

Non. Avec la version installée, le créateur ne reçoit rien :

- il n'existe **aucun serveur** du logiciel : votre compte n'existe que sur votre ordinateur ;
- la collecte de statistiques d'utilisation de Streamlit est **désactivée**, dans la configuration du projet et au lancement ;
- les questions posées à l'assistant restent dans un fichier local ;
- le logiciel ne vérifie même pas l'existence de mises à jour.

Même avec votre ordinateur entre les mains

Vos portefeuilles enregistrés sont chiffrés avec votre mot de passe. Sans lui, personne, créateur compris, ne peut les lire ni réinitialiser ce mot de passe.

Votre professeur

Il ne voit vos portefeuilles que si vous lui transmettez vous-même un fichier (export CSV, rapport PDF) ou si vous lui montrez votre écran.

Sur la version en ligne

Le logiciel y tourne sur un serveur administré par la personne qui a publié le site : les fichiers que vous y envoyez sont traités sur ce serveur.

Le logiciel fonctionne-t-il sans Internet ?

Oui, en grande partie. Le logiciel est livré avec une base locale de plusieurs milliers de titres, d'indices et de taux de change, avec leurs cours quotidiens (depuis 2015 pour les titres, 2007 pour les indices et les devises).

Ce qui marche hors connexion

Ouvrir le logiciel, se connecter, analyser un portefeuille dont les titres sont dans la base ou le cache, importer un fichier CSV ou Excel, toutes les analyses, le rapport PDF, l'assistant et le manuel.

Ce qui demande Internet

Les cours du jour, un titre jamais rencontré, la reconnaissance d'un ISIN inconnu, le bouton **Actualiser les cours**, et la carte du monde si son fond n'a jamais été enregistré.

Comment le savoir

Le bandeau affiche « Cours en cache (hors ligne) » avec un point orange, et la barre latérale la date des derniers cours connus. Les calculs restent justes, mais arrêtés à cette date.

Conseil pour une soutenance

La veille, analysez votre portefeuille avec Internet : ses cours seront ajoutés à la base et au cache, et le jour J, le logiciel fonctionnera même sans réseau.

Quelles sont les limites de la loi normale dans le logiciel ?

Où le logiciel utilise la loi normale

- la **VaR loi normale** (paramétrique) ;
- la projection Monte-Carlo, méthode **« Loi normale »** (mouvement brownien géométrique) ;
- la courbe de comparaison de l'histogramme des rendements.

Sa limite principale

Les rendements réels ont des **queues épaisses** et souvent une **asymétrie négative** : les krachs sont plus fréquents que ne le prévoit la loi normale. Elle sous-estime donc les pertes extrêmes, surtout à 99 %.

Ce que le logiciel propose pour la dépasser

1. **Il mesure l'écart** : asymétrie, kurtosis en excès, part des jours à plus de 3 écarts-types (contre 0,27 % attendus) et test de Jarque-Bera, dans l'onglet Risque.
2. **Il compare plusieurs VaR** : historique (sans hypothèse de loi), loi normale, Cornish-Fisher (corrigée de l'asymétrie et de la kurtosis), et la CVaR.
3. **Il propose une projection « Historique (bootstrap) »**, qui tire de vrais jours du portefeuille et conserve ses krachs réels.

4. **Il complète par des stress tests** qui rejouent de vraies crises.

À retenir

La loi normale reste un repère simple et standard ; le logiciel la présente toujours à côté de mesures qui ne la supposent pas.

TWR ou TRI : lequel regarder ?

Les deux sont justes : ils répondent à deux questions différentes.

	TWR	TRI
Question	Les choix de titres ont-ils été bons ?	Combien mon argent a-t-il rapporté ?
Effet des apports	neutralisé	pris en compte
Comparable à un indice	oui	non
Utilisé par	les gérants de fonds (norme GIPS)	l'investisseur, pour son propre argent

Exemple

10 000 € gagnent 20 % la première année ; vous ajoutez alors 50 000 €, puis le portefeuille perd 10 %. Le TWR est de +8 % sur deux ans (+3,9 % par an) : les choix de titres ont été bons en moyenne. Le TRI est de −6,05 % par an : la baisse a touché une somme bien plus grosse que la hausse, et vous avez perdu de l'argent.

Lequel regarder

- Pour **juger une gestion** ou la comparer à un indice : le TWR.
- Pour savoir **ce que votre argent a réellement rapporté** : le TRI.
- Un TRI supérieur au TWR signifie que vos apports sont bien tombés.

Les formules exactes sont au chapitre « Toutes les formules ».

Que vaut vraiment l'optimisation de Markowitz ?

C'est un **excellent outil pédagogique** et un mauvais pilote automatique.

Ce qu'il montre bien

- l'intérêt de la diversification : combiner des titres peu corrélés réduit le risque ;
- la frontière efficiente : aucun portefeuille tiré au hasard ne fait mieux, à risque égal ;
- l'écart entre votre répartition et une répartition plus efficace, avec les montants à acheter ou vendre.

Ses limites, connues et assumées

- **Les rendements espérés sont des moyennes passées** : l'optimiseur surexploite les titres qui ont le mieux marché, sans garantie pour l'avenir. Une petite erreur sur ces rendements change fortement les poids.
- **La concentration** : sans limite, il met souvent presque tout sur 2 ou 3 titres. D'où le **Poids maximal par titre**, 30 % par défaut.
- **Ni frais, ni fiscalité** : les ajustements sont calculés hors frais et sans l'impôt d'une vente.
- **Une seule période** : volatilités et corrélations sont supposées stables.

Ce que le logiciel propose à côté

La **parité des risques** et la **variance minimale**, dans l'onglet **Budget de risque**, n'utilisent pas les rendements espérés, la source d'erreur principale.

L'écran le rappelle : « Exercice académique, pas un conseil en investissement. »

Est-ce un conseil en investissement ?

Non. Le pied de page de chaque écran le rappelle : « Outil pédagogique réalisé dans le cadre du Master G2C — ne constitue pas un conseil en investissement. »

Pourquoi

- Le logiciel ne connaît ni votre situation, ni vos objectifs, ni votre horizon, ni votre tolérance au risque.
- Ses calculs reposent sur le passé, qui ne préjuge pas de l'avenir.
- Les **pistes** du diagnostic (onglet Expositions) découlent de règles simples aux seuils documentés ; l'écran précise : « Analyse pédagogique fondée sur des règles simples et des données passées : elle ne constitue pas un conseil en investissement. »
- L'optimisation est présentée comme un « exercice académique ».
- La fiscalité est simplifiée.

Le bon usage

Comprendre, mesurer et discuter un portefeuille : c'est un support d'apprentissage et de dialogue. Une décision d'investissement relève de vous, ou d'un professionnel habilité qui connaît votre situation.

Peut-on gérer plusieurs comptes et plusieurs portefeuilles ?

Plusieurs comptes

Oui : chaque personne qui utilise l'ordinateur crée son propre compte, avec son mot de passe. Chacun ne voit que ses portefeuilles.

Plusieurs portefeuilles par compte

Oui : enregistrez autant de portefeuilles que vous voulez (par exemple un PEA et un compte-titres). Ils apparaissent dans la liste de la rubrique « Données », précédés de « Mon espace ». La page **Mon compte** permet de les renommer, télécharger ou supprimer.

Une vue consolidée ?

Le logiciel analyse **un portefeuille à la fois** : il n'existe pas de vue qui additionne automatiquement plusieurs portefeuilles. Pour une analyse globale :

1. téléchargez l'un des portefeuilles depuis **Mon compte** (fichier CSV) ;
2. ouvrez l'autre, cliquez sur **Ajouter des opérations** et envoyez ce fichier ;
3. vérifiez le tableau, puis **Enregistrer les opérations**.

Les opérations identiques sont reconnues comme doublons. Pour garder aussi les deux portefeuilles séparés, travaillez sur une copie : ajoutez d'abord le fichier téléchargé comme nouveau portefeuille dans **Mon compte**, puis ajoutez-y les opérations de l'autre.

Pour un conseiller

Un portefeuille par client fonctionne de la même façon, mais le logiciel n'a ni fiche client, ni profil réglementaire.

Le logiciel peut-il se connecter à ma banque ?

Non. Le logiciel ne se connecte à aucune banque ni à aucun courtier, et ne passe aucun ordre. C'est aussi une garantie de confidentialité : il ne vous demande jamais vos identifiants bancaires.

Comment y faire entrer vos opérations

1. **Un export** de votre banque ou courtier, en CSV ou Excel : envoyez-le avec **Envoyer un fichier (CSV, Excel, PDF ou image)** ; l'import automatique reconnaît la plupart des formats, sinon l'assistant d'import vous guide.
2. **Un relevé ou un avis d'opéré en PDF** (plusieurs à la fois si vous le souhaitez, même protégés par un mot de passe) : il est lu automatiquement, quel que soit le courtier (PDF texte, ou image si la reconnaissance de caractères est installée) ; s'il n'est pas reconnu, le formulaire **Compléter l'opération** propose les valeurs trouvées dans le document.
3. **Une saisie à la main** : **Ajouter des opérations**, onglet **Saisie manuelle**.

Mettre à jour ensuite

Inutile de tout renvoyer : avec **Ajouter des opérations**, envoyez seulement les nouveaux mouvements. Les opérations déjà présentes sont reconnues et ne sont pas ajoutées deux fois.

Obligations, or, monétaire : sont-ils pris en charge ?

Oui, s'ils sont cotés et ont un ticker Yahoo Finance, ce qui est le cas des ETF obligataires, d'or ou monétaires.

Comment ils sont traités

- **Classe d'actifs** : Actions, Obligations, Or ou Monétaire, d'après le référentiel du projet, sinon la base locale. Un titre de classe inconnue est compté comme une action.
- **Obligations** : leur **duration** (si le référentiel la donne) sert à la sensibilité aux taux et au choc de taux.
- **Or** : compté à part, « sans pays », dans l'analyse en transparence.
- **Indices de référence** adaptés : emprunts d'État zone euro, obligations d'entreprises, monétaire €STR, ou mixtes 20/80, 60/40 et 80/20.
- **Coupons** : à enregistrer comme des dividendes (type DIVIDENDE).

Le portefeuille d'exemple « Portefeuille diversifié (multi-actifs) » illustre ces classes.

Ce qui n'est pas pris en charge

Tout produit sans cours quotidien sur Yahoo Finance : fonds en euros d'assurance-vie, livrets, obligations détenues en direct sans cotation, produits structurés. Ils ne peuvent pas être valorisés.

À noter

L'attribution de performance ne porte que sur la **poche actions** ; obligations et or en sont exclus.

Comment sont gérées les devises ?

Tout est exprimé **en euros**.

À la saisie

- Le **prix** se saisit dans la **devise de cotation** du titre (dollars pour Apple, pence pour une action de Londres).
- Les **frais** sont toujours en euros.
- À l'import, le logiciel compare chaque prix au cours du jour et reconnaît un prix déjà converti en euros, en devise ou en pence ; il le ramène à l'unité de cotation.

La conversion

prix en euros = prix en devise × facteur / taux EURdevise (facteur 0,01 pour les pence), au taux du jour de chaque opération pour les achats, ventes et dividendes, au taux de chaque jour pour l'historique, au dernier taux connu pour la valeur actuelle. Les taux viennent de Yahoo Finance et s'affichent en bas de la barre latérale.

Le risque de change

La performance d'un titre étranger inclut la variation de sa devise. L'onglet Expositions mesure l'**exposition réelle** aux devises, ETF compris : un ETF monde coté en euros reste exposé au dollar, sauf s'il est couvert (« EUR Hedged »). Les stress tests incluent une baisse du dollar de 10 %.

Comment les frais sont-ils pris en compte ?

Les frais de courtage

Saisis en euros dans la colonne frais de chaque opération, ils comptent partout :

- **à l'achat**, ils augmentent le PRU ;
- **à la vente**, ils réduisent la plus-value réalisée ;
- **sur un dividende**, ils sont déduits du montant reçu ;
- **dans la performance**, ils font partie des flux : le rendement du jour d'achat les intègre.

Leur total figure dans la carte « Frais de courtage » de la Vue d'ensemble.

Les frais de gestion des ETF

Ils sont prélevés dans le fonds et donc **déjà intégrés à son cours** : il n'y a rien à saisir.

Les droits de garde et autres frais du compte

Ce ne sont pas des opérations sur titres : à l'import, les lignes de frais de garde ou de virement sont ignorées. Ils ne sont donc pas déduits de la performance.

Dans les analyses avancées

- **Optimisation** : les montants à acheter ou vendre sont calculés hors frais.
- **Backtest** : des frais de transaction réglables (0,10 % par défaut) s'appliquent à chaque achat et rééquilibrage.
- **Fiscalité** : les frais de gestion des contrats d'assurance-vie sont ignorés.

Comment les dividendes sont-ils pris en compte ?

Ils comptent, à condition d'être saisis

Le logiciel ne télécharge **pas** les dividendes : seuls ceux de vos opérations comptent. Une ligne de dividende s'écrit avec le type DIVIDENDE, une quantité de 0 et le **montant total reçu** dans la colonne prix (dans la devise de cotation), les frais éventuels à part.

Leur effet

- ils s'ajoutent au **gain total** (nets de frais) ;
- ils comptent dans la **performance** (TWR, TRI) comme de l'argent récupéré ;
- ils sont affichés par ligne dans l'onglet Positions et au total dans la carte « Dividendes et coupons ».

Pourquoi c'est indispensable

Le logiciel utilise le cours **non ajusté** : le jour du détachement, le cours baisse à peu près du montant du dividende. Si le dividende n'est pas saisi, cette baisse apparaît comme une perte et la performance est sous-estimée.

Les ETF

- **Capitalisant** : les dividendes sont réinvestis dans le cours ; rien à saisir.
- **Distribuant** : à saisir comme pour une action.

Les coupons d'un fonds obligataire distribuant se saisissent de la même façon.

Puis-je obtenir un rapport à rendre ou à imprimer ?

Oui. En bas de la barre latérale, cliquez sur **Rapport PDF**, puis sur **Télécharger le rapport PDF**.

Son contenu

Un document A4 qui reprend toute l'analyse : synthèse et chiffres clés, positions, expositions et diversification, performance, risque, optimisation, projection, conseil patrimonial (fiscalité, stress tests), gestion d'actifs (attribution, budget de risque, backtest) et une partie **méthodologie** qui définit chaque indicateur et ses limites.

Ses particularités

- Il est toujours **en français** et sur fond clair, même si l'écran est en anglais ou en mode nuit.
- Il reprend le portefeuille, l'indice de référence, le taux sans risque et le niveau de VaR choisis, mais des réglages **fixes** pour l'optimisation (poids maximal de 30 %) et la projection (10 ans, 5 000 scénarios, loi normale, sans versement).
- Chaque page rappelle qu'il s'agit d'un outil pédagogique, pas d'un conseil en investissement.

Autres exports

- l'historique des opérations en CSV, dans l'onglet Transactions ;
- chaque portefeuille de votre espace en CSV, depuis **Mon compte**.

Le logiciel fonctionne-t-il sur Mac ?

Oui, sur les Mac récents.

Ordinateur	Solution
Mac Apple Silicon (M1, M2, M3, M4…), macOS 12 ou plus récent	application Portfolio_Tracker_Mac.dmg
Mac Intel (vendu avant fin 2020)	version en ligne du tableau de bord
Windows 10 ou 11, 64 bits	installateur Installer_Portfolio_Tracker.exe
Linux	lancement depuis le code source (Python

Ordinateur	Solution
	3.11 ou plus récent)

Sur Mac, à savoir

- Au premier lancement, macOS bloque l'application, qui ne vient pas de l'App Store : il faut l'autoriser une fois (voir le chapitre « Prise en main »).
- Une fenêtre Terminal s'ouvre : laissez-la ouverte, la fermer arrête le logiciel.
- Le tableau de bord s'ouvre dans Chrome, Edge ou Brave en mode « application » s'ils sont installés, sinon dans Safari.
- Vos comptes sont rangés dans ~/Library/Application Support/Portfolio Tracker et conservés lors des mises à jour.

Les écrans, les calculs et le rapport sont identiques sur Windows et sur Mac.

Comment savoir s'il existe une mise à jour ?

Le logiciel **ne vérifie pas** lui-même l'existence d'une nouvelle version (c'est aussi pourquoi il n'envoie rien à son créateur).

Où regarder

Sur la page des versions du projet : https://github.com/DieuUssop/Python/releases/latest. Chaque version porte un numéro formé de sa date de fabrication (par exemple « 2026.10.05 »).

Installer la nouvelle version

Fermez le logiciel, puis installez la nouvelle version **par-dessus** l'ancienne, sans désinstaller. Vos comptes et vos portefeuilles enregistrés sont conservés. Par précaution, téléchargez quand même une copie de vos portefeuilles depuis **Mon compte**.

Les cours, eux, se mettent à jour seuls

Chaque analyse avec Internet télécharge les cours récents et les ajoute à la base locale. Une nouvelle version apporte en plus une base de titres plus récente et, le cas échéant, des données de référence révisées (taux sans risque, composition des ETF).

Quelles sont les limites connues du logiciel ?

Données

- une seule source de cours (Yahoo Finance), sans recoupement ni détection des valeurs aberrantes ;
- dividendes non téléchargés : seuls ceux saisis comptent ;
- divisions et regroupements d'actions ajustés seulement à partir de l'avis du courtier ; fusions et autres opérations sur titres non gérées ;
- composition des ETF, classement des titres et taux sans risque fixes et datés ;
- pays d'une action de la base locale déduit de sa place de cotation.

Méthode

- taux sans risque constant sur toute la période ;
- loi normale pour la VaR paramétrique et une des méthodes de projection ;
- Markowitz fondé sur les rendements passés ;
- stress tests sans effet de change et sur des cours hors dividendes ;
- fiscalité simplifiée (pas de barème progressif, pas de frais de contrat) ;
- attribution limitée à la poche actions, par grandes régions.

Fonctionnement

- trois types d'opération seulement : achat, vente, dividende ; pas de vente à découvert ;
- pas de connexion bancaire ;
- un portefeuille analysé à la fois ;
- mot de passe oublié = portefeuilles perdus ;
- pas de Mac Intel ; comptes temporaires sur la version en ligne ;
- pas de mise à jour automatique.

Le projet cite lui-même, comme amélioration possible, l'utilisation de la série historique du €STR pour le taux sans risque.

Que faire si l'assistant ne trouve pas ma réponse ?

L'assistant cherche dans ce manuel la fiche la plus proche de votre question et l'affiche telle qu'elle est écrite. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui rédige : il ne peut rien inventer, mais il peut ne pas trouver.

Essayez dans cet ordre

1. **Reformulez** avec d'autres mots, plus simples (« enlever un achat ») ou plus techniques (« supprimer une transaction »).
2. **Une seule question à la fois**, courte.
3. **Le nom exact** d'un indicateur ou d'un bouton : « VaR », « PRU », « Actualiser les cours ».
4. **Les fiches proches** proposées sous la réponse.
5. **Le sommaire** : choisissez un chapitre et ouvrez ses fiches.
6. **Ce chapitre**, le chapitre « Messages d'erreur et problèmes » et le **glossaire**.

Faire compléter le manuel

Votre question sans réponse est notée sur cet ordinateur. Dans l'espace « Manuel et aide », la rubrique des questions restées sans réponse permet de les exporter avec **Exporter les questions (CSV)** et de les envoyer au créateur du logiciel. N'y tapez pas d'information personnelle : ces questions sont visibles par tous les utilisateurs de l'ordinateur.

Pourquoi mes chiffres diffèrent-ils de ceux de ma banque ?

Plusieurs causes, souvent cumulées.

Différence	Explication
Valeur	cours de clôture de Yahoo Finance, et non cours en temps réel ; autre place de cotation possible
Titres étrangers	taux de change de Yahoo Finance, pas celui de votre banque
PRU	le logiciel inclut les frais d'achat ; certaines banques non
Plus-values	dépendent du PRU, donc des frais et des taux de change
Gain total	inclut les dividendes saisis ; sans eux, il est plus faible
Performance	le logiciel calcule TWR et TRI ; votre banque peut afficher une autre mesure (plus-value en %, performance depuis le 1er janvier…)
Historique	une opération manquante ou une division d'actions non saisie change tout

Comment vérifier

1. Comparez d'abord les **quantités** détenues (onglet Positions).
2. Puis les **cours** et la date « Données au » du bandeau.
3. Puis les **opérations** (onglet Transactions), en particulier les dividendes et les anciens achats.

Pour les montants officiels, notamment fiscaux, ce sont les documents de votre établissement qui font foi.

Peut-on utiliser le logiciel pour sa déclaration d'impôts ?

Non. Les chiffres sont fiables pour l'analyse et la comparaison, pas pour une déclaration.

Pourquoi

- Le logiciel calcule l'impôt d'une **vente totale hypothétique**, pour comparer CTO, PEA et assurance-vie, avec les taux 2026 (prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, PEA après 5 ans, assurance-vie après 8 ans).
- Il **simplifie** : option pour le barème progressif ignorée, primes d'assurance-vie supposées inférieures à 150 000 €, frais de contrat ignorés, dividendes supposés conservés dans l'enveloppe.
- Ses cours et taux de change viennent de Yahoo Finance, pas de votre établissement.
- Il ne connaît que les opérations que vous lui donnez.

Ce qui fait foi

Les documents fiscaux et relevés transmis par votre banque ou votre courtier.

À quoi sert l'onglet Fiscalité

À comprendre l'effet de l'enveloppe et de la durée de détention : il montre le gain net selon l'année de sortie, avec les seuils de 5 ans (PEA) et 8 ans (assurance-vie), et la part du portefeuille éligible au PEA.

Comment savez-vous que les formules sont justes ?

Des tests automatiques

Le projet contient un dossier `tests` d'environ 150 tests automatiques, lancés par le développeur avec la commande `python -m pytest`. Ils vérifient les calculs sur des exemples dont le résultat est connu : PRU, plus-values, TWR, TRI, volatilité, VaR, devises, optimisation, simulation, import des fichiers, comptes chiffrés…

Des vérifications croisées

Certaines propriétés mathématiques doivent toujours être vraies ; les tests les contrôlent :

- le gain calculé jour par jour (`valeur − apports nets`) retombe exactement, le dernier jour, sur le gain total calculé ligne par ligne ;
- la somme des contributions au risque est égale à la volatilité du portefeuille (propriété d'Euler) ;
- la somme des effets d'attribution est égale à l'écart de performance avec l'indice (lissage de Cariño).

Des formules transparentes

Chaque formule est écrite et commentée dans le code (dossier `src`) et reproduite au chapitre « Toutes les formules », avec un exemple chiffré que chacun peut refaire à la calculatrice ou dans un tableur.

Ce que les tests ne couvrent pas

Ils ne vérifient pas les données de Yahoo Finance elles-mêmes, ni vos opérations.

Avec quoi le logiciel est-il programmé ?

Le logiciel est écrit en **Python** (version 3.11 ou plus récente depuis le code source).

Les bibliothèques

Rôle	Bibliothèque
Tableau de bord	Streamlit
Calculs	pandas, NumPy, SciPy (optimisation)

Rôle	Bibliothèque
Graphiques interactifs	Plotly
Graphiques du rapport, rapport PDF	Matplotlib, ReportLab
Cours de bourse	yfinance (Yahoo Finance)
Chiffrement des comptes	cryptography (PBKDF2, Fernet)
Lecture des fichiers	openpyxl (Excel), pdfplumber (PDF), RapidOCR (PDF image, facultatif)
Tests	pytest

L'organisation

Les **calculs** sont dans le dossier src (un fichier par sujet : metrics.py, portfolio.py, optimisation.py…), séparés de l'**affichage** (app.py et les fichiers vues_*.py). Ils peuvent ainsi être testés sans lancer l'interface.

La distribution

Les installateurs Windows (.exe) et Mac (.dmg) sont fabriqués automatiquement par GitHub Actions. Ils embarquent leur propre Python et toutes les bibliothèques : rien d'autre à installer.

Le logiciel utilise-t-il l'intelligence artificielle ?

Non, pas d'intelligence artificielle générative.

L'assistant du manuel

Il ne rédige rien. Il compare les mots de votre question à ceux des fiches du manuel (titre, formulations courantes, synonymes, texte), en tolérant les fautes de frappe et l'absence d'accents, puis affiche la fiche la plus proche **telle qu'elle a été écrite**. Il ne peut donc rien inventer. S'il ne trouve pas, il le dit. Il fonctionne hors connexion et n'envoie rien.

Les autres automatismes

- **La reconnaissance des colonnes** d'un fichier importé repose sur des règles : noms de colonnes connus, contenu des cellules, cohérence des chiffres.
- **La reconnaissance de caractères** des PDF image utilise un moteur spécialisé (RapidOCR ou Tesseract), qui lit des lettres sur une image.
- **Le diagnostic** de l'onglet Expositions applique des règles simples aux seuils documentés.

Tous les résultats chiffrés viennent de formules explicites, décrites au chapitre « Toutes les formules ».

Le logiciel existe-t-il en anglais ?

Oui pour l'écran. En haut de la barre latérale, le sélecteur **FR | EN** fait passer le tableau de bord en anglais : menus, boutons, indicateurs, graphiques et l'essentiel des messages.

Ce qui reste en français

- **Le rapport PDF**, rédigé en français quelle que soit la langue de l'écran.
- **Le manuel**, tant que sa traduction anglaise n'est pas fournie : le logiciel affiche alors la version française.
- Les noms de vos titres et le contenu de vos fichiers, tels quels.

La préférence

La langue est gardée pendant la session. Le chapitre « L'écran et la navigation » détaille ce réglage.

Les divisions d'actions et opérations sur titres sont-elles gérées ?

Oui pour les divisions et regroupements. Avec Internet, le logiciel détecte seul une division que vos opérations n'ont pas prise en compte (encadré « Division ou regroupement d'actions détecté » en haut de la **Vue d'ensemble**) et propose d'ajuster les opérations antérieures ; il sait aussi le faire à partir de l'avis envoyé par votre courtier.

Le problème

Après une division d'actions, Yahoo Finance corrige rétroactivement ses cours. Votre fichier, lui, indique toujours l'ancien nombre de titres : la valeur calculée devient fausse. Exemple : 10 actions achetées 800 €, puis division par 10 ; Yahoo affiche environ 80 € pour la date d'achat, et le logiciel valoriserait 10 × 80 € au lieu de 100 × 80 €.

Le signal

À l'import, le contrôle des prix signale l'écart (« ticker, devise ou division d'actions à vérifier »). Une perte soudaine d'environ 50, 67 ou 90 % doit aussi alerter.

La correction

Exprimez l'opération en titres d'après la division, **sans changer le montant** : ici, 100 actions à 80 €. Le plus simple : déposez l'avis de division (PDF) sur la page **Ajouter des opérations**, puis cliquez sur **Appliquer aux opérations antérieures** (voir le chapitre sur l'import, fiche « Division ou regroupement d'actions »). Sinon, faites-le à la main dans l'onglet Transactions avec **Modifier les opérations**.

Les autres opérations sur titres

Fusions et changements de code : à traduire vous-même en achats et ventes. Scissions et attributions gratuites : le titre reçu sans prix d'achat est signalé (voir la fiche « Scission (spin-off) ou attribution gratuite »).

Pourquoi le MSCI World est-il l'indice de référence par défaut ?

Les raisons

- **Un marché mondial** : la plupart des portefeuilles d'actions diversifiés sont comparés aux actions mondiales.
- **Dividendes réinvestis** : il est représenté par l'ETF Amundi MSCI World (CW8), **capitalisant**. Comme votre performance inclut vos dividendes, la comparaison est équitable.

Pourquoi pas le CAC 40 ?

Le CAC 40 proposé est l'indice de prix, **hors dividendes** : il désavantage l'indice, d'environ 3 % par an selon le projet. Il n'est pertinent que pour un portefeuille d'actions françaises, en gardant ce biais en tête.

Choisir le bon indice

Dans **Paramètres**, **Indice de référence** propose des indices d'actions, obligataires, monétaire et mixtes (20/80, 60/40, 80/20). Choisissez celui qui ressemble à votre allocation : un portefeuille équilibré se compare mieux à un indice 60/40 qu'au MSCI World. Un indice inadapté fausse le bêta, l'alpha et la tracking error ; face à un indice obligataire ou monétaire, l'onglet Performance prévient que le bêta et l'alpha ont peu de sens.

La projection Monte-Carlo est-elle une prévision ?

Non. L'écran le rappelle : « Une projection n'est pas une prévision : elle suppose que les hypothèses se vérifient, ce qui n'est jamais garanti. »

Ce qu'elle fait

Elle simule 5 000 futurs possibles, tous cohérents avec un rendement et une volatilité choisis (par défaut, ceux du passé du portefeuille), et montre leur distribution : scénarios défavorable, médian et favorable, probabilité de perte, probabilité d'atteindre un objectif.

Comment la lire

- La **médiane** n'est pas une prévision : c'est le milieu des possibles.
- L'écart entre les scénarios **grandit avec l'horizon** : l'incertitude s'accumule.
- La moyenne dépasse la médiane (loi log-normale) : la médiane est le repère le plus représentatif.

Ses hypothèses

- rendement et volatilité **constants** sur tout l'horizon ;
- méthode « Loi normale » : krachs sous-estimés ; la méthode « Historique (bootstrap) » conserve les vrais krachs du portefeuille ;
- rendement historique souvent flatteur : réduire le **Rendement annuel supposé (%)** donne une projection plus prudente.

Pourquoi plusieurs VaR, et laquelle retenir ?

Chaque méthode repose sur une hypothèse différente ; les comparer fait partie de l'analyse.

Mesure	Hypothèse	Atout	Limite
VaR historique	le passé se répète	aucune loi supposée	aveugle aux crises absentes de l'historique
VaR loi normale	rendements normaux	simple, standard	sous-estime les krachs
VaR Cornish-Fisher	loi normale corrigée	tient compte de l'asymétrie et de la kurtosis	« n.d. » si elles sont trop fortes
CVaR	le passé se répète	mesure la gravité au-delà du seuil	repose sur peu de jours

Laquelle retenir

- **La VaR historique** est la mesure principale du logiciel : c'est elle qui figure sur la carte en euros de l'onglet Risque et dans le rapport.
- **La CVaR** la complète : elle dit ce que coûte un jour au-delà du seuil.
- **L'écart entre VaR historique et VaR normale** est en soi une information : la lecture automatique le commente.

Pourquoi sur un jour ?

Les VaR du logiciel portent sur la perte d'**un jour de bourse**, calculée sur les rendements quotidiens. Pour des horizons plus longs, voyez le max drawdown, les stress tests et la projection.

Un import ne marche pas : comment signaler le problème ?

En bas de la barre latérale (et sous un message d'erreur d'analyse), le repli **« Signaler un problème »** prépare un petit fichier texte qui dit ce qui a coincé :

- la version de l'application (affichée aussi en bas de la barre latérale), le système et les modules de lecture installés (reconnaissance de caractères, Excel, photos) ;
- les dernières erreurs affichées ;
- pour le fichier envoyé : sa nature (PDF texte ou image, Excel, CSV) et son contenu **anonymisé**.

Vos données personnelles ne partent pas

Le nom, l'adresse, l'e-mail, le téléphone, l'IBAN et les numéros de compte ou de référence sont masqués ; le nom du fichier aussi, sauf les mots courants (« avis », « opéré », le nom du

courtier…). Restent les codes ISIN, les dates, les intitulés et les montants : ce qu'il faut pour corriger la lecture. Une photo n'est pas recopiée.

Cliquez sur « Préparer le diagnostic » : le texte s'affiche **avant** le téléchargement, pour que vous le relisiez. Rien n'est envoyé automatiquement : c'est vous qui envoyez le fichier téléchargé à l'adresse indiquée sous le bouton (kevin.brule@etu.unicaen.fr).